

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В. И. Смирнов

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛЫ

Учебное пособие

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
11.04.03 – «Конструирование и технология электронных средств»
11.03.04 – «Электроника и наноэлектроника»

Ульяновск

УлГТУ

2017

УДК 621.38 (075)
ББК 32.965я7
С 50

Рецензенты:

Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (директор д-р техн. наук В. А. Сергеев);
заведующий кафедрой «Приборостроение» Пензенского государственного университета, д-р техн. наук, профессор В. А. Васильев

*Утверждено редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия*

Смирнов, Виталий Иванович

С 50 Физические основы нанотехнологий и наноматериалы : учебное пособие / В. И. Смирнов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 240 с.

ISBN 978-5-9795-1731-5

Изложены физические основы нанотехнологий, а также свойства наноматериалов, используемых в электронной промышленности и энергетике. Особое внимание уделено технологическим аспектам получения наноматериалов, их свойствам и конструктивным особенностям, позволяющим создавать новые элементы нанoeлектроники, нанофотоники и микросистемной техники.

Пособие снабжено большим количеством рисунков и цветных фотографий, что облегчает преподавание дисциплины с активным привлечением мультимедийных средств.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 11.04.03 – «Конструирование и технология электронных средств» и 11.03.04 – «Электроника и наноэлектроника».

**УДК 621.38 (075)
ББК 32.965я7**

ISBN 978-5-9795-1731-5

© Смирнов В. И., 2017
© Оформление. УлГТУ, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ.....	6
1.1. История развития и основные направления нанотехнологий..	6
1.2. Квантово-размерные наноструктуры.....	27
1.2.1. Квантово-размерные эффекты в наноструктурах.....	27
1.2.2. Способы формирования квантово-размерных структур..	36
1.3. Инструментарий нанотехнологий.....	51
1.3.1. История создания сканирующего туннельного микроскопа.....	51
1.3.2. Сканирующая туннельная микроскопия.....	55
1.3.3. Атомно-силовая микроскопия.....	67
1.3.4. Магнито-силовая микроскопия.....	72
1.3.5. Электро-силовая микроскопия.....	75
1.3.6. Ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия..	78
1.3.7. Сканирующая зондовая литография.....	84
Контрольные вопросы.....	91
2. НАНОМАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ.....	92
2.1. Классификация наноматериалов и их особые свойства.....	92
2.2. Углеродные наноматериалы.....	97
2.2.1. Аллотропные модификации углерода.....	97
2.2.2. Фуллерены.....	100
2.2.3. Углеродные нанотрубки.....	118
2.2.4. Графен.....	150
2.2.5. Производные графена.....	165
2.2.6. Графеноподобные наноматериалы.....	177
2.3. Аморфные и нанокристаллические материалы.....	185
2.4. Композиционные наноматериалы.....	194
2.5. Пористый кремний.....	208
2.6. Технологии получения наноматериалов.....	217
Контрольные вопросы.....	234
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	236
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	237

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 11.04.03 – Конструирование и технология электронных средств и 11.03.04 – Электроника и нанoeлектроника. Целью пособия является формирование у студентов общих представлений о физических основах нанотехнологий и методах, обеспечивающих возможность получения и исследования объектов нанометровых размеров.

Нанотехнологии принято рассматривать как развитие основных тенденций микротехнологий, а именно, как совокупность методов, обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать нанообъекты, в которых начинают проявляться квантово-размерные эффекты и резко возрастает влияние поверхности наночастиц, составляющих нанообъект, на его свойства. Для всех развитых и развивающихся стран нанотехнологии в настоящее время являются одним из приоритетных направлений науки и техники, которое призвано внести революционные изменения в различные отрасли промышленности, энергетики, медицины, строительства и сельского хозяйства. Это касается таких сфер производства, как получение новых материалов с уникальными механическими и теплофизическими свойствами, элементов нанoeлектроники с рекордным быстродействием и низкой потребляемой мощностью, сенсоров с избирательной чувствительностью на уровне отдельных атомов и молекул, лазеров на квантово-размерных структурах с высокой эффективностью излучения и фотоприемников с характеристиками, многократно превышающими характеристики современных аналогов, а также многое-многое другое.

Исторически вопросами нанотехнологий стали активно заниматься с начала 60-х годов прошлого века. Интерес этот был, в основном, чисто научным без какой-либо серьезной финансовой поддержки со стороны государства. Ситуация резко изменилась на рубеже веков, когда правительство США в 2000 году одобрило так называемую «Национальную

нанотехнологическую инициативу», которая явилась государственной инвестиционной программой по содействию развития нанотехнологий. Толчком послужила принятая двумя годами ранее аналогичная программа в Японии, которая получила высший государственный приоритет, причем финансовую поддержку программе оказало не только правительство, но и крупнейшие частные фирмы. Позже государственные программы по развитию нанотехнологий были приняты в ЕС и в Китае. С 2007 года в этот перечень стран вошла и Россия. Все это довольно быстро принесло свои практические результаты. Если в 2009 году мировой рынок товаров, созданных при помощи нанотехнологий, составлял 254 млрд долларов, то в настоящее время эта цифра достигла величины около 1 трлн долларов, а к 2020 году ожидается 3 трлн долларов, причем потребность в специалистах в области нанотехнологий к этому времени должна составить 2 млн человек.

С тех пор как влиятельный научный журнал Science назвал нанотехнологии «прорывом года», общественный интерес к ним резко вырос, а к нанотехнологиям стали часто употреблять выражение «новая промышленная революция». Практически ежегодно проводятся сотни конференций, посвященных различным аспектам нанотехнологии. Опубликованы сотни тысяч статей и монографий, созданы специальные сайты в Интернете, регулярно появляются сообщения о новых идеях использования нанотехнологий или о новых видах продукции, полученных с использованием нанотехнологий. Оценить важность и достоверность такого огромного объема информации неподготовленному читателю довольно сложно. Автор надеется, что данное учебное пособие сможет пробудить в читателе интерес к теме нанотехнологий и поможет ему разобраться в новых идеях, с которыми ему еще только предстоит ознакомиться.

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

1.1. История развития и основные направления нанотехнологий

Общие сведения о нанотехнологиях

Нанотехнологии – это совокупность методов и приемов манипулирования веществом на атомарном и молекулярном уровнях с целью производства конечных продуктов с заранее заданной атомной структурой. Нанотехнологии обеспечивают возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты с размерами менее 100 нм, имеющие принципиально новые качества и позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы большего масштаба.

Принципиально новые свойства наноматериалов связаны, в первую очередь, с квантованием энергетического спектра квазичастиц в нанобъектах и структурах пониженной размерности, что наиболее ярко проявляется в фундаментальном изменении свойств полупроводников, магнетиков, органических и углеродных материалов, молекулярных ансамблей. Основной причиной изменения свойств является то, что на этом размерном уровне начинает уже проявляться действие законов квантовой механики, т. е. уровень наноразмеров – это уровень перехода от классической механики к механике квантовой.

Для определения границы, при которой начинают проявляться новые свойства объекта измерения, вводится так называемый критический размер d^* . Эта величина зависит от того, какое свойство объекта измеряется в эксперименте и какая геометрическая величина определяет данное свойство – длина свободного пробега электронов в металлах или полупроводниках, длина диффузии примесных атомов в полупроводниках, длина волны де Бройля электронов или глубина проникновения электромагнитного поля в приповерхностный слой объекта и т. д.

Оценки показывают, что при всем многообразии явлений, происходящих в органических и неорганических материалах, критический размер d^* лежит примерно в интервале от 1 до 100 нм. Оценим, например, длину волны де Бройля λ_{DB} электронов в полупроводнике:

$$\lambda_{DB} = \frac{h}{p} = \frac{h}{m^* \cdot v},$$

где h – постоянная Планка, p – квазиимпульс электрона в кристалле, m^* – эффективная масса электрона, v – дрейфовая скорость. Учитывая, что типичные значения эффективной массы электронов в полупроводниках находятся в диапазоне от $0,1m_e$ до m_e (m_e – масса свободного электрона), длины волн де Бройля имеют значения от 3 до 30 нм. Именно поэтому квантово-размерные эффекты для электронов в полупроводниках проявляются при размерах объектов от 1 до 100 нм.

Кардинальное изменение свойств наноматериалов по сравнению с объемными материалами, имеющими тот же химический состав, объясняется эффектами резкого увеличения доли поверхности наночастиц, образующих наноматериал. При уменьшении размеров наночастиц изменяется процентное соотношение между поверхностными атомами и атомами в объеме. В результате этого влияние поверхностных атомов на свойства объекта становятся определяющим. На рис. 1.1а представлена зависимость общей площади поверхности объекта, состоящего из множества частиц, от размера этих частиц; на рис. 1.1б – аналогичная зависимость для количества атомов, находящихся на поверхности частиц.

К поверхностным явлениям, как известно, относятся поверхностное натяжение, поверхностная активность, капиллярные явления, смачивание, адсорбция и т. д. Основная физическая причина, объясняющая суть этих явлений, заключается в том, что взаимодействие между поверхностными атомами и атомами в объеме различно. Атомы на поверхности объекта или на поверхности частиц, из которых состоит объект, находятся в особых условиях. Силы, действующие на поверхностные атомы, находящиеся в узлах кристаллической решетки, являются «односторонними»,

т. е. на поверхностные атомы оказывают влияние только соседние атомы из приповерхностного слоя, в то время как на атомы в объеме силы действуют со всех сторон. Поэтому и свойства поверхностных атомов отличаются от свойств этих же атомов в объеме. Отсюда и проявление новых свойств, таких как температура плавления, электропроводность, область прозрачности, магнетизм.

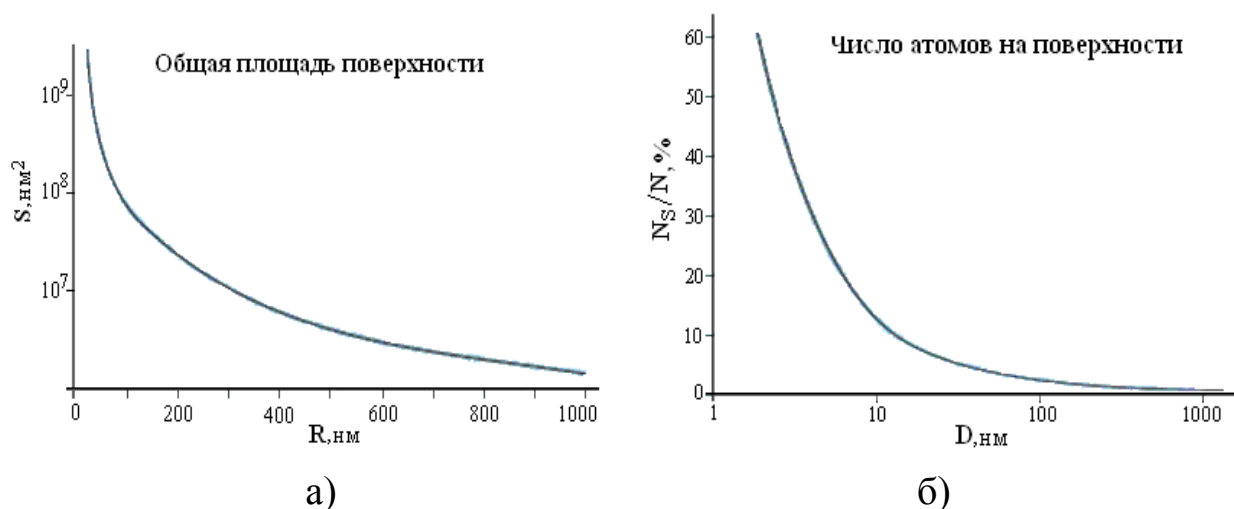


Рис. 1.1. Зависимость общей площади поверхности объекта (а) и числа атомов на его поверхности (б) от размера частиц, составляющих данный объект

В объектах, имеющих макроскопические размеры, основные физические и химические свойства не зависят от размеров. Для нанобъектов эти же свойства могут сильно изменяться. Это касается структурных и фазовых превращений, процессов намагничивания, явлений теплопроводности и электропроводности, оптических явлений и т. д. При этом изменяются практически все основные характеристики вещества такие, как параметры кристаллической решетки, подвижность носителей заряда, спектр оптического поглощения, температура плавления и т. д. Например, уменьшение размеров наночастиц до величины порядка 10 нм приводит к снижению температуры плавления $T_{\text{пл}}$ на несколько десятков процентов по сравнению с объемными объектами, состоящими из кристаллитов, размеры которых на несколько порядков выше. При дальнейшем уменьшении размеров до 1-2 нм температура плавления уменьшается уже в несколько раз. Экспериментально данный эффект наблюдали у многих металлов, в частности,

у Al, Ag, Au, Cu, Ga, In, Sn и др. В качестве примера на рис. 1.2 показана зависимость $T_{пл}$ наночастиц золота Au и сульфида кадмия CdS от их размеров (пунктиром отмечена $T_{пл}$ для объемных объектов).

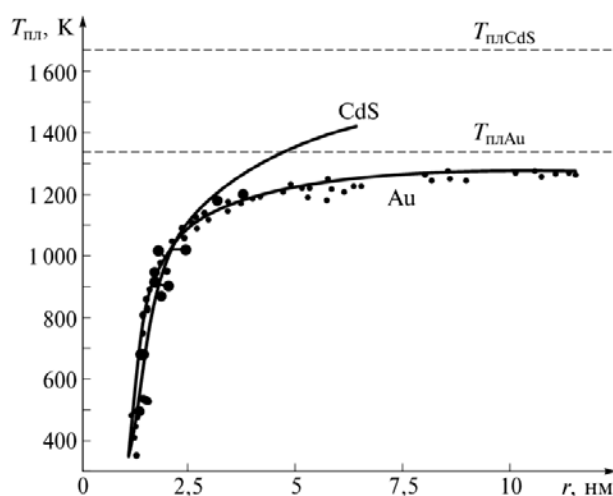


Рис. 1.2. Зависимость температуры плавления $T_{пл}$ золота (Au) и сульфида кадмия (CdS) от размеров наночастиц

Предыстория и первые шаги нанотехнологий

Для создания нанообъектов и исследования их свойств с целью практического применения необходимы соответствующие инструментальные средства. Создание таких средств было начато в первой половине XX века. Так в 1928 году была предложена схема устройства оптического микроскопа ближнего поля. В 1932 году Э. Руска и М. Кнолл (Германия) разработали просвечивающий электронный микроскоп, предназначенный для исследования объектов нанометровых размеров. Спустя несколько лет компания Siemens (Германия) выпустила на рынок первый такой микроскоп, разрешение которого было на уровне 10 нм.

В конце 50-х годов прошлого века появились принципиально новые технологии, позволяющие получать наноструктурированные материалы. В 1959 году известный американский физик Р. Фейнман (ставший впоследствии Нобелевским лауреатом) прочитал знаменитую лекцию «Внизу полным-полно места: приглашение в новый мир физики». В ней он впервые рассмотрел возможность создания наноразмерных объектов принци-

пиально новым способом – поштучной «атомарной» сборкой. Он обратил внимание слушателей на то, что известные к настоящему времени законы физики никак не запрещают собирать объекты «атом за атомом», что в принципе позволяет синтезировать любое вещество по его химической формуле.

В 1972 году в филиале IBM в Цюрихе (Швейцария) был разработан первый ближнепольный оптический микроскоп с разрешением на уровне $0,05$ длины волны λ . В начале 90-х годов, развив эту идею, ученым удалось создать ближнепольный оптический микроскоп с гораздо более высоким разрешением.

В 1974 году физик Н. Танигучи (Япония) ввел термин «нанотехнология», под которым предложил понимать способы создания объектов, размеры которых меньше одного микрометра. Спустя несколько лет были заложены теоретические основы физики наноразмерных объектов – квантовых точек и квантовых проволок. В 1981 году Г. Глейтер (США) предложил классификацию наноматериалов по их химическому составу и распределению фаз, где впервые было введено понятие «нанокристаллический». Позже стали использовать термины «наноструктурированный», «нанофазный», «нанокомпозиционный» и т. п.

В 1981 году Г. Бинниг и Г. Рорер из филиала IBM в Цюрихе (Швейцария) создали сканирующий туннельный микроскоп, который давал возможность «увидеть» трехмерную картину расположения атомов на поверхности электропроводящих объектов. Через пять лет оба ученых были удостоены Нобелевской премии по физике за работы по сканирующей туннельной микроскопии. В этом же году группой ученых под руководством Г. Биннига был разработан и изготовлен атомно-силовой микроскоп, функциональные возможности которого оказались еще более впечатляющими, чем у сканирующего туннельного микроскопа.

Мощным толчком в развитии нанотехнологий стало открытие новых углеродных наноматериалов. Ранее было принято считать, что существуют две основные кристаллические аллотропные модификации углерода –

графит и алмаз. Однако оказалось, что у углерода имеется еще несколько модификаций, которые обладают уникальными свойствами. Речь идет о фуллеренах и углеродных нанотрубках, а также о графене.

Фуллерены впервые были впервые синтезированы в 1985 году в результате совместной работы будущих Нобелевских лауреатов Г. Крото (Великобритания), Р. Керла (США) и Р. Смолли (США). В ходе экспериментов по изучению свойств паров графита, полученных в результате лазерного воздействия на графитовую мишень, ими были выявлены крупные агрегаты, состоящие из большого числа атомов углерода (чаще всего в экспериментах обнаруживались агрегаты из 60 атомов). Ученые предположили, что такие агрегаты представляют собой молекулу из атомов углерода, по форме похожую на футбольный мяч. В ней все атомы углерода образуют замкнутую поверхность, состоящую из 20 шестиугольных и 12 пятиугольных граней. Размеры таких молекул, названных фуллеренами, составляли около 1 нм.

Углеродные нанотрубки были открыты японским ученым С. Иидзимой в 1991 году. Углеродные нанотрубки, так же как и фуллерены, отличаются своими уникальными физическими свойствами. Они необычайно прочные, обладают рекордными значениями электро- и теплопроводности. Они обладают высокой химической активностью, т. е. способны взаимодействовать с другими веществами. Кроме этого, внутрь фуллеренов и углеродных нанотрубок можно внедрять другие атомы, что позволяет получать материалы с новыми свойствами. Позже было установлено, что нанотрубки могут быть синтезированы не только из атомов углерода, но и из других химических элементов. В частности, в 1992 году были синтезированы нанотрубки на основе MoS_2 и WS_2 .

В 1998 году С. Деккер (Нидерланды) создал транзистор на основе углеродной нанотрубки. Практически сразу же вслед за этим стали появляться публикации о создании аналогичных по конструкции полевых нанотранзисторов. Все это послужило зарождению технологических основ наноэлектроники.

В 2001 году влиятельный научный журнал Science назвал нанотехнологии «прорывом года», а другой влиятельный бизнес-журнал Forbes – «новой многообещающей идеей». С этого времени по отношению к нанотехнологиям стали периодически употреблять выражение «новая промышленная революция».

В 1983 году Жан-Пьер Саваж (Франция) соединил две кольцевые молекулы и получил цепь, называемую катенаной (catenane). В этой системе молекулы соединены не ковалентной связью, а механической, что позволяет им относительно свободно двигаться. В 1991 году Ф. Стоддарт (США) создал первый ротаксан (rotaxane) – класс соединений, состоящих из молекулы гантелевидной формы и циклической молекулы, «надетой» на нее. Он даже продемонстрировал, что кольцо может вращаться на этой оси словно шестерня. В 1999 году Б. Л. Феринга (Нидерланды) изготовил уже целый наномотор. И вращал им цилиндр, который был в 10 тысяч раз больше самого мотора. За эти работы все трое были удостоены в 2016 году Нобелевской премии по химии.

В 2002 году С. Деккер соединил углеродную нанотрубку с ДНК, получив единый наномеханизм. С помощью этого механизма стало возможным собирать различные наномеханизмы с зацепами и шестеренками из нанотрубок. В 2004 году ученые во главе с А. Зеттлом (США) создали действующую механическую систему, позволяющую вращать прямоугольную металлическую пластинку, насаженную на нанотрубку.

В 2004 году А. Гейм и К. Новоселов получили двумерный слой углерода и всесторонне исследовали его, за что в 2010 году получили Нобелевскую премию.

Рассмотрим более подробно некоторые важные открытия на пути становления современных нанотехнологий.

Следует, в первую очередь, отметить программную лекцию известного физика Р. Фейнмана, которую он прочитал в канун 1960 года на Рождественском обеде Американского физического общества. В ней он выразил свое несогласие с высказываниями некоторых физиков о том, что все

значимые открытия уже сделаны, и заниматься физикой уже большого смысла нет. Р. Фейнман поделился своим мнением о новых направлениях исследований в физике. Он, в частности, предложил идею синтеза новых веществ, используя для этого манипуляции отдельными атомами. Это, по его мнению, сулит невиданные перспективы. Р. Фейнман привел несложные расчеты, из которых следовало, что, если представить каждую букву алфавита 6-7 битами информации, а для записи каждого бита использовать 100 атомов, размещая их не только на поверхности, но и в объеме, то все содержимое Британской энциклопедии можно «уложить» в объем, примерно равный булавочной головке. Это указывает на то, что в субатомном мире действительно много свободного места.

Р. Фейнман подчеркнул, что законы физики не запрещают конструировать нанообъекты «атом за атомом». Манипуляция атомами при этом вполне реальна и не противоречит никаким законам природы. Невозможность практической реализации такой атомной сборки на данном этапе обусловлена лишь тем, что существующие инструменты сами по себе являются слишком крупными для решения такой задачи. Однако востребованность в таких инструментах, позволяющих манипулировать отдельными атомами, у ученых есть. Биологи, например, уже в течение нескольких десятилетий изучают такие объекты, как молекулы ДНК. Они знают, что ДНК содержит код структуры организма, но для расшифровки кода нужен соответствующий инструмент. Поэтому биологи и биофизики уже давно ждут появления нового микроскопа, позволяющего исследовать объекты нанометровых размеров. Р. Фейнман своей лекцией разбудил воображение коллег, а также дал старт научной гонке в исследованиях молекулярного мира. Инструменты для таких исследований удалось создать только через два десятилетия.

Создание сканирующего туннельного микроскопа. В 1981 году Г. Бинниг и Г. Рорер создали сканирующий туннельный микроскоп (СТМ), который впервые позволил ученым «увидеть» отдельные атомы. Принцип действия СТМ поясняет рис. 1.3. Вначале к поверхности образца

с помощью пьезоэлектрического двигателя (z-пьезоманипулятора) на малое расстояние приближается электропроводящий зонд (игла). Радиус закругления зонда и расстояние между ним и образцом составляют десятые доли нанометра. При наличии напряжения между зондом и образцом будет протекать туннельный ток, величина которого зависит от величины зазора. С помощью x- и y-пьезоэлектрических двигателей зонд перемещается параллельно поверхности образца. При этом величина туннельного тока с помощью системы обратной связи (системы управления) поддерживается постоянной. Компьютер на основе анализа сигналов обратной связи формирует на мониторе изображение поверхности образца.

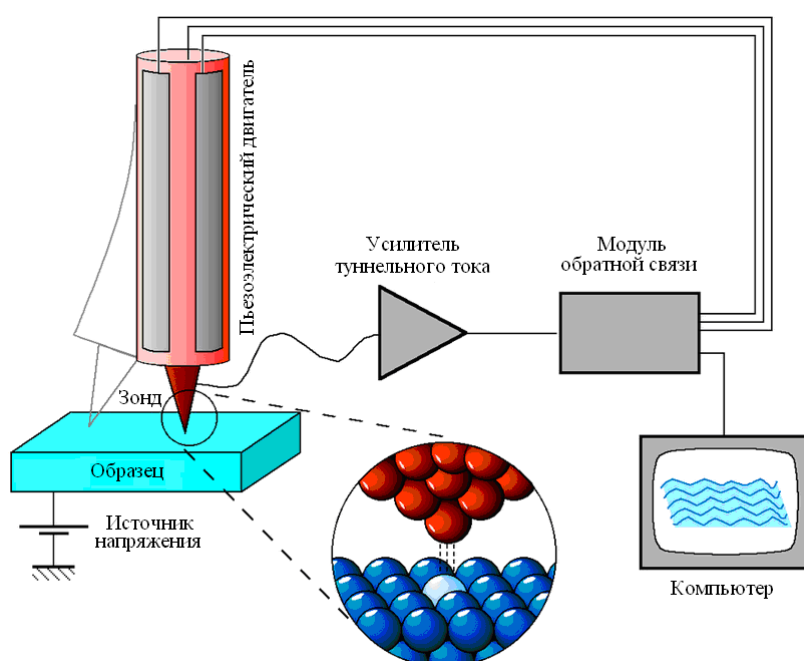


Рис. 1.3. Упрощенная схема сканирующего туннельного микроскопа

В качестве зонда в СТМ используется остро заточенная металлическая игла. Предельное пространственное разрешение СТМ определяется в основном радиусом закругления острия и его механической жесткостью. Если механическая жесткость в продольном и поперечном направлениях оказывается достаточно малой, механические, тепловые и квантовые флуктуации иглы могут существенно ухудшить разрешение СТМ. В каче-

стве материала для зонда обычно используются металлы с высокой твердостью и химической стойкостью – вольфрам или платина.

Исследуя с помощью СТМ поверхность некоторых кристаллических образцов, Бинниг и Рорер смогли «увидеть» неровности рельефа высотой в один атом. Современные сканирующие микроскопы имеют разрешающую способность по вертикали на уровне 0,01 нм, а по горизонтали – около 0,2 нм. Важным фактором, ограничивающим функциональные возможности микроскопа, являлось то, что образец должен быть электропроводящим. Тем не менее, к концу 1986 года в лабораториях мира работало уже более 40 сканирующих микроскопов.

Создание атомно-силового микроскопа. В 1986 году Бинниг с сотрудниками разработал атомно-силовой микроскоп (АСМ), позволивший «рассматривать» любые образцы, а не только электропроводящие. Принцип действия АСМ поясняет рис. 1.4. В нем игла, закрепленная на упругом кантилевере, сканирует поверхность образца. Силы взаимодействия, возникающие между поверхностными атомами образца и атомами, находящимися на острие зонда, вызывают прогиб кантилевера, который можно зарегистрировать тем или иным способом, например, оптическим. Это позволяет реконструировать рельеф поверхности образца.

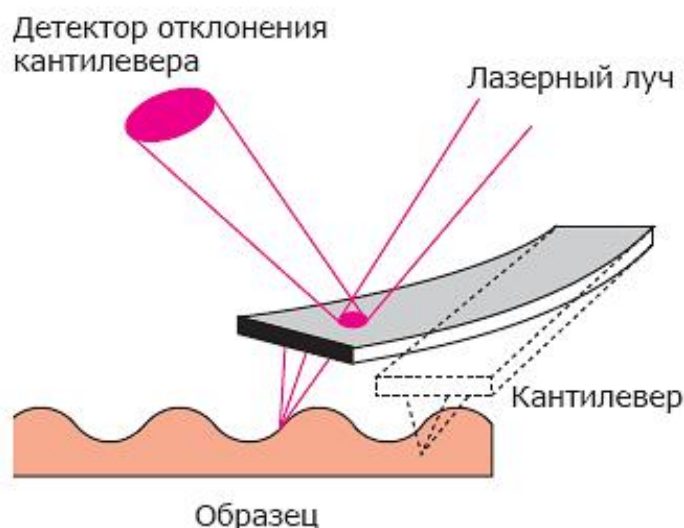


Рис. 1.4. Упрощенная схема атомно-силового микроскопа

Ученым из филиала IBM в Цюрихе (Швейцария) в 2009 году удалось создать микроскоп с разрешением ~ 100 пм и получить с его помощью трехмерное изображение молекулы пентацена, имеющей структуру из пяти бензольных колец. На рис. 1.5 представлено АСМ-изображение такой молекулы. Вверху показана схема получения изображения молекулы пентацена с использованием АСМ. Под иглой – схематическое изображение молекулы пентацена. Внизу – реальное изображение молекулы, полученное с помощью АСМ.

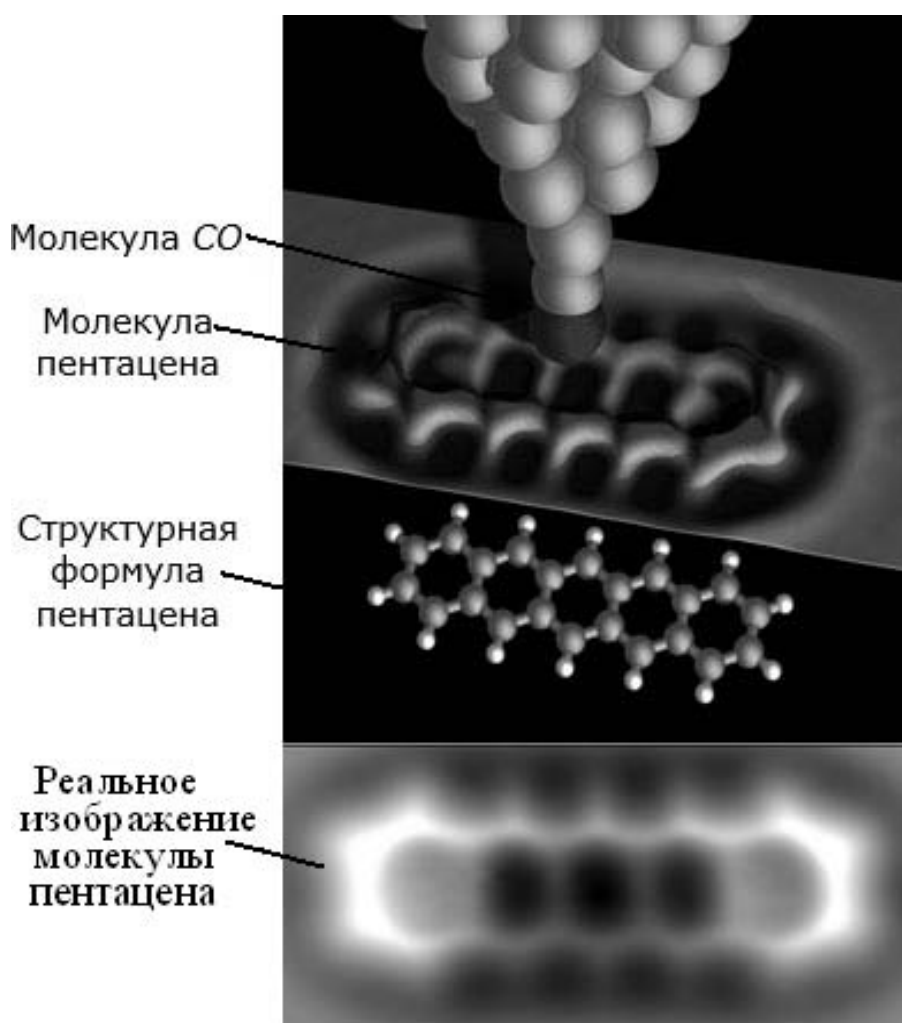


Рис. 1.5. АСМ-изображение молекулы пентацена

Изображения были получены при температуре -268 °С. На полученных изображениях хорошо видны представлявшие ранее лишь умозрительно шестиугольные структуры из бензольных колец, атомы углерода и даже мес-

тоположение легких атомов водорода. Длина стороны бензольного кольца, отчетливо представляемого из отдельных атомов, составляет всего 0,14 нм.

Появились инструменты, позволяющие манипулировать отдельными атомами. Используя электрическое поле и специальный зонд с исключительно малым радиусом кривизны, можно перемещать отдельные атомы. В качестве демонстрации такой возможности сотрудники IBM в 1989 году выложили из атомов ксенона на никелевой подложке логотип своей фирмы. На рис. 1.6 показана последовательность изображений никелевой подложки в процессе формирования на ней аббревиатуры «IBM» из 35 атомов ксенона. Высота букв 5 нм. Вся процедура заняла 22 часа.

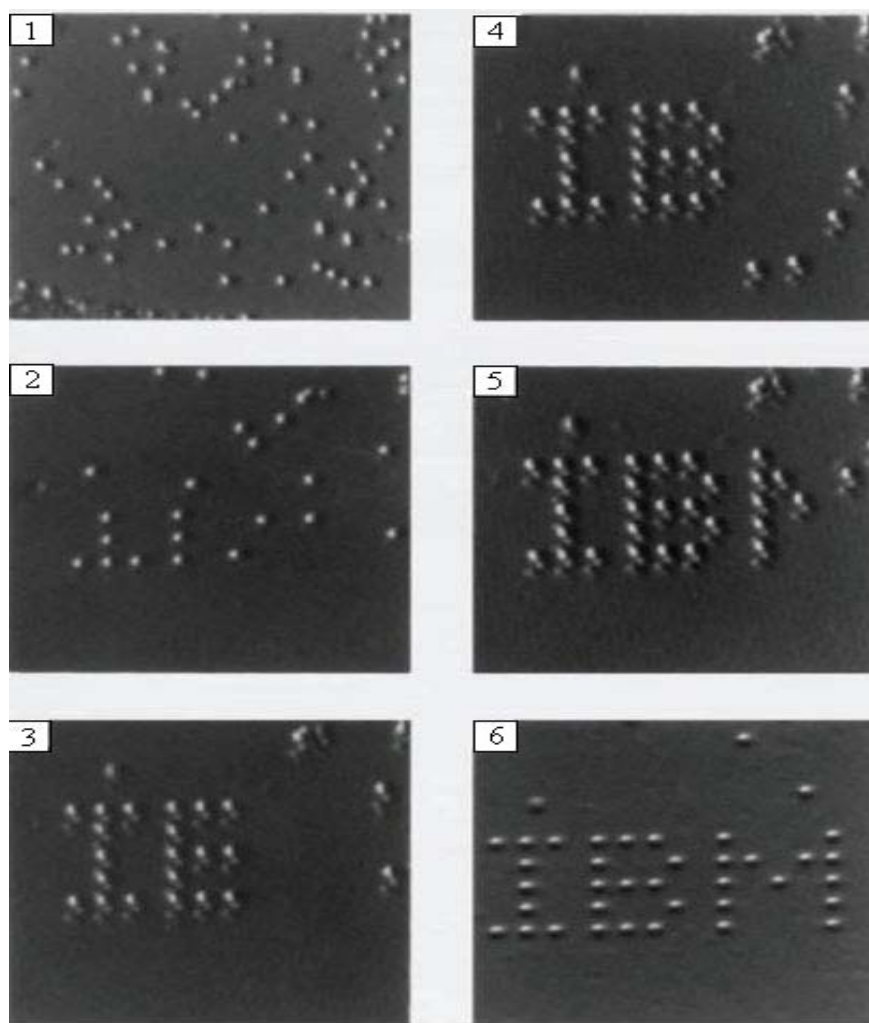


Рис. 1.6. Процесс формирования аббревиатуры «IBM» из атомов ксенона на никелевой подложке

Эксперимент, проведенный в условиях глубокого вакуума при криогенной температуре, носил сугубо демонстрационный характер – все

35 атомов, будучи химически не связанными с подложкой, позже «убежали» со своих мест. Однако дальнейшие исследования уверенно подтвердили возможность валентного закрепления атомов на поверхности различных материалов без какого-либо применения криогенной техники.

На рис. 1.7а показан «танцующий мальчик» из атомов углерода, собранных на металлической подложке. На получение такой структуры понадобились десять тысяч атомов. На рис. 1.7б показан процесс «сборки» окружности из 48 атомов меди на поверхности железа. На этих фотографиях зафиксированы этапы строительства окружности из 48 атомов меди на поверхности железа.

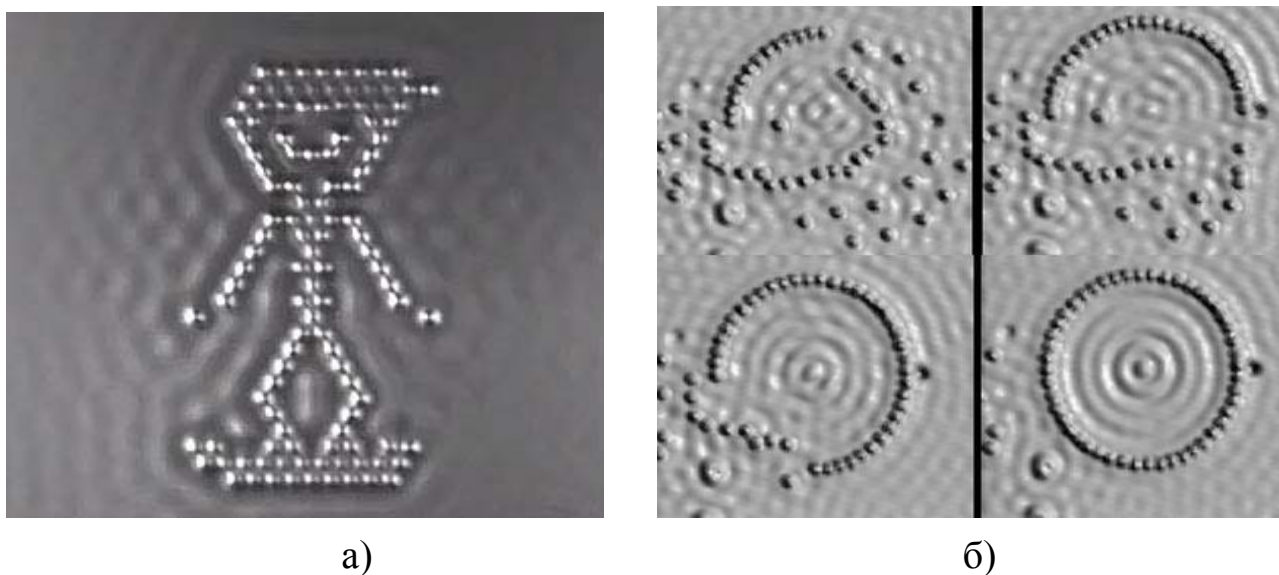
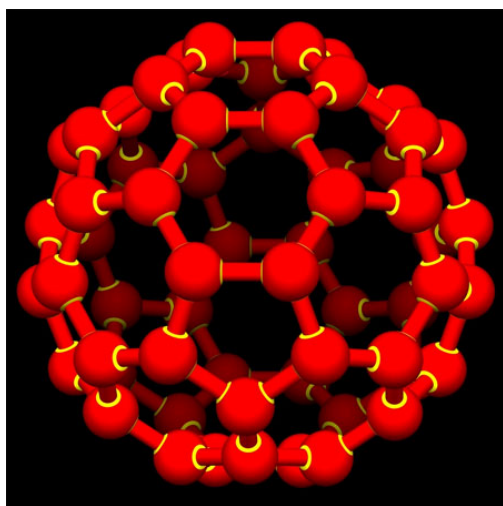


Рис. 1.7. Примеры атомных структур, полученных с помощью АСМ: «танцующий мальчик» из атомов углерода на металлической поверхности (а) и окружность из атомов меди на поверхности железа (б)

Открытие фуллеренов. Десятилетиями считалось, что углерод имеет две аллотропные модификации – графит и алмаз. Иногда к ним добавляли аморфный углерод в виде сажи. В середине 1960-х годов был найден лонсдейлит – гексагональный алмаз, названный в честь британского кристаллографа К. Лонсдейла. Тогда же в СССР открыли две формы углерода: α -карбин, в котором связь между атомами углерода описывается формулой $(-\text{C}\equiv\text{C}-)_n$, и β -карбин, имеющий связи согласно формуле $(=\text{C}=\text{C}=)_n$. И хотя сама возможность существования соединений углерода с замкну-

той каркасной структурой химиками допускалась, тем не менее открытие новой стабильной каркасной структуры углерода, сделанное в 1985 году Р. Керлом, Г. Крото и Р. Смолли, стало научной сенсацией.

Новая разновидность углерода получила название фуллерен. Структура фуллерена очень похожа на каркас обыкновенного футбольного мяча, сшитого из лоскутов кожи (рис. 1.8а). Фуллерен состоит из 60 атомов углерода. Его структура принципиально отличается от структуры других разновидностей углерода: графита и алмаза. Фуллерен был назван так в честь архитектора и изобретателя Б. Фуллера, который спроектировал и построил первый геодезический купол – полую пространственную стальную сферическую конструкцию из прямых стержней (рис. 1.8б).



а)



б)

Рис. 1.8. Модельное представление молекулы фуллерена C_{60} (а) и здание биосферы в Монреале архитектора Б. Фуллера (б)

Фуллерен, имеющий замкнутую молекулярную структуру, получил название атомного микрокластера. Уже синтезированы микрокластеры самых различных веществ, в том числе железа и свинца. Микрокластеры – это новая фаза твердого тела с необычными химическими и физическими свойствами. Среди них главным является повышенная реакционная активность. Они легко присоединяют к себе атомы других веществ и образуют материалы с принципиально новыми свойствами. На их основе возникла новая стереохимия углеродов, позволяющая целенаправленно создавать

новые органические молекулы и, следовательно, вещества с заданными формами и свойствами.

Активность фуллеренов позволяет применять их в технологических процессах, связанных с выращиванием кристаллов, проведением селективных каталитических превращений и, прежде всего, с получением материалов с совершенно новыми электронными, магнитными и оптическими свойствами. Это, например, полимерные материалы, обладающие высокой электропроводностью и магнитными свойствами, новые катализаторы, высокоселективные сорбенты, новые классы сверхпроводников, полупроводников, магнетиков, сегнетоэлектриков, нелинейных оптических материалов. Реально создание нового материала, который в 200 раз прочнее стали. Фуллерены с характерным размером кластеров около 1 нм могут быть использованы как «нанокирпичики» для создания новых материалов, в том числе для сверхплотной записи информации. Пленки, полученные на основе фуллерена, могут решить проблему очистки загрязненных поверхностей. Увеличение отражения покрытой фуллеренами поверхности при облучении ее лазером позволяет делать самолеты практически невидимыми для лазерных радаров. Создаются новые технологии синтеза алмазов и алмазоподобных соединений сверхвысокой твердости.

Открытие углеродных нанотрубок. Впервые углеродные нанотрубки были открыты в лаборатории компании NEC японским исследователем С. Иидзима, который занимался изучением осадка, образующегося на катоде при распылении графита в электрической дуге. Его внимание привлекла необычная структура осадка, состоящего из микроскопических нитей и волокон. Измерения, выполненные с помощью электронного микроскопа, показали, что диаметр таких нитей не превышает нескольких нанометров, а длина составляет от одного до нескольких микрометров. Сумев разрезать тонкую трубочку вдоль продольной оси, исследователи обнаружили, что та состоит из одного или нескольких слоев, каждый из которых представляет собой гексагональную сетку графита, а ее основу формируют шестиугольники с расположенными в вершинах углов ато-

мами углерода. Во всех случаях расстояние между слоями составляло 0,34 нм, т. е. такое же, как и между слоями в кристаллическом графите. Исследования новых углеродных соединений показали, что верхние концы трубочек закрыты многослойными полусферическими крышечками, составленными из шестиугольников и пятиугольников, напоминающих структуру половинки молекулы фуллерена (рис. 1.9).

Нанотрубки отличаются большим разнообразием форм – они могут быть большими и маленькими, однослойными и многослойными, прямыми и спиралевидными. Несмотря на кажущуюся хрупкость и даже ажурность, нанотрубки обладают исключительно высокой прочностью. При больших механических растягивающих напряжениях они обычно не разрушаются, а перестраивают свою структуру и форму, становясь, например, более удлиненными или согнутыми.

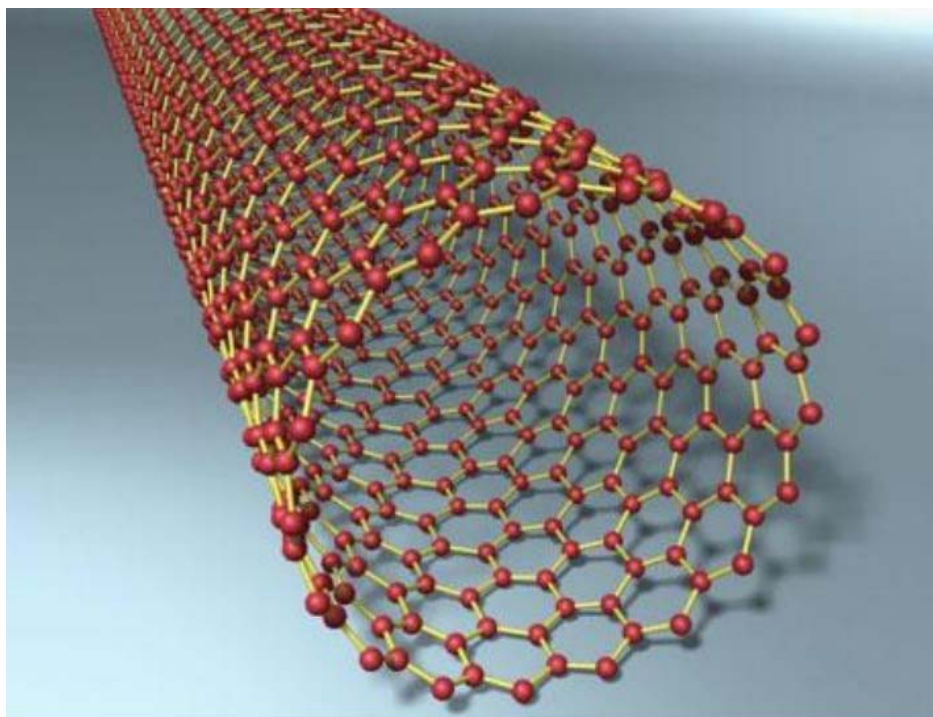


Рис. 1.9. Модельное представление однослойной нанотрубки

Модуль Юнга однослойной нанотрубки достигает величины, примерно на порядок больше, чем у стали, а плотность при этом намного меньше. Поскольку нанотрубки обладают высокой прочностью и малым диаметром, то их можно использовать в качестве высококачественных

зондов для атомно-силовых микроскопов. Из нанотрубок можно делать высокопрочные нити и на их основе получать «ткань» с уникальными свойствами. Нанотрубки можно в небольших количествах добавлять в другие материалы, значительно модифицируя их свойства.

Нанотрубкам обладают уникальными свойствами – электрическими, магнитными, тепловыми и оптическими. Например, в зависимости от ориентации кристаллической структуры нанотрубки относительно ее продольной оси, они могут быть как проводниками, так и полупроводниками. Это дает возможность формировать из них гетероструктуры и электронно-дырочные переходы, что позволяет на этой основе создавать различные электронные приборы, в частности, диоды и транзисторы. Разработано множество опытных образцов полевых транзисторов на основе нанотрубок, в которых с помощью напряжения на затворе удастся изменять величину тока в канале транзистора на несколько порядков.

Нанотрубки имеют высокое аспектное соотношение (отношение длины к диаметру), что резко увеличивает полевую эмиссию электронов при невысоких электрических полях. Это позволило создать тонкие плоские дисплеи, работающие на матрице из нанотрубок. Под действием напряжения, прикладываемого к одному из концов нанотрубки, с другого конца начинают испускаться электроны, которые попадают на фосфоресцирующий экран и вызывают его свечение.

Нанотрубки, также как и фуллерены, имеют каркасное строение, что позволяет в их полости хранить и транспортировать атомы и молекулы различных веществ, например, водорода, что является очень важной задачей для водородной энергетики. К нанотрубкам извне можно присоединить атомы других элементов, а к ним – атомные или даже большие молекулярные группы с соответствующими свойствами. Таким способом можно существенно изменить те или иные свойства нанотрубок, «настроив» их на выполнение нужных функций (биологических, электронных, сенсорных, оптоэлектронных и др.).

Следует отметить, что углерод является не единственным материалом для нанотрубок. В настоящее время получены нанотрубки из нитрида бора, карбидов бора и кремния, оксида кремния и ряда других материалов.

Открытие графена. Графен был открыт в 2004 году двумя учеными Манчестерского университета (Великобритания) А. Геймом и К. Новоселовым (Гейм имеет голландское гражданство, Новоселов – британское и российское). За всестороннее исследование графена они в 2010 году получили Нобелевскую премию по физике. Графен представляет собой одноатомный слой углерода. Атомы в слое образуют двумерную гексагональную кристаллическую решетку (рис. 1.10). Графен можно считать отдельно взятым атомарным слоем графита или развернутой в плоскость одностенной нанотрубки.

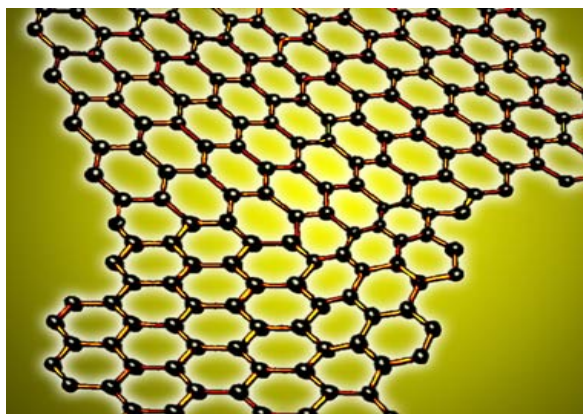


Рис. 1.10. Модельное представление графена

Графен был известен физиками-теоретиками уже довольно давно. Его использовали для теоретического описания свойств графита. Математическая модель графена – «двумерного графита» довольно хорошо описывала теплофизические свойства графита, а также других трехмерных модификаций углерода. Но синтезировать двумерные кристаллы углерода или обнаружить их в природе не удавалось. К тому же физики-теоретики математически обосновали невозможность существования двумерных кристаллических поверхностей. Они, опираясь на известные физические законы, теоретически доказали, что правильные плоские кристаллические структуры

неустойчивы, так как за счет тепловых колебаний двумерной решетки атомы покинут свои узлы, и кристаллическая структура разрушится. Не верить таким доказательствам было трудно, ведь их сделали Л. Ландау и Р. Пайерлс – ведущие физики-теоретики XX века. Поэтому идея синтеза графена надолго оказалась невостребованной.

И только в 2004 году А. Гейму и К. Новоселову, которые на тот момент работали в Манчестерском университете (Великобритания), удалось получить графен, причем весьма оригинальным способом. Для получения графена они применили специальную методику, основанную на механическом скалывании графитовых кристаллических плоскостей. Вначале тонкие образцы графита помещали между липкими лентами (скотча) и расщепляли раз за разом, создавая тем самым все более тонкие слои. После проведения такой процедуры скотч с оставшимися тонкими пленками графита прижимали к подложке из оксида кремния, получая в результате образцы графена. Размеры образцов составляли обычно не более 10 мкм, но для исследования свойств графена этого было вполне достаточно.

Графен является материалом с очень высокой электропроводностью. Он почти прозрачен и поглощает около 2% света, причем в широком оптическом диапазоне – от ультрафиолетового до инфракрасного. Поэтому графен можно использовать в жидкокристаллических дисплеях, солнечных батареях или фотоэлектрических датчиках в качестве хорошо проводящего и прозрачного внешнего электрода. Следует отметить, что одновременно и хорошей электропроводностью и прозрачностью обладает довольно ограниченный ряд материалов.

Важное свойство графена состоит в том, что его можно растягивать чуть ли не на 20%. Это позволит делать гибкую или изогнутую электронику, что вполне актуально для мобильных устройств. Пример – планшетный компьютер, способный сворачиваться в трубку.

Графен химически инертен, имеет разветвленную поверхность и максимальное отношение поверхности к объему, поэтому его перспективно

использовать в газовых датчиках, в аккумуляторных батареях и суперконденсаторах (ионисторах). Использование графена позволит уменьшить вес и увеличить емкость накопителей энергии – аккумуляторных батарей и суперконденсаторов. Газовые датчики из графена способны реагировать на единичные акты адсорбции/десорбции молекул.

Самое привлекательное приложение графена – быстродействующая микроэлектроника. Вряд ли он полностью заменит кремний ввиду дешевизны и разработанности технологии последнего. Но графен может занять определенную нишу, существенно расширяя возможности кремниевой электроники. Традиционные кремниевые микросхемы уже подошли близко к пределу, который ограничен фундаментальными законами физики. Для дальнейшего развития понадобятся новые материалы или приборы с новой архитектурой, работающие на иных физических принципах. Одним из таких кандидатов в материалы для пост-кремниевой электроники является графен. В частности, рекордная подвижность носителей заряда в графене делает его вероятным кандидатом в качестве основы аналоговых устройств, работающих на терагерцевых частотах. Есть проблемы с изготовлением цифровых устройств, обусловленные отсутствием у графена запрещенной зоны энергий, что не позволяет обеспечить достаточно высокое отношение сопротивлений полевого транзистора в открытом и закрытом состояниях. Но уже сейчас имеется ряд подходов, позволяющих надеяться на решение этой проблемы.

Создание нанотранзисторов. В 1998 году профессор Высшей технической школы в г. Делфте (Нидерланды) С. Деккер создал полевой транзистор на основе нанотрубок, используя их в качестве молекул. Кстати, Деккер был известен тем, что ему удалось соединить углеродную нанотрубку с ДНК, что позволило получить гибридный наномеханизм – прообраз наноустройства.

Примерно в это же время учеными из Беркли (США) были изготовлены нанотранзисторы на основе углеродных нанотрубок. Двумя годами позже ими же были созданы образцы нанотранзисторов на основе фулле-

реновых кластеров C_{60} . Нанотранзисторы были изготовлены следующим образом. Вначале методом электронно-лучевой литографии на пластине из кремния формировалась решетка из золотых проводников шириной 200 нм и толщиной 10 нм. При пропускании по такой решетке электрического тока высокой плотности в проводниках возникала электромиграция атомов золота. В результате такого массопереноса провода истончались и разрывались в строго определенных местах, в результате чего образовывались зазоры шириной около 1 нм. Затем на пластину наносился тонкий слой водного раствора фуллереновых кластеров, после чего растворитель испарялся, а фуллерены C_{60} оказывались в зазоре между истоком и стоком. Электрод затвора отделялся от канала транзистора слоем SiO_2 .

Современные приложения нанотехнологий

Наноэлектроника: СВЧ-транзисторы, логические элементы, аналоговые ИС, устройства сверхплотной записи информации, вакуумные электронные приборы.

Нанофотоника: лазеры, фотодетекторы, плоские экраны, оптические модуляторы и поляризаторы.

Машиностроение: создание сверхпрочных и сверхлегких композитных материалов, покрытий и смазок для уменьшения трения.

Энергетика: топливные элементы, солнечные элементы, суперконденсаторы (ионисторы), устройства для аккумулирования водорода, термоизоляция и системы охлаждения.

Устройства микро- и наномеханики, в том числе актюаторы и трансдукторы, молекулярные моторы и наномоторы, нанороботы с точностью позиционирования порядка 0,01 нм.

Синтез новых материалов: катализаторы для управления химическими процессами, процессами горения и взрыва, синтеза алмазов и алмазоподобных соединений сверхвысокой твердости.

Охрана окружающей среды: сенсоры для химического контроля газов и жидкостей, мембранные фильтры, газовые анализаторы, массоанализаторы (измерители массы молекул).

Медицина: целевая доставка лекарств, медицинская диагностика, создание искусственных мускулов и костей, имплантация живых органов, заживление биологических тканей.

1.2. Квантово-размерные наноструктуры

1.2.1. Квантово-размерные эффекты в наноструктурах

Квантование энергии в низкоразмерных структурах

При описании свойств классических объектов обычно рассматривается квазибесконечный образец, для которого, в силу строгой периодичности кристаллической структуры, удастся получить выражения, правильно описывающие его свойства. Учет наличия границы образца приводит к появлению дополнительных эффектов. Например, наличие локализованных поверхностных состояний в кристаллическом образце достаточно сильно влияет на его физические свойства. В то же время большинство свойств объекта оказывается размерно-нечувствительными, что позволяет говорить об удельных параметрах, характеризующих не конкретный образец, а материал, из которого он изготовлен.

Все это справедливо, когда все геометрические размеры образца являются макроскопическими. Если уменьшать хотя бы один из его размеров, то после достижения определенного предела могут начать проявляться размерные эффекты. Так, при сильном уменьшении толщины пленочного образца L на регистрируемых значениях его электрофизических параметров может сказаться рассеяние носителей заряда на поверхности. При дальнейшем уменьшении L могут проявиться и другие размерные эффекты, связанные, например, с приближением значения L к такому

параметру, как длина свободного пробега носителей заряда. Однако все эти эффекты могут быть отнесены к классическим размерным эффектам, так как энергетический спектр носителей заряда при этом остается неизменным.

Ситуация принципиально меняется, если размер образца становится сравнимым с длиной волны де Бройля $\lambda_{\text{ДВ}}$ носителей заряда, которая определяется выражением

$$\lambda_{\text{ДВ}} = \frac{h}{p},$$

где p – импульс носителя заряда (электрона).

При выполнении условия $L < \lambda_{\text{ДВ}}$ происходит существенная трансформация энергетического спектра, что приводит к возникновению принципиально новых квантово-размерных эффектов. Структуры, в которых наблюдаются эти эффекты, называют квантово-размерными, или структурами с пониженной размерностью. При этом в каждом конкретном случае расчет энергетического спектра электронов основан на решении уравнения Шредингера, в котором заданы форма и параметры ограничивающего движение электронов потенциала. Следует отметить, что для электрона в полупроводнике с эффективной массой от $0,1m_0$ до m_0 длина волны де Бройля составляет единицы – десятки нанометров.

Электрон в потенциальной яме. Наиболее известной и самой простой с точки зрения точного решения является задача об электроне, находящемся в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме. Решение уравнения Шредингера для электрона, движущегося в яме вдоль направления z , приводит к дискретизации энергии электрона E_n , каждому значению которой соответствует своя волновая функция Ψ_n (рис. 1.11а):

$$\Psi_n(z) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi n}{L} z\right),$$

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

Практически поведение электрона в потенциальной яме аналогично его поведению в тонкой металлической (или полупроводниковой) пленке. То обстоятельство, что носители заряда сосредоточены в пленке и не выходят из нее в окружающую среду, означает, что пленка представляет собой потенциальную яму для электронов с глубиной, равной работе выхода, и шириной, равной толщине пленки. Типичные значения работы выхода в большинстве твердых тел имеют величину несколько электрон-вольт, т. е. на несколько порядков превышают характерную тепловую энергию носителей, равную при комнатной температуре примерно 0,026 эВ. Поэтому потенциальную яму в данном случае можно считать бесконечно глубокой. Такие системы часто называют структурами с двумерным электронным газом.

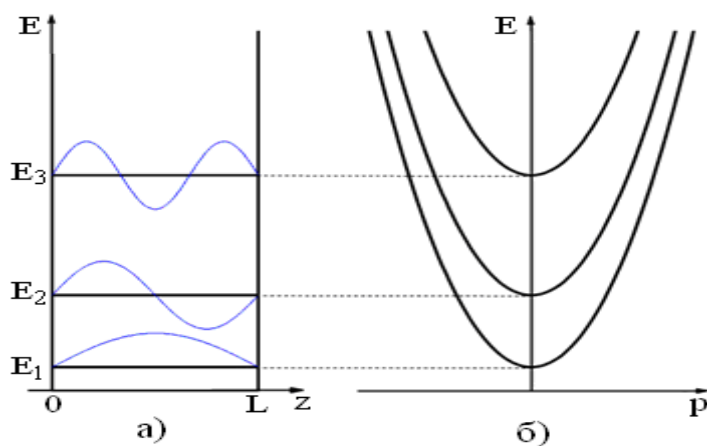


Рис. 1.11. Электрон в потенциальной яме: вид волновых функций для одномерной ямы (а) и зависимость энергии электрона от его импульса (б)

Если учесть, что электрон может свободно двигаться параллельно поверхности пленки в плоскости (x, y) , то составляющая энергии электрона, движущегося в этой плоскости, будет пропорциональна квадрату его импульса (рис. 1.11б), а полная энергия будет описываться выражением

$$E = E_n + \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m},$$

где p_x и p_y – компоненты импульса электрона в плоскости (x, y) .

Если движение носителей ограничено не в одном, а в двух направлениях, то в этом случае носители могут свободно двигаться лишь в одном направлении – вдоль нити (вдоль оси x). В поперечном сечении, т. е. в плоскости (y, z) энергия квантуется и принимает дискретные значения E_{mn} , определяемые двумя квантовыми числами m и n . Полный энергетический спектр электронов при этом также является дискретно-непрерывным, но лишь с одной непрерывной степенью свободы:

$$E = E_{mn} + \frac{p_x^2}{2m}.$$

Данные системы называются одномерными электронными структурами или квантовыми нитями. Спектр квантовых нитей также представляет собой совокупность подзон пространственного квантования, но уже не двумерных, как в тонкой пленке, а одномерных.

Наконец, существуют технологические возможности создать квантовые структуры, напоминающие искусственные атомы, где движение ограничено во всех трех направлениях. Здесь энергетический спектр уже не содержит непрерывной компоненты, т. е. не состоит из подзон, а является чисто дискретными. Как и в атоме, его энергия E_{lmn} определяется тремя дискретными квантовыми числами (не считая спина), причем, как и в атоме, энергетические уровни могут быть вырождены. Подобные системы носят название нульмерных электронных структур, или квантовых точек.

Зависимости энергии электрона от его волнового вектора (законы дисперсии) для различных квантово-размерных структур приведены на рис. 1.12.

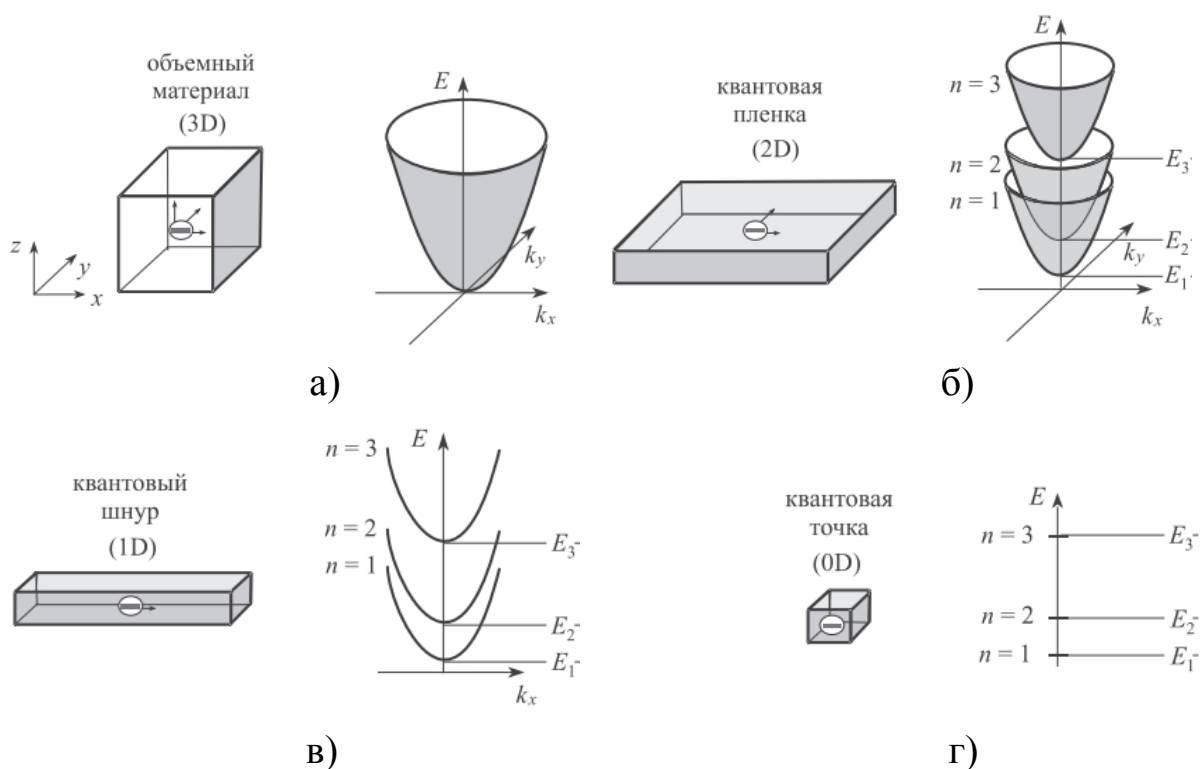


Рис. 1.12. Зависимости энергии электрона от волнового вектора для объемного материала (а), квантовой пленки (б), квантового шнура (в) и квантовой точки (г)

Электроны в периодическом поле кристалла. Наноструктуры, в которых проявляются рассмотренные выше квантово-размерные эффекты, в действительности являются твердотельными объектами, обычно имеющими кристаллическую решетку. Поэтому необходимо рассматривать движение электронов в периодическом поле кристалла, а не в вакууме. Для электрона в вакууме его энергия зависит от волнового вектора (импульса) согласно параболическому закону. В периодическом поле кристалла, как показывает зонная теория, на краях зон Бриллюэна происходит разрыв зависимости $E(k)$ (рис. 1.13а). В пределах каждой зоны Бриллюэна имеются множество разрешенных энергетических состояний для электронов, на границах же зон возникают области запрещенных значений энергии. Таким образом, для электронов, движущихся в кристалле, имеются разрешенные и запрещенные зоны энергий (рис 1.13б), что во многом определяет электропроводящие свойства кристаллов.

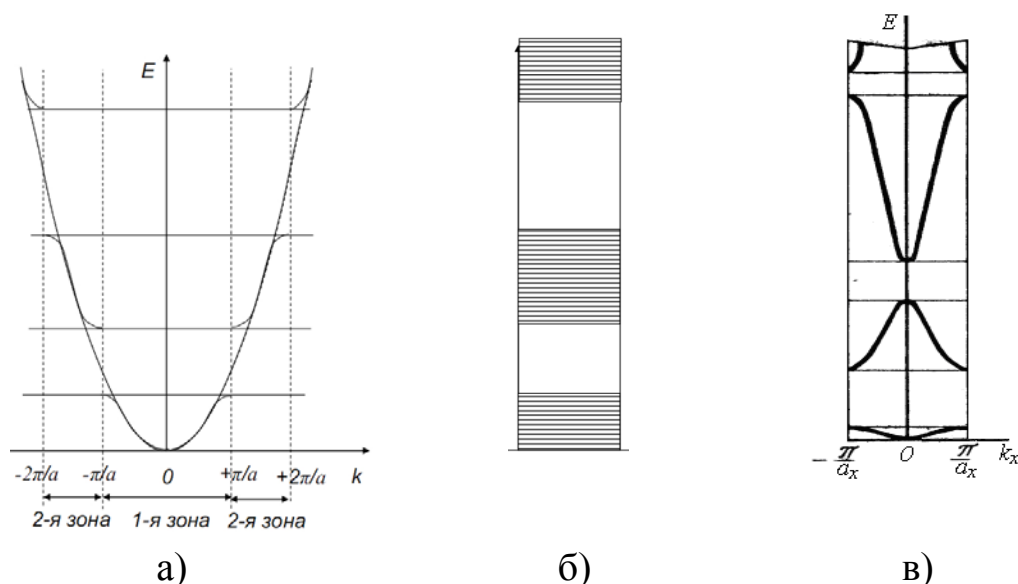


Рис. 1.13. Закон дисперсии $E(k)$ для электронов в периодическом поле кристалла (а), зоны разрешенных и запрещенных энергий (б), закон дисперсии для приведенной зоны Бриллюэна (в)

Все зоны Бриллюэна имеют электронные состояния, физически эквивалентные состояниям первой зоны Бриллюэна, что дает возможность представить весь спектр энергетических состояний кристалла в пределах одной, т. н. приведенной зоны Бриллюэна (рис. 1.13в).

В приведенной зоне Бриллюэна для анализа электрических и оптических свойств кристалла используются в основном только две верхние разрешенные зоны, а именно, валентная зона и зона проводимости, поскольку свободные носители заряда размещаются именно в этих зонах. На рис. 1.14а вверху изображена зависимость $E(k)$ для электронов в зоне проводимости, внизу – зависимость $E(k)$ для дырок в валентной зоне. Минимум зависимости $E(k)$ для электронов, так же как и максимум $E(k)$ для дырок, находится при $k = 0$ (это справедливо для так называемых «прямозонных» полупроводников). Вблизи дна зоны проводимости закон дисперсии $E(k)$ может быть близок к квадратичному, однако в большинстве случаев дисперсионные зависимости имеют гораздо более сложный характер.

Знание дисперсионной зависимости $E(k)$ для полупроводников имеет важное значение, поскольку она позволяет определить эффективную массу

свободных носителей заряда (электронов и дырок). Это, в свою очередь, позволяет при описании кинетических явлений в полупроводниках считать эти частицы свободными и не учитывать сложный характер потенциального поля внутри кристалла.

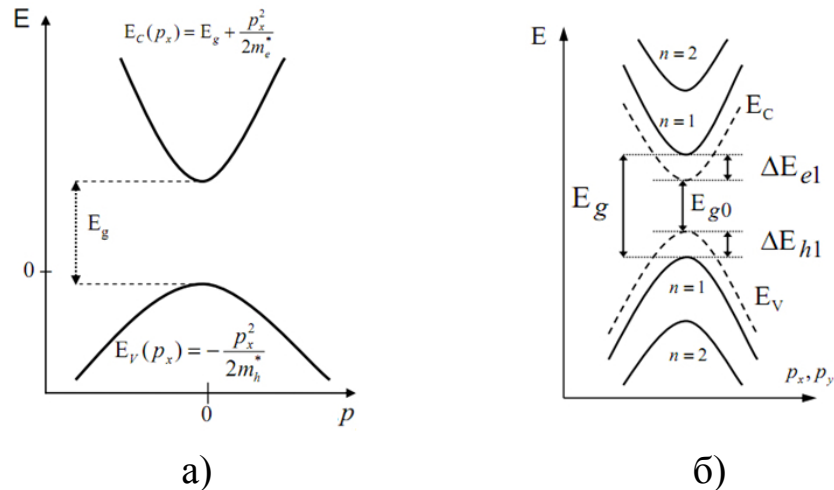


Рис. 1.14. Дисперсионные зависимости $E(k)$ для электронов и дырок в «прямозонном» полупроводнике: объемный полупроводник (а) и двумерная тонкая пленка (б)

Дисперсионные зависимости, приведенные на рис. 1.14а, справедливы для объемного полупроводника, в котором носители движутся без каких-либо пространственных ограничений. При наличии таких ограничений, например, в тонкой пленке, характер дисперсионных зависимостей меняется из-за возникающих при этом квантово-размерных эффектов. Это проявляется в квантовании энергетических состояний при движении носителей в направлении, перпендикулярном поверхности пленки (рис. 1.14б). Ширина запрещенной зоны при этом увеличивается.

Туннельный эффект. Другим известным кваново-механическим эффектом является туннельный эффект, суть которого заключается в преодолении микрочастицей потенциального барьера в случае, когда ее энергия меньше высоты потенциального барьера. Следует отметить, что энергия электрона при таком просачивании (туннелировании) через барьер остается неизменной. Туннельный эффект – явление исключительно квантовой природы, невозможное в классической механике и даже полностью противоречащее ей. Если частица с энергией E налетает на потенциа-

ный барьер высотой V_0 (рис. 1.15а), то решение уравнения Шредингера для данной задачи показывает, что волновая функция $\psi(x)$ отлична от нуля в области $x > 0$ (рис. 1.15б). Поскольку квадрат волновой функции $\psi^2(x)$ определяет плотность вероятности нахождения микрочастицы в области пространства с координатой x , то это означает, что частица может проникать на некоторое расстояние от границы барьера. Если толщина барьера конечна (рис. 1.15в), то частица может туннелировать через такой барьер. Вероятность туннелирования тем больше, чем меньше масса частицы и толщина потенциального барьера, а также чем меньше разность между энергией частицы E и высотой потенциального барьера V_0 .

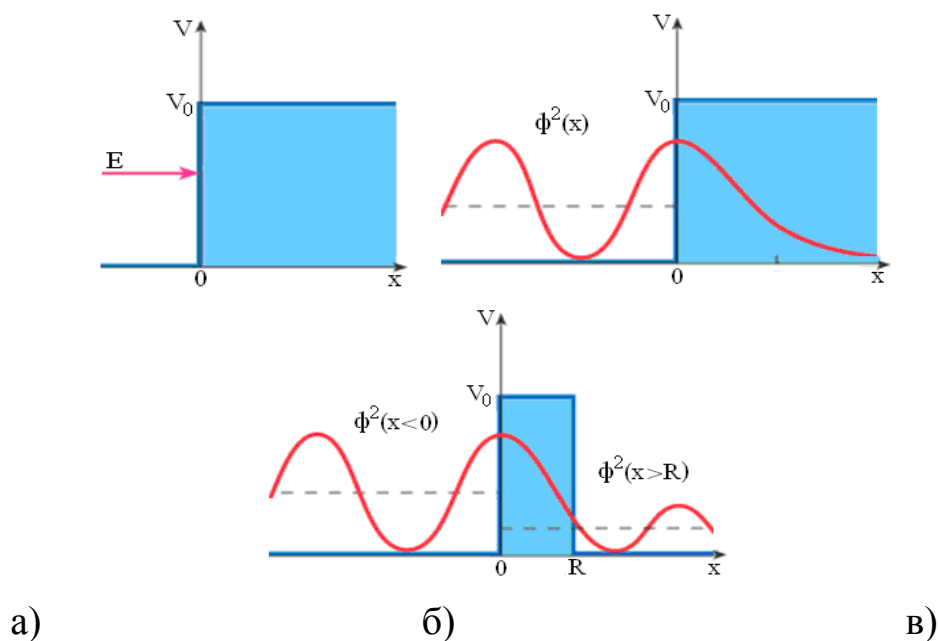


Рис. 1.15. Схема туннельного эффекта (а), волновая функция микрочастицы для бесконечно широкого барьера (б) и для барьера конечной толщины (в)

Туннельный эффект проявляется в целом ряде физических явлений: альфа-распад ядер, туннельная ионизация атомов под воздействием внешнего электрического поля, процессы туннелирования электронов в туннельном диоде или на контакте металла с полупроводником, например, алюминия с кремнием n^+ -типа. Туннельный эффект положен в основу работы сканирующего туннельного микроскопа.

Резонансное туннелирование. Интересным с практической точки зрения является туннелирование электронов в область, в которой энергия

электронов имеет дискретный характер, т. е. является квантово-размерной. В этом случае наблюдается так называемое «резонансное туннелирование». Чтобы объяснить его физическую сущность, рассмотрим двойной туннельный барьер, в котором промежуточный слой между двумя туннельными переходами является квантовой плоскостью. На (рис. 1.16а) показаны энергетические диаграммы такой структуры. В крайних областях энергия электрона имеет непрерывный характер, через E_F обозначен уровень Ферми. В средней зоне энергия электронов дискретна, через E_0 обозначен один из таких дискретных энергетических уровней.

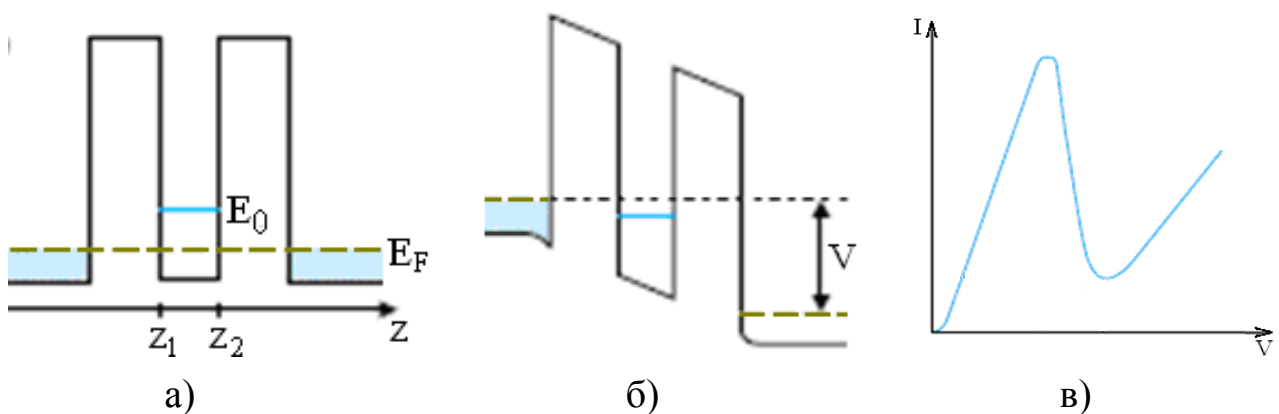


Рис. 1.16. Двойной туннельный барьер при отсутствии напряжения (а) и при наличии напряжения (б), вольтамперная характеристика резонансно-туннельного диода (в)

При отсутствии напряжения ток через структуру равен нулю. Если приложить напряжение, то энергетическая диаграмма такой структуры изменится, как это показано на рис. 1.16б. Потенциальный барьер для электронов снижается, и они в принципе могут туннелировать из слоя слева (эмиттер) в слой справа (коллектор). Но если при этом уровень E_0 находится заметно выше уровня Ферми, то туннельный ток мал. Это обусловлено тем, что энергия электронов, которые способны туннелировать через барьер, примерно равна E_F . Если напротив уровня Ферми E_F нет разрешенных энергетических уровней, то туннелирование практически не происходит и туннельный ток мал (начальная ветвь на рис. 1.16в).

При дальнейшем увеличении напряжения дискретные энергетические уровни смещаются вниз и при некотором напряжении выполняется условие $E_0 \approx E_F$, уровень Ферми попадает в резонанс с уровнями из зоны размерного

квантования. Теперь электроны могут резонансным образом туннелировать в эту зону, затем выйти из нее, протуннелировав через второй барьер. Это приводит к резкому возрастанию туннельного тока через структуру. Данное явление и называется резонансным туннелированием. При дальнейшем повышении напряжения туннельный ток резко падает, создавая, таким образом, область с отрицательным дифференциальным сопротивлением (рис. 1.16в). Если повышать напряжение дальше, то при совпадении уровня Ферми со следующим уровнем размерного квантования, эффект будет повторяться. Таким образом, можно наблюдать осцилляции туннельного тока. Расстояние между максимумами будет пропорционально расстоянию между уровнями в яме.

1.2.2. Способы формирования квантово-размерных структур

В качестве объектов, в которых движение электронов ограничено только в одном направлении (2D-структуры с двумерным электронным газом), могут быть использованы тонкие эпитаксиальные слои, МДП-структуры (структуры «металл-диэлектрик-полупроводник») и гетеропереходы. К ним можно также отнести и тонкие металлические или полупроводниковые пленки. Отличительной особенностью полупроводниковых пленок как объектов для исследования квантово-размерных эффектов является то, что в них, в отличие от металлических пленок, энергия носителей заряда имеет дискретный характер как для электронов, так и для дырок.

Полупроводниковые пленки по сравнению с пленками металлическими для исследований квантово-размерных эффектов более предпочтительны. Однако для таких исследований необходимы пленки высокого качества с малой плотностью поверхностных состояний, которые, являясь эффективными ловушками для носителей заряда, существенным образом влияют на их подвижность. Это обстоятельство усложняет наблюдение квантово-размерных эффектов в таких пленках. Получить же полупровод-

никовые пленки требуемого качества весьма непросто. Поэтому обычно для исследований используют МДП-структуры или гетеропереходы.

МДП-структуры получили широкое распространение с момента создания полевого транзистора с изолированным затвором (МДП-транзистора). Зонная диаграмма такой МДП-структуры представлена на рис. 1.17. В ней металлический электрод отделен от полупроводника (обычно кремния) тонким слоем диэлектрика, в качестве которого часто используют оксид кремния. На металлический затвор подают напряжение V_3 , что вызывает изгиб энергетических зон в приповерхностном слое полупроводника. При достаточно высоком напряжении этот изгиб зон может даже превысить ширину запрещенной зоны. Как следствие, в полупроводнике вблизи границы полупроводника с диэлектриком образуется тонкий инверсионный слой, в котором концентрация неосновных носителей заряда превышает концентрацию основных носителей заряда. В случае, приведенном на рис. 1.17, в полупроводнике p -типа вблизи границы полупроводника с диэлектриком образуется слой n -типа.

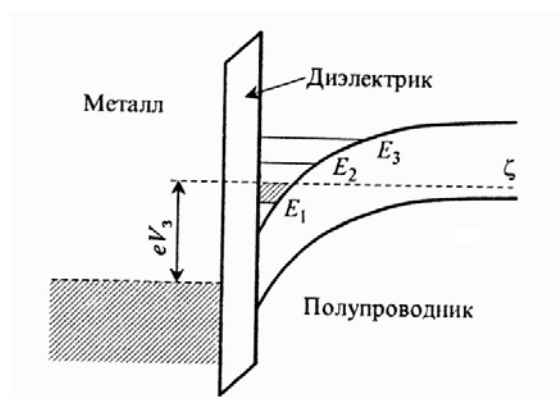


Рис. 1.17. Зонная диаграмма МДП-структуры

Созданный таким образом инверсионный слой представляет собой потенциальную яму для электронов, в которой одной из стенок ямы является граница диэлектрика с полупроводником, вторую стенку формирует электрическое поле, действующее на электроны в инверсном слое и не дающее им двигаться из него вглубь полупроводника. С помощью напряжения на затворе можно изменять как концентрацию носителей заряда в потенциальной яме, так и форму ямы, что вызывает изменение расстоя-

ния между уровнями размерного квантования. Таким образом, появляется возможность управлять параметрами структуры, что расширяет возможности при исследовании квантово-размерных эффектов. Поэтому с этой точки зрения МДП-структура является гораздо более удачным объектом для исследований, чем тонкие металлические или полупроводниковые пленки.

Другое отличие МДП-структур от тонких пленок заключается в том, что квантование в них происходит только для одного типа носителей заряда, например, для представленного на рис. 1.17 случая – электронов. При этом движение дырок остается свободным, и их энергетический спектр является непрерывным. Плотность электронного газа в таких структурах можно варьировать от 10^{11} до 10^{13} см⁻². При более высоких концентрациях наступает пробой диэлектрика, а концентрации менее 10^{11} см⁻² не достижимы, так как из-за несовершенства границы раздела диэлектрик-полупроводник многие носители локализуются на дефектах. Толщина поверхностного слоя, заполненного электронами, составляет обычно 3-5 нм, а обедненного – до 1 мкм. Случайный потенциал, связанный с заряженными примесями и структурными несовершенствами, ограничивает подвижность носителей заряда в инверсионных слоях. Максимальные величины подвижностей достигают значений $5 \cdot 10^4$ см²/(В·с).

Другим вариантом создания квантово-размерной структуры является гетеропереход, представляющий собой контакт между полупроводниками с различной шириной запрещенной зоны. Зонная диаграмма гетероперехода между широкозонным полупроводником *n*-типа и узкозонным полупроводником *p*-типа представлена на рис. 1.18. Она имеет много общего с зонной диаграммой МДП-структуры. В области перехода края энергетических зон испытывают скачки, ограничивающие движение носителей и играющие роль стенок квантовой ямы. В узкозонном полупроводнике вблизи границы перехода образуется инверсионный слой, играющий роль потенциальной ямы для электронов, в которой существуют уровни размерного квантования.

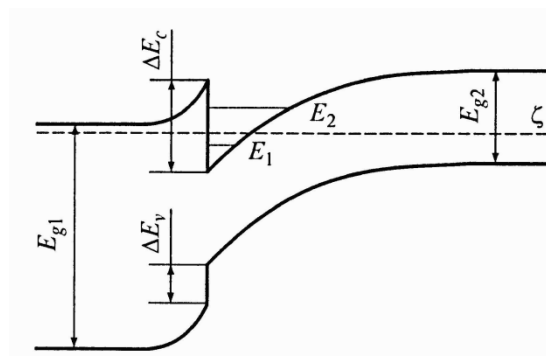


Рис. 1.18. Зонная диаграмма гетероперехода

Достоинством гетероперехода является высокое качество его границы. При выборе в качестве компонент гетероперехода пары полупроводников с хорошим согласием постоянных решетки удастся уменьшить плотность поверхностных состояний на границе раздела до значений порядка 10^8 см^{-2} , что на несколько порядков меньше, чем в МДП-структурах. Такая малая плотность состояний в совокупности с атомарно-гладкой морфологией границы приводит к возможности получения рекордно высоких подвижностей в приповерхностном канале. Так, например, в гетероструктурах на основе GaAs-AlGaAs были получены значения подвижности электронов, превосходящие $10^7 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$, в то время как для лучших МДП-структур на основе кремния эти значения порядка $5 \cdot 10^4 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$.

Как видно из рис. 1.18, в гетероструктуре одна из стенок потенциальной ямы образуется в результате разрыва зон ΔE_c на границе узкозонного полупроводника с широкозонным, другая стенка ямы формируется электростатическим полем гетероперехода. Это аналогично образованию потенциальной ямы в МДП-структуре (см. рис. 1.17), в котором энергия квантуется только у одного типа носителей заряда – электронов. Однако можно создать гетероструктурный аналог тонкой пленки с размерным квантованием одновременно для электронов и для дырок. Для этого с помощью гетерозпитаксии формируют двойную гетероструктуру, в которой квантовой ямой является тонкий слой узкозонного полупроводника, ограниченный с двух сторон областями широкозонного полупроводника. Пример зонной диаграммы такой двойной гетероструктуры приведен на рис. 1.19а.

При уменьшении толщины узкозонного слоя, она может оказаться существенно меньше длины экранирования электрического поля в области гетероперехода. Это приведет к тому, что изгибы энергетических зон на границах гетеропереходов станут незначительными, в результате чего зонная диаграмма принимает вид, показанный на рис. 1.19б. В зоне проводимости при этом образуется практически прямоугольная квантовая яма шириной a и глубиной ΔE_c , а аналогичная яма глубиной ΔE_v образуется в валентной зоне. В результате квантование энергии возникнет как у электронов, так и у дырок.

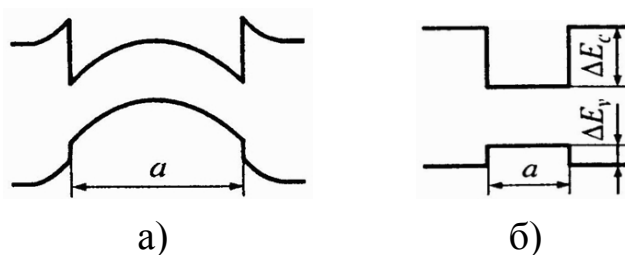


Рис. 1.19. Зонная диаграмма двойного гетероперехода при различной толщине узкозонного слоя: при большой толщине (а) и при малой толщине (б)

Существуют также и другие, менее распространенные способы создания квантово-размерных структур. Одним из вариантов является структура с дельта-слоем. Она представляет собой полупроводник с сильно неоднородным профилем легирования, где примесные ионы сосредоточены в очень тонком слое, составляющем несколько периодов кристаллической решетки. Потенциальная яма создается электрическим полем ионов в этом тонком слое. Вид ее схематически показан на рис. 1.20. Носители заряда, образовавшиеся при ионизации примесей, локализованы практически в одной плоскости, т. е. по существу получается двумерный электронный газ. Отличительной чертой дельта-слоя является возможность получения в них очень высокой концентрации носителей ($\sim 10^{14} \text{ см}^{-2}$), что существенно больше, чем в других структурах. С другой стороны, подвижность носителей заряда в них сравнительно мала из-за рассеяния на большом количестве примесных ионов, лежащих непосредственно в плоскости слоя.

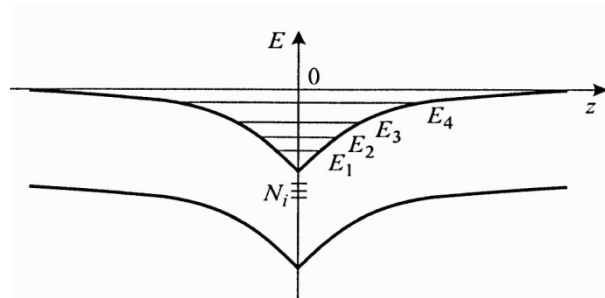


Рис. 1.20. Зонная диаграмма квантово-размерной структуры с дельта-слоем

Размерность объекта исследований может быть понижена не только в одном направлении, как это происходит, например, в МДП-структурах или гетеропереходах. Если ограничить движение носителей заряда в двух направлениях, то носители заряда могут свободно двигаться только в одном направлении. Для этого необходимо выполнить условие, чтобы размеры объекта в направлениях ограниченного движения были соизмеримы с длиной волны де Бройля. Такие объекты называются одномерными структурами или квантовыми нитями. Они могут быть получены как из двумерных структур с использованием субмикронной литографии, так и другими методами, в частности, методом самоорганизации.

Получение одномерных структур является технологически более сложной задачей, чем формирование описанных выше двумерных структур. Наиболее простым способом их создания является субмикронная литография. При этом исходным объектом является структура с двумерным электронным газом, например, гетероструктура. С помощью субмикронной литографии из нее можно изготовить линейную структуру, в которой движение электронов ограничивается еще в одном из направлений, т. е. получить квантовую нить. Для этого используют два разных подхода. Один из них заключается в непосредственном вырезании узкой полоски с помощью литографии высокого разрешения (рис. 1.21а). При этом для получения квантовых нитей шириной в десятки нанометров, где квантование энергии будет заметным, не обязательно делать полоски столь малой ширины, поскольку это представляет собой непростую технологическую задачу. Дело в том, что на боковых гранях сформированной полоски, как и на свободной

поверхности полупроводника, образуются поверхностные состояния, создающие, как правило, слой обеднения. Этот слой вызывает дополнительное сужение проводящего канала, в результате чего квантовые эффекты можно наблюдать и в полосках большей ширины – порядка десятых долей микрометра.

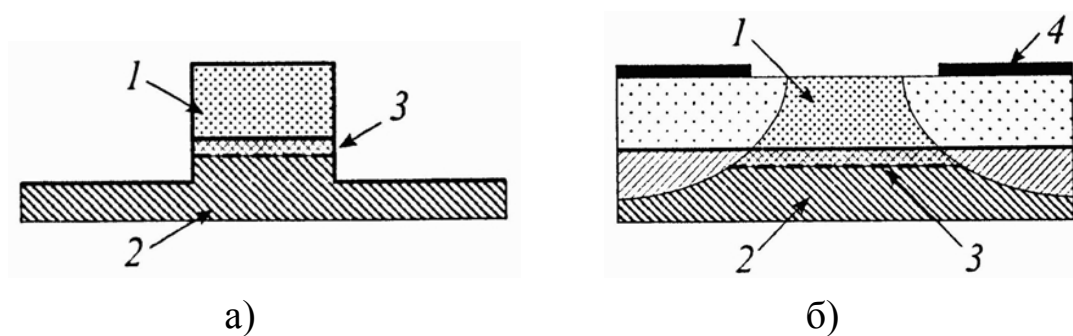


Рис. 1.21. Формирование квантовых нитей с помощью субмикронной литографии методом непосредственного вырезания (а) и методом создания барьера Шоттки (б): 1 – широкозонный полупроводник, 2 – узкозонный полупроводник, 3 – двумерный электронный газ, 4 – металлический затвор

Другой вариант создания квантовых нитей заключается в следующем. Поверхности полупроводниковой структуры с двумерным электронным газом покрывают металлическим слоем, создающим с полупроводником барьер Шоттки, после чего в нем вырезают узкую щель (рис. 1.21б). Если гетерограница находится достаточно близко от поверхности, то двумерный электронный газ будет отсутствовать всюду, кроме узкой области под щелью. Такой тип одномерной структуры обладает дополнительным преимуществом, а именно, за счет изменения напряжения на металлическом затворе можно управлять эффективной шириной квантовой нити и концентрацией носителей заряда в ней.

Существуют и другие методы создания квантовых нитей. В качестве примера можно указать следующий способ, использовавшийся, в частности, для создания лазеров на структурах с квантовыми нитями. На подложке широкозонного полупроводника AlGaAs формируется узкая канавка (или серия параллельных узких канавок) треугольного сечения (рис. 1.22). После этого на подложке с помощью эпитаксии выращивается тонкий слой узкозонного полупроводника GaAs, а затем снова слой широкозон-

ного полупроводника. При этом толщина a_0 слоя GaAs на плоской части подложки будет меньше, чем толщина a того же слоя в канавке. В результате будет сформирована узкая длинная область узкозонного полупроводника GaAs, окруженная по бокам широкозонным полупроводником AlGaAs. В такой квантовой нити энергетические уровни электронов будут дискретны.

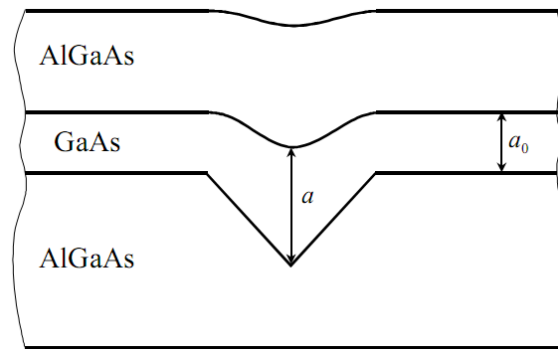


Рис. 1.22. Формирование квантовых нитей методом эпитаксии и травления

Если ограничить движение электронов по всем трем направлениям, то получится нуль-мерная система или квантовая точка. В такой квантовой точке энергетический спектр электронов качественно аналогичен случаю изолированного атома, только необходимо учитывать, что каждая такая точка состоит из тысяч или даже сотен тысяч настоящих атомов. Для изготовления квантовых точек могут быть использованы те же методы, что и для изготовления квантовых нитей. Для этого фактически требуется лишь изменить картинку, вытравливаемую на двумерной структуре с помощью субмикронной литографии. В случае квантовых нитей она представляет собой систему узких полосок, а в случае квантовых точек речь идет о плоских фигурах, например, в форме круга или квадрата.

В качестве примера на рис. 1.23 показаны квантовые точки, созданные на границе раздела GaAs и AlGaAs. В процессе роста эпитаксиальный слой AlGaAs легировался примесными атомами, в результате чего на границе раздела подложки и эпитаксиального слоя формировался гетеропереход. С помощью субмикронной литографии на поверхности формировалась маска и производилось травление всего слоя AlGaAs и частично подложки

из GaAs. В результате образовывались квантовые точки в форме выступающих на поверхности цилиндров. Диаметры цилиндров примерно равны 500 нм.

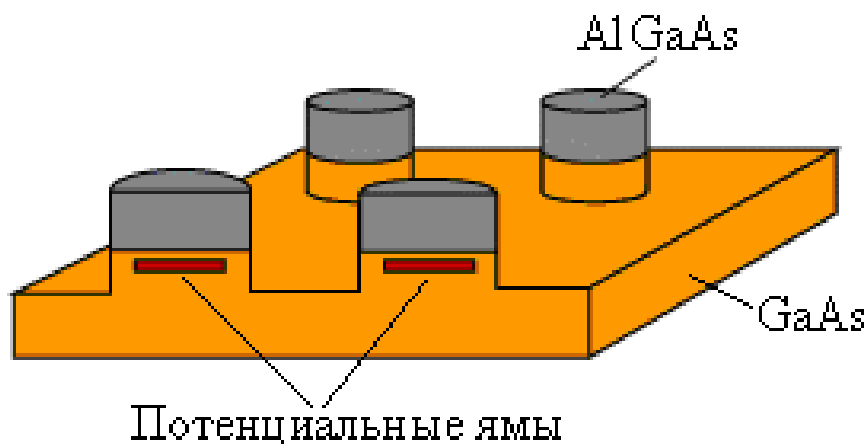


Рис. 1.23. Квантовые точки, сформированные на границе раздела GaAs и AlGaAs

Более перспективными, по сравнению с традиционными методами с применением субмикронной литографии, являются методы прямого получения одномерных и нуль-мерных структур с использованием эффектов их спонтанного образования. Эти эффекты относятся к широкому классу фундаментальных явлений самоорганизации в конденсированных средах.

Качественный прорыв в области формирования квантово-размерных объектов связан с использованием эффектов самоорганизации наноструктур в гетероэпитаксиальных полупроводниковых системах. Под самоорганизацией понимается самопроизвольное возникновение упорядоченных макроскопических структур из менее упорядоченной среды. В основе процесса самоорганизации лежит свойство неравновесных физических систем при приближении к термодинамическому равновесию переходить в состояние, в котором свободная энергии системы (часть внутренней энергии, которая может быть превращена в работу) минимальна.

Пусть, например, на поверхности монокристалла из материала А осажден тонкий однородный слой материала В. Если условия осаждения обеспечивают установление термодинамического равновесия, то в слое В

возникнет атомная структура и он примет форму, при которой свободная энергия системы будет минимальна. Важнейшими факторами, определяющими конечный результат процесса самоорганизации, являются рассогласование постоянных решеток материалов А и В, создающее упругие напряжения в системе и повышающие ее внутреннюю энергию, толщина слоя, свободные энергии поверхности подложки, границы раздела и осаждаемого слоя, граней и ребер кристаллических кластеров, которые могут образоваться, и некоторые другие факторы. При определенных значениях параметров, характеризующих эти факторы, может образоваться однородный по структуре и толщине слой материала В, повторяющий структуру подложки (эпитаксиальный слой). При других значениях параметров может оказаться энергетически более выгодным, чтобы материал В образовал массив напряженных трехмерных кластеров определенных размеров и формы или собирался в один большой кластер.

При осаждении из паровой фазы наблюдаются три типа начальной стадии роста эпитаксиального слоя на подложке, которые схематично показаны на рис. 1.24.

Тип *а*. Послойный (двумерный) рост слоя (механизм Франка-ван дер Мерве). Он реализуется тогда, когда материал В смачивает подложку, т. е. обладает большим сцеплением с ней, а его постоянная решетки мало отличается от постоянной решетки материала А.

Тип *б*. Островковый (трехмерный) рост слоя (механизм Фолмера-Вебера). Он реализуется при плохом смачивании материалов А и В.

Тип *в*. Промежуточный механизм роста (механизм Странского-Крастанова). В этом случае вначале происходит послойный рост слоя В, который при некоторой толщине смачивающего слоя сменяется островковым ростом. Этот механизм реализуется при наличии смачивания и значительном рассогласовании решеток А и В, составляющем несколько процентов.

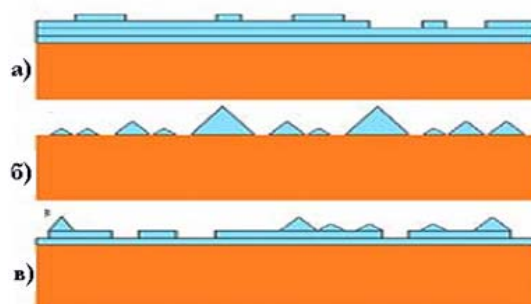


Рис. 1.24. Типы начальной стадии роста эпитаксиального слоя: механизм Франка-ван дер Мерве (а); механизм Фолмера-Вебера (б); механизм Странского-Крастанова (в)

Если, например, на подложке из GaAs вырастить слой InAs, параметры решетки которого больше, чем соответствующие параметры подложки, то возникнут упругие напряжения, приводящие к росту островков (квантовых точек) InAs на поверхности GaAs, которые имеют форму пирамид (рис. 1.25). Анализ АСМ-изображения показывает, что квантовые точки имеют размер в основании ~ 40 нм, высоту ~ 6 нм и поверхностную плотность $\sim 5 \cdot 10^9$ см $^{-2}$. Образование таких пирамид оказывается энергетически более выгодным, чем формирование однородно-напряженной поверхности. Рост пирамид происходит до полного снятия упругих напряжений на их вершине.

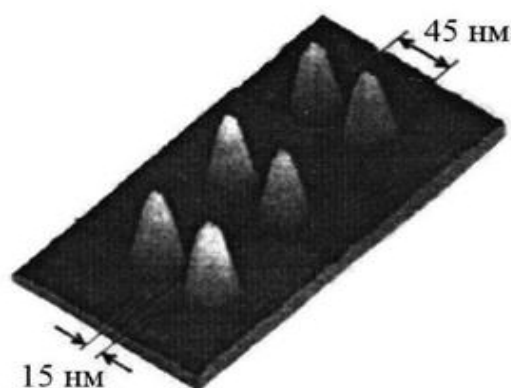


Рис. 1.25. АСМ-изображение квантовых точек InAs на подложке GaAs

Для получения гетероструктур с самоорганизованными квантовыми точками используют два основных метода: метод молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) и метод газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений (ГФЭ МОС). В методе МЛЭ структуры получают направленным испарением в сверхвысоком вакууме компонентов структуры (Ga, In, As и др.), которые конденсируются на подложке, нагретой до температуры

около 500 °С. Потoki атомов или молекул образуются за счет испарения жидких или сублимации твердых материалов, которые располагаются в источнике – эффузионной ячейке. Эффузионная ячейка представляет собой цилиндрический либо конический тигель диаметром 1-2 см и длиной 5-10 см. На выходе ячейка имеет круглое отверстие – диафрагму диаметром 5-8 мм. Для изготовления тигля используют пиролитический графит высокой чистоты либо нитрид бора BN.

Схема установки для молекулярно-лучевой эпитаксии приведена на рис. 1.26. Потoki атомов (или молекул) необходимых химических элементов направляются на подложку и осаждаются на ней с образованием вещества требуемого состава. Количество эффузионных ячеек зависит от состава пленки и наличия легирующих примесей. Для выращивания, например, элементарных полупроводников (Si, Ge) требуется один источник основного материала и источники легирующей примеси. В случае сложных полупроводников (двойных или тройных соединений) требуется отдельный источник для испарения каждого компонента пленки (например, для AlGaAs требуются отдельные источники Al, Ga, As).

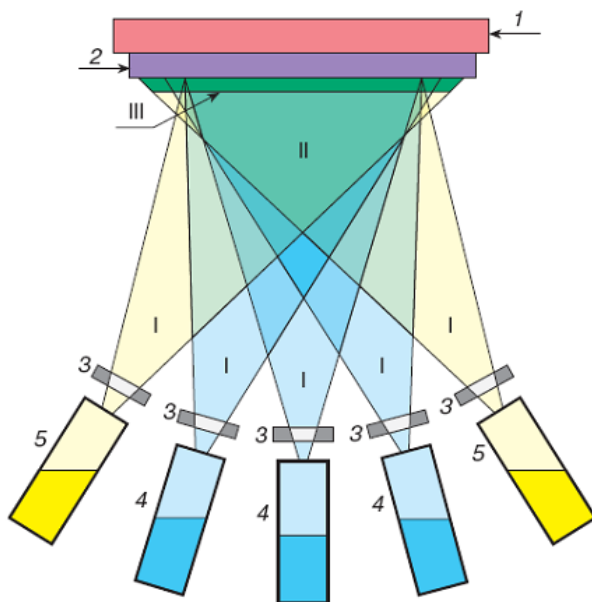


Рис. 1.26. Схема установки для молекулярно-лучевой эпитаксии: 1 – подложка, 2 – растущая пленка, 3 – заслонки, 4 – эффузионные ячейки основных компонентов, 5 – эффузионные ячейки легирующих примесей; I – зона генерации молекулярных пучков, II – зона смешивания пучков, III – зона кристаллизации на подложке (зона роста)

Температура эффузионной ячейки определяет величину потока частиц, поступающих на подложку, и тщательно контролируется. Управление составом основного материала и легирующих примесей осуществляется с помощью заслонок, перекрывающих тот или иной поток. Если в ходе выращивания структуры требуется резко менять концентрацию одной и той же примеси, то используют несколько источников этой примеси при разной температуре эффузионной ячейки. Однородность состава пленки по площади и ее кристаллическая структура определяются однородностью молекулярных пучков. В некоторых случаях для повышения однородности подложка с растущей пленкой постоянно вращается. Наличие высокого вакуума в камере роста полупроводниковой пленки при МЛЭ позволяет использовать различные методы контроля для определения параметров растущей пленки. В различных сочетаниях в установках МЛЭ использовались методы отражательной дифракции медленных электронов, электронная Оже-спектроскопия, масс-спектроскопия вторичных ионов, рентгеновская электронная спектроскопия, эллипсометрия и другие оптические методы. Проведение анализа осажденной пленки непосредственно в рабочей камере называют *in situ*-анализом, что означает «по месту», т. е. в данном случае там же, где изготовлен образец.

В методе ГФЭ МОС осаждение структуры происходит в химическом реакторе путем термического разложения металлоорганических соединений на поверхности подложки, нагретой до температуры 500-650 °С. Металлоорганические соединения представляют собой широкий класс веществ, содержащих металл-углеродные или металл-кислород-углеродные связи и координационные соединения металлов с органическими молекулами. При комнатной температуре они в большинстве своем являются жидкостями, хотя некоторые из них даже при высокой температуре остаются твердыми. Эти вещества обычно имеют высокое давление паров и легко могут быть доставлены в зону реакции путем пропускания газаносителя, например водорода или гелия, через жидкость или над твердым телом, которые в данном случае выполняют функцию источника. Приме-

ром таких соединений являются триметилалюминий $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ и триэтилалюминий $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$.

Кристаллизация в процессе эпитаксии металлоорганических соединений в методе ГФЭ МОС осуществляется при пропускании однородной газовой смеси реагентов с транспортным газом над нагретой подложкой в реакторе с холодными стенками. Используемые для роста полупроводниковых пленок гидриды при комнатной температуре являются газами и обычно применяются в качестве небольших добавок к H_2 . Примерами гидридных соединений являются силан SiH_4 , фосфин PH_3 , арсин AsH_3 и др. Эти металлоорганические и гидридные компоненты смешиваются в газовой фазе и пиролизуются в потоке H_2 . В результате реакции пиролиза, когда газообразные соединения разлагаются на компоненты на горячей поверхности с образованием твердого осадка, образуется стабильное твердое полупроводниковое соединение. Температура пиролиза составляет $600\text{--}800\text{ }^\circ\text{C}$. Пиролиз происходит в открытом реакторе при атмосферном или пониженном примерно до 70 мм рт. ст. давлении.

На рис. 1.27 приведена схема установки для ГФЭ МОС, которая предназначена для формирования эпитаксиальных слоев GaAs. Формирование слоев GaAs происходит в соответствии с химической реакцией:

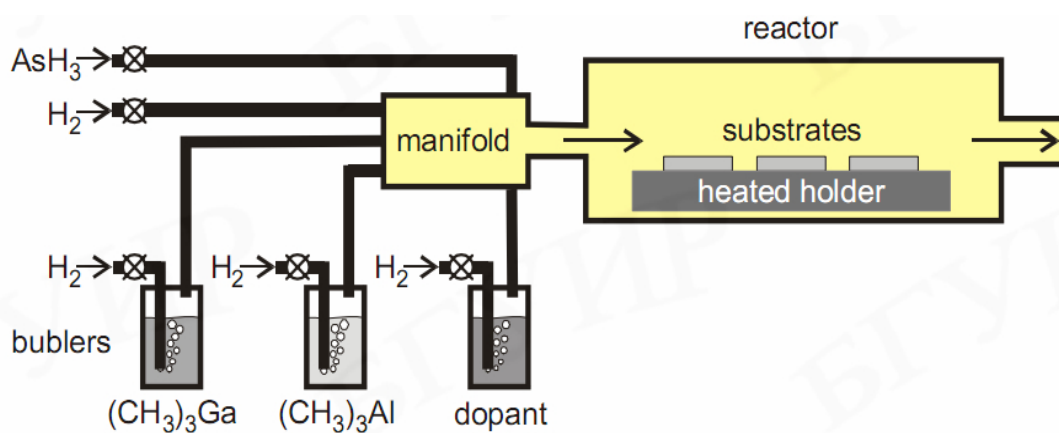
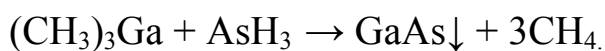


Рис. 1.27. Схема установки для ГФЭ МОС
(dopant – легирующие примеси Zn и Cd или Si, S, Se; manifold – коллектор)

В последнее время активно развиваются методы сканирующей зондовой литографии. Эти методы получения квантово-размерных структур появились после изобретения сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) и атомно-силового микроскопа (АСМ). С помощью зонда СТМ, как уже отмечалось, можно перемещать отдельные атомы и располагать их в нужной последовательности. Если атом, который необходимо переместить, соединен с поверхностью образца ковалентной связью, то электрического поля, создаваемого зондом СТМ, может оказаться достаточно для разрыва этой связи. В результате такого акта атомной эмиссии атом будет присоединен к кончику зонда. После захвата атома его можно переместить в другую точку на поверхности образца, изменить полярность напряжения между зондом и образцом и установить атом в новую точку на поверхности. Таким способом «атом за атомом» можно создать трехмерную наноструктуру заданной геометрии, состоящую из нескольких сотен или тысяч атомов.

Другой способ формирования квантово-размерных структур с использованием зондовых микроскопов состоит в том, что между зондом и подложкой прикладывают достаточно большое напряжение, под действием которого материал с кончика зонда начинает напыляться на подложку. При перемещении зонда атомы попадают на поверхность и формируют нить нанометрового размера. Предложен также способ разложения металлоорганических соединений при прохождении тока между зондом СТМ и подложкой. В результате металл осаждается на подложку, что позволяет формировать как субмикронные металлические нити, так и более сложные рисунки.

Кроме рассмотренных методов на основе формирования эпитаксиальных структур и манипуляции отдельными атомами квантовые точки можно изготовить методом коллоидного синтеза. Получение квантовых точек методом коллоидного синтеза производится в жидкой фазе. Например, для коллоидного синтеза нанокристаллов CdSe диметил кадмия и селеновую пудру растворяют в триалкилфосфине, затем полученную смесь

впрыскивают в разогретый до температуры 350 °С триоктилфосфин. Выращивание зародышей нанокристаллов происходит при температуре 280-300 °С. Управляя параметрами технологического процесса, можно менять условия роста и получать нанокристаллы различных размеров и формы. Увеличение концентрации исходных веществ и температуры приводит к формированию нанокристаллов более крупных размеров, причем процесс идет с более высокой скоростью. Плавная подача в реактор компонентов исходной смеси и более низкая температура приводят к формированию мелких нанокристаллов сферической формы. Таким образом, подбирая нужные технологические параметры процесса, можно добиться роста нанокристаллов в определенных направлениях. Это позволяет формировать нанокристаллы различной формы, например, многоугольников и даже тетраподов. На финишном этапе производства квантовых точек полученные нанокристаллы сверху покрывают материалом с широкой запрещенной зоной, например ZnS или CdS. Для этого в реакционную смесь медленно добавляют раствор, содержащий диэтил цинка $\text{Zn}(\text{Et})_2$ и триметилсилансульфид $(\text{CH}_3)_3\text{Si-S-Si}(\text{CH}_3)_3$.

Бесспорным преимуществом метода коллоидного синтеза является возможность массового производства квантовых точек в любых необходимых количествах. Возможность гибкого управления технологическими параметрами производственного процесса позволяет получать квантовые точки нужной формы с небольшим разбросом геометрических параметров.

1.3. Инструментарий нанотехнологий

1.3.1. История создания сканирующего туннельного микроскопа

Наночастицы имеют размеры в пределах от 1 до 100 нм. Для их визуального наблюдения необходимы соответствующие инструментальные средства. Оптические микроскопы для этого не годятся, так как их разрешающая способность ограничена дифракцией света, что не позволяет

«разглядеть» объекты с размерами, соизмеримыми с половиной длины волны освещаемого объект излучения (для видимого света диапазон длин волн составляет 380-760 нм).

Существенного повышения разрешения удалось достичь в просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ), который в начале 30-х годов прошлого века разработали немецкие инженеры Э. Руска и М. Кнолл. Упрощенная схема ПЭМ представлена на рис. 1.28. В нем вместо оптического излучения использовался поток электронов, которые, так же как и свет, обладают волновыми свойствами. Конструктивно оптический и электронный микроскопы имеют много общего. В том и другом имеются источники излучения (свет или пучок электронов), фокусирующая система и устройство регистрации излучения – детектор. В ПЭМ в качестве источника электронов используется электронная пушка, в качестве детектора – люминесцентный экран или ПЗС-матрица, для фокусировки пучка электронов применяются специальные электромагнитные линзы. Основным недостатком ПЭМ является жесткие требования к толщине образцов. Для большинства материалов толщина образцов должна быть меньше 1 мкм, что обусловлено сильным поглощением электронов при прохождении их через образец. В настоящее время с помощью ПЭМ можно добиться увеличения в 90 миллионов раз и добиться пространственного разрешения на уровне 0,06 нм, что меньше размера большинства атомов.

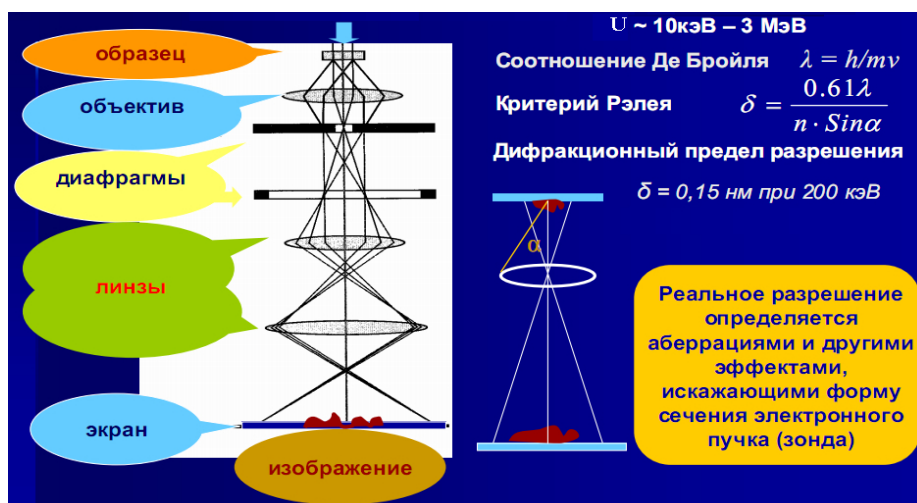
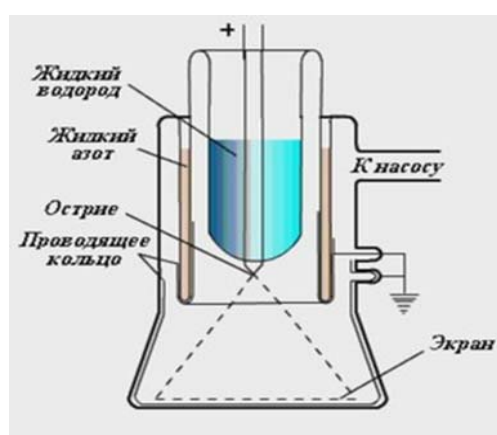
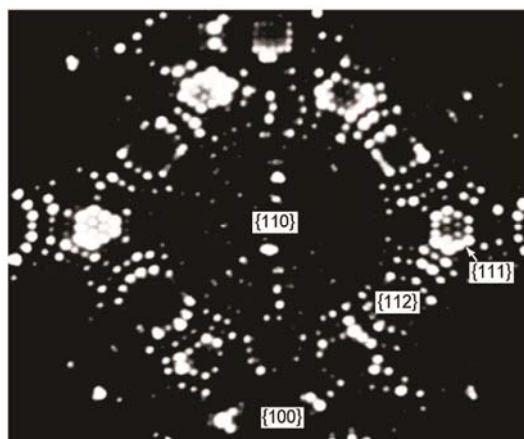


Рис. 1.28. Упрощенная схема просвечивающего электронного микроскопа

Визуально наблюдать отдельные атомы можно в полевом ионном микроскопе. Впервые это удалось в 1951 году Э. Мюллеру. В изобретенном им приборе игольчатый образец, обычно изготавливаемый из тугоплавкого металла типа вольфрама, располагается в вакуумной камере напротив флуоресцирующего экрана (рис. 1.29). Камера заполняется инертным газом (обычно это гелий или аргон) и после приложения к острию высокого положительного напряжения вблизи наиболее выступающих участков поверхности образца происходит полевая ионизация атомов газа за счет туннелирования электронов с их валентных оболочек в образец. Образовавшиеся ионы ускоряются этим же полем и бомбардируют флуоресцирующий экран, отображая с большим увеличением выступающие участки.



а)



б)

Рис. 1.29. Схема полевого ионного микроскопа (а) и изображение вольфрамовой иглы радиуса ~ 12 нм, полученное при температуре 21 К

Недостатком такого ионного микроскопа является требование к форме образцов – они должны иметь форму острых игл из проводящего материала с радиусом закругления менее 0,1 нм.

Прорывом в создании инструментальных средств для наблюдения нанообъектов стало открытие в 1981 году Г. Биннигом и Г. Рорером метода сканирующей туннельной микроскопии, который положил начало развитию сканирующей зондовой микроскопии. Работая над микроскопическими исследованиями роста и электрических свойств тонких диэлек-

трических слоев в лаборатории IBM в Цюрихе (Швейцария), они предполагали использовать туннельную спектроскопию. История создания этой методики берет свое начало с конца 60-х годов XX века, когда Р. Янг (Национальное бюро стандартов, США) попытался использовать электронное туннелирование для исследования геометрической структуры поверхности. С этой целью он разработал прибор, названный им топографиметром, весьма напоминающий современный сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) за одним принципиальным исключением, а именно, сканирование осуществлялось на расстоянии примерно 10 нм от поверхности. Кроме того, измерения производились в режиме полевой электронной эмиссии, а не вакуумного туннелирования. В результате удалось получить разрешение на уровне нескольких десятков нанометров. Кроме работ Янга были известны работы Томпсона по туннелированию в вакууме с управляемым острием. Так что идея о возможности измерения с помощью эффекта туннелирования не только спектроскопических свойств поверхности, но и ее рельефа, была основана на трудах немалого количества исследователей.

Для создания действующего образца СТМ Биннигу и Рореру пришлось решить множество технических проблем: изоляция от акустических и механических вибраций; создание быстродействующей малощумящей электроники, работающей в широком динамическом диапазоне; обеспечение надежных сверхвысоковакуумных условий, допускающих различные манипуляции с образцом; изготовление тонких атомно-гладких зондов и их диагностика. Для решения проблемы виброизоляции Бинниг и Рорер в своей первой конструкции использовали даже сверхпроводящий магнитный подвес для размещения образца и сканирующего узла. В дальнейшем эту проблему удалось решить, используя специальную подвеску в вакууме всего микроскопа на длинных пружинах и разместив сканирующий узел на массивном виброизолирующем столике. Для подвода зонда к образцу на расстояние менее 1 нм и сканирования вдоль поверхности использовался пьезодвигатель на основе пьезоэлектриков – мате-

риалов, которые изменяют свои размеры под действием управляющего напряжения. Для изготовления зондов вначале использовались случайно возникающие «минизонды» на поверхности основного зонда, позже использовалась операция заострения зонда за счет миграции ионов под воздействием сильного электрического поля в вакууме.

За изобретение нового класса электронных микроскопов – сканирующего туннельного микроскопа Г. Биннигу и Г. Рореру была присуждена Нобелевская премия по физике 1986 года (вместе с Э. Руской, который получил половину премии за фундаментальные работы по электронной оптике и за создание первого электронного микроскопа).

В настоящее время создано целое семейство сканирующих зондовых микроскопов – приборов, в которых исследуемая поверхность сканируется специальной иглой-зондом, а результат регистрируется в виде туннельного тока (туннельный микроскоп), механического отклонения микрозеркала (атомно-силовой микроскоп), оптического излучения (ближнепольный оптический микроскоп), локального магнитного поля (магнитный силовой микроскоп), электростатического поля (электростатический силовой микроскоп). Являясь не только измерительными приборами, но и инструментами, с помощью которых можно формировать и исследовать наноструктуры, зондовые микроскопы являются в настоящее время основными инструментами нанотехнологий.

1.3.2. Сканирующая туннельная микроскопия

В основе работы СТМ лежит явление туннелирования электронов через узкий потенциальный барьер между металлическим зондом и проводящим образцом при наличии между ними электрического поля. Если подвести зонд к поверхности образца на расстояние порядка 0,1-10 нм, то между ними образуется туннельно-прозрачный потенциальный барьер, величина которого определяется, в основном, значениями работы выхода электронов из материалов зонда и образца. При приложении к такому туннельному кон-

такту разности потенциалов V между зондом и образцом появляется туннельный ток j_t , который приближенно можно описать формулой

$$j_t = j_0(V) \cdot e^{-\frac{4\pi}{h}\sqrt{2m\phi}\cdot\Delta Z},$$

где ϕ – средняя работа выхода для пары «зонд-образец». Величина $j_0(V)$ считается не зависящей от изменения расстояния между зондом и образцом. Для типичных значений работы выхода ($\phi \sim 4$ эВ) при изменении ΔZ на $\sim 0,1$ нм величина тока меняется примерно на порядок. Реальный туннельный контакт в СТМ не является одномерным и имеет более сложную геометрию, однако основные закономерности туннелирования, а именно, экспоненциальная зависимость тока от расстояния между зондом и образцом, сохраняются также и в более сложных моделях, что подтверждается экспериментально.

Экспоненциальная зависимость туннельного тока от расстояния позволяет осуществлять регулирование расстояния между зондом и образцом в туннельном микроскопе с высокой точностью. СТМ представляет собой электромеханическую систему с отрицательной обратной связью. Система обратной связи поддерживает величину туннельного тока между зондом и образцом на заданном уровне, выбираемом оператором. Контроль величины туннельного тока, следовательно, и расстояния «зонд-поверхность» осуществляется посредством перемещения зонда вдоль оси Z с помощью пьезоэлектрического элемента (пьезоманипулятора).

Схема, демонстрирующая принцип действия первого СТМ, разработанного Биннигом и Рорером, приведена на рис. 1.30. Металлический зонд, закрепленный в трехкоординатном пьезоманипуляторе, располагается перпендикулярно поверхности образца. Обычно зонды изготавливаются из вольфрама, молибдена или сплава платины (80%) и иридия (20%). Радиус острия зонда может достигать величины порядка 0,2 нм, т. е. на кончике зонда находится по существу один атом. Технология изготовления зондов достаточно сложна и включает в себя шлифовку, полировку,

электрохимическое травление, выдержку в сильном электрическом поле, бомбардировку ионами в вакууме. С помощью вертикального Z-манипулятора, управляемого от компьютера, острие зонда устанавливается на расстоянии менее 1 нм от поверхности образца. При таком расстоянии возникает перекрытие электронных оболочек поверхностных атомов образца и зонда. Если между зондом и образцом (проводником или полупроводником) приложить небольшую разность потенциалов (от 0,01 до 10 В), то между ними начнет протекать туннельный ток, который, как уже отмечалось, экспоненциально зависит от расстояния между зондом и поверхностью образца, а также от работы выхода электронов из материалов зонда и образца.

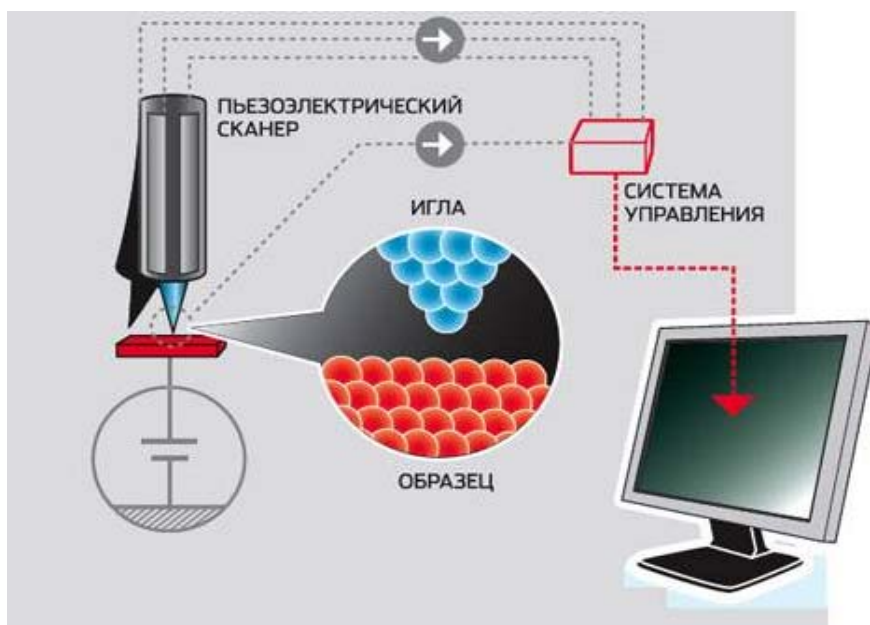


Рис. 1.30. Принцип действия сканирующего туннельного микроскопа

С помощью X- и Y-пъезоманипуляторов обеспечивается перемещение зонда параллельно поверхности объекта. Для этого компьютер формирует два пилообразных напряжения, в результате чего зонд строчка за строчкой сканирует заданную область поверхности. Если на ней имеются неровности атомарного масштаба, типа адсорбированных атомов, выходов дислокаций, вакансий, микротрещин и т. д., то при таком сканировании туннельный ток будет изменяться, при этом изменения величины тока

несут в себе информацию о рельефе поверхности. Однако необходимо учесть, что при малой величине зазора между зондом и поверхностью увеличение расстояния на 0,1 нм приводит к уменьшению туннельного тока примерно на порядок. Поэтому при сканировании реальной поверхности величина туннельного тока меняется в очень широких пределах, что значительно усложняет обработку таких сигналов.

Для решения этой проблемы Бинниг и Рорер использовали цепь обратной связи, которая управляет положением вертикального Z-манипулятора. Специальный генератор формирует сигнал обратной связи такой величины, чтобы туннельный ток (а значит и расстояние между зондом и поверхностью образца) оставался все время постоянным. Информацию о рельефе поверхности несет в себе сигнал обратной связи, из которого компьютер реконструирует рельеф поверхности и выдает ее топографическое представление на экран монитора. Как правило, сигналы, поступающие в компьютер, подвергаются фильтрации и дополнительной обработке, позволяющей представить изображение поверхности в режиме так называемой серой шкалы, в котором контраст изображения коррелирует с рельефом поверхности: светлый фон соответствует более высоко расположенным областям и наоборот.

Упрощенная схема сканирующего туннельного микроскопа представлена на рис. 1.31. Система управления СТМ состоит из цифровой части, реализованной на базе компьютера, и аналоговой части, выполняемой обычно в виде отдельного блока. Цифровая часть состоит из аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и набора цифро-аналоговых (ЦАП) преобразователей. Напряжение на туннельном промежутке задается оператором с помощью «ЦАП – U», а поддерживаемый системой обратной связи туннельный ток устанавливается с помощью «ЦАП – I». Двухканальные цифро-аналоговые преобразователи «ЦАП – X» и «ЦАП – Y» служат для формирования строчных и кадровых разверток. Петля обратной связи состоит из предварительного усилителя ПУ, конструктивно расположенного в измерительной головке СТМ, разностного усилителя

РУ, фильтра низких частот ФНЧ, усилителей У4 и У5, а также пьезо-преобразователя, регулирующего величину туннельного промежутка. Сканирование образца осуществляется при подаче напряжений пилообразной формы на внешние электроды трубчатого сканера с помощью двухканальных «ЦАП – X» и «ЦАП – Y» и двухканальных высоко-вольтных усилителей У1 и У2.

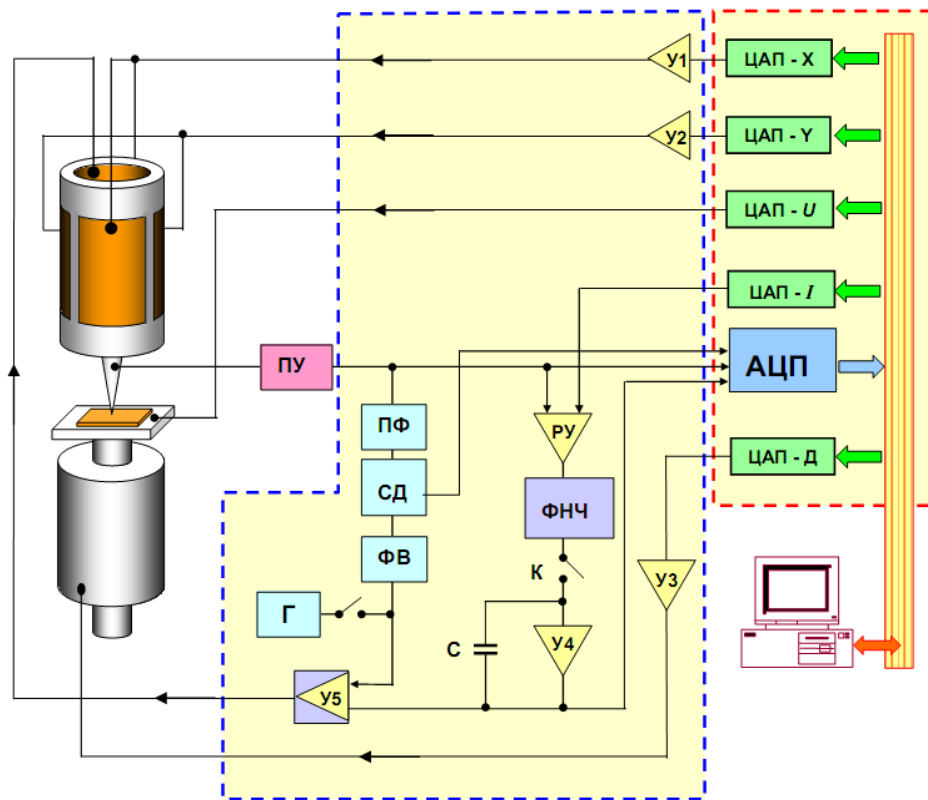


Рис. 1.31. Упрощенная схема сканирующего туннельного микроскопа

Для получения информации о распределении локальной работы выхода сигнал с генератора Г подмешивается на усилителе У5 к напряжению на Z-электроде. Соответствующая компонента туннельного тока на частоте ω выделяется полосовым фильтром ПФ и детектируется с помощью синхронного детектора СД, на который также подается опорное напряжение с задающего генератора. Фаза сигналов синхронизируется с помощью фазовращателя ФВ. Амплитуда тока на частоте ω с помощью АЦП преобразуется в двоичный код и записывается в память компьютера как сигнал, пропорциональный локальной работе выхода.

Величина туннельного тока, как уже отмечалось, зависит не только от расстояния между зондом и поверхностью образца, но и от работы выхода электронов из материала образца. Поэтому формируемое на экране монитора изображение в действительности отображает не топографию поверхности, определяемую геометрией расположения поверхностных атомов. Оно отображает распределение в пространстве вокруг атомов плотности электронов различной энергии и дает не просто топографию, а скорее изображение электронной структуры поверхности в окрестности уровня Ферми. Это обстоятельство, с одной стороны, существенно повышает информативность метода, с другой – затрудняет расшифровку истинных поверхностных атомных структур.

Так как туннельный ток определяется интегрированием по всем электронным состояниям в интервале энергий, определяемых напряжениями между зондом и образцом, то, варьируя напряжение, можно получить информацию о локальной плотности состояний как функции энергии электронов. Один из возможных вариантов реализации данного метода заключается в получении в режиме постоянного тока набора СТМ-изображений одного и того же участка поверхности при разных значениях напряжения. Другой вариант – отключив на короткое время цепь обратной связи, снять зависимость туннельного тока от напряжения при постоянном значении зазора между зондом и объектом. Это позволяет получить картину распределения электронных состояний, отвечающих разным энергиям, поскольку в процессе туннелирования в этом случае будут участвовать электроны с разными энергиями (из зоны проводимости, валентной зоны или локализованных состояний). Развитие этой методики привело к появлению сканирующей туннельной спектроскопии.

Современные СТМ по своим функциональным возможностям существенно отличаются от первого СТМ, разработанного Биннигом и Рорером. Для получения информации с поверхности образца используют различные режимы работы СТМ, среди которых можно выделить режим пос-

тоянного тока, режим постоянной высоты, режим отображения работы выхода электронов, режим туннельной спектроскопии.

Режим постоянного тока предполагает поддержание в процессе сканирования постоянной величины туннельного тока с помощью системы обратной связи. При этом сигнал обратной связи отражает топографический рельеф поверхности (рис. 1.32). Скорость сканирования в этом режиме ограничивается быстродействием системы обратной связи.

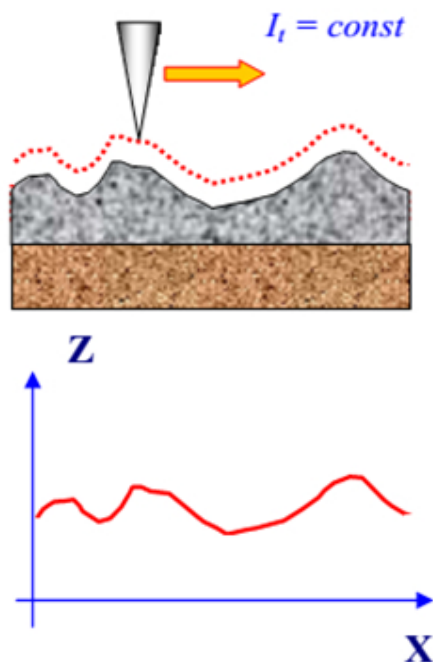


Рис 1.32. Сканирование в режиме постоянного тока

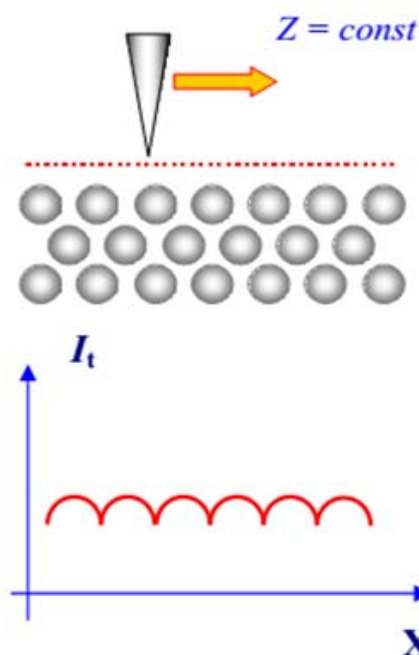


Рис. 1.33. Сканирование в режиме постоянной высоты

Следует отметить, что при получении СТМ-изображения поверхности в режиме постоянного тока присутствие в образце разных атомов вызывает вариации работы выхода ϕ электронов и, как следствие, изменения туннельного тока для данного напряжения. Все это может привести к некоторому искажению СТМ-изображения поверхности. Искажения эти обычно невелики, составляют доли нанометра при изменении напряжения в пределах от 2 до 5 В, но и их можно учесть, измерив в том же самом эксперименте координатную зависимость $\phi(x, y)$. Для этого расстояние между зондом и образцом модулируют на малую величину и измеряют при этом переменную компоненту туннельного тока. Это позволяет изме-

рять не только топографию поверхности, но и разделять области разного химического состава, различающиеся значениями работы выхода электронов.

При исследовании атомарно гладких поверхностей более предпочтительным является получение изображения рельефа поверхности *в режиме постоянной высоты* (рис. 1.33). В этом случае острие зонда перемещается параллельно поверхности на расстоянии менее нанометра, при этом СТМ-изображение поверхности получается на основе измерения величины туннельного тока. Сканирование производится либо при отключенной обратной связи, либо со скоростями, превышающими скорость ее реакции, так что обратная связь отрабатывает только плавные изменения рельефа поверхности. В данном режиме реализуются очень высокие скорости сканирования и высокая частота получения СТМ-изображений, что позволяет в принципе вести наблюдение за процессами, происходящими на поверхности, практически в реальном времени.

В *режиме отображения работы выхода* электронов информация о рельефе поверхности получается путем поточечного измерения и анализа зависимости туннельного тока от расстояния между зондом и образцом. Как уже отмечалось, зависимость эта носит экспоненциальный характер с показателем, зависящим от средней работы выхода электронов для пары «контактирующих» тел. Измерив зависимость логарифма туннельного тока от расстояния, которая носит линейный характер, и, вычислив тангенс наклона прямой $\ln I_t = f(z)$, можно определить и работу выхода электронов для области образца, находящегося непосредственно под зондом. При проведении измерений расстояние между зондом и образцом модулируется по синусоидальному закону путем приложения дополнительного переменного напряжения к Z-манипулятору. Частота модуляции выбирается много большей полосы пропускания системы обратной связи СТМ.

Важным режимом СТМ является *режим туннельной спектроскопии*. Если остановить зонд в некоторой точке поверхности образца, то, изменяя

напряжение на нем, можно получить вольтамперную характеристику туннельного контакта, а затем и энергетический спектр электронов в образце. Данный режим поясняет рис. 1.34, на котором изображены электронные состояния образца (слева от туннельного барьера) и зонда. В нижней части рисунка показана зависимость туннельного тока J_t от напряжения V на зонде.

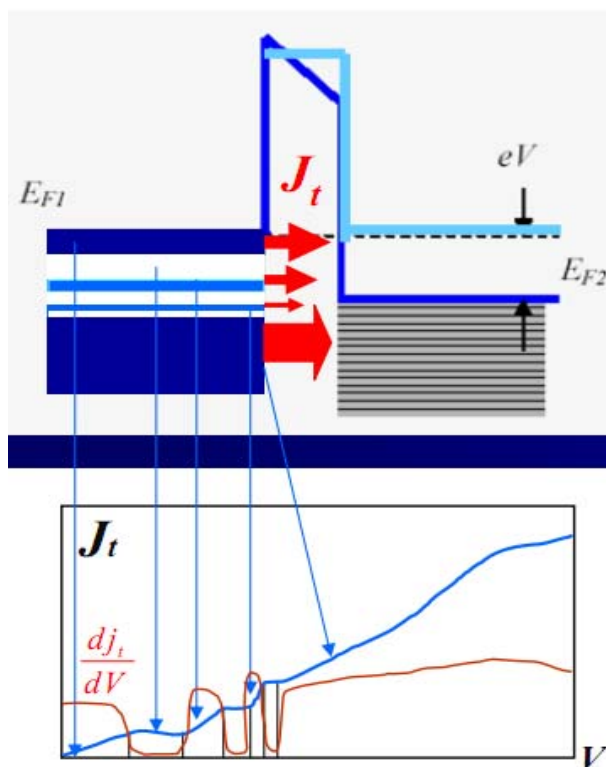


Рис. 1.34. Процессы туннелирования электронов через барьер при различных напряжениях между зондом и образцом (вверху) и зависимость туннельного тока J_t от V (внизу)

Видно, что величина туннельного тока зависит не только от высоты барьера, но и от распределения по энергии электронных состояний. Если возможно туннелирование электронов с разрешенных электронных состояний в образце на свободные электронные состояния в зонде, то увеличение напряжения между зондом и образцом сопровождается ростом туннельного тока. Для выявления особенностей в этой зависимости используется операция дифференцирования туннельного тока по напряжению. Измерение таким способом плотности электронных состояний позволяет, как и в предыдущем режиме, определить химическую природу поверхностных атомов.

Особый интерес данный метод представляет для исследования полупроводниковых образцов. Полупроводники имеют сложную энергетическую структуру, содержащую, в частности, запрещенную зону и примесные уровни, что приводит к существенно нелинейной зависимости туннельного тока от напряжения на зонде. Заметный вклад в туннельный ток могут дать также поверхностные состояния и уровни энергии, связанные с адсорбированными на поверхности атомами. Поэтому исследования локальных туннельных спектров таких материалов могут дать богатую информацию об объекте измерения. В частности, метод позволяет определить положения краев зоны проводимости и валентной зоны относительно уровня Ферми, а также идентифицировать спектральные пики, связанные с примесными состояниями внутри запрещенной зоны полупроводников.

Таким образом, сканирующая туннельная спектроскопия дает возможность исследовать локальные электронные свойства заранее выбранной области. В принципе можно измерить туннельный ток даже для отдельно взятого атома на поверхности. Это, в частности, позволяет обнаруживать на поверхности атомы различной химической природы. В общем случае информация, получаемая данным методом, весьма полезна при рассмотрении вопросов, связанных с искривлением энергетических зон вблизи поверхности образца, или при исследовании химических связей между поверхностными атомами и т. д.

Следует отметить одно обстоятельство. При работе СТМ расстояние между зондом и образцом составляет величину менее 1 нм, поэтому вероятность нахождения в рабочем зазоре молекул воздуха при нормальных атмосферных условиях относительно мала. Протекание туннельного тока происходит как бы в высоком вакууме, но даже при попадании молекулы в зазор не происходит ее ионизации, так как потенциал между зондом и образцом существенно меньше потенциала ионизации. Поэтому исключена возможность осаждения иона на находящиеся под электрическим потенциалом зонд или образец. Возможна только обычная адсорбция нейтральной молекулы. Во избежание этого при прецизионных исследованиях поверхности их целесообразнее проводить в вакууме.

Основная область применения СТМ – физика поверхности твердых тел. При исследовании поверхности кристаллических тел необходимо учитывать, что расположение атомов в поверхностном слое, вообще говоря, не такое, как внутри кристалла. В объеме идеального кристалла все валентные связи насыщены, но в процессе образования поверхности, например при раскалывании кристалла, связи между атомами разрываются, а создававшие их электронные пары распадаются на независимые электроны, готовые образовать новые, так называемые «оборванные» связи. Такая ситуация энергетически очень невыгодна, поэтому, стремясь к равновесию, поверхностные электроны будут образовывать дополнительные связи между атомами на самой поверхности с тем, чтобы число «оборванных» связей существенно сократилось. В частности, соседние атомы, образуя дополнительные связи между собой, объединяются в пары – димеры, вследствие чего атомы каждого димера сближаются друг с другом, удаляясь от соседних атомов. В результате на поверхности изменяется порядок кристаллической решетки и происходит реконструкция, т. е. образуется новая сверхструктура.

Экспериментально определить, какая конфигурация образуется в результате реконструкции, очень непросто. Дать какие-то оценки на основе модели также весьма проблематично из-за бесконечного количества возможных моделей. Кроме того, появление той или иной реконструкции, которые обычно мало различаются по энергии друг от друга, в первую очередь, определяется технологией обработки образца, а она для разных образцов может сильно различаться.

Одной из вызывающих большой интерес в физике поверхности была структура поверхности Si(111)- 7×7 . Ранее с помощью метода дифракции медленных электронов было установлено, что эта реконструкция характеризуется периодом, превышающим период объемной решетки в 7 раз, и элементарной ячейкой, содержащей 49 атомов, однако детальное расположение этих атомов в ячейке оставалось неопределенным, а многочисленные модели этой структуры зачастую противоречили друг другу. Впервые «увидеть» и расшифровать эту структуру удалось Биннигу и Ро-

реру с помощью созданного ими СТМ. На рис. 1.35 представлено СТМ-изображение реконструкции поверхности Si(111)-7×7. Линиями выделена ромбическая элементарная ячейка, внутри которой находится 12 адатомов (адсорбированных атомов), длины диагоналей составляют 4,66 и 2,69 нм, глубина угловых ямок ~ 0,2 нм.

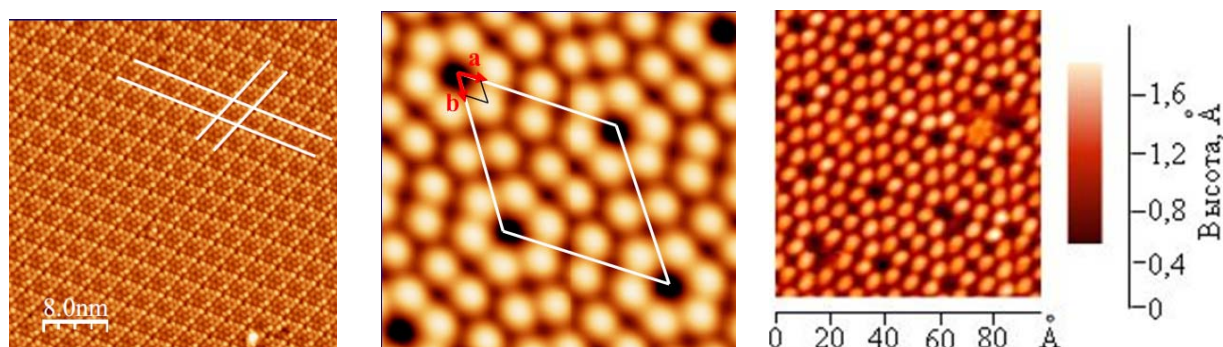


Рис. 1.35. СТМ-изображение реконструкции поверхности Si(111)-7×7 при различном увеличении

С помощью туннельной спектроскопии можно «увидеть» изображение отдельных примесных атомов на поверхности полупроводника. Поскольку каждый атом примеси имеет свой (свойственный только этому атому) спектр туннельной проводимости на поверхности полупроводника, то это дает возможность их идентификации. На рис. 1.36 приведены примеры спектров туннельной проводимости различных примесных атомов на поверхности GaAs.

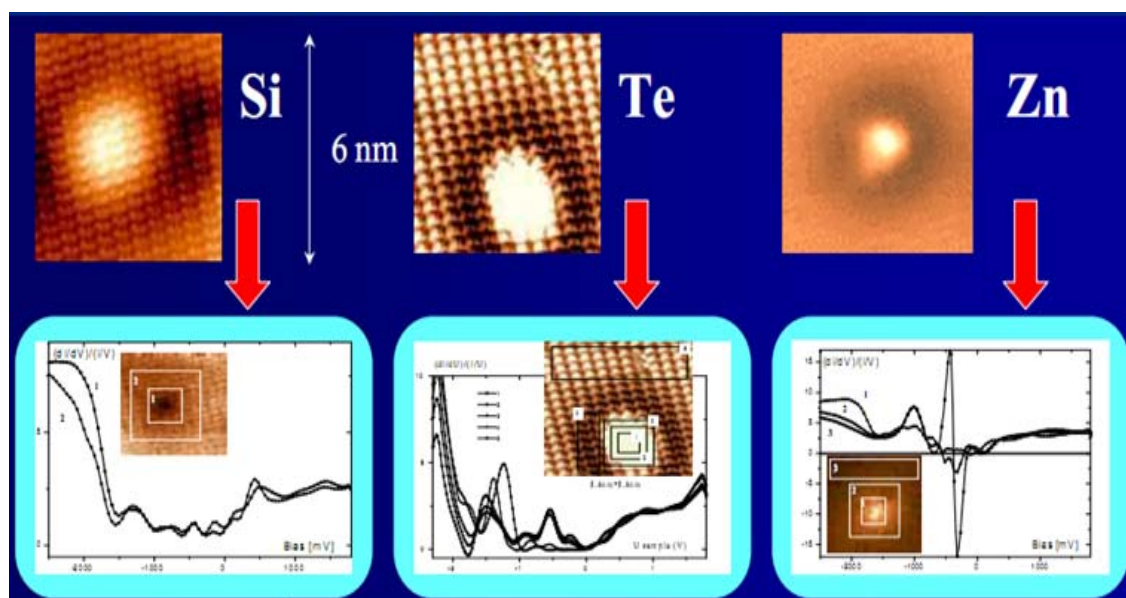


Рис. 1.36. Туннельная спектроскопия примесных атомов на поверхности GaAs

1.3.3. Атомно-силовая микроскопия

У СТМ есть одно важное ограничение, а именно, объектом исследования могут быть только металлы и полупроводники или тонкие диэлектрические слои на проводящей основе, поскольку принцип действия СТМ основан на измерении туннельного тока между зондом и образцом. Исследовать диэлектрические объемные объекты с помощью СТМ нельзя. Для исследования таких объектов разработчиками СТМ был предложен другой метод, названный сканирующей атомно-силовой микроскопией. Первый атомно-силовой микроскоп (АСМ) был изобретен Г. Биннигом, К. Куэйтом и К. Гербером в 1986 году в Цюрихе (Швейцария). С его помощью можно проводить измерения не только в вакууме, но и в атмосфере, заранее заданном газе и даже сквозь пленку жидкости, что стало несомненным успехом для развития биологической микроскопии. Так была положено начало эры сканирующей зондовой микроскопии.

Принцип действия АСМ иллюстрирует рис. 1.37а. Образец, закрепленный в трехкоординатном пьезоманипуляторе, управляемом от компьютера, подводится к зонду на расстояние, при котором между атомами зонда и образца возникают межатомные силы. Зонд, в качестве которого в первых микроскопах использовалась заостренная крошка алмаза размером в несколько микрометров, закреплен на свободном конце кантилевера (упругого кронштейна), длина которого порядка 1-3 мм, а толщина и ширина примерно 50 и 200 мкм соответственно. Радиус острия зонда-иглы промышленных кантилеверов находится в пределах 5-50 нм, лабораторных – порядка 1 нм (рис. 1.37б). При малом расстоянии между зондом и образцом межатомные силы между атомами на острие зонда и атомами на поверхности образца заставляют кантилевер изгибаться. При сканировании образца относительно зонда перемещение свободного конца кантилевера повторяет рельеф поверхности (точнее картину распределения межатомных сил, возникающих при перекрытии электронных оболочек поверхностных атомов образца и зонда). Для воспроизведения этой картины и представления изображения поверхности на экране мони-

тора необходимо измерять чрезвычайно малые отклонения кантилевера в вертикальном направлении. Это можно сделать, используя различные методы.

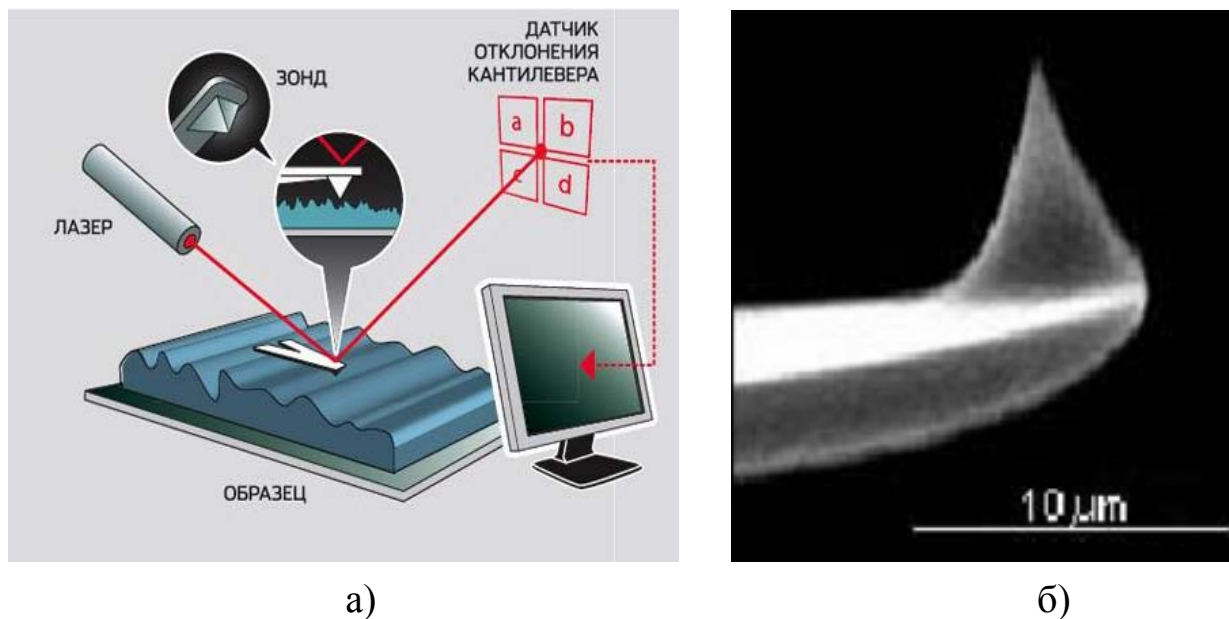


Рис. 1.37. Принцип действия АСМ (а) и увеличенное изображение зонда в АСМ (б)

В своей оригинальной работе Бинниг с сотрудниками использовали в качестве датчика перемещений зонд сканирующего туннельного микроскопа и измеряли туннельный ток между зондом и кантилевером. В других методиках используется измерение электрической емкости между кантилевером и электродом, расположенным вплотную к верхней поверхности кантилевера. Часто используют оптические методы, основанные на интерференции или отражении лазерного луча от верхней зеркальной поверхности кантилевера. В оптических методах удастся детектировать отклонения кантилевера на уровне 0,001 нм.

В схеме АСМ, представленной на рис. 1.38, для детектирования отклонения используется полупроводниковый лазер, луч от которого направляется на край зеркально отражающей поверхности кантилевера. Отраженный луч попадает в специальный четырехсекционный фотодиод. Таким образом, отклонения кантилевера приводят к смещению луча лазера относительно секций фотодиода, изменение разностного сигнала с фотодиода будет показывать амплитуду смещения кантилевера в ту или иную сторону.

Система управления включает в себя цифровую часть, реализованную на базе персонального компьютера, и аналоговую часть, выполняемую обычно в виде отдельного блока. Цифровая часть содержит, в основном, аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Двухканальные цифро-аналоговые преобразователи «ЦАП-Х» и «ЦАП-У» служат для формирования строчных и кадровых разверток. Петля обратной связи состоит из фотодиода (ФД), предварительного усилителя ПУ, конструктивно расположенного в измерительной головке АСМ, схемы сравнения (СС), высоковольтного усилителя У2 и пьезопреобразователя, регулирующего величину изгиба кантилевера, а следовательно, и силу взаимодействия зонда с поверхностью образца.

Рис. 1.38. Упрощенная схема системы управления атомно-силового микроскопа

В зависимости от расстояния между зондом и образцом различают несколько режимов работы, а именно, контактный, бесконтактный и полуконтактный (рис. 1.39). В контактном режиме расстояние от зонда до поверхности составляет десятые доли нанометра (обычно от 0,2 до 0,3 нм). Таким образом, зонд АСМ находится в мягком физическом контакте с поверхностью и подвержен действию сил отталкивания. Чтобы избежать повреждения исследуемой поверхности, кантилевер не должен быть слишком жест-

ким. В этом случае межатомные силы заставят кантилевер изгибаться, повторяя рельеф поверхности. Топографическое изображение в АСМ обычно получают в одном из двух режимов: в режиме постоянной высоты или в режиме постоянной силы.

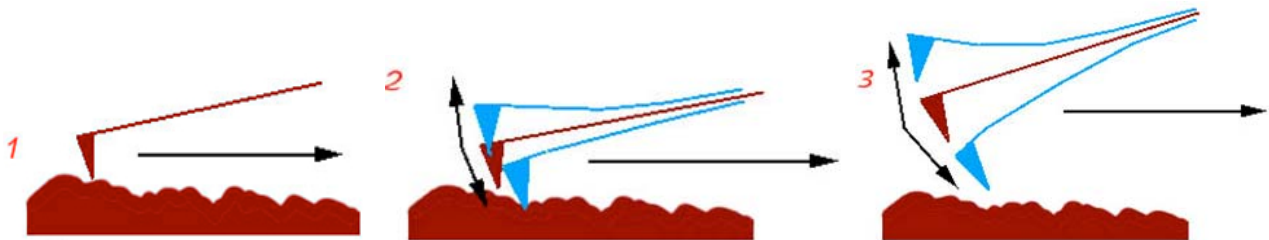


Рис. 1.39. Различные режимы работы атомно-силового микроскопа АСМ:
1 – контактный, 2 – полуконтактный 3 – бесконтактный

В режиме постоянной высоты (рис. 1.40) положение сканера в вертикальном направлении фиксировано, а отклонения кантилевера служат для построения топографического изображения поверхности. Данный режим предпочтителен для получения изображений атомарно гладких объектов, а также для записи в реальном масштабе времени быстро протекающих процессов на поверхности, когда необходимо обеспечить высокую скорость сканирования. В режиме постоянной силы (рис. 1.41) поддерживается постоянное отклонение кантилевера путем непрерывной подстройки высоты сканера с помощью системы слежения. Изображение строится на основе сигналов, обеспечивающих вертикальное перемещение кантилевера. Данный режим применяется наиболее часто, но у него есть недостаток – ограниченная скорость сканирования из-за конечной скорости функционирования системы слежения.

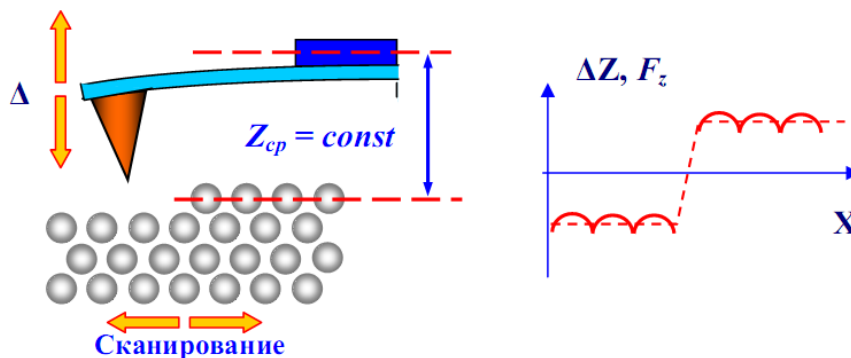


Рис. 1.40. Формирование АСМ-изображения при постоянном расстоянии между зондом и образцом

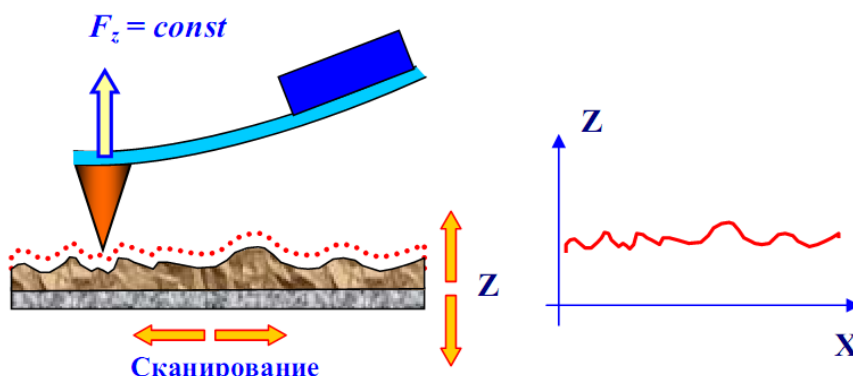


Рис. 1.41. Формирование АСМ-изображения при постоянной силе взаимодействия между зондом и образцом

В бесконтактном режиме расстояние между зондом и поверхностью образца порядка единиц или десятков нанометров и между зондом и объектом действуют силы притяжения. В этом режиме жесткий кантилевер заставляют колебаться вблизи его резонансной частоты. Обычно значение частоты находится в диапазоне от 100 до 400 кГц, а амплитуда колебаний порядка единиц нанометров. Действие межатомных сил вызывает изменение резонансной частоты и фазы колебаний кантилевера. Если резонансная частота колебаний поддерживается постоянной с помощью следящей системы (цепи обратной связи), которая контролирует положение сканера, то траектория движения конца зонда будет соответствовать атомному рельефу поверхности.

Регистрация изменения амплитуды и фазы колебаний кантилевера в бесконтактном режиме требует высокой чувствительности и устойчивости работы обратной связи. На практике чаще используется так называемый полуконтактный режим колебаний кантилевера (иногда его называют прерывисто-контактный). При работе в этом режиме возбуждаются вынужденные колебания кантилевера вблизи резонанса с амплитудой порядка 10-100 нм. Кантилевер подводится к поверхности так, чтобы в нижнем полупериоде колебаний происходило касание поверхности образца. При сканировании образца регистрируется изменение амплитуды и фазы колебаний кантилевера.

Таким образом, отличительной особенностью метода атомно-силовой микроскопии является то, что он позволяет исследовать на атомарном

уровне не только поверхности проводящих образцов, но и образцов диэлектрических. С помощью АСМ можно исследовать силовые характеристики поверхностных атомов путем регистрации зависимости силы взаимодействия от расстояния между зондом и образцом. При исследовании легко разрушаемых образцов, например, биологических, пространство между зондом и поверхностью заполняют специальной жидкостью, что позволяет на порядок уменьшить силы взаимодействия.

Режим атомно-силовой спектроскопии основан на измерении и анализе зависимости силы от расстояния между зондом и образцом. По наклону силовой кривой в области контакта определяется локальная упругость образца, а по величине скачка кантилевера в момент отрыва – величина адгезии, которые затем можно вывести в виде карты. В этом режиме можно также осуществить химическую идентификацию отдельных атомов на поверхности образца.

Примеры изображений поверхности различных образцов, полученные с помощью АСМ, представлены на рис. 1.42.

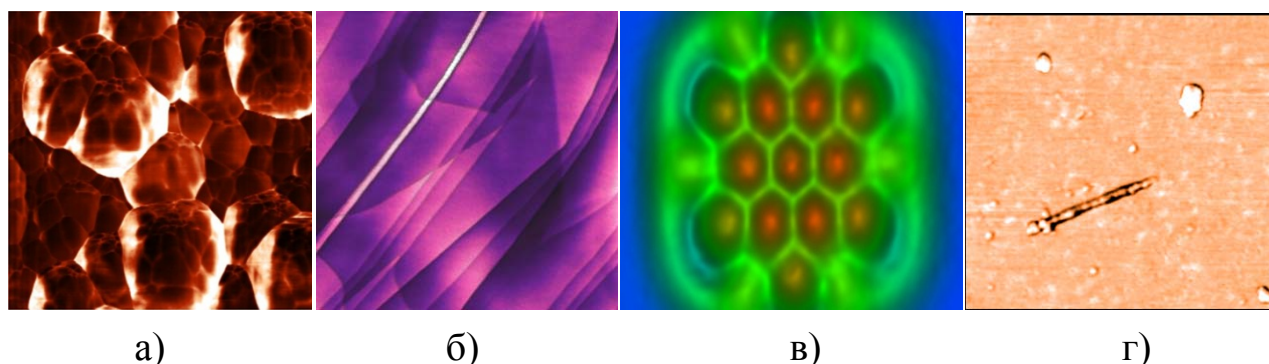


Рис. 1.42. АСМ-изображения: оксида кремния размером $3 \times 3 \text{ мкм}^2$ (а); графита размером $3 \times 3 \text{ мкм}^2$ (б); фуллерена C_{60} (в); однослойной УНТ размером $2 \times 2 \text{ мкм}^2$ (г)

1.3.4. Магнито-силовая микроскопия

Разновидностью атомно-силового микроскопа является магнито-силовой микроскоп (МСМ), который был изобретен И. Мартином и К. Викрамасингхом в 1987 году. В нем в качестве зонда используется намагниченная проволока из железа, никеля или зерно ферромагнитного материала с намагниченностью $M(r)$.

Принцип действия МСМ иллюстрирует рис. 1.43. При сканировании зонда с намагниченным покрытием по поверхности образца, на которой имеются локальные магнитные поля, на зонд будет действовать сила, вызывающая деформацию кантилевера. Это позволяет в конечном итоге воспроизвести распределение магнитного поля на поверхности образца. С помощью МСМ можно регистрировать магнитные микрополя, создаваемые образцом, и получать, например, изображение доменной структуры. МСМ применяется для исследования тонких пленок, композитных материалов и магнитных носителей информации. Разрешение различных МСМ варьируется в диапазоне от единиц до десятков нанометров.

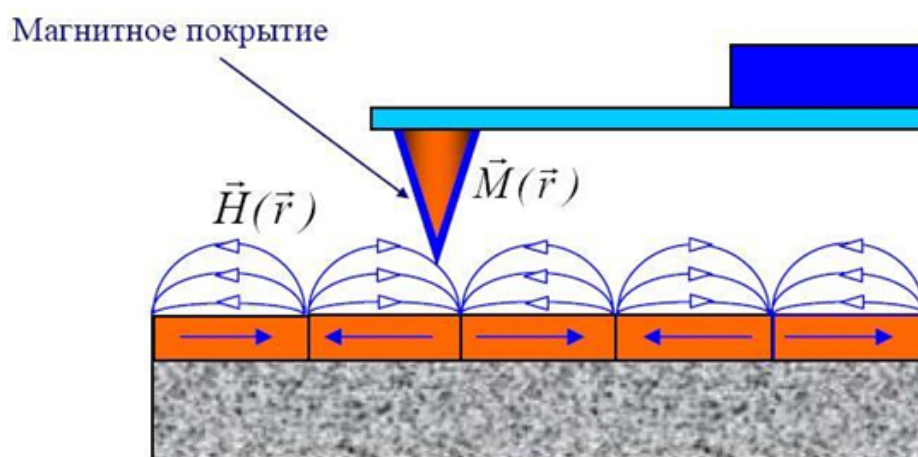


Рис. 1.43. Принцип действия МСМ

Для получения МСМ-изображений образцов применяются квазистатические и колебательные способы измерений. Квазистатический способ используется для исследования поверхности образцов, имеющих слабо развитый рельеф поверхности. МСМ-изображение в этом способе получают за один проход в режиме постоянной высоты. Во время сканирования зондовый датчик перемещается над образцом на некотором расстоянии $h = \text{const}$. При этом величина изгиба кантилевера, регистрируемая оптической системой, записывается в виде МСМ-изображения $F(x, y)$, представляющего собой распределение силы магнитного взаимодействия зонда с образцом.

Колебательные способы используются для исследования поверхности магнитных образцов, имеющих сильно развитый рельеф поверхности.

В отличие от квазистатического способа измерений в данном способе применяется двухпроходная методика. На первом проходе снимается АСМ-изображение рельефа в контактном или полуконтактном режиме. Затем зондовый датчик отводится от поверхности на расстояние z_0 , и осуществляется повторное сканирование (рис. 1.44). Расстояние z_0 выбирается таким образом, чтобы сила Ван-дер-Ваальса была меньше силы магнитного взаимодействия. На втором проходе датчик перемещается над поверхностью по траектории, повторяющей рельеф образца. Поскольку в этом случае локальное расстояние между зондовым датчиком и поверхностью в каждой точке постоянно, изменения изгиба кантилевера в процессе сканирования связаны только с неоднородностью магнитных сил, действующих на зонд со стороны образца. Таким образом, итоговый МСМ-кадр представляет собой двумерную функцию $F(x,y)$, характеризующую распределение силы магнитного взаимодействия зонда с образцом.

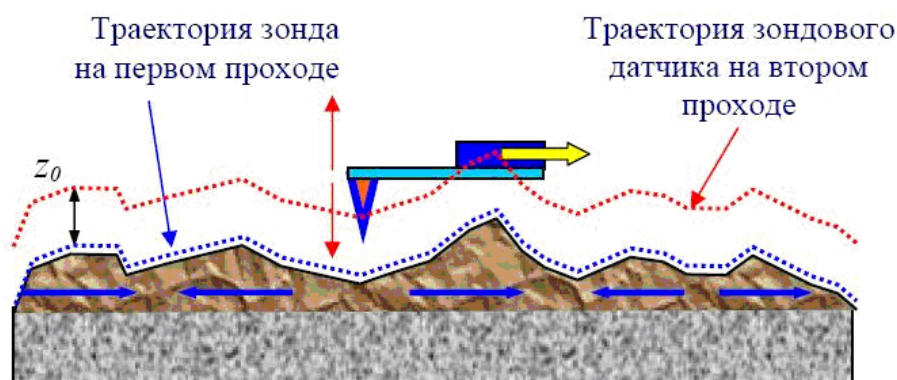
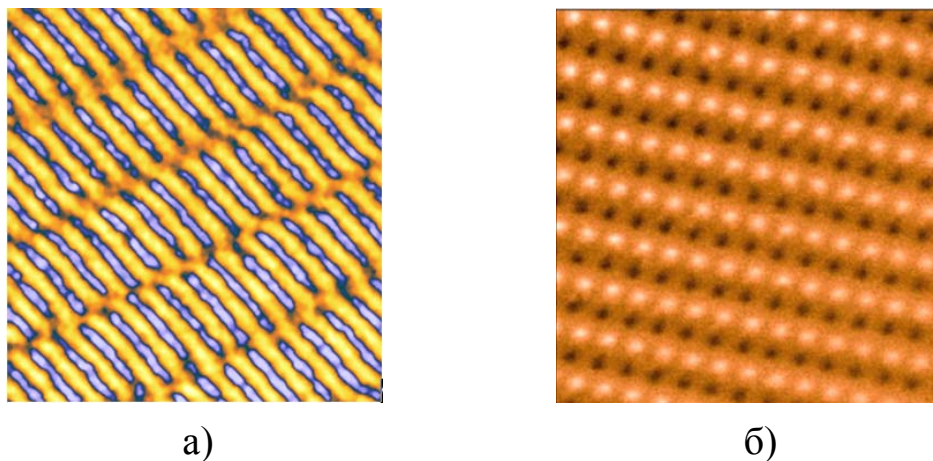


Рис. 1.44. Двухпроходная методика получения МСМ-изображения

При использовании колебательных способов измерения можно реализовать чувствительность более высокую, чем при использовании квазистатических способов, и получать более качественные МСМ-изображения образцов. В этом случае наличие градиента силы, действующей на зонд со стороны магнитного поля образца, приводит к изменению резонансной частоты, а следовательно, и к сдвигу амплитудно-частотной характеристики и фазо-частотной характеристики системы «зонд-образец». Данные изменения резонансных свойств системы используются для получения

информации о неоднородном распределении намагниченности на поверхности образцов.



1.3.5. Электро-силовая микроскопия

чтения и записи информации посредством измерения расположения зарядов на поверхности.

В ЭСМ для получения информации о свойствах поверхности используется электрическое взаимодействие между зондом и образцом. Если образец и кантилевер изготовлены из электропроводящего материала, то при приложении между ними напряжения, содержащего переменную составляющую, кантилевер будет колебаться. Частота колебаний кантилевера будет зависеть от емкости между зондом и образцом, а также от потенциала в точке на поверхности образца, находящейся в данный момент под зондом. Электро-силовая микроскопия включает в себя емкостную микроскопию и микроскопию электрического потенциала (режим Кельвина).

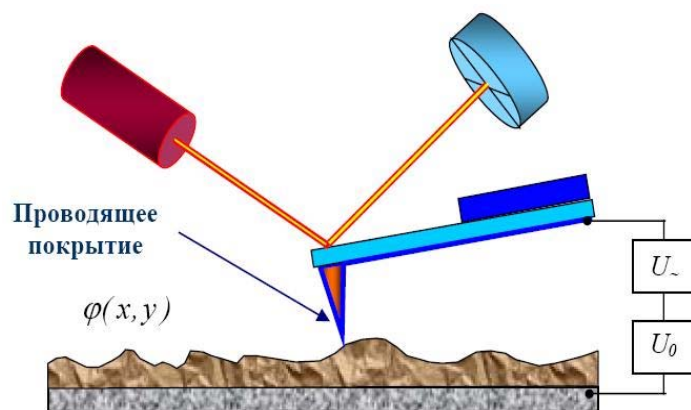


Рис. 1.46. Схема измерения электрического взаимодействия зонда с образцом

Емкость системы «кантилевер-образец» складывается из двух емкостей, включенных последовательно, а именно, емкости зазора, зависящей от расстояния между зондом и образцом, и поверхностной емкости. Поскольку величина емкости зависит от расстояния между зондом и образцом, для исследования диэлектрических свойств образцов применяется двухпроходная методика, аналогичная той, что используется в магнито-силовой микроскопии. На первом проходе с помощью пьезовибратора возбуждаются колебания кантилевера на частоте, близкой к резонансной частоте ω_0 , и снимается АСМ-изображение рельефа в полуконтактном режиме. Затем зондовый датчик отводится от поверхности на расстояние z_0 , между зондом и образцом подается переменное напряжение с частотой

$\omega = \omega_0$, после чего осуществляется повторное сканирование. На втором проходе датчик движется над поверхностью по траектории, повторяющей рельеф образца. Поскольку в процессе сканирования локальное расстояние между зондовым датчиком и поверхностью в каждой точке постоянно, то изменения амплитуды колебаний кантилевера на частоте 2ω будут связаны с изменением емкости системы зонд-образец вследствие изменения диэлектрических свойств образца.

Детектирование сигнала на частоте ω позволяет изучать распределение поверхностного потенциала $\varphi(x,y)$ (режим Кельвина). Для этого при сканировании образца на втором проходе в каждой точке производится следующая процедура. С помощью перестраиваемого источника постоянного напряжения подбирается величина U_0 таким образом, чтобы амплитуда колебаний кантилевера на частоте ω становилась равной нулю. Это происходит в том случае, если в данной точке поверхности выполняется условие $U_0 = \varphi(x,y)$. На рис. 1.47 в качестве примера приведено изображение распределения поверхностного потенциала для композитной пленки, содержащей азобензол. На изображении выделяются молекулы азобензола, имеющие сильный дипольный момент.

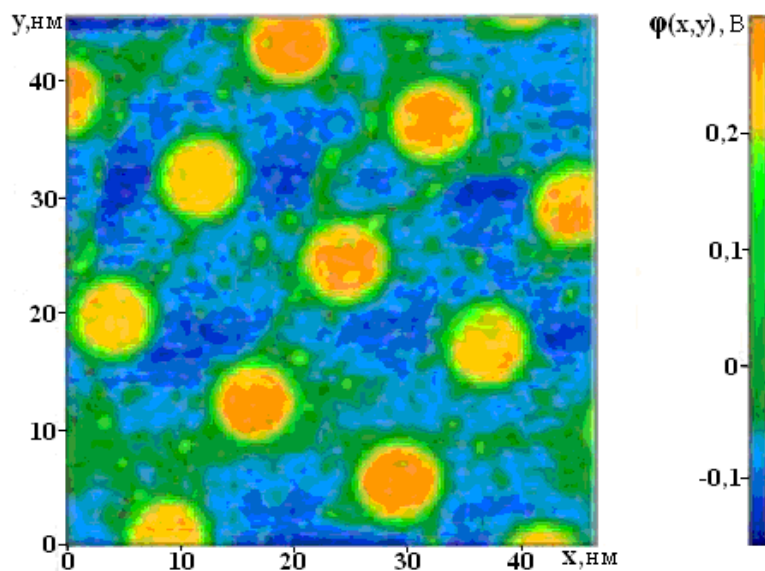


Рис. 1.47. Изображение распределения поверхностного потенциала для композитной пленки, содержащей азобензол

Режим емкостной микроскопии применяется для изучения емкостных свойств поверхности образцов, в частности можно регистрировать распределение легирующей электроактивной примеси в полупроводнике, от которой напрямую зависит глубина обедненного слоя. Для эффективности работы методики средняя величина шероховатости рельефа поверхности образца должна быть меньше радиуса кривизны острия зонда. Режим Кельвина используется в основном для исследования поверхностей материалов, имеющих области с различными поверхностными потенциалами. Используя данную методику, можно регистрировать распределение зарядов на элементах поверхности, измерять и анализировать неоднородные заряженные области, определять работу выхода электронов.

1.3.6. Ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия

Разрешение обычных оптических микроскопов ограничено дифракцией света, что не позволяет «рассмотреть» детали объектов, размеры которых соизмеримы с половиной длины волны используемого излучения. Поэтому использовать такие микроскопы для исследования нанообъектов не представляется возможным. В ближнепольной сканирующей оптической микроскопии используются другие принципы построения изображения объекта, которые позволяют преодолеть ограничения, связанные с дифракцией света, и реализовать пространственное разрешение на уровне менее 10 нм.

Принцип действия ближнепольного сканирующего оптического микроскопа (БСОМ) поясняет рис. 1.48. Излучение от источника света падает на объект, пройдя через малое отверстие в диафрагме (рис. 1.48а). Размеры отверстия существенно меньше длины волны используемого излучения. В соответствии с законами волновой оптики, свет проникает в такое маленькое отверстие, но не далеко, а на расстояние, сопоставимое с размерами отверстия. Если в пределах этого расстояния, в так называемом «ближнем поле», поставить объект, то рассеянный или прошедший через него свет можно зарегистрировать фотодетектором. Перемещая диаф-

рагму в непосредственной близости от объекта и поддерживая зазор между ними постоянным, можно получить растровое изображение поверхности. Контраст на БСОМ-изображениях определяется процессами отражения, преломления, поглощения и рассеяния света, которые, в свою очередь, зависят от локальных оптических свойств объекта. Аналогичная возможность реализуется, когда объект освещается сравнительно широким пучком, а прошедший световой поток воспринимается фотодетектором через диафрагму с отверстием малого диаметра (рис. 1.48б). Сканирование можно осуществлять также перемещением объекта относительно диафрагмы.

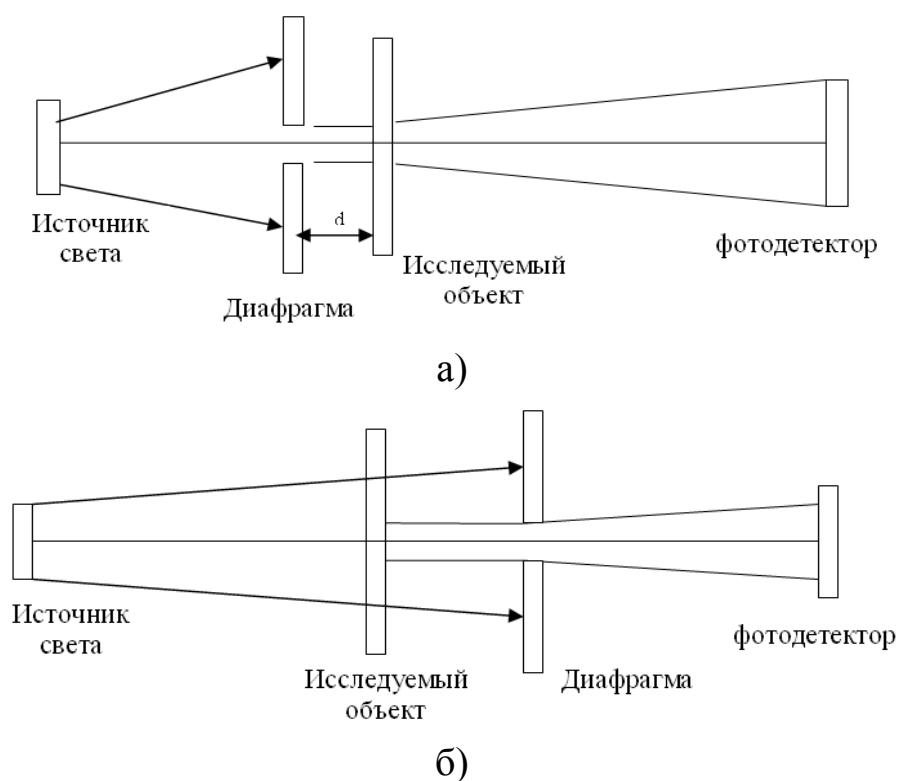


Рис. 1.48. Принцип действия ближнепольного сканирующего микроскопа: объект расположен перед диафрагмой (а); объект расположен после диафрагмы (б)

Уникальность ближнепольной сканирующей оптической микроскопии по сравнению с другими сканирующими методами состоит в том, что изображение строится непосредственно в оптическом диапазоне, однако разрешение многократно превышает разрешение традиционных оптических систем. Оно определяется не длиной волны используемого излучения, а диаметром отверстия в диафрагме (апертурой диафрагмы). Апер-

тура (apertura – отверстие) в оптике – это характеристика оптического прибора, описывающая его способность собирать свет. Часто под ней понимают размеры входных линз или диафрагм оптического прибора.

Идея БСОМ была предложена еще в 1928 году Е. Сингом, но она намного опередила технические возможности своего времени и осталась практически не замеченной. Ее практическое применение критически зависело от возможности управления зондом с нанометровой точностью, а также наличия средств детектирования малых интенсивностей света, вплоть до единичных фотонов. Все это стало возможным после создания сканирующих туннельных микроскопов (СТМ). В начале 80-х годов сотрудники Цюрихской лаборатории фирмы IBM, где был создан первый СТМ, смогли реализовать идею БСОМ и получить разрешение на уровне $\lambda/20$.

Согласно волновой теории света электромагнитное поле вблизи отверстия в диафрагме имеет сложную структуру. Непосредственно за отверстием на расстоянии $Z < 100 \cdot a$ (a – диаметр отверстия) располагается так называемая «ближняя зона», в которой электромагнитное поле существует, в основном, в виде эванесцентных (не распространяющихся) мод, локализованных вблизи поверхности диафрагмы (рис. 1.49а). Как видно из рис. 1.49б, интенсивность света на расстоянии $Z = a$ уменьшается примерно на порядок, а на расстоянии $Z = 10 \cdot a$ – примерно на 5 порядков. Это указывает на важность поддержания постоянным зазора между диафрагмой и объектом, а также на необходимость регистрации исключительно малых оптических мощностей. Поэтому при выборе размера отверстия в диафрагме приходится искать компромисс между желаемым разрешением и допустимым уровнем сигнал/шум. Обычно диаметр отверстия составляет величину порядка 50 нм.

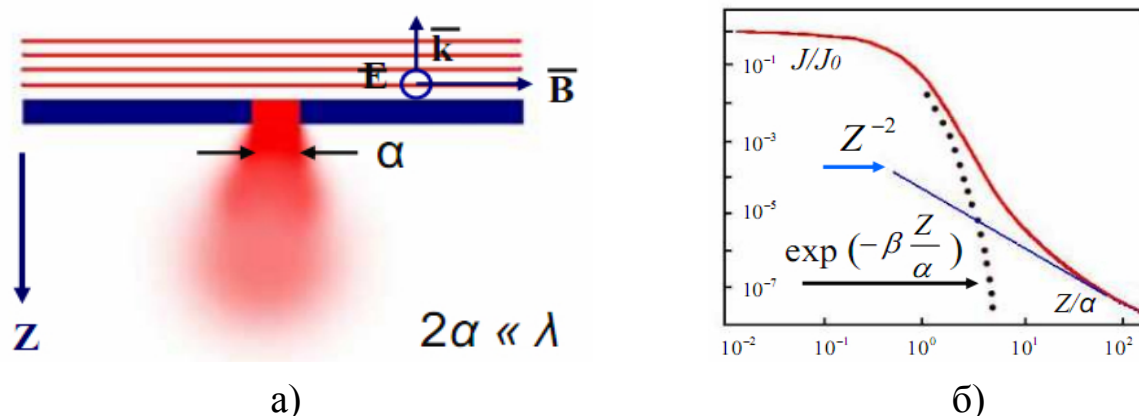


Рис. 1.49. Распределение электромагнитного поля в «ближней зоне» (а) и зависимость интенсивности света от расстояния до диафрагмы (б)

В отличие от туннельного и атомно-силового микроскопов, сразу завоевавших признание, БСОМ некоторое время оставался в тени. Уникальные возможности БСОМ были убедительно продемонстрированы лишь в начале 90-х годов, когда удалось решить две важные технические проблемы, а именно, существенно повысить энергетическую эффективность зондов и обеспечить надежный контроль расстояния между острием и объектом.

В современных микроскопах используются несколько конструктивных схем БСОМ. Основные из них схематично показаны на рис. 1.50. Наиболее часто реализуется схема, в которой оптическое излучение лазера локализуется в пространстве с помощью специального зонда, созданного на основе заостренного оптоволоконна, наружная поверхность которого, за исключением вершины конуса, покрыта непрозрачным слоем металла. Такая схема позволяет получить максимальную мощность излучения в области субволнового отверстия и проводить исследование образцов как на отражение (рис. 1.50а), так и на просвет (рис. 1.50б). Для увеличения чувствительности излучение, отраженное от образца или прошедшее сквозь образец, собирается на фотоприемнике с помощью фокусирующего зеркала или линзы. Возможен также вариант, в котором облучение объекта и прием ближнепольного излучения осуществляются через один и тот же оптоволоконный зонд микроскопа.

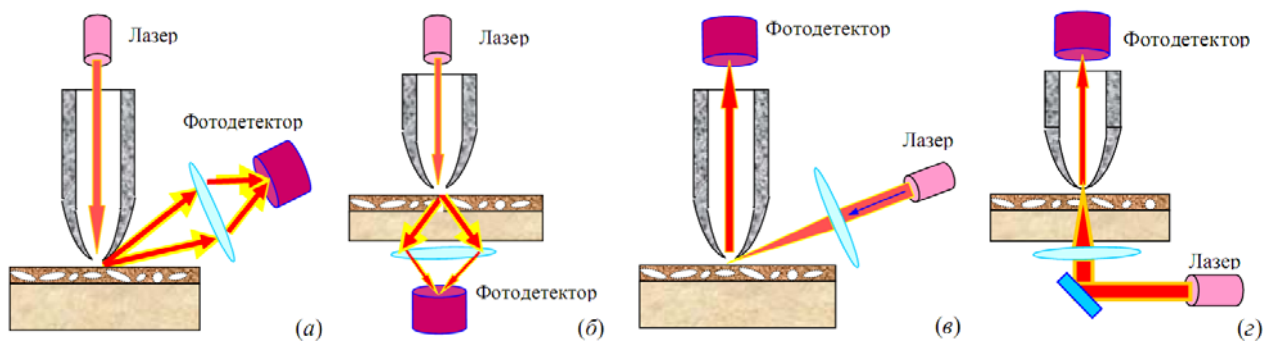


Рис. 1.50. Различные конструктивные схемы БСОМ: с отражением света от объекта (а); в проходящем свете (б); в отраженном свете и с оптоволоконным зондом (в); в проходящем свете и с оптоволоконным зондом (г)

В экспериментах, где требуются высокие уровни оптической накачки (например, при исследовании локальных нелинейных свойств объектов), реализуется схема, в которой мощное лазерное излучение направляется на исследуемую структуру, а прием осуществляется с помощью оптоволоконного зонда (рис. 1.50в и 1.50г).

В зависимости от наличия или отсутствия диафрагмы на конце зонда все БСОМ можно разбить на две основные группы: апертурные и безапертурные. Принцип действия апертурных БСОМ, составляющих преобладающее большинство современных приборов, поясняет приведенная на рис. 1.51 блок-схема микроскопа.

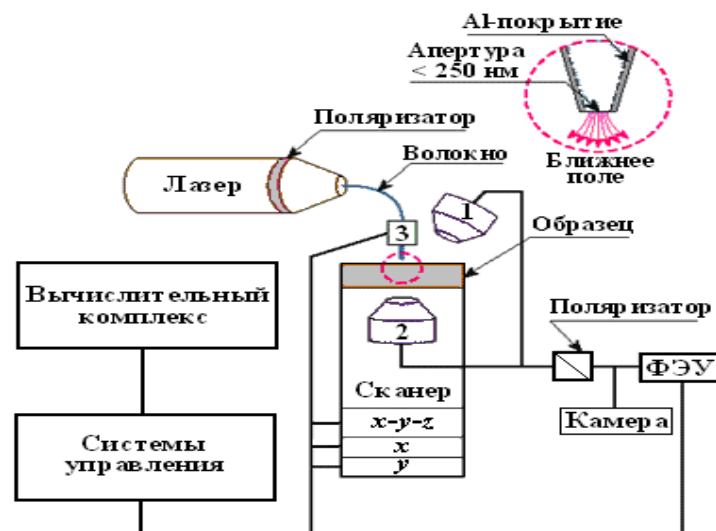


Рис. 1.51. Схема БСОМ: 1 – микрообъектив, работающий в отраженном свете; 2 – микрообъектив, работающий в проходящем свете; 3 – пьезоманипулятор для перемещения зонда

Луч лазера (обычно гелий-неонового или аргонового) через согласующий элемент попадает в заостренное металлизированное оптоволокно и на выходе сужается до размеров, меньших длины волны излучения лазера. Взаимное перемещение острия и образца в трех измерениях (x , y , z) осуществляется с помощью пьезоманипуляторов. Прошедшие через образец или отраженные и рассеянные фотоны улавливаются одним из микрообъективов (1 и 2) и направляются в регистрирующий прибор, обычно – фотоэлектронный умножитель ФЭУ.

Приведенная на рис. 1.51 схема относится к приборам, работающим в режиме освещения. Широко распространены приборы, работающие в режиме сбора фотонов, когда зонд переносит фотоны от образца, освещенного, например, через микрообъектив, к детектору. В комбинированном режиме (освещение и сбор) зонд выполняет одновременно обе функции.

Чтобы установить острие на нужной высоте над образцом, во всех сканирующих зондовых микроскопах используют зависимость величины регистрируемого сигнала I от расстояния z . В большинстве типов БСОМ зависимость $I(z)$ неоднозначна, поскольку наряду с ближнепольным сигналом I_1 регистрируется также периодически изменяющийся с z сигнал I_2 , вызванный интерференцией падающей и отраженной от образца волны. Это затрудняет или делает полностью невозможным надежный контроль z по величине $I = I_1 + I_2$ при сближении острия с образцом.

Лучшим решением проблемы является введение в БСОМ вспомогательных узлов, позволяющих им осуществлять также функции СТМ или АСМ, в которых определение z не вызывает существенных трудностей. В таких комбинированных приборах запись изображения осуществляется одновременно по двум каналам, один из которых воспроизводит рельеф поверхности, а другой – локальное распределение показателя преломления в тончайшем приповерхностном слое. Возможность различения оптического и топографического контрастов существенно упрощает интерпретацию изображения. В качестве примера на рис. 1.52 приведены изображения тестовой ванадиевой решетки, полученные с помощью БСОМ и АСМ.



а)



б)

Рис. 1.52. Изображения тестовой ванадиевой решетки, полученные с помощью БСМ (а) и АСМ (б) (размер скана $50 \times 15 \text{ мкм}^2$)

1.3.7. Сканирующая зондовая литография

С помощью сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) можно не только изучать расположение атомов на поверхности образца, но и изменять саму структуру поверхности. Действительно, в области контакта зонда с образцом могут возникать высокие напряженности электрического поля и плотности электрических токов. Раздельное или совместное действие этих факторов может приводить к заметной локальной модификации поверхности образца. Повышая уровень взаимодействия между зондом и образцом, можно перевести СЗМ из измерительного режима работы с нулевым или минимальным уровнем разрушения исследуемой поверхности в литографический режим, обеспечивающий создание на поверхности образца заранее заданных структур с нанометровым уровнем пространственного разрешения. Таким образом, было открыто новое направление – сканирующая зондовая литография.

В СТМ при напряжении между зондом и образцом $U = 5 \text{ В}$ и зазоре между ними $d = 0,5 \text{ нм}$ возникают электрические поля с напряженностью $E \approx 10^8 \text{ В/см}$. С помощью таких полей можно осуществить ионизацию поверхностных атомов или их отрыв, что дает возможность перемещать их по поверхности, встраивая в заранее заданные места. Таким способом

можно сформировать нанообъекты из отдельных атомов. Преимуществами таких полей являются их локальность, определяющаяся степенью заострения зонда, и низкие приложенные напряжения, которые не могут вызывать ионизацию молекул и атомов в межэлектродном зазоре.

Высокая напряженность электрического поля между зондом и образцом может вызвать нормальное к поверхности электродов механическое напряжение, а также высокую плотность тока электронной эмиссии на уровне 10^8 А/см², что, в свою очередь, вызовет локальный разогрев поверхности. Все это способствует возникновению локальных упругих и пластических деформаций поверхности образца и зонда микроскопа.

В зависимости от вида локального взаимодействия зонда с поверхностью образца и физико-химических процессов, происходящих при этом, различают СТМ-литографию, анодно-окислительную АСМ-литографию, силовую АСМ-литографию, электростатическую зарядовую литографию, оптическую литографию с помощью БСОМ и др.

СТМ-литография. Существует множество разновидностей СТМ-литографии. Наиболее простой способ модификации поверхности с помощью СТМ заключается в непосредственном контактном воздействии зонда на поверхность образца. Это приводит к появлению ямки на его поверхности, но при этом может повреждаться и сам зонд (рис. 1.53а). Более щадящий способ воздействия на поверхность заключается в пропускании по цепи зонд-образец импульса тока высокой плотности или создания электрического поля высокой напряженности. Поверхность образца под зондом при этом может расплавляться и даже частично испаряться. В качестве примера на рис. 1.53б показано СТМ-изображение проводящей пленки, полученной методом Ленгмюра-Блоджет. Пленка состоит из трех монослойных слоев. После воздействия на нее импульсов напряжения на поверхности появились дефекты в виде кратеров глубиной в один монослой. Размер скана составляет 256×256 нм².

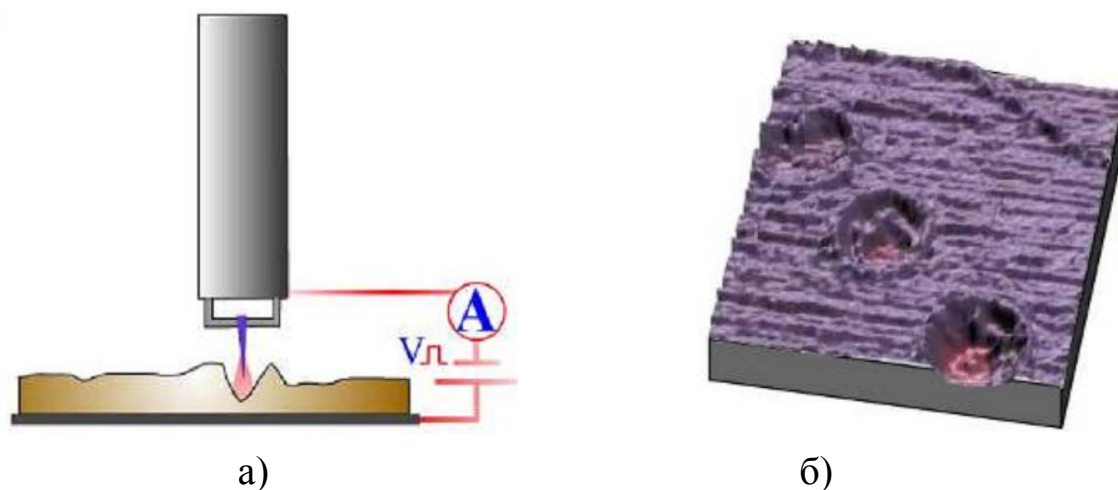


Рис. 1.53. СТМ-литография: схема установки (а); СТМ-изображение пленки, полученной методом Ленгмюра-Блоджет, после воздействия на нее электрических импульсов (б)

С помощью зонда СТМ можно захватывать атомы образца, перемещать их по поверхности, удалять отдельные атомы со своих мест, манипулировать большими молекулами, разрезая их на части или присоединяя к другим молекулам. Впервые это убедительно продемонстрировали сотрудники IBM, выложившие логотип своей фирмы атомами ксенона на поверхности никеля (см. рис. 1.6). В качестве примера на рис. 1.54 показан процесс перемещения углеродной нанотрубки (УНТ) по поверхности вольфрама.

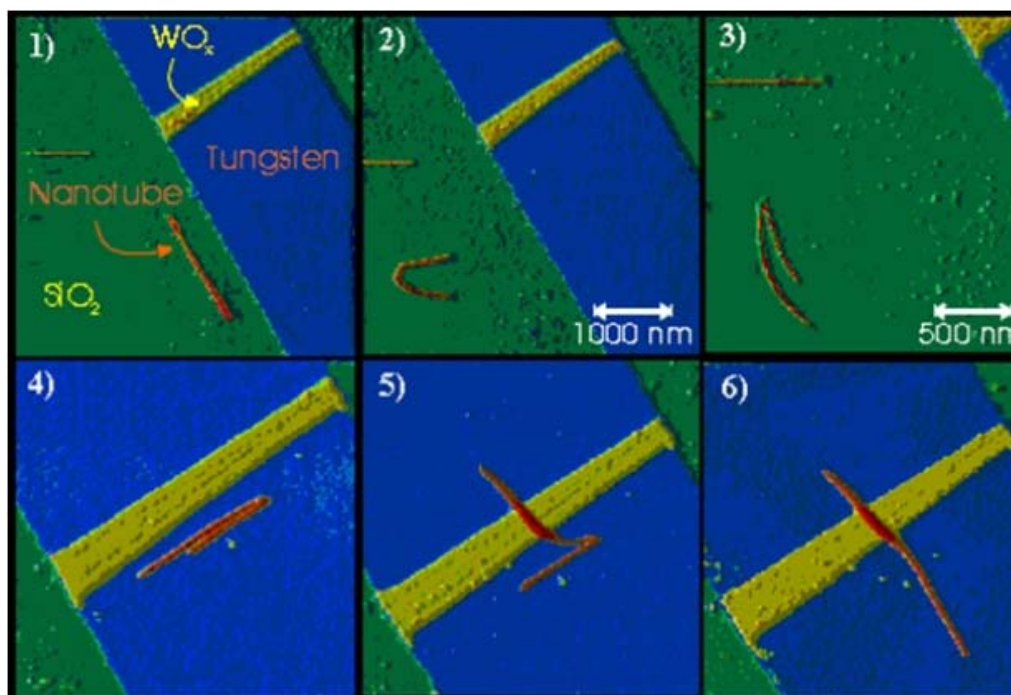


Рис. 1.54. Процесс перемещения УНТ по поверхности вольфрама (tungsten – вольфрам)

Локальное анодное оксидирование. В этом виде литографии изменяется не только рельеф поверхности образца, но и ее локальные электрофизические свойства. Например, при подаче напряжения на проводящий АСМ-зонд на поверхности образца может начаться электрохимический процесс, в результате чего металлический слой под зондом начнет окисляться. Этот метод используется на воздухе, когда зонд и поверхность образца покрыты тонким слоем абсорбированных молекул воды. Когда зонд приближается достаточно близко к поверхности, то вследствие капиллярного эффекта между острием и образцом возникает водяная перемычка. Таким образом, при подаче напряжения возникает электрохимическая реакция между зондом и поверхностью образца в водной среде. Если поверхность имеет положительный заряд, а острие – отрицательный, то по существу они будут представлять собой анод и катод, при этом непосредственно под острием начнет расти оксидный слой. На рис. 1.55 показана схема процесса локального анодного оксидирования с помощью АСМ-зонда и результат такого процесса. Диаметр наночастиц TiO_2 составляет 8-10 нм (размер скана на рис. 1.55б равен $200 \times 200 \text{ нм}^2$).

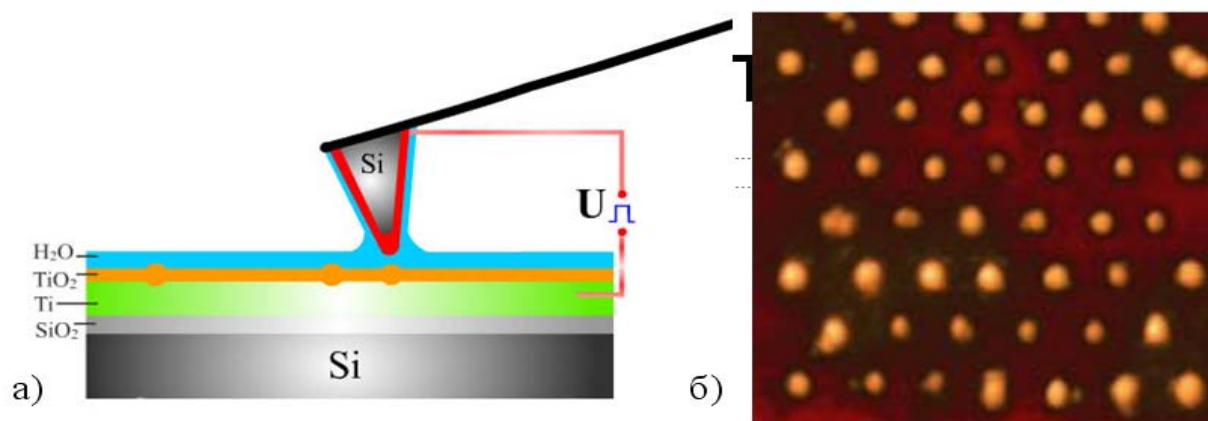


Рис. 1.55. Схема процесса локального анодного оксидирования (а) и изображение окисленной в заданных точках пленки титана на поверхности кремния (б)

Метод локального анодного оксидирования не ограничивается только формированием точек. Используя соответствующее программное обеспечение, можно организовать перемещение зонда вдоль заданных векторов

(векторная литография) и формировать линии, а также более сложные траектории. Для сложных рисунков можно реализовать растровую литографию, которая осуществляется сканированием выбранного участка поверхности «строчка за строчкой». Примеры формирования сложных рисунков представлены на рис. 1.56. На рис. 1.56а изображен демонстрационный рисунок из пленки титана на кремниевой подложке. На рис. 1.56б показана квантовая гетероструктура GaAlAs, в которой светлые вертикальные поверхности высотой около 15 нм представляют собой оксид, созданный на поверхности GaAlAs анодным окислением с помощью АСМ. Полученные таким способом «стенки» образуют барьер для движения двумерного электронного газа.

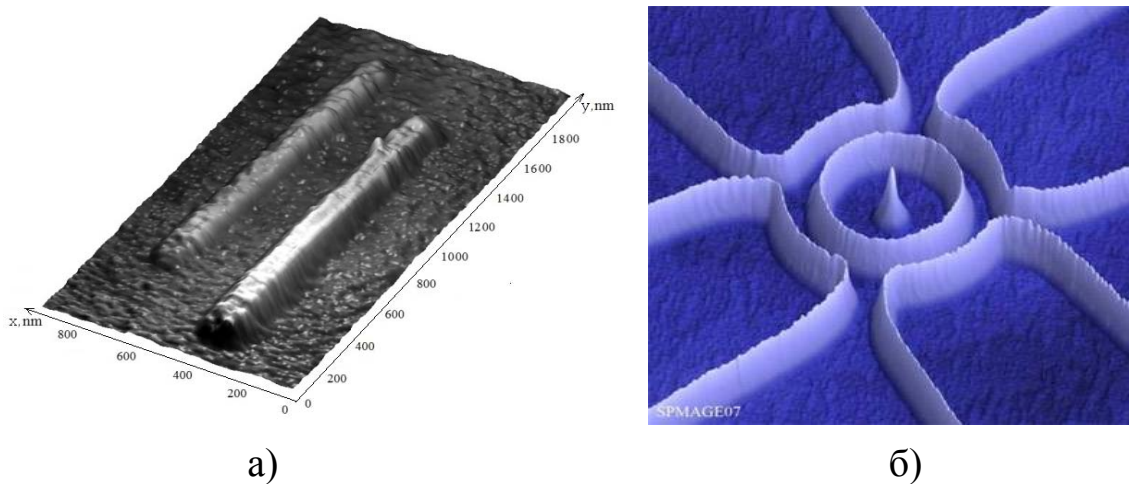


Рис. 1.56. Объекты, полученные методом локального анодного окисления: пленка титана на кремниевой подложке (а); квантовая гетероструктура GaAlAs (б)

Силовая литография. В данном методе литографии используется непосредственное механическое воздействие острия зонда на поверхность образца. Твердость материала зонда должна быть выше твердости образца, а давление зонда на поверхность достаточно велико, чтобы вызвать пластическую деформацию (модификацию) поверхности подложки. При этом не должно происходить залипание кантилевера и налипание частиц материала образца на зонд. Шероховатость образца должна быть небольшой (обычно не более 1-10 нм), а поверхность чистой. Для осуществления силовой литографии хорошо подходят полимеры, такие как, например, поликарбонат и полиэтилен.

Силовое воздействие зондом на поверхность образца может производиться двумя путями – статическим воздействием (наногравировка) и динамическим воздействием (наночеканка). При наногравировке используется контактный метод сканирования для формирования рисунка на поверхности подложки или на нанесенном на нее слое (рис. 1.57), например, слое резиста, с последующим использованием его в качестве маски травления. Такая технология нанолитографии достаточно проста и дешева, однако у нее есть определенные недостатки. При формировании наноканавки статическим воздействием зонда случайные торсионные изгибы кантилевера приводят к краевым неоднородностям рисунка. Кроме того, при работе с твердыми поверхностями этот метод приводит к быстрому разрушению зонда.

С использованием динамической силовой литографии (наночеканки) модификация поверхности происходит за счет формирования углублений на поверхности образца колеблющимся зондом, при этом используется прерывисто-контактный метод сканирования. Такой метод нанолитографии свободен от торсионных искажений и позволяет производить визуализацию сформированного рисунка без серьезного воздействия на поверхность подложки или резиста. Кратковременное «укалывание» поверхности также защищает зонд от быстрого разрушения.

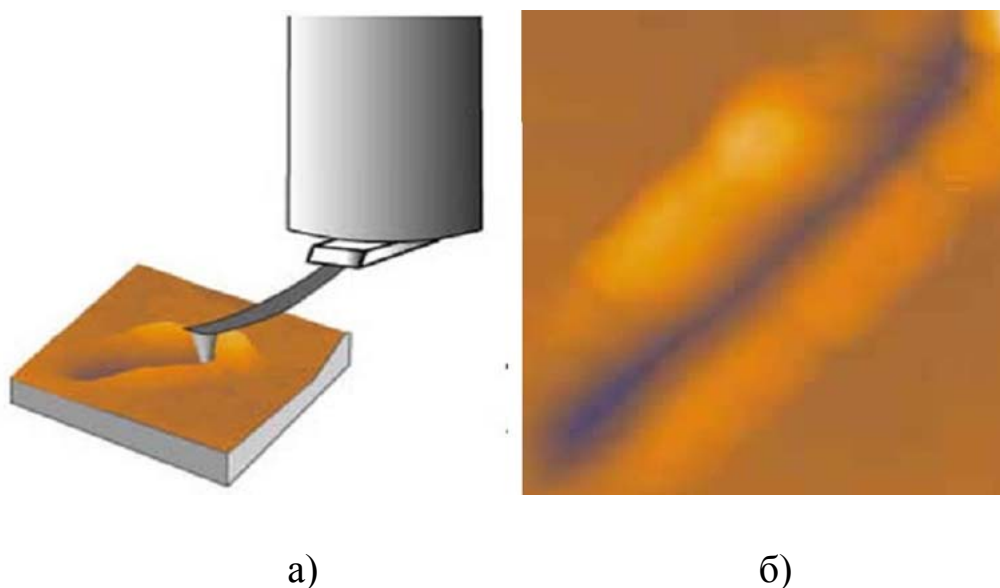


Рис. 1.57. Схематическое изображение процесса статической силовой литографии (а) и изображение поверхности алюминия размером $1,6 \times 1,6 \text{ мкм}^2$ с царапиной (б)

Динамическая литография может производиться с использованием векторного или растрового сканирования. Векторная литография осуществляется по заранее заданному рисунку, ее преимущество заключается в относительно большой скорости, однако она не позволяет варьировать силу воздействия на подложку в процессе литографии. Растровая литография осуществляется более медленно, поскольку в этом случае сканирование осуществляется по всей площади участка подложки, на которой формируется рисунок. Однако она позволяет осуществлять различное (в зависимости от рисунка шаблона) по силе воздействие зонда на подложку. На рис. 1.58 представлены АСМ-изображения объектов, полученных в результате динамической силовой литографии.

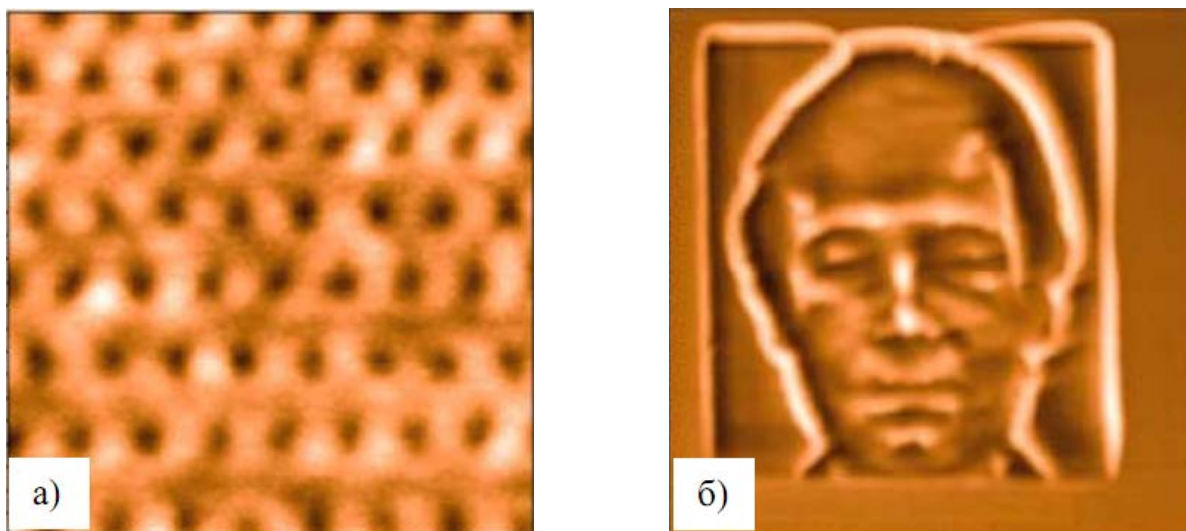
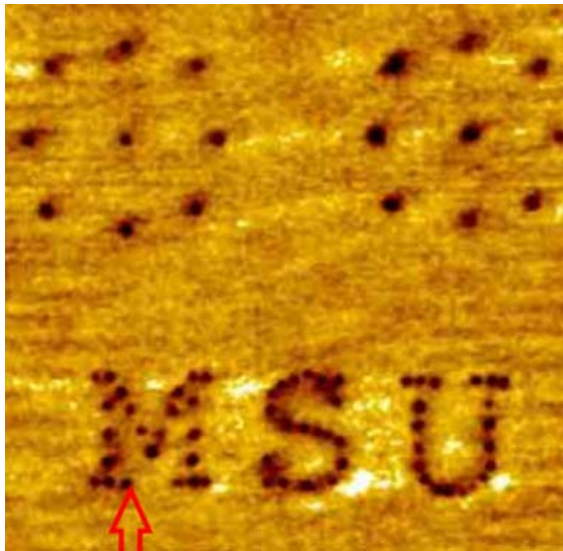
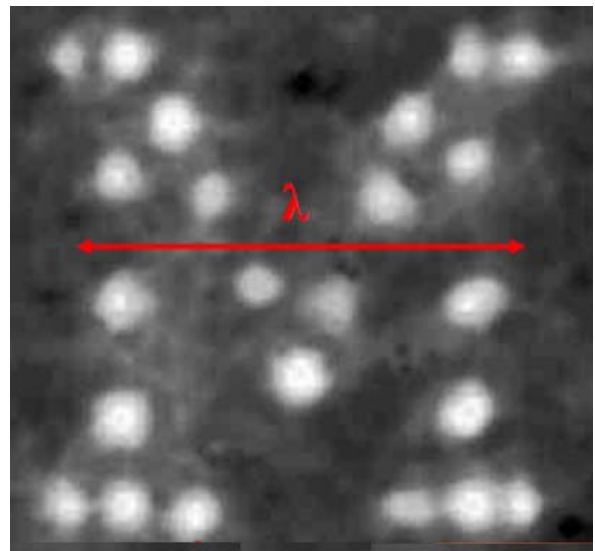


Рис. 1.58. АСМ-изображения объектов, полученных динамической литографией: массив углублений, полученный векторным сканированием, с размером скана $220 \times 220 \text{ нм}^2$ (а); портрет из поликарбонатной пленки на Si, полученный растровым сканированием (б)

Ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия может быть использована для сверхплотной записи информации на специальных носителях. На рис. 1.59 представлены результаты такой записи. На рис. 1.59а показано АСМ-изображение участка поверхности, обработанной ближнепольным микроскопом, на рис. 1.59б – увеличенное изображение одной из букв. Следует отметить, что размер ямок в изображении буквы составляет всего 50 нм.



а)



б)

Рис. 1.59. АСМ-изображение участка поверхности, обработанной ближнепольным микроскопом (а); увеличенное изображение одной из букв (б)

Контрольные вопросы

1. Что означает термин «нанотехнологии»?
2. Почему при уменьшении размеров частиц, составляющих объект, изменяются его свойства? Приведите примеры зависимости свойств объекта от размеров наночастиц.
3. Приведите наиболее значимые научные открытия при становлении нанотехнологий.
4. Какие основные направления нанотехнологий развиваются в настоящее время? Приведите примеры.
5. При каких условиях проявляются квантово-размерные эффекты в наноструктурах?
6. В чем суть закона дисперсии для электронов в периодическом поле кристалла?
7. В чем суть туннельного эффекта?
8. В чем суть резонансного туннелирования?
9. Приведите способы формирования квантово-размерных структур.
10. В чем суть механизмов роста эпитаксиальных слоев Франка-ван-дер-Мерве, Фолмера-Вебера и Странского-Крастанова?
11. Объясните принцип работы сканирующего туннельного микроскопа.
12. Объясните принцип работы атомно-силового микроскопа.
13. Объясните принцип работы ближнепольного сканирующего оптического микроскопа.
14. Что такое сканирующая зондовая литография? Приведите примеры.

2. НАНОМАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

2.1. Классификация наноматериалов и их особые свойства

Одним из приоритетных направлений развития современного материаловедения является создание наноматериалов и технологий их обработки, включающие в себя возможность контролируемым образом модифицировать наноматериалы, а также осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы большего масштаба. К наноматериалам относятся такие материалы, которые характеризуются нанометровым масштабом размеров хотя бы в одном из трех измерений. При этом нанометровый масштаб размеров может относиться как к образцу материала в целом, так и к его структурным элементам. Соответственно, в первом случае нанообъектами является непосредственно образцы материалов, во втором – их структурные элементы. Наноматериалы, также как и обычные объемные материалы, могут находиться в различных агрегатных состояниях. На практике наибольшее распространение находят твердотельные наноматериалы. Наноматериалы подразделяются по степени структурной сложности на наночастицы и наноструктурные материалы (рис. 2.1).

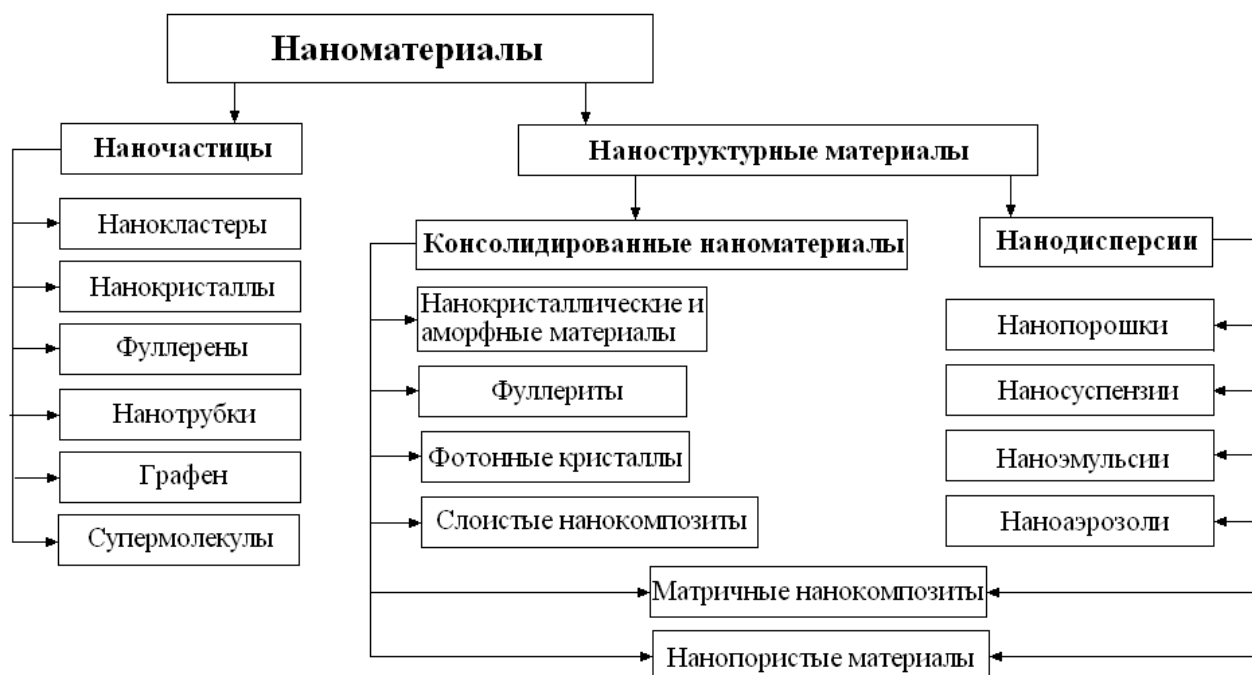


Рис. 2.1. Классификация наноматериалов по структурным признакам

Наночастицы представляют собой наноразмерные комплексы определенным образом взаимосвязанных атомов или молекул. К наночастицам относятся:

- нанокластеры, среди которых различают упорядоченные нанокластеры, характеризующиеся наличием определенного порядка в расположении атомов или молекул и сильными химическими связями, и неупорядоченные нанокластеры, характеризующиеся, соответственно, отсутствием порядка в расположении атомов или молекул и слабыми химическими связями;

- нанокристаллы (кристаллические наночастицы), характеризующиеся упорядоченным расположением атомов или молекул и сильными химическими связями – подобно массивным кристаллам (макрокристаллам);

- фуллерены, состоящие из атомов углерода (или других элементов), образующих структуру в виде сфероподобного каркаса;

- нанотрубки, состоящие из атомов углерода (или других элементов), образующих структуру в виде цилиндрического каркаса, закрытого с торцов каркасными куполами;

- графен и графеноподобные материалы, представляющий собой двумерный слой из атомов углерода (или других элементов);

- супермолекулы, состоящие из «молекулы-хозяина» с пространственной структурой, в полости которого содержится «молекула-гость».

Наноструктурные материалы представляют собой ансамбли наночастиц. В таких материалах наночастицы играют роль структурных элементов. Наноструктурные материалы подразделяются по характеру взаимосвязи наночастиц на консолидированные наноматериалы и нанодисперсии. Консолидированные наноматериалы – это компактные твердофазные материалы, состоящие из наночастиц, которые имеют фиксированное пространственное положение в объеме материала и жестко связаны непосредственно друг с другом. К консолидированным наноматериалам относятся:

- нанокристаллические материалы, состоящие из нанокристаллов, которые обычно называют нанозернами, или нанокристаллитами;

- фуллериты, состоящие из фуллеренов;
- фотонные кристаллы, состоящие из пространственно упорядоченных элементов, которые сравнимы по размеру в одном, двух или трех направлениях с длиной световой волны;
- слоистые нанокомпозиты (сверхрешетки), состоящие из слоев различных материалов наноразмерной толщины.
- матричные нанокомпозиты, состоящие из твердофазной основы – матрицы, в объеме которой распределены наночастицы (или нанопроволоки);
- нанопористые материалы, характеризующиеся наличием нанопор.

Нанодисперсии представляют собой дисперсные системы с наноразмерной дисперсной фазой. К нанодисперсиям относятся указанные выше матричные нанокомпозиты и нанопористые материалы, а также:

- нанопорошки, состоящие из соприкасающихся друг с другом наночастиц;
- наносuspensions, состоящие из наночастиц, свободно распределенных в объеме жидкости;
- наноэмульсии, состоящие из нанокapель жидкости, свободно распределенных в объеме другой жидкости;
- наноаэрозоли, состоящие из наночастиц или нанокapель, свободно распределенных в объеме газообразной среды.

Довольно часто образцы различных наноструктурных материалов являются объемными (массивными), т. е. характеризуются микро- или макроразмерами, в то время как составляющие их структурные элементы являются наноразмерными. В разных наноматериалах могут иметь место те или иные особенности проявления эффектов, связанных с малыми размерами составляющих их структур.

Как уже отмечалось в первой главе, наиболее сильные изменения свойств наноматериалов и наночастиц наступают в диапазоне размеров кристаллитов от 1 до 100 нм. Основные физические причины этого можно понять из рис. 2.2.

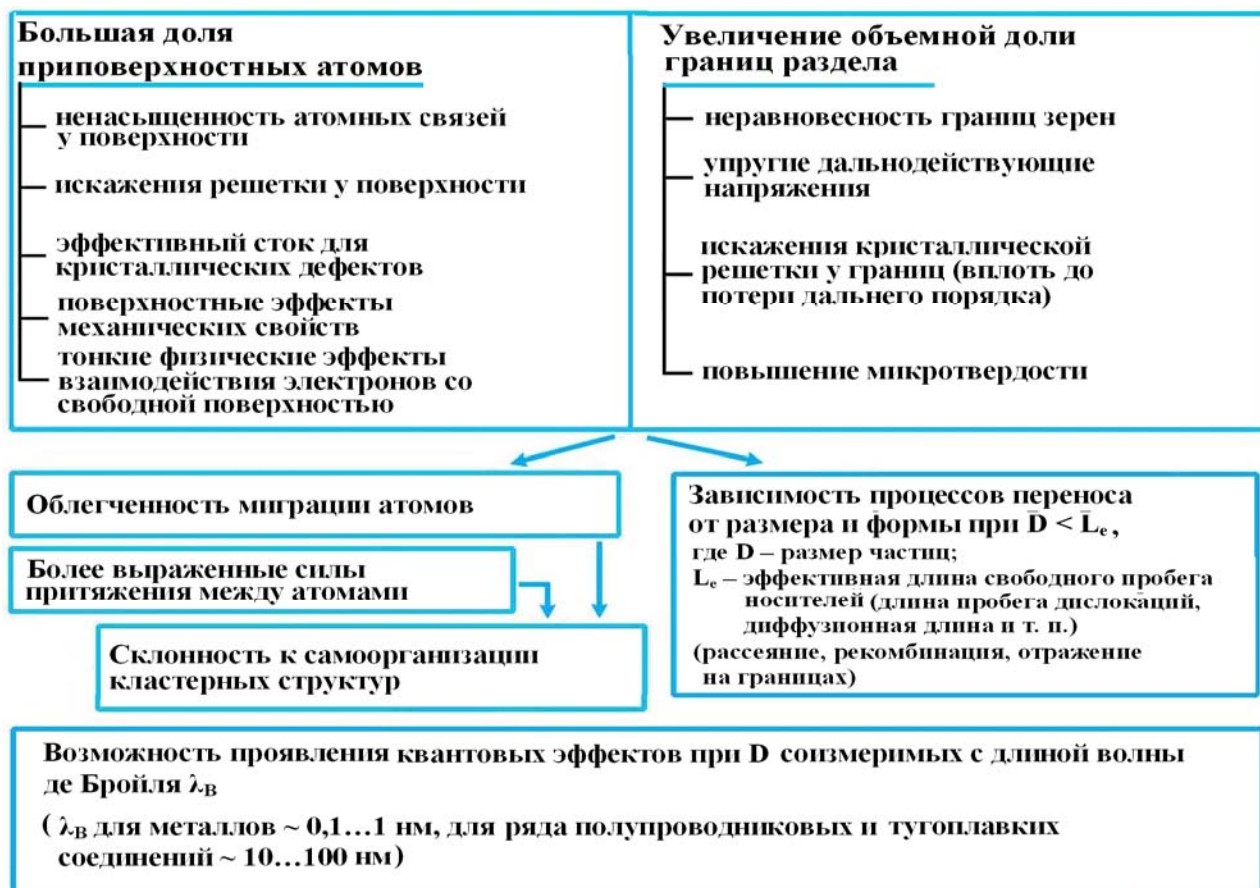


Рис. 2.2. Основные физические причины проявления особых свойств наноматериалов

Для наночастиц доля атомов, находящихся в тонком поверхностном слое (его толщину принимают, как правило, порядка 1 нм), по сравнению с мезо- и микрочастицами заметно возрастает. Действительно, доля приповерхностных атомов будет пропорциональна отношению площади поверхности частицы S к ее объему V . Если обозначить характерный размер частицы (кристаллита) как D , то отношение площади к объему будет обратно пропорционально размеру частицы:

$$S/V \sim D^2/D^3 \sim 1/D.$$

У поверхностных атомов, в отличие от находящихся в объеме твердого тела, задействованы не все связи с соседними атомами. Для атомов, находящихся на выступах и уступах поверхности, ненасыщенность связей еще выше. В результате в приповерхностном слое возникают сильные искажения кристаллической решетки, что может вызвать даже смену типа решетки. Другим важным обстоятельством является то,

что свободная поверхность является стоком бесконечной емкости для точечных и линейных кристаллических дефектов, (в первую очередь вакансий и дислокаций). При малых размерах частиц этот эффект заметно возрастает, что может приводить к выходу большинства структурных дефектов на поверхность и очистке материала наночастицы от дефектов структуры и химических примесей.

В настоящее время установлено, что процессы деформации и разрушения протекают в тонком приповерхностном слое с опережением по сравнению с внутренними объемами металлического материала, что во многом определяет возникновение ряда физических эффектов, в том числе физического предела текучести и физического предела усталости. Для наночастиц весь материал будет работать как приповерхностный слой, толщина которого оценивается в диапазоне порядка от 0,5 до 20 мкм. Можно также указать на тонкие физические эффекты, проявляющиеся в специфическом характере взаимодействия электронов со свободной поверхностью.

Комплексные экспериментальные исследования показали, что состояние границ зерен является неравновесным, что обусловлено высокой плотностью дефектов на границах зерен. Эта неравновесность характеризуется избыточной энергией границ зерен и наличием дальнодействующих упругих напряжений. Возникновение высоких механических напряжений вызывает искажения кристаллической решетки, изменение межатомных расстояний и появление значительных смещений атомов, вплоть до потери дальнего порядка. Результатом является значительное повышение микротвердости.

В ферромагнитных наночастицах при уменьшении размера ниже некоторого критического значения становится энергетически невыгодным разбиение на домены. В результате наночастицы превращаются из полидоменных в однодоменные, приобретая при этом особые магнитные свойства, выражающиеся в суперпарамагнетизме.

Важным фактором, проявляющимся в наноматериалах, является также склонность к появлению кластеров. Облегчение миграции атомов

или групп атомов вдоль поверхности и по границам раздела, а также наличие сил притяжения между ними, которые для наноматериалов больше по сравнению с обычными объемными материалами, часто приводят к процессам самоорганизации островковых, столбчатых и других кластерных структур на подложке. Этот эффект уже применяют для создания упорядоченных наноструктур, используемых в нанопотонике и наноэлектронике.

Особенности структуры и свойств индивидуальных наночастиц накладывают определенный отпечаток на структуру и свойства образуемых на их основе консолидированных наноматериалов и нанодисперсий. Типичным тому примером являются нанокристаллические материалы, которые характеризуются пониженной долей зерен и, соответственно, повышенной долей межзеренных границ в объеме материала. Одновременно в них происходит изменение структурных характеристик как зерен, так и межзеренных границ. В результате в нанокристаллических материалах существенно изменяются механические свойства. При определенных условиях эти материалы могут обладать сверхтвердостью или сверхпластичностью.

2.2. Углеродные наноматериалы

2.2.1. Аллотропные модификации углерода

Аллотропия – это существование одного и того же химического элемента в виде двух и более простых веществ, различных по строению и свойствам – так называемых аллотропических модификаций. Примеры: кислород O_2 и озон O_3 (аллотропия состава); графит и алмаз (аллотропия формы). В настоящее время кроме аморфного углерода известны следующие его аллотропические модификации:

- графит;
- алмаз;
- карбин (синтезирован в начале 60-х годов XX века в СССР);
- лонсдейлит (обнаружен в 1967 году в метеоритных остатках в США);
- фуллерены (открыты в 1985 году в США);

- углеродные нанотрубки (открыты в 1991 году в Японии);
- графен (получен в 2004 году в Великобритании).

Особый интерес представляют три последних модификации углерода, а именно, фуллерены, углеродные нанотрубки и графен. Использование уникальных свойств этих материалов является одним из наиболее приоритетных направлений нанотехнологий. Остальные модификации (графит, алмаз, карбин и лонсдейлит) известны давно, поэтому свойства этих материалов рассмотрим очень кратко.

Графит. Графит состоит из атомов углерода в состоянии sp^2 -гибридизации и имеет многослойную кристаллическую структуру (рис. 2.3). Слои из атомов углерода в графите связаны между собой относительно слабыми силами Ван-дер-Ваальса. В каждом слое атомы углерода выстроены в правильные шестиугольники и образуют гексагональную плоскую решетку.

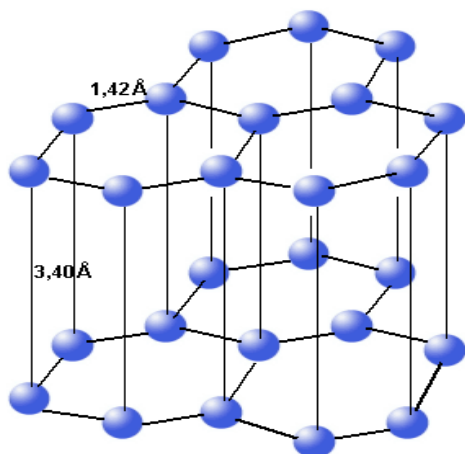


Рис. 2.3. Кристаллическая структура графита

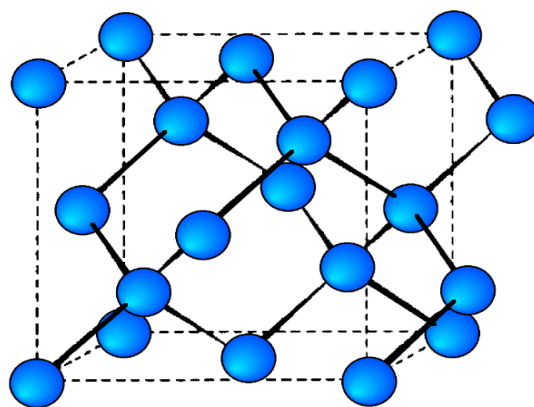


Рис. 2.4. Кристаллическая структура алмаза

Каждый атом углерода соединяется σ -связями с тремя ближайшими соседями, расположенными на расстояниях 0,1415 нм. При этом π -электроны являются общими для всего слоя и дополнительно значительно укрепляют его. Они же определяют и высокую электропроводность графита.

Алмаз. Атомы углерода в алмазе находятся в состоянии sp^3 -гибридизации. Каждый атом углерода в структуре алмаза расположен в центре

тетраэдра, вершинами которого служат четыре ближайших атома (рис. 2.4). Каждый атом соединяется с четырьмя ближайшими соседями sp^3 -орбиталями (расстояние – 0,154 нм). Кристалл является настолько прочным, что алмаз считается в материаловедении эталоном твердости и прочности. При нормальных условиях метастабилен, т. е. может существовать очень долго.

Карбин представляет собой аллотропную форму углерода на основе sp -гибридизации углеродных атомов. Карбин может быть линейным или образовывать циклические структуры. В молекуле карбина атомы углерода соединены в цепочки поочередно либо тройными и одинарными связями – $C\equiv C-C\equiv C-$, либо только двойными связями $=C=C=C=C=$. Карбин обладает полупроводниковыми свойствами, причем под воздействием света его проводимость сильно увеличивается. Карбин впервые получен в искусственных условиях в начале 60-х годов прошлого века советскими химиками В. Коршаком, А. Сладковым, В. Касаточкиным и Ю. Кудрявцевым.

Лонсдейлит. Лонсдейлит предстает собой гексагональный алмаз и является природным минералом. Обнаружен в 1967 году в метеоритных остатках в кратере Барринджера (США). Алмаз и лонсдейлит имеют одинаковые валентные углы (примерно 109°), длины связей у них равны 0,1545 нм, координационное число – 4. Лонсдейлит является одним из самых твердых из известных веществ, его твердость на 58% превосходит твердость алмаза.

Предположительно, лонсдейлит формируется в момент столкновения метеорита с поверхностью Земли из графита, имеющегося в составе метеорита. Под действием огромных температур и давлений происходит превращение графита в алмаз, но при этом сохраняется структура гексагональной кристаллической решетки графита.

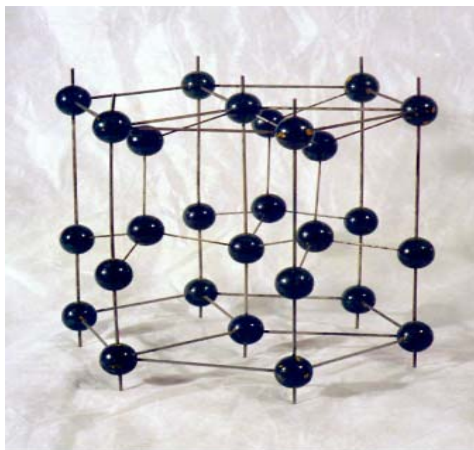


Рис. 2.5. Кристаллическая структура лонсдейлита

2.2.2. Фуллерены

История открытия фуллеренов

В сентябре 1985 года тремя химиками Р. Керлом, Г. Крото и Р. Смолли была открыта новая разновидность углерода C_{60} . Группа организовалась в Университете Райс (США) для проведения совместных экспериментов, результаты которых впоследствии поразили весь мир. Ученым помогали два студента: Д. Хиз, теперь профессор химии в Калифорнийском технологическом институте, и Ш. О'Брайан, теперь научный сотрудник компании Texas Instruments в Далласе (США). Поскольку одну Нобелевскую премию присуждают не более чем трем ученым, то Хиз и О'Брайан обрели лишь всемирную славу, а Нобелевскую премию 1996 года по химии «За открытие фуллеренов» получили Керл, Крото и Смолли. Эту премию им вручили в 1996 году.

Открытие фуллерена произошло в результате экспериментов Смолли и Крото с инструментом, который Смолли изобрел для изучения молекул и атомных кластеров. Крото заинтересовала предложенная Смолли методика лазерного испарения. С ее помощью он намеревался проверить свою теорию о поведении углерода в межзвездном пространстве. Крото считал, что богатые углеродом красные гиганты способны испускать сложные

углеродные соединения, которые можно обнаруживать с помощью радиотелескопов.

На рис. 2.6 представлена схема экспериментов для выявления возможных форм существования углерода. На схеме обозначены: 1 – пластина из высокочистого графита, 2 – форсунка, через которую в герметически закрытую и откачанную от воздуха камеру 3 подается струя 4 инертного газа (обычно гелия). Во время эксперимента графит 1 разогревали до высоких температур лучом 5 от мощного лазера или электрической дугой с помощью графитового электрода 6. Достигалась температура достаточная, чтобы испарить из графита атомы углерода и перевести их в различные возбужденные и гибридные состояния. Оторвавшиеся от графита и возбужденные атомы углерода переносились потоком газа 7 дальше. Постепенно остывая в потоке расширяющегося газа, они химически взаимодействовали между собой и соединялись в различные кластеры – образования из многих атомов. С помощью ртутной лампы 8 образованные кластеры облучались ультрафиолетовым светом и ионизировались. Коллимирующий конус 9 «фокусировал» струю ионизированных кластеров и направлял ее в масс-спектрометр 10, где анализировался их массовый состав.

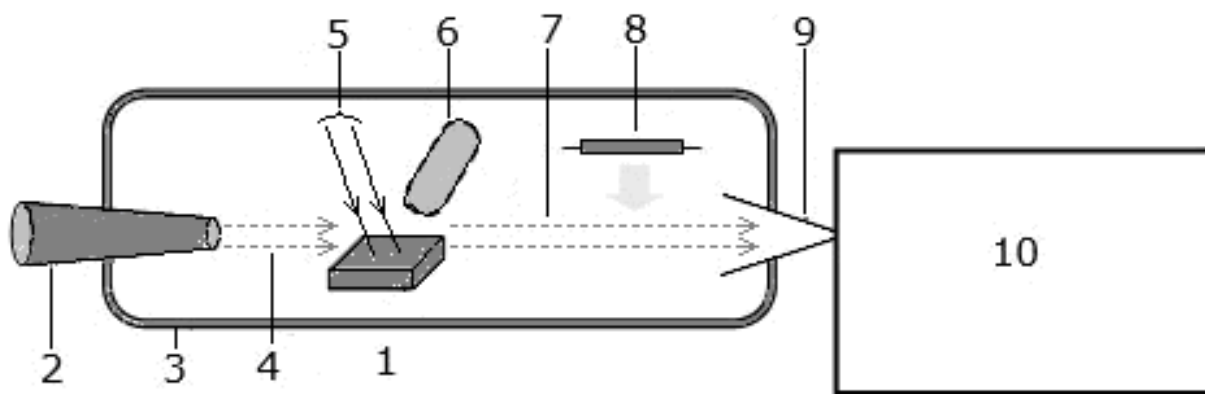


Рис. 2.6. Схема экспериментов для выявления возможных форм существования углерода

В результате взрыва графитовой мишени лазерным лучом и исследования спектров паров графита была обнаружена молекула фуллерена C_{60} . Грани 60-атомного фуллерена – это 20 почти идеальных правильных шес-

тиугольников и 12 пятиугольников. Позднее удалось получить фуллерены из 76, 78, 84, 90 и даже из нескольких сотен атомов углерода. Ученые также впервые смогли измерить объект размером около 1 нм.

Типичный масс-спектр углеродных кластеров представлен на рис. 2.7. По оси абсцисс отложена масса кластеров в единицах массы изолированного атома углерода, по оси ординат – относительная интенсивность соответствующих масс-спектральных линий. Интенсивность линий, начиная от массы в 38 масс атома углерода, показана в 10-кратном масштабе. Как видно из спектра, в испарениях графита выявлено присутствие разнообразных кластеров с массой, кратной массе атома углерода. Более вероятным и стабильным соединениям соответствуют и более интенсивные спектральные линии.

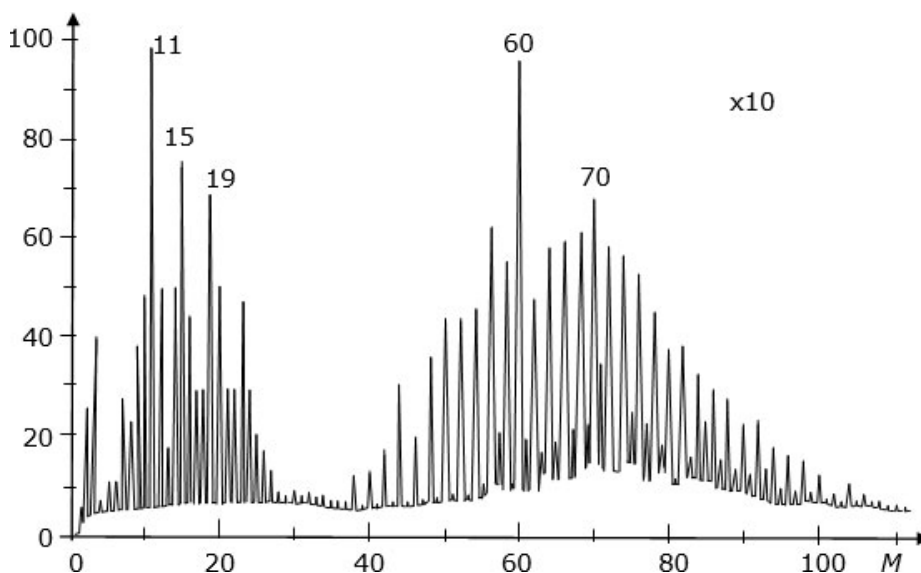


Рис. 2.7. Типичный масс-спектр углеродных кластеров

Среди кластеров с числом атомов свыше 30 особенно выделялась спектральная линия, соответствующая частицам, состоящим из 60 атомов углерода, т. е. с массой, равной 720 а. е. м. Оказалось, что это молекулы C_{60} . В ней все атомы углерода в состоянии sp^2 -гибридизации расположены на поверхности молекулы, состоящей из 20 шестиугольных и 12 пятиугольных граней и похожей по форме на футбольный мяч (рис. 2.8). Каждый атом имеет трех ближайших соседей, с которыми соединен σ -свя-

зями. Молекула, кроме того, имеет еще и связывающую молекулярную π -орбиталь, окутывающую ее каркас извне и изнутри и дополнительно ее укрепляющую.

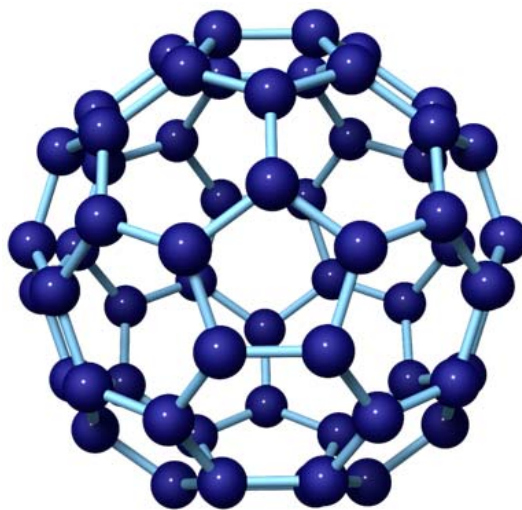


Рис. 2.8. Структура молекулы фуллерена

Каждая вершина этой фигуры имеет трех ближайших соседей. Каждый шестиугольник граничит с тремя шестиугольниками и тремя пятиугольниками, а каждый пятиугольник граничит только с шестиугольниками. Каждый атом углерода в молекуле C_{60} находится в вершинах двух шестиугольников и одного пятиугольника и принципиально неотличим от других атомов углерода. Атомы углерода, образующие сферу, связаны между собой сильной ковалентной связью. Толщина сферической оболочки 0,1 нм, радиус молекулы C_{60} равен 0,357 нм. Длина связи С – С в пятиугольнике равна 0,143 нм, в шестиугольнике – 0,139 нм.

В масс-спектре на рис. 2.7 выделяется также пик, соответствующий кластерам из 70 атомов углерода. Позднее было установлено, что это тоже молекулы углерода, похожие на молекулы C_{60} . Имея не 20, а 25 шестиугольников на поверхности, молекулы C_{70} несколько удлинены по сравнению с молекулами C_{60} и напоминают по форме мяч для регби. Молекула C_{70} также была названа фуллереном. Позднее было выявлено существование многих других фуллеренов, состоящих из меньшего количества атомов углерода (например, из 20) или из большего количества атомов (например,

из 240, 540 и даже из 960). Различные молекулы фуллеренов с разным количеством атомов углерода показано на рис. 2.9.

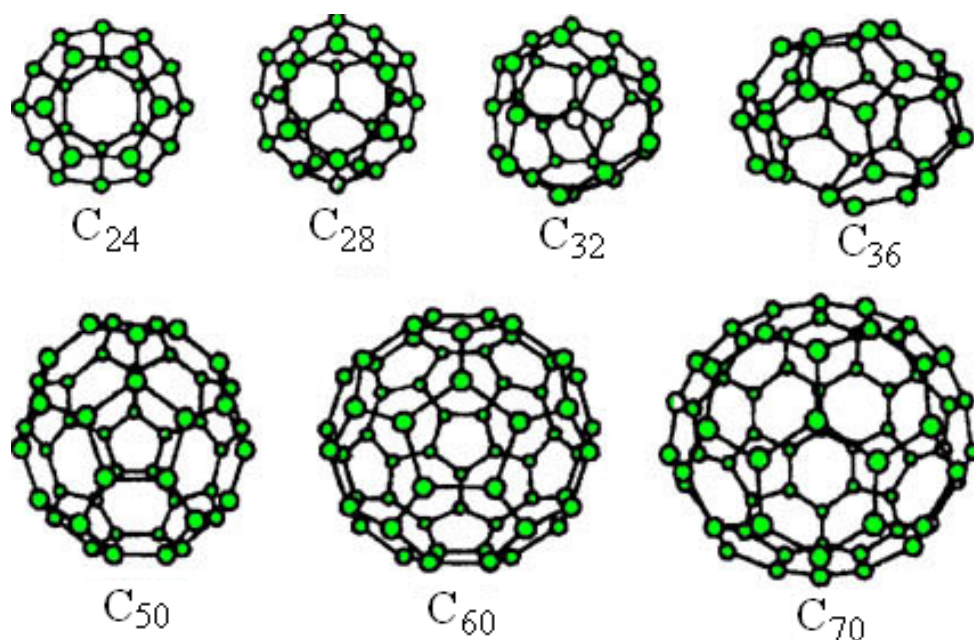


Рис. 2.9. Структуры молекул фуллерена с различным количеством атомов углерода

Фуллерены могут быть разбиты на две группы. Границу между ними позволяет провести так называемое правило изолированных пентагонов (Isolated Pentagon Rule, IPR). Это правило гласит, что наиболее стабильными являются те фуллерены, в которых ни одна пара пентагонов не имеет смежных ребер. Другими словами, пентагоны не касаются друг друга, и каждый пентагон окружен пятью гексагонами. Если располагать фуллерены в порядке увеличения числа атомов углерода n , то фуллерен C₆₀ является первым представителем, удовлетворяющим правилу изолированных пентагонов, а C₇₀ – вторым. Среди молекул фуллеренов с $n > 70$ всегда есть изомер, подчиняющийся правилу IPR, и число таких изомеров быстро возрастает с ростом числа атомов. Найдено 5 изомеров для C₇₈, 24 – для C₈₄ и 40 – для C₉₀. Изомеры, имеющие в своей структуре смежные пентагоны, существенно менее стабильны.

В 1992 году в природном углеродном минерале шунгите были обнаружены природные фуллерены (название «шунгит» произошло от названия села Шуньга в Карелии, где был обнаружен этот минерал). В дальней-

шем различные наночастицы и наноструктуры находили в таких природных материалах, как лед и метеориты, и даже на поверхностях обшивки орбитальных станций. Многослойные фуллерены могут присутствовать и во многих технологических углеродных материалах, например саже.

Свойства фуллеренов

Поскольку внутри молекул фуллерена имеется довольно большая (по атомным меркам) полость, то в эту полость могут быть «капсулированы» другие атомы или ионы, в результате чего образуются так называемые эндофуллерены (рис. 2.10). Капсулированные атомы существенно изменяют свойства соответствующих молекул фуллерена – их молекулярную массу, магнитный момент, электрический заряд и т. д. Для такого рода неизвестных ранее химических соединений пришлось ввести специальное химическое обозначение. Например, химическая формула $\text{La}@\text{C}_{82}$ означает атом лантана, капсулированный внутри молекулы фуллерена C_{82} .

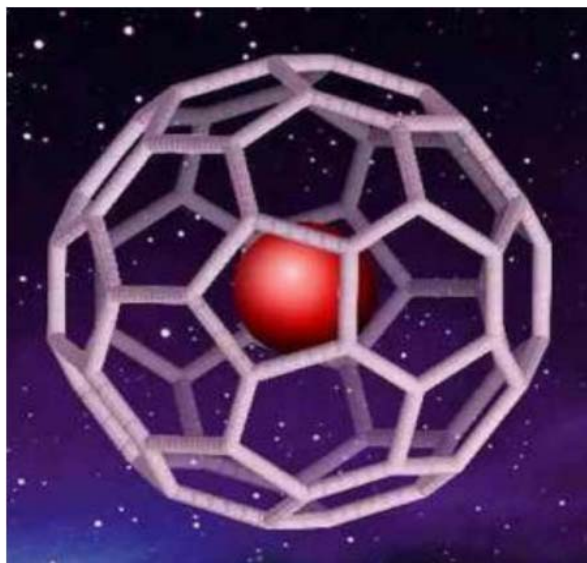


Рис. 2.10. Структура эндофуллерена

Присоединение к C_{60} радикалов, содержащих металлы платиновой группы, позволяет получить ферромагнитные материалы на основе фуллерена. В настоящее время известно, что более трети элементов периодической таблицы могут быть помещены внутрь молекулы C_{60} . Имеются

сообщения о внедрении атомов лантана, никеля, натрия, калия, рубидия, цезия, атомов редкоземельных элементов, таких как тербий, гадолиний и диспрозий.

Ожидается, что на основе эндоэдральных комплексов в будущем будут созданы высокоэффективные лекарства против рака. Исследования в этом направлении ведутся очень интенсивно. Идея основана на том, что если внутрь фуллерена поместить радиоактивный изотоп, а на внешнюю поверхность фуллерена – органические молекулы, способные «присоединяться» к раковой опухоли, то можно добиться селективности радиотерапии, что позволяет провести лечение без повреждения соседствующих с раковой опухолью органов и тканей.

Фуллерены способны вступать в химические реакции, ведущие к образованию новых соединений, например, реакции гидрирования и галогенирования. Синтезировано более 3 тысяч новых соединений с новыми свойствами. В этом отношении фуллерены являются уникальным функциональным материалом.

Сферическая форма фуллеренов наряду с их исключительной твердостью позволяют использовать эти наноразмерные шарики в качестве высокоэффективной твердой смазки. Высокими смазочными свойствами обладают также растворы фуллеренов в некоторых органических растворителях, например, толуоле. Добавление фуллеренсодержащей сажи к синтетическим смазочным маслам приводит к снижению коэффициента трения до 0,02.

Фуллерены обладают высокой сорбционной способностью (к поглощению газов, паров или мелкодисперсных веществ). Как сорбенты фуллерены намного превосходят активированный уголь.

Добавление в небольших количествах фуллеренов в различные материалы существенно меняет их свойства. Например, модифицирование фуллеренами стали приводит к значительному повышению ее прочности, износо- и термостойкости. Добавка фуллеренов в чугун придает ему пластичность. При добавлении к алюминию небольшого количества (не более

1 %) фуллеренов он приобретает твердость стали. Введение фуллеренов в керамические изделия снижает их коэффициент трения. Использование фуллеренов в полимерных композитах способно увеличить их прочностные характеристики, термоустойчивость и радиационную стойкость. Микродобавка фуллереновой сажи в бетонные смеси и пломбирующие составы повышает марку материалов.

Фуллерит

Фуллерен C_{60} хорошо растворим в бензоле. При медленном испарении растворителя удастся вырастить молекулярные монокристаллы этого фуллерена, которые называются фуллеритами (рис. 2.11). Наиболее изученной системой такого рода является кристалл C_{60} , менее изучена система кристаллического C_{70} . Исследования кристаллов высших фуллеренов затруднены сложностью их получения. Атомы углерода в молекуле фуллерена связаны σ - и π -связями, в то время как химической связи (в обычном смысле этого слова) между отдельными молекулами фуллеренов в кристалле нет. Поэтому в конденсированной системе отдельные молекулы сохраняют свою индивидуальность. Молекулы удерживаются в кристалле силами Ван-дер-Ваальса, определяя в значительной степени макроскопические свойства твердого C_{60} . Кристалл фуллерита имеет плотность $1,7 \text{ г/см}^3$, что значительно меньше плотности графита ($2,3 \text{ г/см}^3$) и алмаза ($3,5 \text{ г/см}^3$).

При комнатных температурах кристалл C_{60} имеет гранецентрированную кубическую решетку (постоянная решетки равна $1,415 \text{ нм}$). При понижении температуры происходит фазовый переход первого рода ($T_{\text{кр}} \approx 60 \text{ К}$) и кристалл C_{60} меняет свою структуру на простую кубическую (постоянная решетки равна $1,411 \text{ нм}$). При температуре $T > T_{\text{кр}}$ молекулы C_{60} хаотично вращаются вокруг своих центров масс, а при снижении температуры до критической две оси вращения «замораживаются». Полное «замораживание» вращений происходит при $T \approx 165 \text{ К}$. Кристаллы C_{70} при температурах порядка комнатной имеют объемцентрированную решетку с небольшой примесью гексагональной фазы. В отличие от фул-

лерита C_{60} , в котором отдельные кластеры связаны друг с другом за счет слабых сил Ван-дер-Ваальса, межкастерные связи в фуллерите C_{20} должны иметь, согласно теории, ковалентную природу.

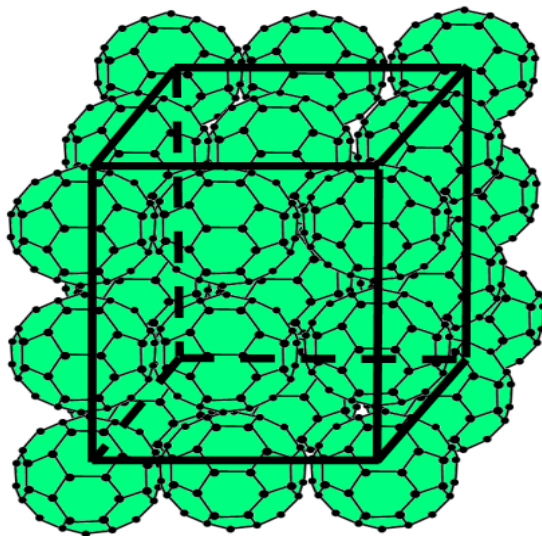


Рис. 2.11. Структура фуллерита

Кристаллические фуллерены представляют собой полупроводники с шириной запрещенной зоны 1,2-1,9 эВ, обладая заметной фотопроводимостью. При облучении видимым светом электрическое сопротивление кристалла фуллерита уменьшается. Фотопроводимостью обладают не только чистый фуллерит, но и его различные смеси с другими веществами.

Кристаллы фуллерена с капсулированными ионами щелочных металлов оказались сверхпроводящими. Кристалл $K_3@C_{60}$ (три иона калия, капсулированные в молекулу фуллерена C_{60}), переходит в сверхпроводящее состояние при температуре 18 К, а кристалл $Cs_2Rb@C_{60}$ – при температуре 33 К. Следует отметить, что атомы щелочных металлов при капсулировании отдают молекуле фуллерена свой внешний электрон и заметно уменьшаются в размере, благодаря чему в полости фуллерена вмещается не один атом, а три иона. Полученные от щелочного металла электроны переходят на не занятую молекулярную π -орбиталь и «размазываются» по всей молекуле.

Ожидается, что у высших фуллеренов, с количеством атомов более 70, температура сверхпроводящего перехода еще выше. Имеются публикации с результатами исследований сверхпроводящей углеродсодержащей фазы, обнаруженной в шунгитах. В них сообщается об обнаружении еще более высокотемпературного металлофуллерена C_nC_{60} с температурой перехода выше температуры жидкого азота. Правда, некоторые ученые отмечают, что в последнее время интерес к таким исследованиям начал спадать, что связано, в первую очередь, с химической нестабильностью указанных кристаллов.

Молекулы фуллеренов, в которых атомы углерода связаны между собой как одинарными, так и двойными связями, являются трехмерными аналогами ароматических структур. Обладая высокой электроотрицательностью, они выступают в химических реакциях как сильные окислители. Присоединяя к себе радикалы различной химической природы, фуллерены способны образовывать широкий класс химических соединений, обладающих различными физико-химическими свойствами. Так, недавно получены пленки полифуллерена, в которых молекулы C_{60} связаны между собой не силами Ван-дер-Ваальса, как в кристалле фуллерита, а более сильным химическим взаимодействием. Эти пленки, обладающие пластическими свойствами, являются новым типом полимерного материала. Интересные результаты достигнуты в направлении синтеза полимеров на основе фуллеренов. При этом фуллерен C_{60} служит основой полимерной цепи, а связь между молекулами осуществляется с помощью бензольных колец. Такая структура получила образное название «нить жемчуга».

Методы получения фуллеренов

Первые фуллерены, полученные в экспериментах Смолли и Крото, выделяли из конденсированных паров графита, получаемых при лазерном облучении твердых графитовых образцов. Фактически это были ничтожно малые количества вещества. Следующий важный шаг был сделан В. Кретчером в 1990 году, который вместе с сотрудниками разработал метод

получения граммовых количеств фуллеренов путем сжигания графитовых электродов в электрической дуге в атмосфере гелия при низких давлениях. Этот метод считается наиболее эффективным. Сегодня практически все разновидности фуллеренов синтезируются методом термического испарения графита. В самом общем виде технология синтеза фуллеренов состоит из следующих этапов: синтез фуллереновой сажи; выделение смеси фуллеренов из сажи; фракционное обогащение по фуллерену; очистка фуллерена; контроль, анализ и сертификация получаемых продуктов. Основные применяемые сегодня технологии производства фуллеренов: дуговой способ производства, образование при лазерном нагреве, производство в пламени.

На рис. 2.12 показана схема установки для получения фуллеренов, которую использовал Кретчмер. К электродам прикладывалось переменное напряжение величиной 10-20 В и частотой 60 Гц; разрядный ток при этом составлял 100-200 А. Регулируя натяжение пружины, добивались того, чтобы основная часть подводимой мощности выделялась в дуге, а не в графитовом стержне. Камера заполнялась гелием, давление которого составляло 100 мм рт. ст.

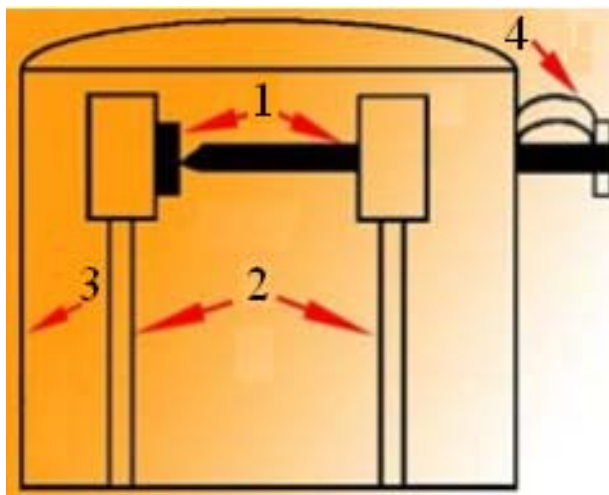


Рис. 2.12. Схема установки для получения фуллеренов: 1 – графитовые электроды; 2 – охлаждаемая медная шина; 3 – медный кожух, 4 – пружины

В результате поверхность медного кожуха, охлаждаемого водой, покрывалась продуктом испарения графита, т. е. графитовой сажой. Если получаемый порошок собрать и выдержать в течение нескольких часов в кипящем толуоле, то получается темно-бурая жидкость. При выпаривании ее во вращающемся испарителе получается мелкодисперсный порошок (экстракт фуллеренов), вес его составляет не более 10% от веса исходной графитовой сажи, в нем содержится до 10% фуллеренов, среди которых 90% – C_{60} и 10% – C_{70} . Кроме того, имеется небольшое количество (на уровне долей процента) высших фуллеренов, выделение которых из экстракта представляет довольно сложную техническую задачу. Описанный дуговой метод получения фуллеренов получил название «фуллереновая дуга».

В описанном способе получения фуллеренов гелий играет роль буферного газа. Атомы гелия наиболее эффективно по сравнению с другими атомами «тушат» колебательные движения возбужденных углеродных фрагментов, препятствующих их объединению в стабильные структуры. Кроме того, атомы гелия уносят энергию, выделяющуюся при объединении углеродных фрагментов. Опыт показывает, что оптимальное давление гелия составляет примерно 100 мм рт. ст.

Экстракт фуллеренов, растворенный в одном из растворителей, пропускается через сорбент, в качестве которого может быть использован алюминий, активированный уголь либо оксиды (Al_2O_3 , SiO_2) с высокими сорбционными характеристиками. Фуллерены собираются этим металлом, а затем экстрагируются из него с помощью чистого растворителя. Эффективность экстракции определяется сочетанием сорбент-фуллерен-растворитель и обычно при использовании определенного сорбента и растворителя заметно зависит от типа фуллерена. Поэтому растворитель, пропущенный через сорбент с сорбированным в нем фуллереном, экстрагирует из сорбента поочередно фуллерены различного сорта, которые, тем самым, могут быть легко отделены друг от друга. Дальнейшее развитие описанной технологии получения, сепарации и очистки фуллеренов, основанной

на электродуговом синтезе фуллерено-содержащей сажи и ее последующем разделении с помощью сорбентов и растворителей, привело к созданию установок, позволяющих синтезировать C_{60} в количестве одного грамма в час.

Альтернативный вариант разделения смеси фуллеренов на индивидуальные молекулярные фракции – жидкостная хроматография на колонках и жидкостная хроматография высокого давления (ЖХВД). Последняя используется, главным образом, для анализа чистоты выделенных фуллеренов, так как аналитическая чувствительность метода ЖХВД очень высока (до 0,01%). Наконец, последний этап – удаление остатков растворителя из твердого образца фуллерена. Оно осуществляется путем выдерживания образца при температуре 150 – 250 °С в условиях динамического вакуума (около 0.1 мм рт. ст.).

На первых порах все попытки экспериментаторов найти более дешевые и производительные способы получения фуллеренов в количестве нескольких граммов (сжигание углеводородов в пламени, химический синтез и др.) к успеху не привели, и метод «дуги» долгое время оставался наиболее продуктивным. Производительность его составляла около 1 г/ч. Впоследствии, фирме Mitsubishi удалось наладить промышленное производство фуллеренов методом сжигания углеводородов, но такие фуллерены содержат кислород, и поэтому дуговой метод по-прежнему остается единственным подходящим методом получения чистых фуллеренов.

Применение фуллеренов

Электроника. Молекулярный кристалл фуллерена является полупроводником с шириной запрещенной зоны около 1,5 эВ и его свойства во многом аналогичны свойствам других полупроводников. Поэтому ряд исследований был связан с вопросами использования фуллеренов в качестве нового материала для традиционных приложений в электронике: создания диодов, транзисторов, фотоэлементов и т. п. Здесь их преимуществом по сравнению с традиционным кремнием является малое время фотоотк-

лика, составляющего единицы наносекунд. Однако существенным недостатком оказалось влияние кислорода на проводимость пленок фуллеренов, поэтому для борьбы с этим требуются специальные защитные покрытия.

Молекулярные кристаллы фуллеренов – полупроводники, однако в начале 1991 года было установлено, что легирование твердого C_{60} небольшим количеством щелочного металла приводит к образованию материала с металлической проводимостью, который при низких температурах переходит в сверхпроводник. Легирование C_{60} производят путем обработки кристаллов парами металла при температурах в несколько сотен градусов Цельсия. При этом образуется структура типа $X_3@C_{60}$ (X – атом щелочного металла). Первым интеркалированным металлом оказался калий. Переход соединения $K_3@C_{60}$ в сверхпроводящее состояние происходит при температуре 19 К. Вскоре установили, что сверхпроводимостью обладают многие фуллериты, легированные атомами щелочных металлов в соотношении либо X_3C_{60} , либо XY_2C_{60} (X, Y – атомы щелочных металлов). Рекордсменом среди высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) указанных типов оказался $RbCs_2@C_{60}$ – его $T_{кр}$ составляет 33 К.

Под действием видимого (с энергией фотонов $E_{\phi} > 2$ эВ), ультрафиолетового и более коротковолнового излучения фуллерены полимеризуются и в таком виде не растворяются органическими растворителями. В качестве иллюстрации применения фуллеренового фоторезиста можно привести пример получения субмикронного разрешения (на уровне 20 нм) при травлении кремния электронным лучом с использованием маски из полимеризованной пленки C_{60} .

Оптоэлектроника. Растворы фуллеренов в неполярных растворителях (сероуглерод, толуол, бензол, тетрахлорметан, декан, гексан, пентан) характеризуются нелинейными оптическими свойствами, что проявляется, в частности, в резком снижении прозрачности раствора при определенных условиях. Это открывает возможность использования фуллеренов в качестве основы оптических затворов-ограничителей интенсивности излуче-

ния. Экспериментально показана возможность применения этого материала для длины волны 532 нм. Малое время отклика предоставляет возможность использовать фуллерены в качестве ограничителей лазерного излучения и модуляторов добротности. Однако по ряду причин фуллеренам трудно конкурировать здесь с традиционными материалами. Высокая стоимость, сложности с диспергированием фуллеренов в стеклах, способность быстро окисляться на воздухе, далеко не рекордные коэффициенты нелинейной восприимчивости – все это создает серьезные трудности в борьбе с конкурирующими материалами.

Энергетика. Фуллерены планируют использовать в качестве основы для производства аккумуляторных батарей. Эти батареи, принцип действия которых основан на реакции присоединения водорода, во многих отношениях аналогичны широко распространенным никелевым аккумуляторам, однако, в отличие от последних, способны запасать примерно в пять раз больше удельного количества водорода. Кроме того, такие батареи характеризуются более высокой эффективностью, малым весом, а также экологической и санитарной безопасностью по сравнению с наиболее продвинутыми в отношении этих качеств аккумуляторами на основе лития. Такие аккумуляторы могут найти широкое применение для питания персональных компьютеров и других портативных устройств.

Фуллерены способны формировать эндоэдральные комплексы с молекулярным водородом. Внутрь молекулы C_{70} можно поместить до трех молекул H_2 и сформировать комплекс $H_2@C_{70}$. Плотность водорода в таком соединении превышает единицу. Фуллерены являются в настоящее время самым наилучшим «хранилищем» для молекулярного водорода, что открывает широкие перспективы их использования в качестве высокоэффективного энергоносителя в водородной энергетике, с которой связывают большие надежды.

Машиностроение. Известно, что фуллерены обладают очень высокой адгезией к другим материалам. Именно это свойство и легло в основу одного из направлений применения фуллеренов в промышленности,

а именно, в качестве добавки для увеличения антифрикционных и противоизносных свойств. Добавление в микроскопических дозах нанотрубок в масла, используемые для смазки валов и других трущихся частей в промышленном оборудовании, позволяет добиться значительного увеличения срока их службы. Это происходит из-за того, что присутствие фуллерена C_{60} в минеральных смазках инициирует на поверхности металла образование защитной фуллерено-полимерной пленки толщиной 100 нм. Эта пленка отлично справляется с увеличением защиты металла от износа, от термической и окислительной деструкции, увеличивает время жизни узлов трения в аварийных ситуациях в 3-8 раз, термостабильность смазок до 400-500 °C и несущую способность узлов трения в 2-3 раза.

Как уже отмечалось, фуллерены обладают высокой сорбционной способностью (к поглощению газов, паров или мелкодисперсных веществ), что может найти применение в химической промышленности или при решении различных экологических задач. Как сорбенты фуллерены намного превосходят активированный уголь.

Добавление фуллеренов в небольших количествах способно резко изменить свойства известных материалов. Например, измельченный в специальных мельницах алюминий и C_{60} в атмосфере аргона превращаются в зерна диаметром порядка нескольких нанометров. Достаточно приблизительно 1 % фуллерена, чтобы твердость нового материала увеличилась примерно в 3 раза. Такой высокопрочный и легкий материал нужен для улучшения работы компрессоров, турбокомпрессоров и двигателей. Турбины с более легкими роторами могут иметь существенно более высокие скорости вращения, что делает компрессоры или двигатели более эффективными.

Металлургическая отрасль производит в основном конструкционные материалы. Резервы повышения механических характеристик сталей введением дорогостоящих легирующих элементов, как считают специалисты, практически исчерпаны. К тому же часто повышение прочности стали таким способом делает ее более хрупкой. Добавление нанопорошков

(подшихтовка) позволит устранить этот недостаток. Модифицирование фуллеренами стали приводит к значительному повышению ее прочности, износо- и термостойкости. Добавка фуллеренов в чугун придает ему пластичность.

Основными направлениями развития нанотехнологии в металлургии являются: компактирование и спекание нанопорошков в порошковой металлургии, интенсивная пластическая деформация, обработка заготовок потоком высокоэнергетических частиц, нанесение упрочняющих металлических покрытий, кристаллизация наночастиц из аморфного состояния и внесение наночастиц-модификаторов в исходный расплав (например, фуллеренов, углеродных нанотрубок, тугоплавких нитридов, карбидов и др.).

Использование фуллеренов в полимерных композитах способно увеличить его прочностные характеристики, термоустойчивость и радиационную стойкость.

Синтез новых материалов. Другой интересной возможностью практического применения является использование фуллереновых добавок при росте алмазных пленок CVD-методом (Chemical Vapor Deposition – химическое парофазное осаждение). Введение фуллеренов в газовую фазу эффективно с двух точек зрения: увеличение скорости образования алмазных ядер на подложке и поставка «строительных блоков» из газовой фазы на подложку. В качестве «строительных блоков» выступают фрагменты C_2 , которые оказались подходящим материалом для роста алмазной пленки. Экспериментально показано, что скорость роста алмазных пленок достигает 0,6 мкм/ч, что в 5 раз выше, чем без использования фуллеренов.

Для реальной конкуренции алмазов с другими полупроводниками в микроэлектронике необходимо разработать метод гетероэпитаксии алмазных пленок, однако рост монокристаллических пленок на неалмазных подложках остается пока неразрешимой задачей. Один из возможных путей решения этой проблемы – использование буферного слоя фуллере-

нов между подложкой и пленкой алмазов. Предпосылкой к исследованиям в этом направлении является хорошая адгезия фуллеренов к большинству материалов. Перечисленные положения особенно актуальны в связи с интенсивными исследованиями алмазов на предмет их использования в микроэлектронике следующего поколения. Высокое быстродействие (высокая дрейфовая скорость); максимальная, по сравнению с любыми другими известными материалами, теплопроводность и химическая стойкость делают алмаз перспективным материалом для электроники следующего поколения.

Медицина. В медицине существует понятие «вектор», представляющее собой устройство или молекулу для целенаправленной доставки лекарственных веществ. Задача вектора – обеспечить поступление биологически активных соединений (лекарств, токсинов, белков, олигонуклеотидов, генов и т. д.) в целевые клетки организма, одновременно предотвращая проявление биологической активности этих веществ до накопления в заданной области. В общем виде в состав вектора входит наноконтейнер, в который «упаковывают» терапевтические субстанции, и система адресной доставки, расположенная на внешней поверхности наноконтейнера. В качестве наноматериалов для создания векторов используют наночастицы из биосовместимых линейных полимеров (полиэтиленгликоль, полимолочная кислота и др.) и ветвящихся полимеров (дендримеров), а также вирусные частицы, лишенные способности к размножению.

Очень перспективны для этих целей эндодральные комплексы фуллеренов. Если внутрь фуллерена поместить атом высокоактивного нуклида, а на внешнюю поверхность – органические хвосты, делающие подобное соединение специфичным тем или иным структурам или органам (например – раковой опухоли) организма, то можно реализовать доставку радиоактивного лекарства непосредственно к больным клеткам организма.

2.2.3. Углеродные нанотрубки

Углеродные нанотрубки (УНТ) – это протяженные цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров (рис. 2.13). Их можно представить как свернутые в трубку одну или несколько плоскостей из графита, заканчивающиеся обычно полусферической головкой, которая имеет форму «половинки» различных фуллеренов. Нанотрубки, в зависимости от длины, содержат от тысячи до миллионов атомов углерода.

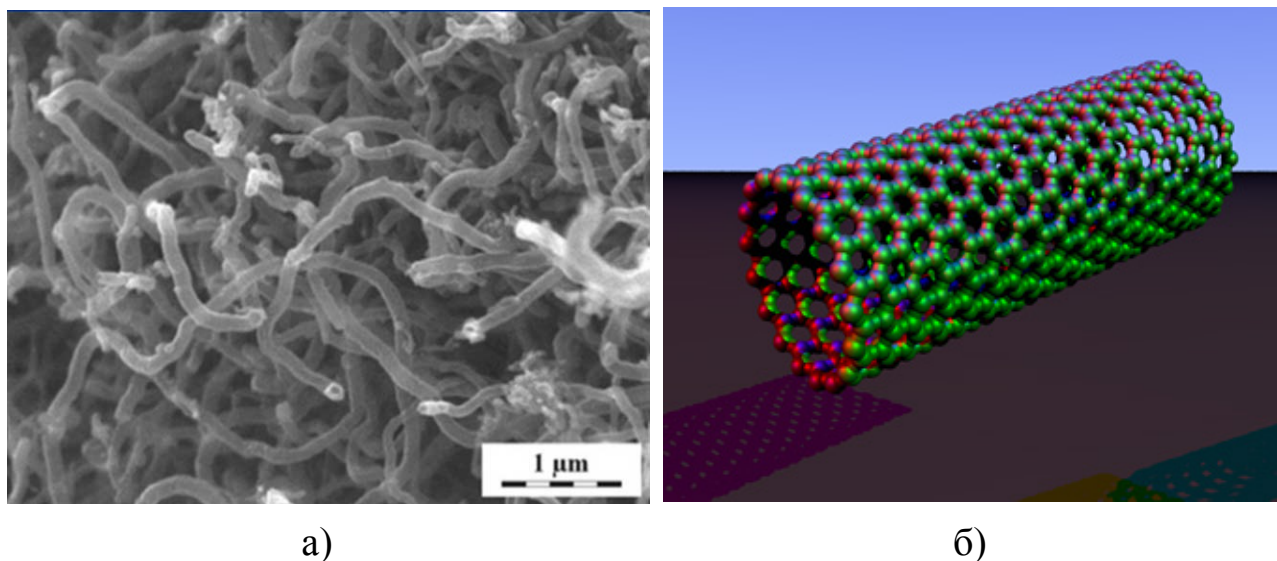
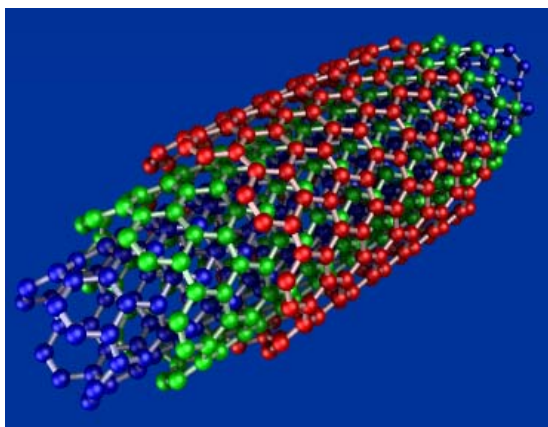
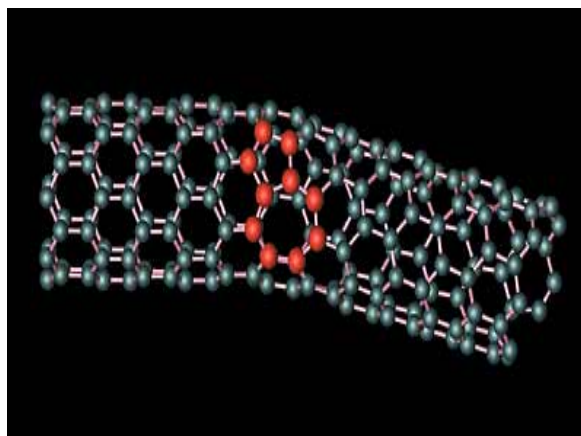


Рис. 2.13. Увеличенное изображение углеродных нанотрубок (а) и модельное представление однослойной нанотрубки (б)

Кроме однослойных УНТ существуют также и многослойные УНТ (рис. 2.14а). Некоторые из них похожи на графитовый слой, свернутый в свиток. Но большинство состоит из вставленных одна в другую однослойных трубок, связанных между собой силами Ван-дер-Ваальса. Если однослойные УНТ практически всегда закрыты крышками, то многослойные УНТ бывают и частично открытыми. УНТ вырастают не только прямолинейными, но и криволинейными, согнутыми с образованием «колена» (рис. 2.14б), и даже полностью свернутыми в виде подобия тора. Нередко несколько УНТ прочно соединены между собой и образуют «жгуты».



а)



б)

Рис. 2.14. Модельное представление многослойной УНТ (а) и однослойной изогнутой УНТ (б)

В многослойных УНТ внутренние нанотрубки, связанные между собой лишь слабыми силами Ван-дер-Ваальса, могут легко проворачиваться относительно друг друга или смещаться вдоль оси. Коэффициент трения между трубками много меньше, чем в макроскопических конструкциях с эффективной смазкой.

История открытия углеродных нанотрубок

Углеродные нанотрубки открыл в 1991 году японский исследователь С. Ииджима из компании NEC. В поисках фуллеренов он изучал на полярном ионном микроскопе осадок (сажу), который образуется на катоде, когда при разряде вольтовой дуги в атмосфере гелия распыляется графит. Его заинтересовал неприглядный серый «обрубок» диаметром 0,8 нм, вырастающий на катоде. Он оказался странным графитовым цилиндром с угольно-черной сердцевиной (подобной карандашу), или как бы закрытым мини-туннелем, построенным из особых видов сажи. Электронная микроскопия осадка показала наличие протяженных полых объектов диаметром несколько десятков нанометров. Их цилиндрические стенки представляли собой сверхустойчивую структуру из шестигранных колец углерода, закрытых по краям полусферическими крышечками из семи- или восьмигранников. Так были открыты нанотрубки и наноконусы.

В технической литературе имеется множество публикаций, свидетельствующих о том, что УНТ наблюдали задолго до открытия их Ииджимой. Так, например, в 1974 году Эндо и др. опубликовали ряд работ с описанием тонких трубок с диаметром менее 10 нм, полученных методом конденсации из паров, однако более детального исследования структуры не было проведено. В 1977 году группа ученых Института катализа СО АН СССР при изучении зауглероживания железохромовых катализаторов дегидрирования зарегистрировали образование пустотелых углеродных дендритов, при этом был предложен механизм образования и описано строение стенок. М. Корнилов в 1986 году не только предсказал существования одностенных УНТ, но и высказал предположение об их большой упругости. Тем не менее открывателем УНТ заслуженно признают Иидзиму.

Первые синтезированные нанотрубки были многослойными, и сразу возникла задача синтеза однослойных УНТ. В результате исследований Ииджимой было установлено, что добавление небольшого количества порошка катализатора (кобальта, никеля или железа) в графитовые электроды обеспечивает образование однослойных нанотрубок. Металлическая добавка является катализатором, предотвращающим образование фуллеренов и многослойных нанотрубок. При этом наличие катализатора также обеспечивает снижение температуры синтеза, в результате чего температура вольтовой дуги не превышает температуру, при которой нанотрубки спекаются или свиваются друг с другом.

Структура УНТ

УНТ можно представить себе как свернутый в трубку один слой графита. Свертывать его можно лишь в тех направлениях, при которых достигается совмещение гексагональной решетки самой с собой при замыкании цилиндрической поверхности. Поэтому УНТ имеют только определенный набор диаметров и классифицируются по векторам, указывающим направление сворачивания гексагональной решетки. При этом структура поверхности УНТ, представляющая собой углеродные шестиугольники,

в общем случае может быть симметрична относительно оси трубки, а может быть и несимметрична (рис. 2.15). В последнем случае говорят, что трубка обладает хиральностью. Термин «хиральность» пришел из химии и означает свойство молекулы не совмещаться в пространстве со своим зеркальным отражением. Хиральность нанотрубок обозначается набором символов (m, n) , указывающих координаты шестиугольника, который в результате сворачивания плоскости должен совпадать с шестиугольником, находящимся в начале координат.

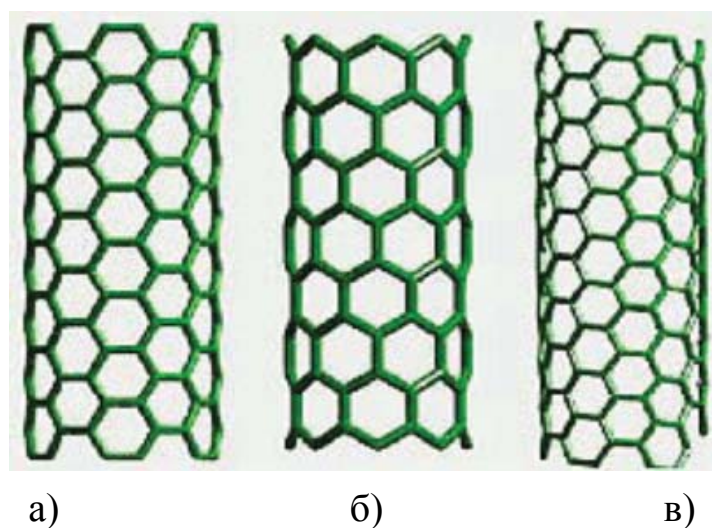


Рис. 2.15. Нанотрубки с различной хиральностью: структура типа «кресло» (а); структура типа «зигзаг» (б); структура с произвольными индексами хиральности (в)

Для того чтобы представить пространственное расположение атомов в нанотрубке, отложим на графитовом слое вектор $\mathbf{C} = (ma_1, na_2)$, где $\mathbf{a}_1$ и $\mathbf{a}_2$ – базисные векторы, а n и m – целые числа (рис. 2.16). Через точки начала и конца этого вектора проведем перпендикулярно ему две прямые – L и L' и вырежем из слоя бесконечную ленту вдоль этих линий. Свернем ленту в цилиндр так, чтобы прямые L и L' совместились. Линия L для цилиндра будет образующей, а длина окружности, охватывающей цилиндр, равна модулю вектора $\mathbf{C}$. Таким образом, получается нанотрубка с хиральностью (m, n) . На рис. 2.16 в качестве примера показано образование трубки с хиральностью $(11, 7)$. В частных случаях, например, при $(n, 0)$ и (n, n) углеродные шестиугольники ориентированы параллельно и перпендикулярно оси цилиндра соответственно. Трубки в этих случаях нехиральны.

При $(n, 0)$ получается так называемая структура «зигзаг» (рис. 2.15б), при (n, n) – структура «кресло» (рис. 2.15а). Знание хиральности УНТ очень важно, потому что оно в значительной степени определяет их свойства.

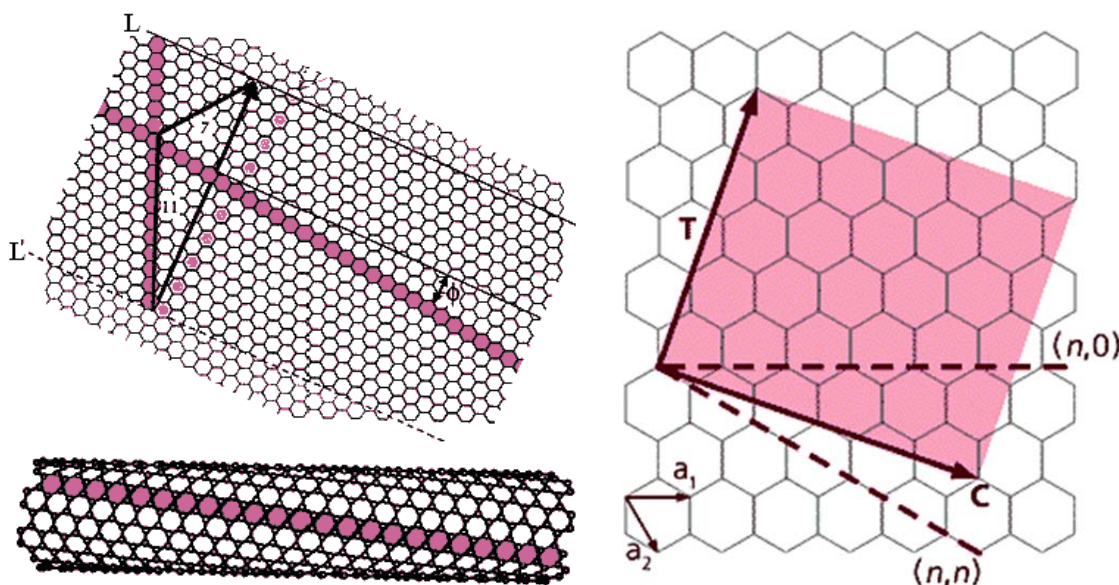


Рис. 2.16. К понятию хиральности нанотрубок

Индексы хиральности однослойной нанотрубки (m, n) однозначным образом определяют ее диаметр D . Указанная связь имеет следующий вид:

$$D = \frac{\sqrt{3} \cdot d_0}{\pi} \sqrt{m^2 + m \cdot n + n^2},$$

где $d_0 = 0,142$ нм – расстояние между соседними атомами углерода в графитовой плоскости.

Как и в случае объемных кристаллических твердых тел, в УНТ возможно образование дефектов. Обычно оно выражается в виде нарушений гексагональности слоя. Наиболее распространенными дефектами являются 5- и 7-членные углеродные циклы. Появление дефектов одностенной УНТ приводит к изменению вектора хиральности, изгибу трубки и даже изменению ее диаметра. Это может сопровождаться изменением индексов хиральности УНТ, например, с $(8, 0)$ на $(7, 1)$, что приводит к переходу от зигзагообразной конфигурации к хиральной. Наличие таких дефектов позволяет объяснить появление изогнутых и спиралевидных нанотрубок, получаемых при синтезе с применением некоторых катализаторов.

Свойства углеродных нанотрубок

Основные свойства однослойных УНТ приведены в таблице 2.1. В ней же для сравнительного анализа приведена аналогичная информация для других объектов. Среди свойств выделяется высокая механическая прочность. Модуль Юнга однослойной УНТ по различным оценкам составляет величину порядка 1-7 ТПа, тогда как у легированной стали и наиболее упругого металла иттрия – 200 и 520 ГПа соответственно. Кроме того, однослойные нанотрубки способны упруго удлиняться на 16%.

Таблица 2.1. Свойства углеродных нанотрубок

Свойства	Однослойные УНТ	Сравнение с известными данными
Характерный размер	Диаметр от 0,6 до 1,8 нм	Предел электронной литографии ~ 7 нм
Плотность	1,33-1,4 г/см ³	Плотность алюминия 2,7 г/см ³
Модуль Юнга	1-7 ТПа	У легированной стали 200 ГПа
Предел прочности на разрыв	30-100 ГПа	Самый прочный сплав стали разламывается при 2 ГПа
Упругость	Упруго изгибается под любым углом	Металлы и волокна из углерода ломаются по границам зерен
Удельное сопротивление	От $5,1 \cdot 10^{-6}$ до 0,8 Ом·см.	Минимальное удельное сопротивление на порядок ниже, чем у графита
Плотность тока	Оценки дают до 1 ГА/см ²	Медные провода выгорают при 1 МА/см ²
Автоэлектронная эмиссия	Активируются при 1-3 В при расстоянии 1 мкм	Молибденовые иглы требуют 50 – 100 В, и недолговечны
Теплопроводность	Оценки дают до 6000 Вт/(м·К)	Алмаз имеет 3320 Вт/(м·К)
Стабильность по температуре	До 2800°C в вакууме и 750°C на воздухе	Металлизация в схемах плавится при 600-1000 °C

У нанотрубок очень высокий предел прочности на разрыв. Удивительная особенность УНТ в том, что под действием критических механических напряжений они ведут себя по-особому. Вместо того, чтобы рваться или ломаться, УНТ в этом случае начинает перестраивать свои молекулярные орбитали, приспособляясь к новой форме (более удлиненной,

сжатой или согнутой). Один из примеров такой перестройки показан на рис. 2.14б. В результате чрезмерной деформации сгиба расстояние между атомами углерода изменяется, и две соседние шестиугольные молекулярные орбитали перестраиваются в пятиугольную и семиугольную.

Электрические свойства нанотрубок, как уже отмечалось, определяются их хиральностью. В зависимости от хиральности однослойная трубка может проявлять свойства графита-полуметалла, не имеющего запрещенной зоны. Нанотрубка может обладать и свойствами полупроводника с шириной запрещенной зоны в пределах от 0,01 до 0,70 эВ.

Расчеты, подтвержденные впоследствии экспериментом, показали, что УНТ с одинаковыми индексами хиральности (n, n) всегда металлические; УНТ, для которых выполняется условие $m - n = 3j$, где j не нулевое целое число, являются полупроводниками с малой шириной запрещенной зоны; а все остальные являются полупроводниками с большой шириной запрещенной зоны. В действительности зонная теория для УНТ с индексами хиральности, удовлетворяющих условию $m - n = 3j$, дает металлический тип проводимости, но при искривлении плоскости образуется небольшая энергетическая щель (зона запрещенных энергий) в случае ненулевого значения j . Нанотрубки типа «кресло» с индексами (n, n) в одноэлектронном представлении остаются металлическими вне зависимости от искривления поверхности, что обусловлено их симметрией. С увеличением диаметра трубки D ширина запрещенной зоны для полупроводников с большой и малой шириной уменьшается по закону $1/D$ и $1/D^2$ соответственно. Таким образом, для большинства экспериментально наблюдаемых нанотрубок узкая энергетическая щель, которая определяется эффектом искривления, будет настолько мала, что в условиях практического применения все трубки, для которых выполняется условие $m - n = 3j$, при комнатной температуре считаются металлическими.

Если состыковать две нанотрубки, имеющие разную хиральность, то возможно формирование *p-n*-перехода. Размер такого перехода составляет несколько нанометров, что открывает возможность создания наноэлек-

тронных устройств. Появление дефектов в поверхностной структуре нанотрубки также изменяет ее электронные характеристики, в частности, приводит к образованию гетеропереходов, что значительно расширяет возможности использования УНТ в нанoeлектронике. Примеры таких структур приведен на рис. 2.17. Можно, например, выращивать УНТ, разветвленные в форме буквы «Y». Они являются аналогом полупроводниковых гетероструктур и представляют собой почти готовый «молекулярный транзистор». Роль затвора выполняет «ствол» трубки, роли истока и стока – концы разветвлений УНТ.

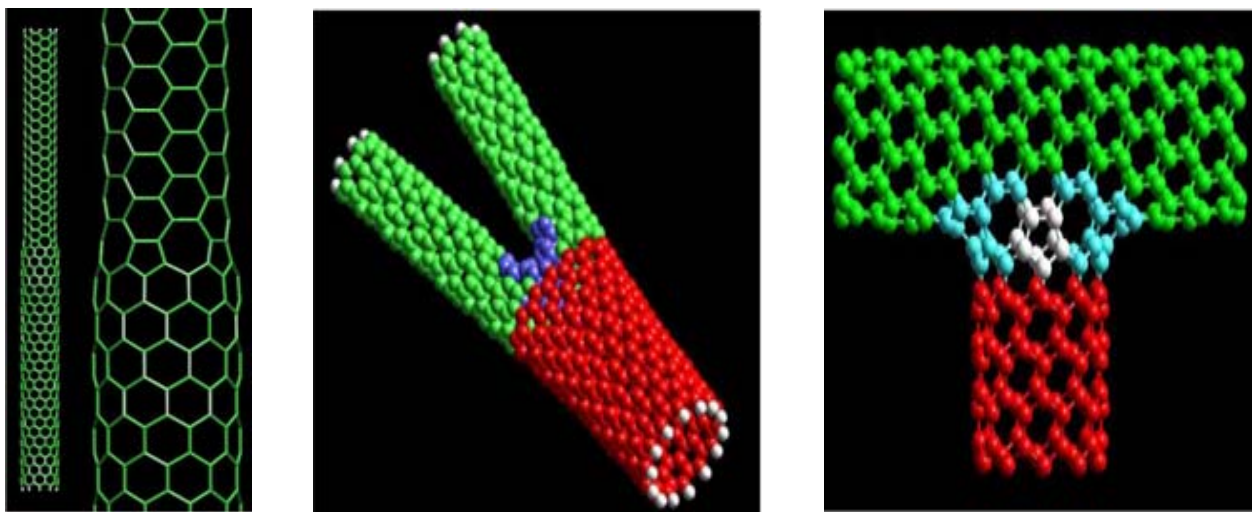


Рис. 2.17. Примеры создания гетероструктур на УНТ

Исследования показали, что поверхностный дефект в однослойной УНТ, возникший под воздействием электронного луча, изменяет индексы хиральности с $(17, 0)$, соответствующих нанотрубке с полупроводниковыми свойствами, на $(18, 0)$, соответствующих металлической проводимости. Полученная таким образом «деформированная» нанотрубка обладает свойствами нанодиода и может быть использована как основа для создания сверхминиатюрной интегральной схемы.

УНТ обладают ярко выраженным магнетосопротивлением – их электропроводность сильно зависит от магнитного поля. Если приложить внешнее поле в направлении оси нанотрубки, наблюдаются осцилляции электропроводности. Колебательный характер зависимости элект-

ропроводности от магнитной индукции B через нанотрубку объясняется эффектом Аронова-Бома (зависимостью фазы электронной волны от индукции B). В случае перпендикулярной ориентации поля наблюдается возрастание электропроводности, которое отражает модификацию энергетического спектра – образование уровня Ландау в точке пересечения валентной зоны и зоны проводимости, что дает рост плотности состояний на уровне Ферми.

Одна из основных отличительных особенностей УНТ связана с ее высоким аспектным отношением α (отношение длины к диаметру). Благодаря этой особенности УНТ обладают высокими эмиссионными характеристиками. Например, при комнатной температуре плотность тока автоэлектронной эмиссии при напряжении около 500 В достигает значения порядка $0,1 \text{ А/см}^2$. Если трубка расположена перпендикулярно подложке, величина тока эмиссии I находится в хорошем соответствии с известным выражением Фаулера-Нордгейма:

$$I = c \cdot E \exp(- (k \cdot \phi^{3/2} / E)),$$

где c и k – константы; ϕ – работа выхода электронов из металла; E – напряженность электрического поля у вершин нанотрубок.

Грубую оценку E можно получить, принимая, что $E \sim U/r$, где U – напряжение между катодом и анодом, r – радиус закругления конца нанотрубки. Если считать, что $r \sim 10^{-6} \text{ см}$, то при $U = 500 \text{ В}$ получается $E = 5 \cdot 10^8 \text{ В/см}$. Этой напряженности электрического поля достаточно для вытягивания электронов при работе выхода $\phi = 5 \text{ эВ}$.

Исследования показали, что эмиссионные свойства нанотрубок зависят от легирования, адсорбции газов из окружающей среды и других факторов, влияющих на работу выхода электронов. В настоящее время многие фирмы взялись за создание электронных приборов с холодными катодами на основе нанотрубок. Этот класс приборов включает в себя электронные дисплеи, источники рентгеновского излучения, люминесцентные источники света и т. п., которые отличаются от традиционных аналогов

более низкими напряжениями питания, потребляют меньшую мощность, имеют малые массу и поперечные размеры. В частности, с их помощью можно создать плоские телевизионные экраны больших размеров.

Удельная теплопроводность УНТ составляет по разным оценкам от 1500 до 6000 Вт/(м·К), что превышает удельную теплопроводность алмаза и любого другого материала естественного происхождения. Такой разброс в значении теплопроводности УНТ объясняется различными факторами, а именно, диаметром нанотрубки, ее чистотой, хиральностью и т. д.

Высокая теплопроводность дает возможность использовать УНТ для решения проблемы перегрева микропроцессоров следующих поколений. Однако слабое химическое взаимодействие УНТ с большинством других материалов обуславливает высокое тепловое сопротивление в месте контакта нанотрубки с кристаллом ИС. Учеными был найден способ уменьшения теплового сопротивления контакта и, соответственно, увеличения теплового потока через точку контакта УНТ с металлом. Способ основан на использовании молекул органических соединений, образующихся на основе сильных ковалентных связей между атомами углерода и атомами металла, что позволяет создавать в области контакта своеобразный «термический мост» между металлом и УНТ.

Как и в случае фуллеренов, во внутреннюю полость УНТ можно ввести другие атомы и молекулы. Кроме той же методики, что и в случае синтеза фуллеренов, когда нужные атомы добавляются к графитовой заготовке или к потоку инертного газа, в случае УНТ возможна и другая методика – химическая. Для этого УНТ обрабатывают в азотной кислоте при температуре ее кипения. Оказалось, что при этом избирательно разъедаются лишь крышки УНТ – в местах, где имеются пятиугольные грани. Через несколько часов обработки УНТ становятся открытыми. Более того, азотная кислота разъедает также и внутренние препятствия из аморфного углерода в полости трубки, которые иногда образуются там при выращивании. Боковая же поверхность УНТ, химически более стойкая, остается неповрежденной. Под действием значительных капиллярных сил, обу-

словленных малым внутренним диаметром УНТ, молекулы жидкостей, смачивающих углерод, очень легко втягиваются вглубь трубки. Этот химический способ открывания УНТ позволил заполнять их теми молекулами, которые не выдерживают высоких температур при изготовлении трубок, а также некоторыми биологическими молекулами, которые по размерам могут втиснуться в нанотрубку. Разработаны также химические методы наращивания «крышек» на УНТ после заполнения их полости нужными частицами.

Капсулированные внутри УНТ вещества надежно защищаются углеродной оболочкой от влияний внешней среды. Экспериментально установлено, что очень гигроскопические карбиды, капсулированные внутри УНТ, оставались стабильными после годового выдерживания во влажном воздухе. Ферромагнитные материалы (железо, кобальт, никель и т. п.) при капсулировании сохраняют свои ферромагнитные свойства. Интересно, что внутрь УНТ можно капсулировать также и фуллерены. УНТ напоминает тогда стручок гороха, заполненный горошинами. Наряду с металлами УНТ могут заполняться газообразными веществами, например водородом в молекулярном виде. Эта способность имеет практическое значение, поскольку открывает возможность безопасного хранения водорода, который можно использовать в топливных элементах для водородной энергетики.

Нанотрубки можно подвергнуть химической модификации. В этом случае некоторые атомы углерода заменяют атомами бора или азота, либо к атомам углерода извне химическими методами присоединяют атомы других элементов, а к ним – атомные или молекулярные группы с соответствующими свойствами. Такую модификацию называют «специализацией» или «функционализацией» УНТ. «Специализированные» или «функционализированные» УНТ становятся пригодными для эффективного выполнения тех или иных биологических, электронных, медицинских, сенсорных, оптоэлектронных или энергетических функций.

На рис. 2.18 приведен пример модифицированной структуры, в которой к УНТ присоединены фуллерены. Наличие большого числа сильно искривленных поверхностей фуллеренов облегчает автоэлектронную эмиссию из таких «нанопочек». Пороговая напряженность поля для автоэлектронной эмиссии в них составляет всего 0,65 В/мкм, что в 3 раза меньше, чем у гладких однослойных нанотрубок, а ток эмиссии значительно больше. Такие структуры обладают рядом других особенностей, благоприятствующих их практическому применению. Например, фуллереновое покрытие препятствует слипанию нанотрубок в больших массивах, а неоднородность электронных характеристик вдоль оси нанотрубки можно использовать в нанoeлектронных устройствах.

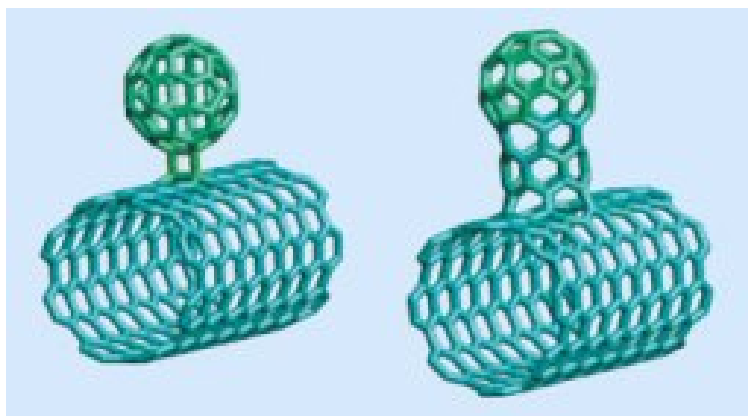


Рис. 2.18. Структура УНТ с фуллереном

Методы получения углеродных нанотрубок

Дуговой разряд (Arc discharge). Первым методом получения углеродных нанотрубок является метод дугового разряда, использующий термическое распыление графитового электрода в плазме дугового разряда, сформированного в атмосфере гелия (He). Метод, использованный в 1991 году японским ученым С. Иидзимой, отличался от метода получения фуллеренов тем, что здесь использовались более низкие плотности тока дугового разряда, более высокое давление гелия, катоды большего диаметра, при этом электроды не входили в соприкосновение между собой, а находились на некотором расстоянии друг от друга во время горения дуги. В этих условиях испаряющийся с анода углерод конденсируется на катоде в виде

осадка преимущественно цилиндрической формы. В дальнейшем для увеличения выхода нанотрубок в продуктах распыления в графитовый стержень стали вводить катализатор (смеси металлов группы железа).

Типичная схема электродуговой установки для изготовления материала, содержащего нанотрубки и фуллерены, а также другие углеродные образования, показана на рис. 2.19.

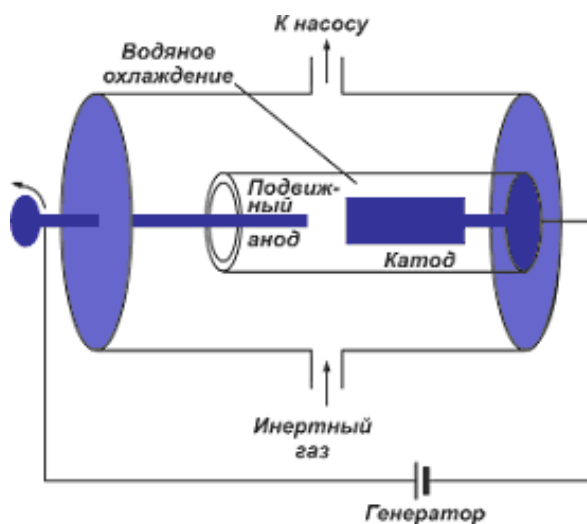


Рис. 2.19. Схема установки для получения нанотрубок методом дугового разряда

Дуговой разряд возникает и горит в камере с охлаждаемыми водой стенками при давлении буферного газа (гелий или аргон) порядка 500 мм рт. ст. Межэлектродное расстояние, равное обычно 1-2 мм, устанавливается автоматически. Чтобы получить максимальное количество нанотрубок, ток дуги должен быть порядка 50-100 А, напряжение около 20-25 В, температура электронной плазмы порядка 4000 К. В этих условиях графитовый анод интенсивно испаряется, поставляя отдельные атомы или пары атомов углерода, из которых на катоде или на охлажденных водой стенках камеры формируются углеродные нанотрубки. В большинстве случаев на катоде образуется твердый депозит – осадок макроскопического размера (в виде плоского пятна диаметром 11-12 мм и толщиной до 1-1,5 мм). Он состоит из наносвязок – нитей длиной 1-3 мкм и диаметром от 20 до 60 нм, содержащих 100-150 уложенных в гексагональную упаковку однослойных или многослойных нанотру-

бок. Нити наносвязок и отдельные нанотрубки часто образуют беспорядочную (а иногда и упорядоченную) сеть, похожую на паутину. Пространство этой паутины заполнено другими компонентами частиц углерода, так как электронная плазма дуги неоднородна, в результате чего не весь графит идет на строительство нанотрубок. Из большей части графитового анода образуются различные наночастицы или даже аморфный углерод, которые можно назвать общим словом – сажа.

Чтобы освободиться от других углеродных образований, депозит подвергают ультразвуковой обработке в какой-либо жидкости: этаноле, толуоле, дихлорэтане и других неполярных растворителях. В результате диспергации можно получить как отдельные нанотрубки, так и нерасщепленные наносвязки. Для отделения сажи раствор после диспергации заливают в центрифугу. То, что получится в результате этого, и есть нужный раствор, содержащий нанотрубки или наносвязки, которые затем используют для исследований и практического использования.

На выход нанотрубок влияет множество факторов. Наиболее важным является давление. Не в реакционной камере, которое в оптимальных с точки зрения производства УНТ условиях составляет 500 мм рт. ст. Другим не менее важным фактором является ток дуги. Максимальный выход УНТ наблюдается при минимально возможном токе дуги. Эффективное охлаждение стенок камеры и электродов также важно для предотвращения растрескивания анода и его равномерного испарения, что влияет на содержание УНТ в катодном депозите. При оптимальных параметрах процесса на катоде осаждается около 90% массы анода.

Использование автоматического устройства, поддерживающего межэлектродное расстояние на фиксированном уровне, способствует увеличению стабильности параметров дугового разряда и обогащению нанотрубками материала катодного депозита. Добавление в зону реакции атомов металлов 3d-группы существенным образом меняет морфологию продуктов конденсации и увеличивает производительность. Наиболее высокая эффективность получения однослойных УНТ достигается при

использовании смешанных катализаторов, в состав которых входят два или три металла 3d-группы. Кроме этого, эффективной для их получения оказалась и группа платины.

Отличительной особенностью рассматриваемого способа синтеза УНТ является то, что именно с его помощью получают наиболее качественные нанотрубки длиной до нескольких микрометров с близкими морфологическими показателями и диаметром от 1 до 5 нм. Вместе с тем следует отметить, что достижение такого высокого качества сопряжено с большими технологическими трудностями, связанными, в первую очередь, с необходимостью осуществления многостадийной очистки продукта от сажевых включений и других примесей.

Лазерная абляция (Laser ablation). Метод основан на испарении в высокотемпературном реакторе мишени, содержащей графит. Нанотрубки появляются на охлаждаемой поверхности реактора как конденсат испарения графита. В данном методе синтезируются в основном однослойные УНТ при испарении смеси углерода и переходных металлов лазерным лучом из мишени, состоящей из сплава металла с графитом. По сравнению с методом дугового разряда, прямое испарение позволяет обеспечить более детальный контроль условий роста и производить нанотрубки высокого качества. Фундаментальные же принципы, лежащие в основе производства однослойных УНТ методом лазерного испарения, такие же, как и в методе дугового разряда: атомы углерода начинают скапливаться и образовывать соединение в месте нахождения частиц металлического катализатора. В установке (рис. 2.20) сканирующий лазерный луч фокусировался в 6 – 7 мм пятно на мишень, содержащую металл и графит. Мишень помещалась в кварцевую трубу, наполненную при повышенном давлении аргоном, нагретым до 1200 °С. Сажа, которая образовывалась при лазерном испарении, уносилась потоком аргона из зоны высокой температуры и осаждалась на охлаждаемый водой медный коллектор, находящийся на выходе из трубы.

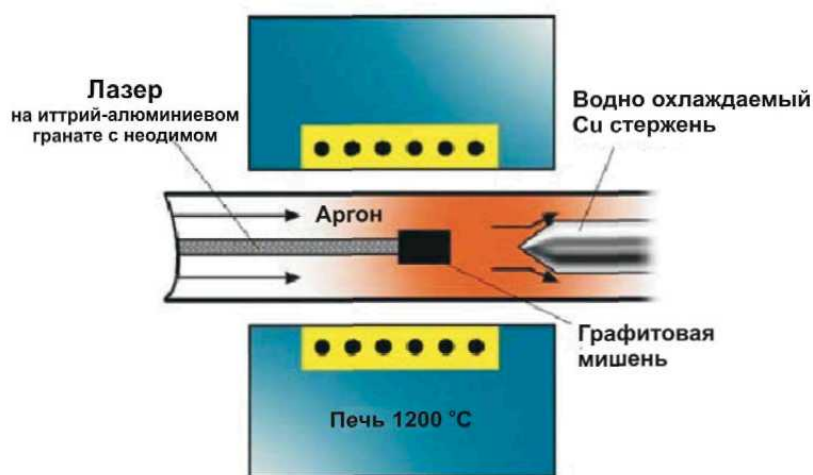


Рис. 2.20. Схема установки для получения нанотрубок методом лазерной абляции

Выход продукта в этом методе – около 70%. С его помощью получают преимущественно однослойные УНТ с диаметром несколько нанометров, объединенные в жгуты диаметром десятки нанометров и длиной десятки микрометров.

В методе лазерной абляции по сравнению с методом дугового разряда число параметров, определяющих производительность и морфологию УНТ, гораздо меньше. Поэтому для него перспектива синтеза УНТ для промышленного применения представляется более реальной. Вместе с тем следует отметить, что реализация лазерного синтеза предусматривает использование очень дорогого и сложного в эксплуатации оборудования, требует большого количества затрачиваемой энергии. Образование углеродного пара происходит при 3000 °С из твердой фазы (мишени) в сильно неравновесном состоянии. Сформированные таким образом нанотрубки смешаны с материалом мишени, что делает затруднительной очистку и, следовательно, практическое использование полученного материала.

Химическое осаждение из газовой фазы (Chemical vapor deposition, CVD). Метод каталитического осаждения паров углерода был разработан еще в 1959 году, однако до 1993 года никто не предполагал, что в этом процессе можно получать нанотрубки. Метод основан на том, что в газообразных соединениях углерода (метан, ацетилен, монооксид угле-

рода и др.) под воздействием газоразрядной плазмы или тепла от резистивных нагревателей происходит образование химически-активного углерода. Далее происходит его распыление над разогретой подложкой, покрытой катализатором (обычно это переходные металлы первой группы таблицы Менделеева – Fe, Co, Ni и их сплавы), в результате чего на подложке образуются однослойные или многослойные УНТ.

Обычно синтез нанотрубок происходит в два этапа: приготовление катализатора и собственно рост нанотрубок. Нанесение катализатора осуществляется распылением переходного металла на поверхность подложки, а затем, используя химическое травление или отжиг, инициируют формирование частиц катализатора, на которых в дальнейшем происходит рост нанотрубок. Для эффективного роста нанотрубок необходимо, чтобы активные центры катализаторной массы имели малые размеры. Использование высокодисперсных порошков с микрометрическими размерами, достижимыми путем механического диспергирования, представляется малоэффективным.

В зависимости от диаметра частиц катализатора могут расти исключительно однослойные, либо многослойные УНТ. На практике данное свойство широко используется в технологии создания зондов для сканирующей зондовой микроскопии. Можно, например, закрепить наночастицу катализатора на конце кремниевой иглы кантилевера, после чего вырастить на ней нанотрубку, которая выполнит функцию зонда микроскопа. Микроскоп с таким зондом будет обладать значительно лучшими характеристиками по сравнению с аналогичным микроскопом, в котором зонд изготовлен по обычной технологии. В частности, можно значительно повысить разрешающую способность зондового микроскопа. Это важно как при проведении исследований поверхности образцов, так и при проведении литографических операции.

Схема установки для получения УНТ методом каталитического пиролиза углеводородов представлена на рис. 2.21. В качестве катализатора обычно используется железо, никель или кобальт, которые образуются

в восстановительной среде из их газообразных соединений. Смесь таких газообразных соединений с углеводородом распыляется в реакционную камеру либо направленным потоком аргона, либо с использованием ультразвукового распылителя. Полученный аэрозоль вместе с потоком аргона поступает в кварцевый реактор. В зоне печи предварительного нагрева аэрозольный поток прогревается до температуры $\sim 250\text{ }^{\circ}\text{C}$, происходит испарение углеводорода и начинается процесс разложения металлсодержащих соединений. Далее аэрозоль попадает в зону печи пиролиза, температура в котором составляет $\sim 900\text{ }^{\circ}\text{C}$. При этой температуре происходит процесс образования микро- и наноразмерных частиц катализатора, пиролиз углеводорода, образование на частицах металла и стенках реактора различных углеродных структур, в том числе нанотрубок. Затем газовый поток поступает в зону охлаждения. Продукты пиролиза осаждаются в конце зоны пиролиза на охлаждаемом водой медном стержне.

Упрощенно механизм роста УНТ заключается в следующем. Углерод, образующийся при термическом разложении углеводорода, растворяется в наночастице металла. При достижении высокой концентрации углерода в частице на одной из граней частицы-катализатора происходит энергетически выгодное выделение избыточного углерода в виде искаженной полуфуллереновой шапочки. Так зарождается нанотрубка. Разложившийся углерод продолжает поступать в частицу катализатора, и для сброса избытка его концентрации в расплаве нужно постоянно избавляться от него. Поднимающаяся полусфера (полуфуллерен) с поверхности расплава увлекает за собой растворенный избыточный углерод, атомы которого вне расплава образуют связь С-С, представляющую собой цилиндрический каркас-нанотрубку.

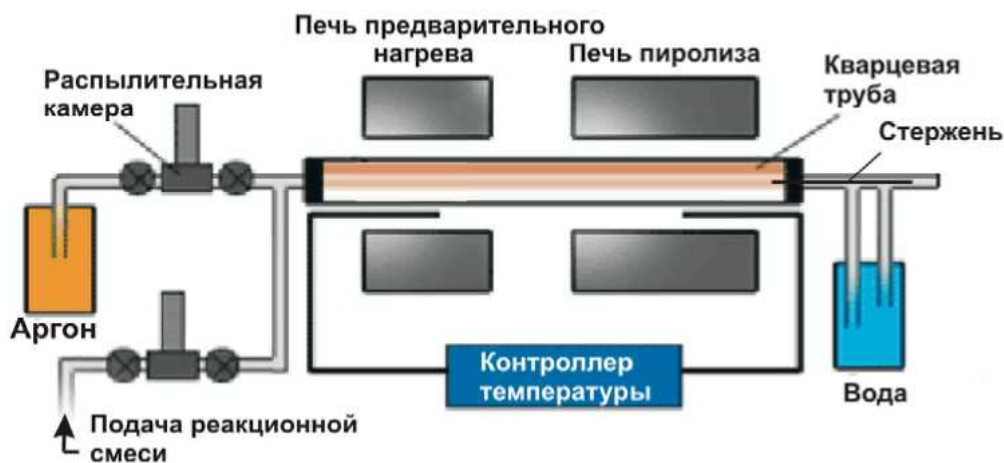


Рис. 2.21. Схема установки для каталитического пиролиза УНТ методом CVD

Типичная длина УНТ, синтезируемых при использовании метода CVD, составляет несколько микрометров. Согласно общепринятым представлениям о механизме роста УНТ, основной фактор, препятствующий дальнейшему росту нанотрубок, связан с отравлением катализатора, эффективность действия которого снижается по мере роста УНТ. При добавлении паров воды, которая предотвращает окисление поверхности катализатора, продолжительность эффективной работы катализатора возрастает настолько, что длина синтезируемых нанотрубок достигает величины несколько миллиметров. Имеются сообщения о получении УНТ длиной 4 см. Это создает серьезные предпосылки для массового производства длинных нанотрубок, как основы для получения новых сверхпрочных материалов. Кроме того, он позволяет получать вертикально ориентированные нанотрубки на нужной подложке, а также контролировать их рост посредством катализатора.

Следует отметить, что свойства пиролитических УНТ отличаются от тех, что получены дуговым и абляционным методом. Как правило, они содержат большее количество дефектов, имеют широкий разброс по диаметрам и длинам, большие межслоевые расстояния. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту технологии, пиролизные методы синтеза требуют тщательного подхода к выбору используемых параметров, изучению и оптимизации кинетических характеристик процесса.

Применение углеродных нанотрубок

Области применения УНТ можно условно разделить на две группы:

- применение в виде сравнительно массивных изделий, когда основные свойства изделия определяются множеством УНТ, входящим в состав изделия;
- применение в миниатюрных изделиях, в которых используются индивидуальные свойства УНТ.

Примеры из первой группы – наполнители из различных композитов (легких, с повышенной прочностью, тепло- и электропроводностью); материалы для химических источников тока, аккумуляторы водорода, катализаторы. Примеры из второй группы – полупроводниковые приборы (транзисторы, диоды, элементы памяти), катоды полевых эмиттеров электронов, зонды для сканирующих и атомно-силовых микроскопов.

Композитные материалы. Одно из важнейших применений УНТ – создание композитных материалов (композитов). В композитах с матрицей любого состава – полимерной и неорганической (например, металл или керамика) – УНТ служат идеальными упрочняющими наполнителями, причем многие показатели получаемых при этом композитов с УНТ могут достигать рекордных значений. Важную роль играет и низкая плотность УНТ, что позволяет создавать легкие композиты. Широкому внедрению УНТ в создание новых композитных материалов пока препятствует сравнительная дороговизна нанотрубок, а также еще нерешенная проблема, связанная с тенденцией нанотрубок образовывать связки, вместо того, чтобы быть равномерно диспергированными по матрице. Кроме того, слабым звеном здесь могут оказаться границы раздела между нанотрубками и матрицей – именно на таких границах зарождаются трещины, распространяющиеся затем по всему образцу и приводящие к его разрушению.

Особый интерес представляют композиты с сопряженными полимерами. Это полимеры с чередующимися двойными, тройными и одинарными углеродными связями, которые при определенных условиях могут обладать проводимостью, близкой к металлической. За их открытие физику

А. Хигеру (США) и химикам А. Макдиармиду (США) и Х. Ширакава (Япония) была присуждена Нобелевская премия по химии за 2000 год. Своими работами они опровергли устоявшееся представление о том, что полимеры являются исключительно диэлектрическими материалами. Примером сопряженного полимера является полиацетилен, который раньше был известен как черный непроводящий порошок. В 1974 году Ширакава впервые получил пленки полиацетилена с металлическим блеском, но они также не были проводящими. В 1977 году был достигнут удивительный результат: один из студентов Хигера обнаружил увеличение проводимости полиацетилена на 7-9 порядков при его окислении в парах йода. Аналогичный эффект был достигнут при замене йода бромом или хлором. По аналогии с полупроводниками такой процесс окисления был назван легированием.

Согласно современным представлениям, в традиционных полимерах, таких как полиэтилен, валентные электроны связаны ковалентной связью типа sp^3 -гибридизации. Такие «сигма-связанные» электроны локализованы и не вносят вклад в электропроводность полимера. Ситуация совершенно иная в сопряженных полимерах. Они имеют непрерывную цепочку ячеек из sp^2 -гибридизованного углерода. Один оставшийся валентный электрон каждой ячейки находится на p_z орбитали, которая ортогональна трем другим σ -связям. Электроны на этих делокализованных орбиталях способны перемещаться по полимеру, что и объясняет его высокую проводимость. Введение в такие сопряженные полимеры УНТ резко повышает их электропроводность, а также прочность и теплопроводность. Важно, что при этом они остаются прозрачными во всем видимом диапазоне. Это, в частности, позволяет использовать такие материалы для изготовления относительно дешевых сенсорных экранов.

Наполнители из УНТ можно применять для получения высокопрочных композитных волокон, лент и покрытий с повышенной износостойкостью. Например, волокно с нанотрубками имеет теплопроводность, приближающуюся к теплопроводности лучших образцов волокон из графита,

но с электропроводностью в десять раз выше. Графитовые волокна весьма хрупки, а волокно из нанотрубок является гибким и прочным, как текстильные нити. Ожидается, что уникальная комбинация свойств нанотрубчатого волокна обеспечит ему весьма широкий спектр применений в военной, авиационно-космической и автомобильной промышленности, а также в медицине.

Нанoeлектронные компоненты. Известно, что при массовом производстве однослойных УНТ диаметром около 1 нм образуются не отдельные нанотрубки, а жгуты диаметром примерно 10 нм, содержащие порядка сотни таких объектов. Нанотрубки, входящие в состав жгута, связаны между собой силами Ван-дер-Ваальса, которые не позволяют жгутам распадаться при нормальных условиях. Однако для использования УНТ в качестве элементов нанoeлектронных устройств необходимо иметь отдельные нанотрубки. В связи с этим возникает актуальная технологическая проблема выделения из жгутов отдельных однослойных УНТ.

Существуют два подхода к решению этой проблемы: механические методы и методы, которые изменяют поверхностную энергию (как физические, так и химические). Механические методы (например, ультразвуковая обработка) позволяют отделить нанотрубки друг от друга, но последние при этом могут повредиться. Химические методы используют ковалентную функционализацию поверхности для повышения смачиваемости или адгезии, но при этом могут быть внесены дефекты (например, при использовании кислот при высоких температурах).

Другая проблема на пути использования УНТ в качестве элементов нанoeлектроники – разделение нанотрубок по диаметрам и хиральностям, а, следовательно, по их электрическим характеристикам. Одна из задач – это разделение УНТ с металлическими и полупроводниковыми свойствами. Решение задачи основано на том, что во внешнем электрическом поле в УНТ с металлической электропроводностью наводится значительный дипольный момент, и они быстро притягиваются в растворе к электродам, тогда как полупроводниковые УНТ не притягиваются и остаются в растворе.

Необходимо отметить, что пока эта проблема достаточно эффективно решается в лабораторных условиях при разделении небольших количествах УНТ.

На основе полупроводниковых УНТ реализовано много разных вариантов полевого транзистора как с металлическим или поликремниевым затвором (рис. 2.22), так и с затвором в виде другой УНТ с металлической проводимостью. Как регулируемый канал проводимости полупроводниковая УНТ имеет то преимущество перед каналами проводимости в обычных полупроводниках, что подвижность носителей электрического заряда в нанотрубках значительно выше, а длину канала можно уменьшать вплоть до молекулярных масштабов.

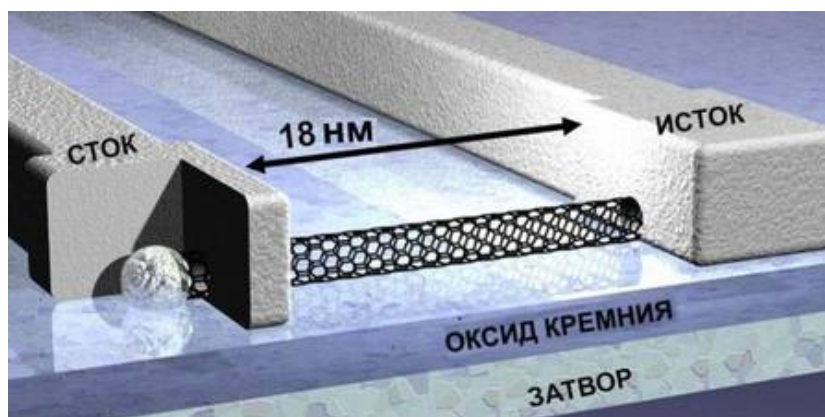


Рис. 2.22. Один из вариантов полевого транзистора на УНТ

На полевых транзисторах с УНТ можно сконструировать аналоговые усилители слабых сигналов, а также цифровые устройства, например, логические элементы, триггеры, генераторы импульсов с диапазоном рабочих частот в сотни гигагерц. Поскольку УНТ являются достаточно длинными, то на одной УНТ можно сформировать несколько затворов, что позволяет довольно просто реализовать логические вентили «И» (конъюнкция) и «ИЛИ» (дизъюнкция). Используя, например, для изготовления затворов одного транзистора палладий, а другого – алюминий, можно на одной УНТ построить инвертор, являющийся аналогом КМОП-инвертора, что позволяет реализовать комплементарную логику.

Полупроводниковые УНТ, диапазон удельного электрического сопротивления которых весьма широк, могут быть использованы как резис-

торы нанометровых размеров с достаточно хорошими возможностями рассеяния тепла. Уже разработаны некоторые методы формирования нужной топологии размещения УНТ на поверхности пластин кремния, совместимые со стандартной технологией микроэлектроники. Плотность межсоединений интегральной схемы с помощью УНТ определяется лишь возможностями литографии. Вертикально выращенные нанотрубки позволяют формировать надежные переходы с одних топологических слоев интегральной схемы в другие, расширяя возможности объемного монтажа.

Катоды для полевой эмиссии. Одно из важных свойств УНТ – их высокое аспектное отношение и, как следствие, отличные эмиссионные характеристики. Поэтому УНТ широко применяются для изготовления катодов в таких приборах, как плоские панели дисплеев, вакуумные приборы с рабочими частотами на уровне гигагерц (лампы бегущей волны, магнетроны, клистроны и др.), газоразрядные трубки в телекоммуникационных сетях. Вводя в полость УНТ такие атомы, как калий, литий и др., можно существенно уменьшить работу выхода электронов и, тем самым, дополнительно повысить эффективность эмиссии электронов. Особенностью УНТ являются не только эффективность эмиссии, но и то, что они обеспечивают малую дисперсию энергии эмитированных электронов, стабильность тока эмиссии, отсутствие заметного нагрева в вакууме. Повышенная способность УНТ к холодной эмиссии электронов позволила, например, создать миниатюрный аппарат для рентгеновских исследований. Малые размеры (порядка 10 мм) и потребляемая мощность (порядка 1 Вт) значительно расширяют функциональные возможности таких приборов и обеспечивают уменьшение дозы рентгеновского облучения при их эксплуатации.

На основе холодных катодов с УНТ можно, например, построить цветной плоский монитор с разрешающей способностью на уровне 100 линий/мм, на котором можно воспроизводить динамичные эпизоды, которые даже не в состоянии воспринимать человеческий глаз.

Зонды для сканирующих атомно-силовых и туннельных микроскопов. Имея исключительно малый диаметр и обладая отличными механическими характеристиками, УНТ идеально подходят на роль зондов для сканирующих атомно-силовых и туннельных микроскопов. Они значительно острее существующих зондов, изготовленных с помощью обычных микроэлектронных технологий. Радиус закругления острия УНТ может быть меньше 0,5 нм. Применение УНТ на конце зонда позволило заметно повысить разрешающую способность сканирующих зондовых микроскопов. Являясь относительно длинными, УНТ позволяют исследовать рельеф поверхности образцов, имеющих глубокие узкие трещины. Присоединив к концу такого зонда химически избирательную молекулу, можно реализовать «химическую» растровую микроскопию. Зонд на исследуемой поверхности обнаруживает, в первую очередь, химически родственные атомы или молекулы, и на мониторе возникает многократно увеличенное изображение объекта с химическим контрастом. Такой зонд позволяет сравнивать и количественно измерять силу взаимодействия молекулы, присоединенной к его острию, с другими молекулами или атомами на исследуемой поверхности. С его помощью можно автоматически отыскивать, например, на молекуле ДНК звено, комплементарное к олигомеру (молекуле в виде цепочки из небольшого числа одинаковых составных звеньев), присоединенному к УНТ.

Наносенсоры. Однослойные нанотрубки (индивидуальные, а также в небольших сборках или в сетях) являются миниатюрными датчиками для обнаружения молекул в газовой среде или в растворах с ультравысокой чувствительностью. Принцип действия основан на том, что при адсорбции на поверхности нанотрубки молекул ее электрическое сопротивление может изменяться, причем степень влияния разных молекул различна. Если на полупроводниковую УНТ, являющуюся каналом полевого транзистора, адсорбирована молекула, то характеристики транзистора изменяются, т. е. получается химически чувствительный полевой транзистор, имеющий нанометровый размер. Такие нанодатчики (наносенсоры) могут

использоваться для мониторинга окружающей среды, а также для решения медицинских и биотехнологических задач.

Учеными было обнаружено интересное свойство УНТ: резкое изменение проводимости при небольшом изгибе однослойной УНТ (угол изгиба порядка 5-10 °). Проводимость при этом изменяется примерно в 100 раз. Это свойство может расширить область применения нанотрубок. С одной стороны, нанотрубка оказывается готовым высокочувствительным преобразователем механических колебаний в электрический сигнал и обратно. С другой стороны, это практически готовый датчик малых деформаций.

Катализаторы. Углеродные нанотрубки хорошо себя зарекомендовали в качестве покрытия-катализатора, способствующего образованию алмазной пленки. Как показали исследования, выполненные с помощью электронного микроскопа, алмазная пленка, сформированная на слое из нанотрубок, отличается в лучшую сторону в отношении плотности и однородности зародышей от пленки, сформированной на слое из фуллеренов C_{60} и C_{70} .

Поглотители СВЧ излучения. Повсеместное распространение телекоммуникационных систем беспроводной связи порождает проблему защиты электронного оборудования от электромагнитного излучения в микроволновом диапазоне. Материал, используемый для этой цели, должен сочетать высокий коэффициент поглощения СВЧ-излучения с низким коэффициентом отражения. Указанным требованиям не отвечают металлические пленки, которые характеризуются высокой проводимостью и, как следствие, высоким коэффициентом отражения СВЧ-излучения. Достоинства альтернативного подхода к решению проблемы экранирования СВЧ-излучения были продемонстрированы исследователи из университета Catholique de Louvain (Бельгия). Они использовали искусственный метаматериал, представляющий собой многослойную пленку из композитного материала на основе поликарбоната с небольшой добавкой УНТ. При этом с целью снижения коэффициента отражения пленки содержание УНТ в композите увеличивалось по глубине пленки. Это приводило к возник-

новению градиента коэффициента излучения, что сопровождалось снижением коэффициента отражения.

Элементы микро- и наносистемотехники. Многослойная УНТ способна удлиняться подобно телескопической антенне, приобретая коническую со ступеньками форму. Между слоями действуют слабые силы Ван-дер-Ваальса, что обеспечивает очень малые силы трения между слоями. Расчеты показывают, что коэффициент трения примерно равен 10^{-5} , что на два порядка меньше, чем у лучших пар трения в макроскопических твердых телах. Следовательно, открывается возможность создать миниатюрные наноподшипники с пренебрежимо малыми силами трения, необходимые для наносистемной техники будущего.

Существует множество других областей применения УНТ. Это и использование УНТ в качестве огнезащитных покрытий для повышения термостойкости полимеров (вместо обычных галогенсодержащих антипиренов, причем в существенно меньших количествах). УНТ можно использовать в качестве электродов в литиевых батареях и суперконденсаторах (ионисторах) или в устройствах хранения водорода в топливных элементах.

Проблемы синтеза УНТ с заданными характеристиками

Одним из приоритетных направления использования УНТ является создание на их основе элементов наноэлектроники. Однако решение этой задачи сопряжено с рядом проблем, обусловленных следующими обстоятельствами.

Во-первых, сложно синтезировать нанотрубки четко определенных размеров и ориентации (хиральности), которые определяют их электрические свойства. Обычно при синтезе образуются УНТ с большим разбросом параметров, что не позволяет использовать их в серийном производстве.

Во-вторых, имеются производственно-технологические трудности интеграции УНТ в серийные микроэлектронные устройства, в частности, обеспечение их определенного месторасположения.

В-третьих, в процессе эксплуатации нанoeлектронных элементов возможен значительный нагрев их в результате рассеяния мощности в местах соединения металла с нанотрубкой из-за высокого сопротивления контакта.

Большинство существующих методов синтеза дает большой разброс по диаметрам нанотрубок. Свойства нанотрубок, образующихся в результате электродугового распыления графита, в существенной степени определяются наличием или отсутствием частиц катализатора в области их роста. Для синтеза однослойных УНТ в качестве катализатора используются как индивидуальные элементы (Co, Ni, Fe, Si, Mn, Li, B, Si, Cr, Zn, Pd, Ag, W, Pt, Y и Lu), так и их двойные и даже тройные соединения. В настоящее время усилия исследователей, разрабатывающих технологии получения нанотрубок, направлены на модификацию электродугового метода с целью повышения производительности процесса и снижения стоимости конечного продукта.

При лазерной абляции облучение графитовой поверхности в атмосфере буферного газа приводит к формированию в основном многослойных УНТ с числом слоев от 4 до 24 и длиной до 300 нм. Использование мишени с содержанием катализатора порядка 1% дает содержание однослойных УНТ в осадке около 90%. Наряду с нанотрубками осадок содержит также частицы аморфного углерода. Характер распределения УНТ по диаметрам сильно зависит от длительности импульса и пиковой интенсивности лазерного облучения, при этом продемонстрирована возможность направленного синтеза УНТ с заданными структурными параметрами. В этом заключается одно из основных преимуществ лазерного метода синтеза УНТ. К недостаткам метода следует отнести его относительно невысокую производительность.

Наиболее существенные достижения в технологии получения УНТ основаны на проведении реакций термохимического разложения углеродсодержащих соединений на поверхности металлического катализатора. Этот подход, называемый методом каталитического химического осаждения в парах (Catalytic Chemical Vapor Deposition, CCVD), использовался

для промышленного получения тонких углеродных волокон задолго до открытия УНТ. При осуществлении термокаталитического разложения ацетилена над мелкодисперсными частицами железа при 700 °С на поверхности катализатора образуются протяженные углеродные нити, металлические частицы, заключенные в многослойную графитовую оболочку и многослойные нанотрубки длиной до нескольких десятком микрометров, внутренним диаметром от 10 нм и внешним диаметром до 100 нм. Геометрические параметры нанотрубок в существенной степени определяются условиями процесса (температурой, давлением и сортом буферного газа), а также степенью дисперсности и сортом катализатора. CCVD метод позволяет выращивать большое количества нанотрубок на поверхности специально приготовленной подложки (шаблона).

Это открывает путь созданию крупномасштабного промышленного производства электронных полевых эмиттеров, содержащих УНТ. Выращивание большого числа одинаковых УНТ на подложке значительной площади возможно при обеспечении одинаковых условий протекания процесса на всех участках поверхности. При этом главное из условий относится к размерам частиц катализатора, а также к состоянию поверхности. В результате многочисленных исследований было установлено, что наиболее высокая степень однородности УНТ, выращиваемых методом химического осаждения, достигается при использовании пористой подложки с максимально высокой степенью однородности каналов. Оптимальной является ситуация, когда поры заполнены частицами металлического катализатора, размер которых совпадает с размерами пор. В этом случае диаметр УНТ, вырастающих из частиц катализатора, оказывается близким к размеру частиц и, соответственно, диаметру пор. Наилучшие результаты достигаются в случае применения специально приготовленного пористого кремния.

Для целей молекулярной электроники важна возможность управления геометрическими характеристиками образующихся нанотрубок посредством изменения параметров процесса. Эта возможность была продемон-

стрирована при сочетании известных методов механической обработки материала (фильтрование, обработки ультразвуком, центрифугирование) с химическими и термохимическими подходами, основанными на использовании химически активных веществ (кислот, пероксида водорода и др.), а также на нагреве материала в присутствии воздуха либо кислорода. Поскольку химическая стабильность углеродных нанотрубок, не имеющих свободных связей, значительно превышает стабильность частиц графита и металла, в результате описанных процедур содержание примесных частиц существенно уменьшается, и при благоприятных условиях удастся получить материал, состоящий практически из чистых и однородных УНТ.

Направленное создание трубок заданной хиральности со свойствами или проводника, или полупроводника данным методом требует определенного выбора подложки. На пластине из аminosалила вырастают в основном только полупроводники, а на подложке из ароматических соединений появляются трубки с металлическими свойствами. Этот способ получения нужных нанотрубок более эффективен, чем сортировка с помощью электрических или магнитных полей, плохо применимая в промышленных масштабах.

Другой подход в создании молекулярных устройств с заданным расположением нанотрубок – это не переносить готовые нанотрубки с помощью АСМ, а выращивать их в заданных местах подложки, в первую очередь, для формирования наносоединений между элементами обычной электроники. Группа исследователей компании Fujitsu Laboratories (Япония) разработала способ вертикального выращивания на подложке групп многостенных углеродных нанотрубок с контролируемым диаметром. Планируется, что нанотрубки, получаемые таким способом, будут связывать MOSFET-транзисторы. От обычного метода создания нанотрубок (при помощи испарения лазером и дугового электрического разряда) Fujitsu отказалась, мотивируя это тем, что процесс плохо управляется – очень тяжело контролировать местоположение, ориентацию нанотрубок в пространстве и их диаметр. Компания воспользовалась технологией

химического плазменного осаждения, при котором метаново-водородная смесь разлагается в электрическом поле, вызывая рост нанотрубок в направлении электрического поля. Диаметр нанотрубок задается изменением количества никелевого или кобальтового катализатора в силицидном слое, на котором и выращиваются нанотрубки. Рост происходит через отверстия в материале, осажденном поверх силицида, что и позволяет проводить вертикальные соединения транзисторов. Однако метод металлического катализатора неидеален, поскольку в процессе создания УНТ к ним пристают частицы металла, намагничивающие их и делающие УНТ непригодными для использования в транзисторах. Чтобы удалить металл, их нужно кипятить в азотной кислоте, что приводит к разрушению до 70% созданных нанотрубок, а значит, эффективность метода Fujitsu Laboratories пока не столь высока.

Фирма Intel проводит исследования на предмет использования основанных на нанотрубках проводников в межсхемных соединениях гибридных кремниевых-углеродных интегральных схем, а также как часть системы охлаждения кристалла. В 2004 году Intel показала возможность ориентации нанотрубок в пучках посредством электрического поля, при этом удалось создать из УНТ прототип проводников, связывающих транзисторы внутри микросхем, и измерить их характеристики.

Для решения проблемы соединения нанотрубок (нанопроводов) и макропроводов (т. е. металлических шин, применяемых в микроэлектронике и формируемых методами фотолитографии) исследователи из Hewlett-Packard предполагают использовать формирование соединений с помощью случайного химического процесса с последующим отбором нужных связей. Граница контакта макро- и микропроводов «засевается» частицами золота. Экспериментально определено, что оптимальная концентрация частиц золота обеспечивает 50-процентную вероятность соединения «микроскопических» проводников с «макроскопическими». Случайный набор связей макропроводников с микропроводниками можно определить как кодовое слово, определяющее уникальный адрес нано-

провода. В идеальном случае для адресования тысячи нанопроводов необходимо было бы сто макропроводов ($2^{10} = 1024$), однако адреса дублируются, и эффективное адресование существенно хуже. Использование большего числа макропроводов исправляет ситуацию (что вполне соответствует теории кодирования). Специалисты Hewlett-Packard считают, что увеличение числа макропроводников равно учетверенному логарифму числа нанопроводников.

Если стараться все же располагать нанотрубки упорядоченным заданным способом, например, параллельным массивом, то можно использовать способ, предложенный учеными компании IBM. Для создания нанотрубок они используют сверхрешетку, образованную на подложке нанослоями кремния и углерода. При нагреве его до $1650\text{ }^{\circ}\text{C}$ кремний испаряется, оставляя только слой углерода. При этом становящийся свободным монослой углерода завивается в форме трубки. Структура атомов, которая получается в результате этого, может служить шаблоном для образования углеродных нанотрубок, пригодных для использования в микропроцессорах.

Фирмой NEC еще в 2008 году заявлено о создании процесса, который позволяет решить вопросы, связанные с определением размеров и позиционированием, поскольку специалисты компании сумели добиться увеличения диаметра нанотрубок до стандартной величины непосредственно на микросхеме и научились регулировать их местоположение с точностью до 5 нм. По словам представителей фирмы, используемый в NEC процесс, детали которого не раскрываются, в ближайшее время способен дать ответ и на последний вопрос, связанный с пространственной ориентацией УНТ. Фирма NEC, обладающая исключительными правами на коммерциализацию технологии с использованием нанотрубок, сообщила о планах создания первого чипа на нанотрубках в ближайшие годы.

Таким образом, можно констатировать, что гибридные кремниево-углеродные структуры близки к промышленному освоению. Для создания чисто молекулярных углеродных устройств необходимы другие подходы

для решения проблемы заданной хиральности, ориентации нанотрубок и их соединения. Для целей молекулярной электроники весьма интересна возможность супрамолекулярного разделения УНТ на основе их хиральности. Задача размещения в заданном месте может решаться химическим путем с использованием самоорганизации систем. На нанотрубках закрепляются химические «бирки», которые самоорганизуют нанотрубки в необходимые конструкции. Данный процесс назван «избирательной функциональностью». Бирки притягивают или отталкивают концы нанопроводников и нанополупроводников, создавая функциональные цепи. Однако ряд ученых полагает, что решение такой задачи на данном этапе не под силу современной химии.

2.2.4. Графен

Графен представляет собой двумерную аллотропную модификацию углерода, образованную слоем атомов углерода толщиной в один атом, соединенных посредством sp^2 -связей в гексагональную двумерную кристаллическую решетку. Структурная модель графена представлена на рис. 2.23а, а его увеличенное АСМ-изображение – на рис. 2.23б

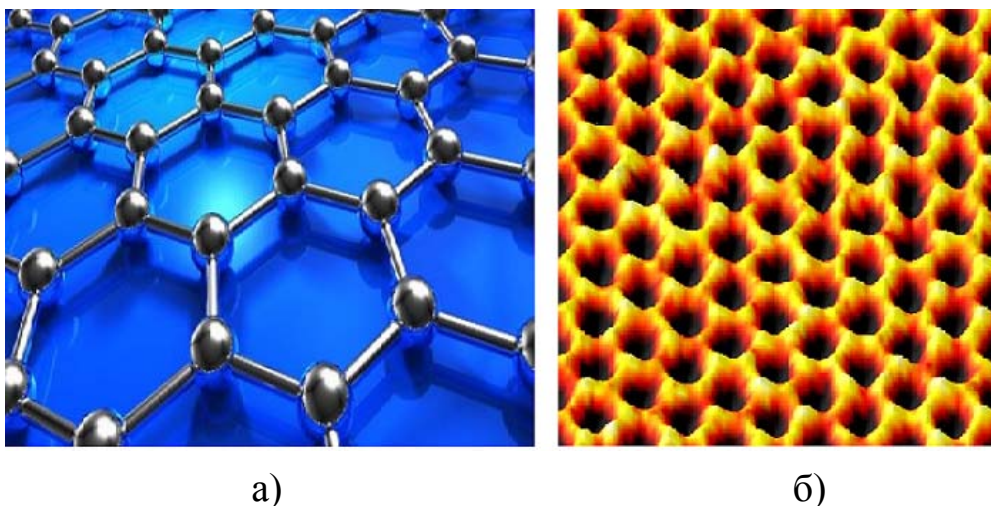


Рис. 2.23. Структурная модель графена (а) и его увеличенное АСМ-изображение (б)

Атомы углерода, изображенные в виде шариков, выстроены в правильную двумерную гексагональную решетку. В ней они удерживаются с помощью ковалентных σ -связей, образованных тремя гибридными sp^2 -орбиталями

каждого атома углерода (рис. 2.24а), и дополнительно с помощью π -связей, образованных благодаря перекрытию p_z -орбиталей соседних атомов. Структура межатомных связей в графене показана на рис. 2.24б.

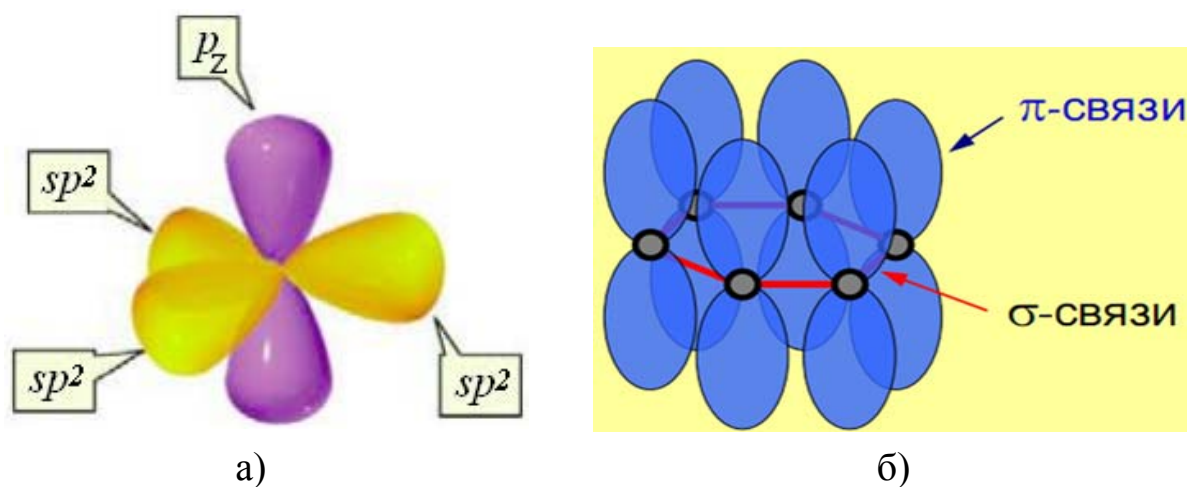


Рис. 2.24. Гибридизация атомных орбиталей в атоме углерода (а) и структура межатомных связей в графене (б)

Тонкие «покрывала» из плазмы π -электронов, напоминающие слой тумана над водой, находятся с обеих сторон пленки. И эти π -электроны (по одному от каждого атома) принадлежат не отдельным атомам или парам соседних атомов углерода, а «расплываются» по всей пленке, обобществляются, образуя двумерную электронную плазму, что и определяет исключительно высокие электропроводящие свойства графена.

История открытия графена

Хотя термин «графен» в качестве название единичного слоя графита появился относительно недавно (в 1987 году), теоретическое изучение свойств этого вещества началось еще в далеком 1947 году. Канадский физик Ф. Уоллес рассчитал закон движения электронов в единичном слое графита и обнаружил, что в определенных его участках зависимость энергии электронов от их импульса (закон дисперсии) является линейной (подробнее об этом на с. 156). Однако до 2004 года получить графен не удавалось. Главное препятствие, стоявшее на пути экспериментаторов, заключалось в невозможности стабилизировать форму графена. Из-за

стремления минимизировать свою поверхностную энергию он сворачивается, трансформируясь в разнообразные аллотропные модификации углерода – фуллерены, нанотрубки и аморфный углерод.

Не добавляло оптимизма исследователям и заявление авторитетных физиков-теоретиков Р. Пайерлса и Л. Ландау, сделанное более 70 лет назад, о том, что двумерная форма кристаллов не может свободно существовать, поскольку смещения атомов под действием тепловых флуктуаций будут настолько велики, что это приведет к дестабилизации кристаллической решетки и ее распаду на отдельные участки. Таким образом, идеальную двумерную пленку в свободном состоянии нельзя получить из-за ее термодинамической неустойчивости. Но если в пленке будут дефекты или она будет деформирована в пространстве (в третьем измерении), то такая «неидеальная» пленка может существовать без контакта с подложкой. С помощью просвечивающего электронного микроскопа было показано, что свободные пленки графена существуют и образуют поверхность сложной волнистой формы, с латеральными размерами пространственных неоднородностей L около 5-10 нм и высотой h примерно 1 нм (рис. 2.25).

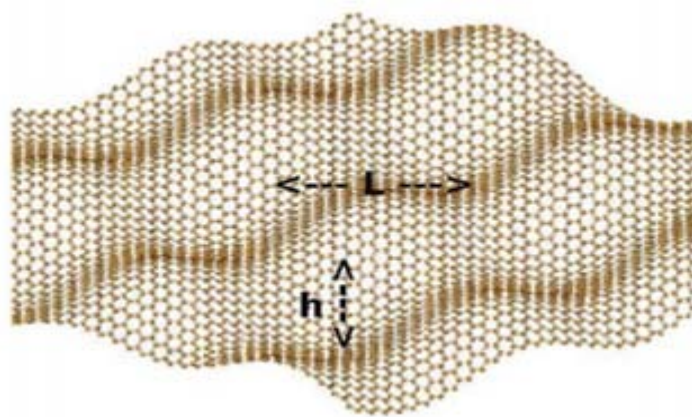


Рис. 2.25. Изображение реальной поверхности графена

Тем неожиданнее для научного сообщества стала статья, вышедшая в октябре 2004 года в журнале Science, в которой группа ученых из Манчестерского университета (Великобритания) и Института проблем технологии микроэлектроники в Черноголовке (Россия) под руководством А. Гейма и К. Новоселова сообщила об успешной стабилизации графена.

В этой работе они описали методику получения графена и его идентификацию как действительно единичного слоя графита. Удивительным было то, что синтез графена ученые осуществили с помощью обычной ленты-скотча. Они раз за разом наклеивали скотч на поверхность пластинки пиролитического графита, а затем ее отклеивали, повторяя процедуру до тех пор, пока графит не станет совсем тонким.

После манипуляций со скотчем графит переносился на подложку из окисленного кремния. Так как каждый раз клейкая лента уносила с собой разное количество слоев графита, то в итоге графитовая пластина имела крайне неоднородную толщину и содержала разное количество слоев. Однако в полученном образце нашелся участок толщиной ровно в один слой атомов углерода – это и был графен.

Как это часто бывает с великими открытиями, ученым немного повезло. Дело в том, что детектировать графен в тонкой неоднородной по толщине графитовой пластине при помощи атомно-силового и сканирующего электронного микроскопов технически трудно. Поэтому для поиска монослоя графита Гейм и Новоселов использовали обычный оптический микроскоп. Толщина подложки из оксида кремния (300 нм), на которую переносилась тонкая пластина из графита, была подобрана настолько удачно, что из-за интерференции света участки разной толщины имели свою окраску. Фотография графитового слоя, полученного описанным выше способом, представлена на рис. 2.26а (цифрами показана толщина отдельных участков). Наименее контрастные, почти бесцветные области соответствовали самым тонким участкам. Именно среди них и был обнаружен графен. Лишь потом Гейм и Новоселов с коллегами, используя атомно-силовой микроскоп, убедились, что найденная ими область действительно является однослойной и вправе называться графеном. На рис. 2.26б представлено АСМ-изображение профиля пленки графена (справа на рисунке темным цветом показана подложка из оксида кремния, слева – несколько слоев графена общей толщиной около 2 нм).

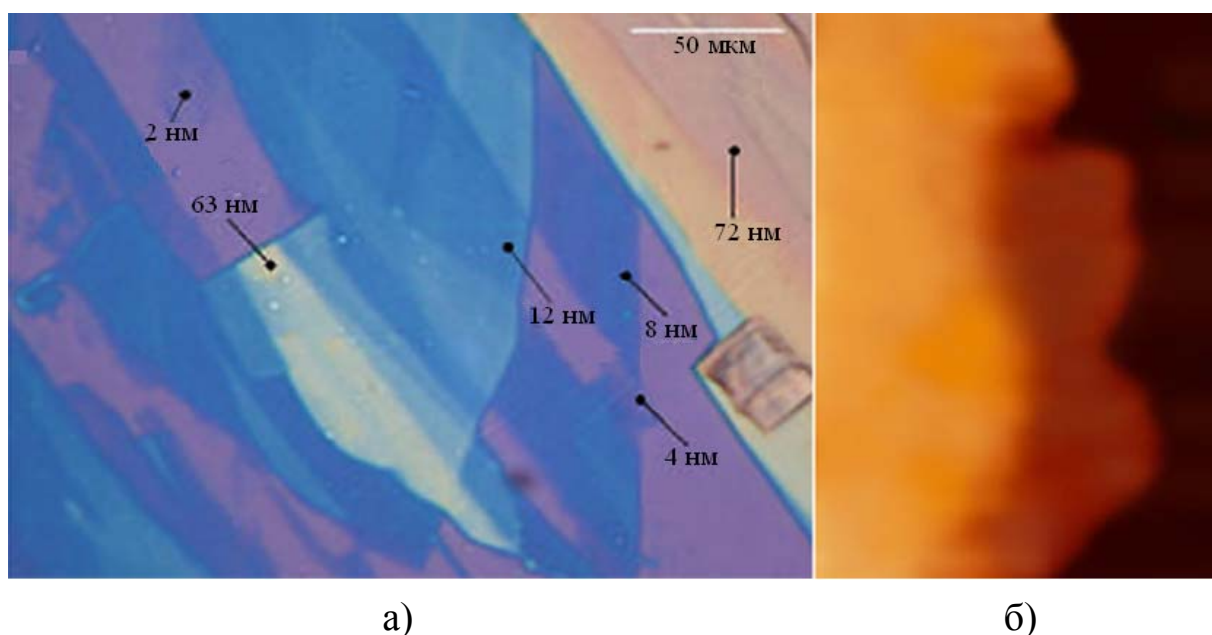


Рис. 2.26. Фотография графитового слоя неоднородной толщины (а); АСМ-изображение профиля пленки графена (б)

Графит является полуметаллом, т. е. в зонной структуре графена отсутствует запрещенная зона, причем в точках соприкосновения валентной зоны и зоны проводимости энергия электронов и дырок линейно зависит от волнового вектора. Такого рода энергетическим спектром обладают безмассовые фотоны и ультрарелятивистские частицы, а также нейтрино. Поэтому говорят, что эффективная масса электронов и дырок в графене вблизи точки соприкосновения зон равна нулю. Но здесь стоит заметить, что, несмотря на сходство фотонов и безмассовых носителей, для носителей в графене есть существенная особенность, делающая носители в графене уникальными по своей физической природе, а именно: электроны и дырки являются фермионами, и они заряжены. В настоящее время аналогов для этих безмассовых заряженных фермионов среди известных элементарных частиц нет.

Свойства графена

Многие экспериментально исследованные характеристики графена превысили все аналогичные показатели, свойственные каким-либо другим материалам. Пленки графена удивительно прочны и упруги (не уступают

алмазу). Модуль Юнга у них составляет величину порядка 1 ТПа, предел прочности – 130 ГПа. Это превышает аналогичные показатели для стали, у которой модуль Юнга составляет 210 ГПа, а предел прочности – около 600 МПа. О легкости пленок графена дает представление тот факт, что лишь один грамм графена, будучи целостной пленкой, накрыл бы площадь 2600 м² – целое футбольное поле.

Несмотря на свою предельно малую толщину (менее 0,5 нм), они являются настолько плотными, что не пропускают сквозь себя даже атомы гелия, способные проникать, например, сквозь фольгу из металла.

Графен имеет очень высокую теплопроводность – порядка 5000 Вт/(м·К). Для серебра и меди (у которых самая высокая теплопроводность из металлов) этот показатель порядка 400 Вт/(м·К). В сочетании с высокой электропроводностью это обеспечивает возможность прохождения электрического тока плотностью, в миллион раз превосходящего максимально возможную плотность тока в аналогичных пленках меди. Интересно, что до открытия графена звание лучшего проводника тепла принадлежало другой аллотропной форме углерода – углеродной нанотрубке. Графен улучшил этот показатель почти в 1,5 раза.

Графен почти не поглощает видимый свет, коэффициент его поглощения около 2,3%. В теоретических расчетах эти 2,3% выражаются через произведение числа π и постоянной тонкой структуры α :

$$\alpha = e^2/(2\epsilon_0 \cdot h \cdot c) = 1/137,$$

определяющей силу электромагнитного взаимодействия, т. е. коэффициент поглощения определяется только фундаментальными постоянными. При этом коэффициент поглощения света при нормальном падении в широком интервале частот не зависит от частоты. Это означает, что графен практически бесцветен.

Графен обладает необычайно высокой электрической проводимостью, поэтому он является одним из наиболее многообещающих материалов для электроники и фотоники будущего. Подвижность электронов

при комнатной температуре составляет примерно $250\,000\text{ см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$. Известно, что двумерный электронный газ (ДЭГ) в полупроводниковых гетероструктурах обладает рекордными подвижностями при температурах ниже 1 К. Графен уступает ДЭГ в GaAs при столь низких температурах, но, так как электрон-фононное рассеяние в графене намного слабее, то подвижность носителей заряда при комнатной температуре T_K в качественном графене превышает аналогичный показатель в *n*-GaAs, который при $T = T_K$ примерно равен $10\,000\text{ см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$.

Квантово-механический расчет волновых функций электронов в двумерной гексагональной решетке, впервые сделанный Уоллесом в середине XX века, когда графен был еще только теоретической моделью, показал, что в графене, как и в графите, в энергетическом спектре π -электронов нет запрещенной зоны энергий, как в полупроводниках или в изоляторах (рис. 2.27). Валентная зона и зона проводимости в графене соприкасаются. Поэтому графен, как и графит, является полуметаллом.

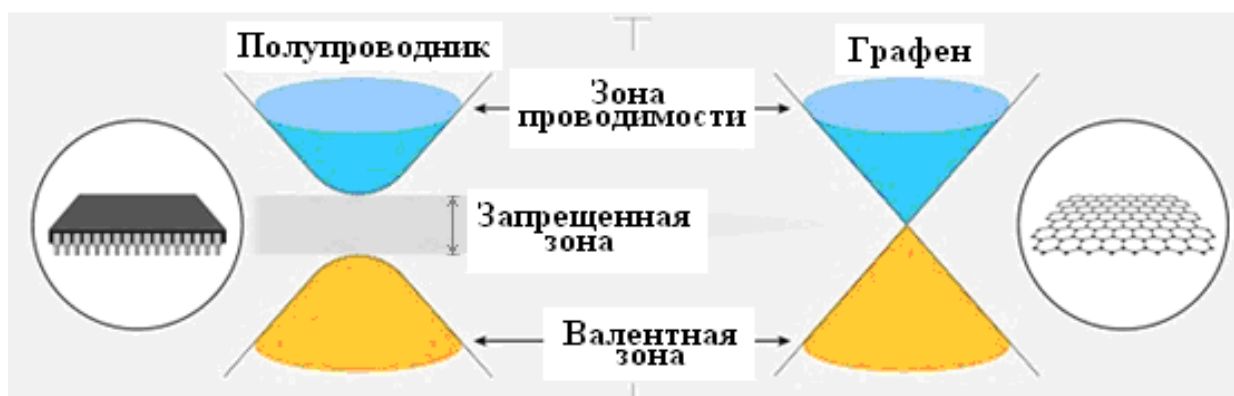


Рис. 2.27. Зависимости $E(k)$ для трехмерной кристаллической решетки полупроводника и двумерной кристаллической решетки графена

Очень интересной и важной особенностью графена является то, что вблизи точек соприкосновения энергетических зон дисперсионное соотношение (т. е. зависимость энергии электрона E от волнового вектора k) оказалось линейным:

$$E(k) = E_F + \alpha \cdot k.$$

Это означает, что в таких состояниях электроны и дырки в графене имеют нулевую эффективную массу. Они не могут быть неподвижными, а все время перемещаются со «скоростью Ферми» (соответствующей энергии Ферми), которая в графене составляет примерно 10^6 м/с, т. е. является уже релятивистской. Этим обусловлены очень высокая подвижность носителей электрического заряда в графене, минимум на два порядка превышающая их подвижность в кремнии, и баллистический характер их движения вдоль пленки. Длина свободного пробега электронов проводимости и дырок в графене при комнатных температурах превышает 1 мкм. Следует отметить, что как дырки, так и электроны являются в данном случае квазичастицами, т. е. на самом деле речь идет о коллективном движении двумерной электронной плазмы.

Реальные пленки графена существенно отличаются от идеальных.

Во-первых, они, как правило, размещены на подложке. Поэтому условия, в которых находится плазма π -электронов на внешней и на внутренней стороне пленки, разнятся. Особенно это существенно, если вблизи поверхности подложки, на которой лежит пленка графена, имеются заряженные глубокие ловушки электронов.

Во-вторых, реальные пленки графена всегда ограничены по площади. К оборванным химическим связям на краях пленки чаще всего присоединяются атомы водорода, кислорода или гидроксильные группы.

В-третьих, бывают дефекты и внутри пленки графена, а именно, 5-членные или 7-членные кольца (вместо 6-членных), замещение атома углерода другим атомом, присоединение к одному из атомов углерода какого-то химического радикала. Указанные факторы могут заметно изменить свойства реальных пленок, в частности, их электрические свойства. Какие-то радикалы (например, NH_4 и CO) действуют как доноры в полупроводниках, а другие группы (например, NO_2 и OH) – как акцепторы.

Методы получения графена

Существует несколько методов получения графена, которые можно разделить на три большие группы. К первой группе относятся механические методы. Основным среди них является механическое расщепление графита, которое на настоящий момент является наиболее распространенным методом для производства относительно больших образцов с размером ~ 10 мкм, пригодных для электрических и оптических измерений. Ко второй группе методов относят химические методы, которые отличаются большим процентом выхода материала, но малыми размерами пленок (порядка 10-100 нм). К последней группе относятся эпитаксиальные методы и метод термического разложения подложки из карбида кремния SiC.

Механическое расщепление графита. При механическом воздействии на пиролитический графит можно получить пленки графена относительно большой площади – вплоть до 100 мкм. Сначала тонкие слои графита помещают между липкими лентами (скотчем) и отщепляют раз за разом тонкие пленки графита, пока не будет получен достаточно тонкий слой. Среди многих пленок графита при этом могут попадаться и однослойные (графен), которые и представляют интерес. После отшелушивания скотч с тонкими пленками графита и графена прижимают к подложке окисленного кремния. При этом трудно получить пленку определенного размера и формы в фиксированных частях подложки. С помощью атомно-силового микроскопа можно определить реальную толщину пленки графита, которая в некоторых местах может составить величину порядка 1 нм.

Химический метод на основе интеркаляции графита. Одна из методик химического получения графена заключается в интеркаляции графита поверхностно-активными веществами (ПАВ), которые обладают более высокой энергией взаимодействия с графеновыми слоями, чем существующие между слоями силы Ван-дер-Ваальса. Интеркаляция представляет собой обратимое включение молекулы или группы между другими моле-

кулами или группами (рис. 2.28). После интеркаляции расстояние между слоями увеличивается, что позволяет механическим воздействием (например, обработкой ультразвуком и центрифугированием) разделить слои. В качестве ПАВ используют те же вещества, что и для разделения жгутов из углеродных нанотрубок: N-полиметилпирролидон (NMP), N, N-диметилацетамид (DMA), g-бутиролактон (GBL), 1,3-диметил-2-имидазолидинон (DMEU).

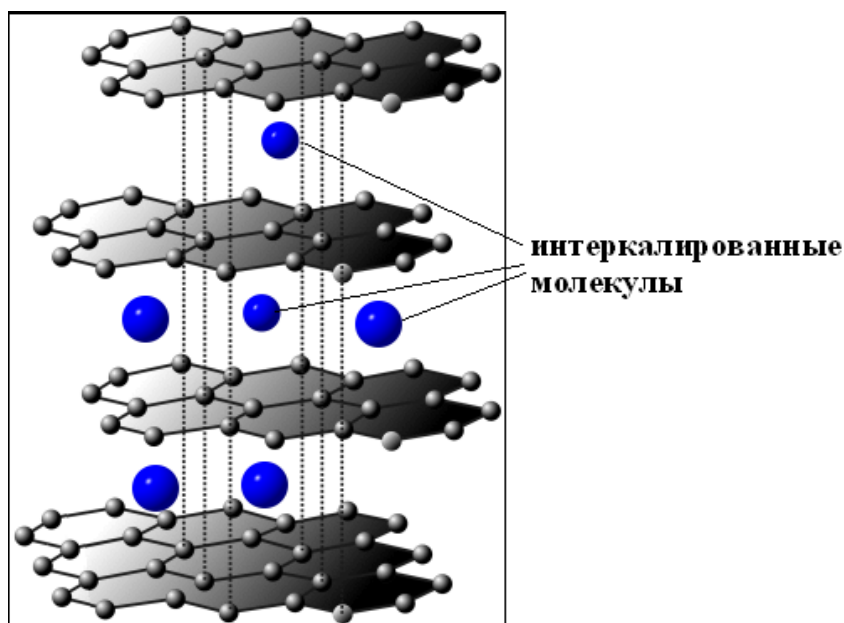


Рис. 2.28. Химический метод получения графена

Альтернативный вариант – окисление графита. Используя сильные окислители, можно окислить внутренние слои графита, после чего расстояние между слоями увеличивается. Такой оксид графита механически разделяют ультразвуком в водном растворе, так как из-за гидрофильности графита молекулы воды проникают внутрь его, и межслоевое расстояние увеличивается еще больше. На последнем этапе получившиеся окисленные листы графена восстанавливают в водном растворе смеси гидразина и аммиака, потом удаляют продукты реакции и фильтруют раствор. Качество полученной смеси монослоев не позволяет использовать их при решении задач, требующих относительно большой подвижности носителей и однородности материала.

Химическое осаждение из газовой фазы (CVD). Химическое осаждение паров на металлы позволяет производить графен большой площади с хорошей подвижностью носителей. В основе метода лежит процесс каталитического разложения метана или другого газа, содержащего углерод, на поверхности катализатора. В качестве катализатора (подложки) обычно выступает медная фольга. Температура в камере, через которую прокачивают газ-прекурсор, составляет величину порядка 1000 °C. При такой температуре газ разлагается и формируется графен на поверхности меди, причем процесс прекращается после полного покрытия подложки. Этот метод позволяет получить наиболее качественные слои большой площади. Создана также прокатная технология производства. Если в качестве фольги использовать никель, то углерод растворяется в металле при высокой температуре, и при охлаждении на поверхности формируются слои графена. Толщина пленки зависит от количества растворенного углерода. Затем слой катализатора удаляют, например, электрохимическим травлением, а слой графена переносят на нужную подложку.

Таким методом на высококачественной подложке из медной фольги удалось вырастить рекордные по размерам пленки графена примерно прямоугольной формы с длиной диагонали до 75 см, имеющие высокую электропроводность и оптическую прозрачность. Графен также можно выращивать на других металлах с гексагональной решеткой поверхности, таких как иридий (111) и рутений (0001).

Синтез на SiC. Один из методов получения графеновых листов основан на процессе термического разложения карбида кремния. Суть метода в том, что при нагреве кристаллического SiC до температур порядка 1300 °C происходит испарение атомов кремния с поверхности кристалла SiC, в то время как оставшийся углерод организуется в гексагональную плоскую структуру (графен), состоящую из одного или нескольких слоев. Как показали исследования, основным фактором, ограничивающим степень совершенства подобной структуры, является процесс неконтролируемого испарения атомов кремния. Существенного улучшения качества синтезируе-

мых образцов графена удалось добиться в результате стабилизации температуры синтеза. Двумя основными недостатками этого метода являются высокая стоимость SiC-пластин и использование высоких температур (выше 1000 °C), поэтому использование графена на SiC, вероятно, будет ограниченным.

Лазерная абляция. Лазерная абляция – метод удаления вещества с поверхности лазерным импульсом. Получение графена данным методом основано на расслоении кристаллического графита при воздействии лазерного излучения. В качестве мишени используют кристалл высокоупорядоченного пиролитического графита, который помещают на кремниевую подложку. Синтез графена проводят в атмосфере аргона. Частицы углерода, образованные в результате лазерной абляции поверхности графита, попадают на кремниевую подложку. При плотности энергии лазерного излучения на мишени от 1 до 10 Дж/см² на поверхности мишени возникают тонкие чешуйки, которые самопроизвольно отделяются от мишени и попадают на поверхность подложки.

Применение графена

Полевые транзисторы для высокочастотных аналоговых устройств. Расчеты показывают, что при длине канала 20 нм частота отсечки транзисторов превышает 1 ТГц. В настоящее время лабораторные образцы имеют быстроедействие на уровне сотен гигагерц (рекорд – 300 ГГц). Транзисторы на InP имеют предельную частоту 1 ТГц, но чтобы достичь таких значений, потребовались десятилетия. Имеются сообщения о создании на основе таких графеновых транзисторов ультраширокополосных (порядка 100 ГГц) радиоусилителей с очень низким уровнем собственного шума и относительно малым потреблением электроэнергии, а также повторителей напряжения и смесителей частоты. Имеется проект министерства обороны США под названием CERA (Carbon Electronics for RF Applications), направленный на разработку компонентов для высокочастотной

связи. Программа стартовала еще в 2008 году. Аналогичный проект по развитию углеродной электронике есть и у ЕС.

Прозрачные электропроводящие материалы. Они широко используются при изготовлении солнечных батарей, сенсорных дисплеев и электронной бумаги. Для формирования внешнего слоя в таких устройствах требуется, чтобы он был прозрачным и электропроводящим. Графен отвечает всем перечисленным требованиям (поверхностное сопротивление для него составляет 30 Ом/квадрат, коэффициент пропускания 97,7%). Обычно для таких применений используется сплав из оксида индия и олова (ИТО), имеющий несколько лучшие характеристики, однако следует учитывать, что качество графена улучшается каждый год. При этом графен обладает выдающейся механической гибкостью, что выгодно отличает его от ИТО.

Фотодетекторы. Создание фотодетекторов на основе графена является одним из наиболее активно развивающихся направлений. Графен способен решить извечную проблему современного фото- и видеооборудования – невысокое качество съемки в условиях недостаточного освещения. Использование датчиков на основе графена может увеличить чувствительность сенсоров к свету в сотни раз, при этом энергопотребление таких сенсоров может быть существенно снижено. Благодаря этому можно будет получать очень качественные и детализированные снимки в условиях слабого освещения. Графен может использоваться не только в обычных бытовых камерах, но и в приборах ночного видения, инфракрасных камерах и аппаратах спутников, делающих детализированные фотографии земной поверхности. Графен также можно применять в биомедицине. В частности, на его основе были проведены исследования по определению последовательности нуклеотидов в генах.

В отличие от полупроводниковых фотодетекторов, графен может поглощать свет любого цвета (весь спектр). Однако внешняя квантовая эффективность графена очень низка – он поглощает менее 5% падающего на него света. Один из вариантов решения проблемы – нанесение на графен квантовых точек (например, из сульфида цинка). В ходе эксперимента к гра-

фену присоединяли микроскопические золотые электроды. Затем на него наносили кристаллы сульфида свинца, после чего полученное устройство облучали светом разных длин волн. Для расширения диапазона поглощаемых длин волн кристаллы имели разный размер. После тщательного подбора методики изготовления и нанесения кристаллов исследователям удалось добиться внутренней квантовой эффективности (доли переданных графену квантов, от тех, что образовались в квантовых точках) порядка 25%, что говорит о весьма высокой эффективности передачи.

Катоды для холодной эмиссии. Преимущества использования углеродных наноструктур в качестве холодных полевых эмиттеров связаны с высоким аспектным отношением таких эмиттеров, обеспечивающим значительное усиление электрического поля вблизи их краев. До сих пор основным кандидатом на роль эмиттера подобного типа считались УНТ, величина аспектного отношения которых может составлять порядка 10^3 и даже выше. Поскольку толщина графенового листа составляет доли нанометра, что на много порядков меньше характерного размера образца, то такой образец из графена должен обладать высоким коэффициентом усиления электрического поля, а это, в свою очередь, способствует получению достаточно высоких токов эмиссии при относительно низком приложенном напряжении. Все это может быть использовано, в частности, при изготовлении дисплеев.

Суперконденсаторы. Перспективная область применения графена – это электроды в ионисторах (суперконденсаторах с емкостью порядка 1 Ф и больше), которые используются в качестве перезаряжаемых источников электроэнергии. Опытные образцы ионисторов на графене имеют удельную энергоемкость на уровне 32 Вт·ч/кг, сравнимую с таковой для свинцово-кислотных аккумуляторов, у которых удельная энергоемкость равна 30-40 Вт·ч/кг. Эксперименты показывают, что время зарядки аккумуляторов емкостью до 2500 мА·ч можно снизить до 90 секунд. Для сравнения, литиевые аккумуляторы для лодочных электромоторов имеют емкость, превышающую 100 А·ч, но время зарядки у них несопоставимо больше.

Химические сенсоры. Графен можно использовать в качестве очень чувствительных сенсоров для обнаружения отдельных молекул химических веществ, присоединенных к поверхности пленки. Среди детектируемых молекул: NH_3 , CO , H_2O , NO_2 и др. Принцип действия этого сенсора заключается в том, что разные молекулы могут выступать как доноры или акцепторы, что в свою очередь вызывает изменения сопротивления графена.

Антикоррозионное покрытие. Графен может успешно использоваться в качестве очень эффективного антикоррозионного покрытия. Исследования показали, что, медь, защищенная графеновой пленкой, разрушилась в 7 раз медленнее, чем обычная незащищенная медь. Никель, защищенный несколькими слоями графена, разъедался в 20 раз медленней, чем незащищенный материал. Даже в том случае, когда графеновая пленка просто наносилась на поверхность материала, а не выращивалась на ней, уровень защиты от коррозии оставался по-прежнему высоким и по эффективности был на уровне антикоррозионных покрытий из органических материалов, превышающих по толщине графеновую пленку в десятки раз.

Фильтры для очистки морской воды. Для экономного и эффективного производства из соленой морской воды чистой питьевой можно использовать мембраны из графена. Размеры отверстий в таких мембранах составляют всего один нанометр, в результате чего вода через такие отверстия проходит, а частицы соли блокируются. Сами мембраны настолько тонкие, что для фильтрации воды требуется небольшой перепад давления, что приводит к минимуму затраченной для фильтрации энергии. Такие мембраны в 500 раз тоньше и в 1000 раз прочнее, чем любые другие, применяемые в коммерческих фильтрах для очищения воды. Но при этом требуется лишь одна сотая от той энергии, которые требуется при традиционных методах фильтрации воды от соли.

Топливные элементы для водородной энергетики. Водород является перспективным топливом, поэтому ученые всего мира ищут способы

его хранения и транспортировки. Самым оптимальным и безопасным способом хранения водорода является насыщение им веществ, которые обладают высокой абсорбцией к нему. Министерство энергетики США опубликовало общепринятые критерии способности материалов абсорбировать водород. Количественно абсорбционная способность оценивается весовым процентом водорода, который может удерживать та или иная структура материала. Согласно их данным, общепринятым весовым процентом водорода в настоящее время является 4,5 (что составляет 0,028 кг/л), а перспективным до 2017 года является 5,5 или 0,040 кг/л.

Московские физики из Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (г. Троицк) испытали материал, который способен абсорбировать водород, гораздо эффективнее критериев Министерства энергетики США. Было установлено, что структура материала может абсорбировать до 6,1 вес. % водорода или 0,074 кг/л молекулярного водорода. Такой результат они получили на новом сорбенте для водорода – графана с атомами натрия, лития и калия. Исследуемая структура графана (см. на с. 172) включает атомы щелочных металлов и теоретически может связывать порядка 10 вес. % водорода. Процессом сорбции-десорбции водорода можно управлять посредством изменения внешнего давления и температуры.

2.2.5. Производные графена

Обнаруженные у графена уникальные свойства стимулировали поиск новых наноматериалов, обладающих похожими свойствами. Исследования показали, что свойствами графена можно управлять, используя методы химической модификации, такие как окисление, сорбция водорода или фтора. Таким способом были синтезированы производные графена – оксид графена, графан и фторид графена (флюорографен). В последние годы активно проводятся исследования, направленные на получение неуглеродных 2D-материалов – однослойных пленок толщиной в один атом, но не из атомов углерода, как в графене, а из других атомов. В результате

таких исследований были синтезированы германен (из атомов Ge), силицен (из атомов Si), станен (из атомов Pb) и фосфорен (из атомов P). Рассмотрим производные графена.

Оксид графена

Структура оксида графена. Под оксидом графена понимают частицы графена с присоединенными по краям или внутри углеродной сетки кислородсодержащими функциональными группами и/или молекулами. Номенклатура этих групп обширна: гидроксильные, фенольные, карбоновые, карбоксильные, арильные, эфирные, фосфорсодержащие и т. п. Разновидностью являются оксиды графена, модифицированные полимерами, такими как полиэтиленгликоль, полиэфиры, поливинилы, полиакрилы и т. д. Еще одну группу оксидов графена составляют допированные соединения. В частности, известны оксиды графена, содержащие в своей структуре один или несколько атомов бора, азота, алюминия, фосфора, кремния, серы или же группы на их основе, например меламин, фосфин, силан, полисилоксан, сульфиды и т. д.

Существует множество моделей структуры оксида графита. Это обусловлено тем, что структура его довольно сложна, кроме этого, он имеет переменный химический состав, зависящий от способа получения. Одна из последних моделей, а именно, модель Лерфа – Клиновского представлена на рис. 2.29.

Оксид графена имеет слоистую структуру. Углеродные слои деформированы за счет перехода атомов углерода из sp^2 - в sp^3 -гибридизованное состояние. Толщина его в среднем составляет 1 нм, что больше, чем у обычного графена и объясняется наличием функциональных групп. Оксид графена обладает способностью связывать ионы некоторых металлов из растворов, так же как и взаимодействовать с органическими и неорганическими соединениями. В результате можно получить пористые углеродные материалы, содержащие частицы металлов Pt, Pd, Fe_xO_y и др. Оксид графена имеет большое число дефектов топологической структуры и разрывов.

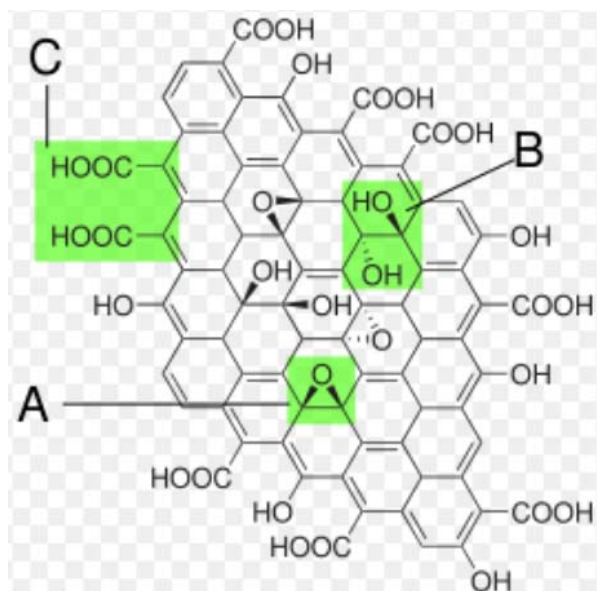


Рис. 2.29. Структурная модель оксида графена с различными функциональными группами (**A** – эпоксидными, **B** – гидроксильными, **C** – карбоксильными)

Что касается ширины запрещенной зоны в оксиде графена, то говорить о каких-то общепризнанных данных на этот счет пока преждевременно. Имеются, например, публикации, в которых приводятся результаты исследования влияния температуры отжига оксида графена на ширину его запрещенной зоны. Установлено, что при изменении температуры отжига в диапазоне от комнатной до 800 °С ширина запрещенной зоны изменяется от 3 эВ практически до нуля.

Существует несколько разновидностей оксида графена, отличающихся своей формой:

- пленки на инертных подложках;
- нанопорошки с размером плоских частиц (чешуек) порядка 1 мкм;
- хлопья с размером частиц от 1 до 5 мкм;
- ленты с отношением длины к ширине более 10;
- «помпоны», представляющие собой сфероподобные частицы диаметром от 3 до 6 мкм.

Последние представляют собой сrostки лепестков графена в форме помпона или в форме детских шаров из гофрированной бумаги. Они были впервые получены в 2013 году в университете Енсе (Южная Корея).

Оксид графена, являясь продуктом окисления графита, часто применяется в качестве прекурсора для получения графена. Тем не менее в последние несколько лет внимание исследователей привлекает и сам оксид графена, благодаря своим исключительно высоким сорбционными свойствам. Оксид графена по сорбционной емкости значительно превосходит ионообменные смолы на полимерной основе и другие традиционные сорбенты. Это главным образом и определяет большой интерес к оксиду графена как суперсорбенту нового поколения.

Методы получения оксидов графена. Существуют три основных метода получения оксида графена: метод Броди, метод Штаудинмайера и метод Хаммерса. Все три метода включают в себя обработку графита сильными кислотами и окислителями. Метод Броди отличается низкой интенсивностью и должен проводиться многократно для получения оксида графена. Метод Штаудинмайера является модификацией метода Броди и также отличается низкой интенсивностью и большими временами синтеза. Метод Хаммерса отличается малой продолжительностью и высокой интенсивностью. В нем используется смесь, состоящая из азотной и серной кислот в присутствии перманганата калия (сейчас вместо азотной кислоты обычно используют фосфорную).

Из нано- и микрочастиц оксида графена уже научились делать сантиметровые образцы. Так, недавно китайскими учеными разработан новый материал, который состоит из оксида графена и лиофилизированного углерода (*лиофилизация* – способ мягкой сушки веществ, при котором высушиваемый препарат замораживается, а потом помещается в вакуумную камеру, где и происходит возгонка (сублимация) растворителя). Эта губчатая материя имеет плотность всего $0,16 \text{ мг/см}^3$, что делает вещество самым легким из твердых материалов в мире. Красивой иллюстрацией этого является рис. 2.30, на котором показан образец из нового материала, удерживаемый на весу лепестками цветка.



Рис. 2.30. Образец губчатой материи на основе оксида графена, удерживаемый лепестками цветка

Области применения. Как уже отмечалось, оксид графена обладает отличными сорбционными свойствами. Промышленные применения сорбентов на основе оксидов графена весьма многочисленны. Это, во-первых, дезактивация зараженных природных и техногенных объектов. Эксперименты показывают, что микроскопические частицы оксида графена легко растворяются в воде. Словно губка, они впитывают в себя радиоактивные вещества, превращаясь в небольшие комочки. Впоследствии эти комочки можно извлечь из жидкости и утилизировать, например – сжечь. Совместные исследования в этом направлении проводят ученые из МГУ (Россия) и университета Райса (США). По мнению ученых, такие сорбенты можно использовать в принципиально новой технологии очистки жидкостей, например в атомных электростанциях. Основные ее преимущества – простота и высокая эффективность. В частности, при сорбции ионов урана оксиды графена намного превосходят ближайшие аналоги (активированный уголь – примерно на порядок, бетонит – примерно в 7 раз).

При добыче полезных ископаемых, в том числе редкоземельных элементов и углеводородов, на поверхность поступают воды, содержащие

природные радионуклиды – изотопы урана и радия. Это создает серьезную проблему очистки этих вод. С помощью оксида графена их можно очищать, что существенно улучшает экологию на территории вокруг месторождений. Оксид графена обладает высокой эффективностью при очистке от тяжелых металлов, что дает возможность использовать его в любых системах водоочистки. Кроме того, с его помощью можно извлекать редкие и благородные металлы из бедных источников, содержащих данные металлы в незначительных количествах.

Кислородсодержащие функциональные группы на краях и в плоскости оксидов графена способны как к ковалентным, так и к нековалентным взаимодействиям с различными молекулами. Более того, значительная по величине удельная поверхность оксидов графена позволяет поглощать существенные количества ионов тяжелых металлов и органических специй. Благодаря особенностям приповерхностной химии и разных типов архитектуры конгломератов на основе оксидов графена, имеются многочисленные возможности для селективных каталитических процессов разложения вредных газов на безопасные производные.

Оксид графена нашел свое применение при изготовлении электродов суперконденсаторов (ионисторов). Исследования показали, что гидроксид калия реструктурирует оксид графита, создавая трехмерную пористую конструкцию. Каждая ее стенка имеет атомарную толщину, а площадь поверхности «активированного» оксида графита достигает до $3100 \text{ м}^2/\text{г}$. Материал также отличается высокой удельной электропроводностью. Диаметр большей части пор в готовых образцах попадает в интервал 0,6-5 нм. В экспериментах суперконденсатор, построенный с использованием нового электродного материала, показал высокую удельную емкость (200 Ф/г при напряжении 3,5 В) и высокую плотность энергии, причем последняя приближалась к показателям свинцово-кислотных аккумуляторов. После 10 000 циклов зарядки/разрядки «активированный» оксид графита продолжал работать на 97% от исходной емкости.

В электронной промышленности для производства электронных компонентов специального назначения всегда имеется потребность в суперчистых помещениях. Они требуют минимального наличия примесей в производственных зонах, а это могут обеспечить лишь высокоэффективные фильтры, в частности, фильтры на основе оксида графена.

Биомедицинское применение сорбционных свойств оксидов графена – относительно новая область со значительным потенциалом. За последнее десятилетие была проведена большая работа по изучению возможностей использования оксида графена, начиная от целевой доставки лекарств, биологического обнаружения и визуализации, создания антибактериальных материалов, и заканчивая использованием оксида графена в качестве биосовместимого каркаса для клеточной культуры.

Одним из методов использования оксида графена является диагностика раковых заболеваний. Его уникальные сорбционные свойства дают возможность обнаруживать биомаркеры (индикаторы раковых заболеваний) на ранних стадиях. Создаваемые на базе графена электрохимические устройства способны как детектировать биомаркеры, так и помогать изучать процессы образования активных форм кислорода в живых клетках.

Второй важной областью применения оксида графена является система адресной доставки диагностических и лекарственных средств. Уже осуществлено успешное использование оксида графена с магнитными наночастицами, выступающими в качестве носителей противораковых препаратов, нуклеотидов, пептидов, флуоресцентных агентов. Наиболее актуальным является направление, связанное с адресной доставкой короткоживущих радионуклидов к раковым клеткам, что позволит проводить эффективное направленное безоперационное лечение многих видов рака. Радионуклиды, которые предполагается использовать в сорбционном состоянии на носителях из оксида графена, – это короткоживущие альфа-излучатели (на основе Bi-213 и Ac-225), бета-излучатели (на основе Y-90 и Lu-177) или Оже-излучатели (на основе Ga-67).

Третьим направлением является создание сорбционных биодатчиков на основе оксида графена. В частности, доказано выборочное обнаружение ДНК в растворах.

Наконец, оксиды графена способны ускорить рост, дифференцировку (процесс реализации генетически обусловленной программы формирования специализированного фенотипа клеток) и пролиферацию (разрастание ткани организма путем размножения клеток делением) стволовых клеток и, следовательно, весьма перспективны в тканевой инженерии, регенеративной медицине и других биомедицинских областях.

Графан

Если в монослое графена к каждому атому углерода присоединить атом водорода, причем сделать это так, чтобы адсорбированные на разных углеродных подрешетках атомы водорода располагались по разные стороны от плоскости монослоя, то получится графан – диэлектрик с шириной запрещенной зоны $E_g = 5$ эВ. Графан может существовать только в «подвешенном» состоянии, но не на твердой поверхности, что делает его непригодным для реальных практических приложений. Например, не удастся изготовить графен-графановые сверхрешетки, в которых наноленты графана играли бы роль потенциальных барьеров для электронов в графене. Альтернативой графану является графен с полной односторонней гидрогенизацией, в котором атомы водорода адсорбированы (как и в графене) на каждом атоме углерода, но (в отличие от графана) только с одной стороны от плоскости графенового монослоя. Величина E_g в таком графене достаточно велика – всего лишь на 1,6 эВ меньше, чем в графене. Но он, в принципе, может быть приготовлен на твердотельной подложке. Остается только неясным его термическая устойчивость по отношению к десорбции водорода.

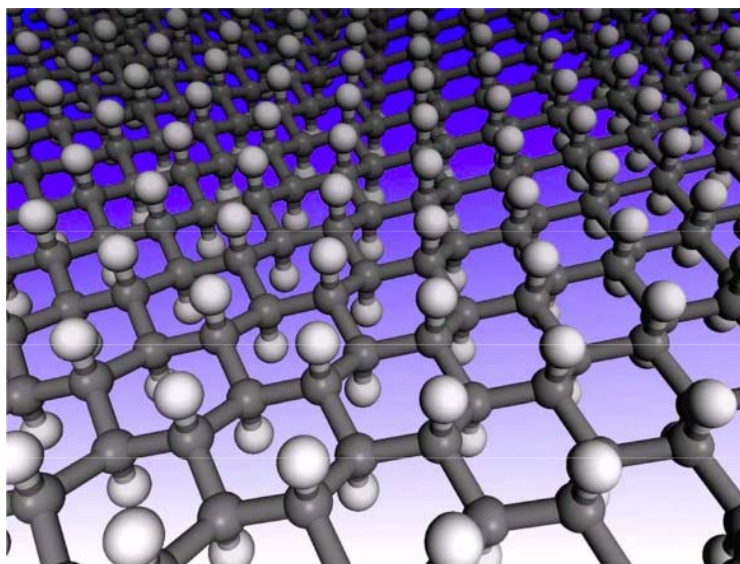


Рис. 2.31. Модельное представление структуры графана

Метод получения графана сводится к пропусканию электрического тока через графен, находящийся в среде газообразного водорода. При этом атомы водорода присоединяются поочередно – один сверху «листа», другой снизу, немного деформируя плоскую структуру исходного графена. Поскольку графан является диэлектриком, то он может быть использован при производстве сверхминиатюрных транзисторов, выполняя функцию изолирующих слоев. Добавление атомов водорода к графену позволит получать на нем локальные области графана.

Во время обработки водородной плазмой часть пленки графена можно защитить резистом, и тогда гидрирование графена происходит в соответствии с рисунком маски из резиста. Не защищенная резистом часть пленки превращается в графан (диэлектрик), а защищенная остается графеном с высокой электропроводностью. Подобным образом можно, например, разделить лист исходного материала на множество проводящих полос. Ранее в качестве одного из вариантов решения проблемы получения проводящих контуров предлагалось использовать метод нанолитографии.

Следует отметить, что при отжиге пленок графана в атмосфере аргона при температуре порядка 425 °С атомы водорода десорбируются, в результате чего атомы углерода возвращаются в состояние sp^2 -гибридизации, и, таким образом, из графана снова получается графен.

Большое относительное содержание водорода в графене (около 7,7 масс. %) не исключает его применения в водородной энергетике. Что касается возможности использования графена в топливных элементах автомобильных двигателей, то помимо выполняющихся для графена требований высокого содержания водорода (более 6 масс. %) и устойчивости при комнатной температуре, необходимым условием является также быстрая (в течение ~ 1 с) и почти полная десорбция водорода при температуре не выше 400 К. Как следует из некоторых результатов исследований, для графена это условие не выполняется, поскольку прочные ковалентные связи С-Н, с одной стороны, обеспечивают высокую термическую устойчивость водорода, хемисорбированного на углеродных наноструктурах, а с другой – резко замедляют процесс десорбции. Таким образом, наиболее перспективным направлением практического применения графена видится наноэлектроника.

Флюорографен

Технология получения флюорографена схематически представлена на рис. 2.32. На подложке из оксида кремния традиционным способом, а именно, механическим отшелушиванием получали кристалл графена с линейными размерами более 100 мкм. На слой графена затем наносилась тонкая пленка (толщиной около 100 нм) полиметилметакрилата ПММА (оргстекло). После этого основание из оксида кремния вытравливалось, и накрытый полиметилметакрилатом графен переносился на другую подложку – очень мелкую золотую сетку с периодом 7 мкм. Смена подложки в данном случае необходима потому, что используемый для фторирования дифторид ксенона XeF_2 весьма активно с ней взаимодействует, в то время как золото является элементом, инертным по отношению к подавляющему большинству активных веществ.

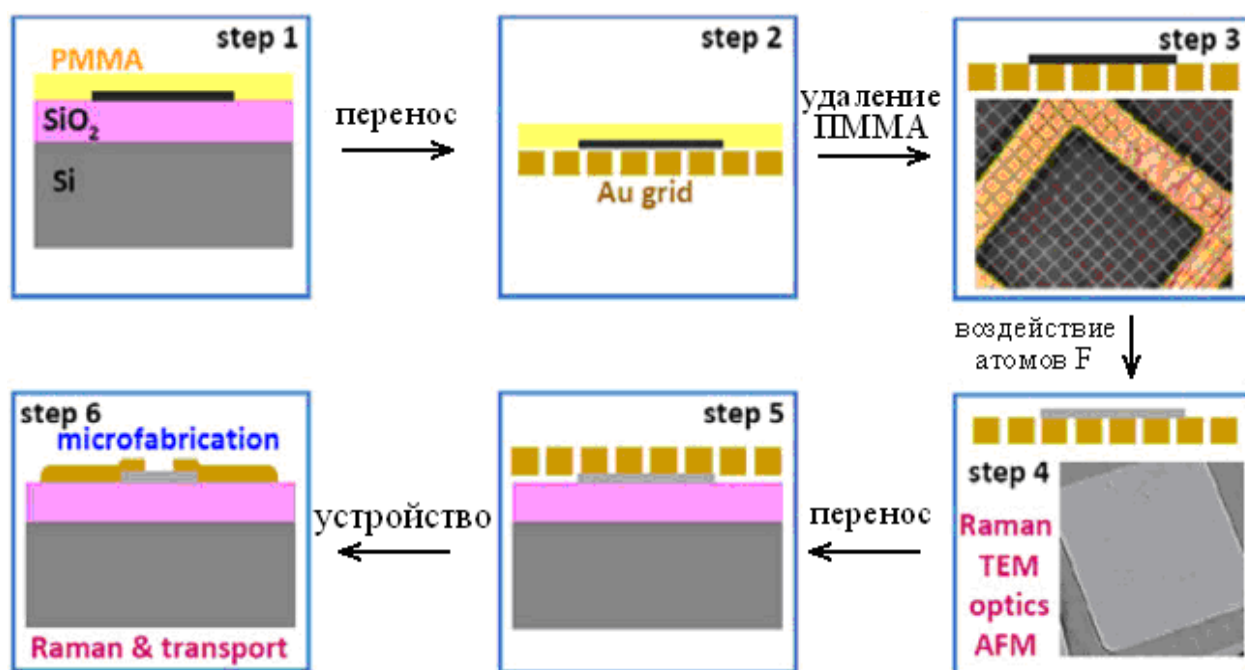


Рис. 2.32. Технология получения флюорографена

На третьем этапе с помощью ацетона пленка ПММА стравливалась, а графен на золотой подложке перемещался в тефлоновый контейнер, заполненный дифторидом ксенона XeF_2 . Контейнер после этого нагревали до 70 °C и удерживали температуру неизменной в течение 30 часов. В результате графен фторировался и образовывался флюорографен. На данном этапе осуществлялся контроль его химического состава и структуры методами конфокальной рамановской микроскопии и атомно-силовой микроскопии. После этого флюорографен можно переносить на подложку из SiO_2 , что позволяет в принципе изготовить из него устройства нанoeлектроники.

Исследования показали, что флюорографен представляет собой двумерную структуру с практически такой же гексагональной кристаллической решеткой, что и у графена, но в отличие от его химических производных (графана и оксида графена) флюорографен обладает отличной термической устойчивостью. Он остается совершенно стабильным соединением вплоть до 200 °C, начиная терять атомы фтора только тогда, когда его температура достигает 400 °C.

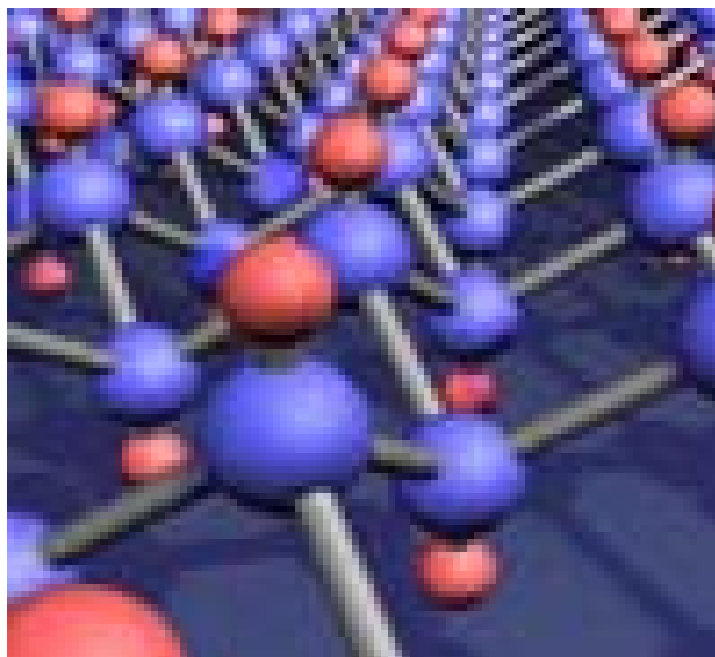


Рис. 2.33. Модельное представление структуры флюорографена

Что касается электрических свойств новой химической модификации графена, то флюорографен является полупроводником с большой шириной запрещенной зоны (около 3 эВ) и имеет высокое удельное сопротивление, которое при комнатной температуре составляет величину порядка 10^{12} Ом·м.

Используя атомно-силовую микроскопию, удалось исследовать и механические свойства флюорографена. Оказалось, что модуль Юнга флюорографена составляет 0,3 ТПа. Это означает, что механическая прочность у флюорографена в 1,5 раза выше, чем у стали, и всего лишь в три раза уступает аналогичной характеристике для графена. Таким образом, фторирование монослоя углерода приводит к появлению нового двумерного материала. Флюорографен имеет хорошую структурную, температурную и химическую устойчивость, он не менее прочен, чем сам графен. Обладая такими свойствами, флюорографен может найти применение не только в графеновой микроэлектронике в качестве изолирующих «островков» в полевых транзисторах, но и, например, может рассматриваться как альтернатива тефлону в различных защитных покрытиях.

2.2.6. Графеноподобные наноматериалы

Графен обладает уникальными свойствами, делающими его практически идеальным для использования в электронных устройствах. В частности, графен отличается исключительно высокой подвижностью носителей заряда и, как следствие, высокими электро- и теплопроводностью. Проблема использования графена в качестве элементов наноэлектроники заключается в том, что в нем отсутствует так называемая запрещенная зона энергий, что не дает возможности полностью «закрывать» канал полевого транзистора на графене. Для создания запрещенной зоны используют ряд способов – создание графеновых лент, двухслойных структур, структур типа «графен на подложке из нитрида бора». Важным направлением решения этой задачи является поиск новых неуглеродных 2D-материалов, имеющих аналогичную графену структуру, но состоящую не из атомов углерода. Получение новых материалов, состоящих из одного слоя атомов различных веществ, стало в последние годы одним из заметных направлений в материаловедении. Ученые даже окрестили этот тренд «постграфеновой эрой».

Желательно, чтобы новые материалы обладали высокой подвижностью электронов и наличием запрещенной зоны. Поскольку высокая электропроводность графена во многом связана с его двумерной, плоской структурой, то и новые материалы ищут среди тех веществ, которые способны образовать двумерную сетку. В 2013 году путем численного моделирования удалось установить 92 кандидата в такие материалы, но экспериментальное получение большинства из них оказалось связанным с большим количеством проблем. Ряд материалов все же удалось получить – это фосфорен (из атомов P), силицен (из атомов Si), германен (из атомов Ge), станен (из атомов Sn).

Фосфорен. Слой фосфорена представляет собой одноатомный слой с гексагональной решеткой, как и у графена, но в отличие от него, его структура является не полностью плоской, а слегка волнистой – некоторые атомы находятся чуть выше плоскости, другие – чуть ниже (рис. 2.34).

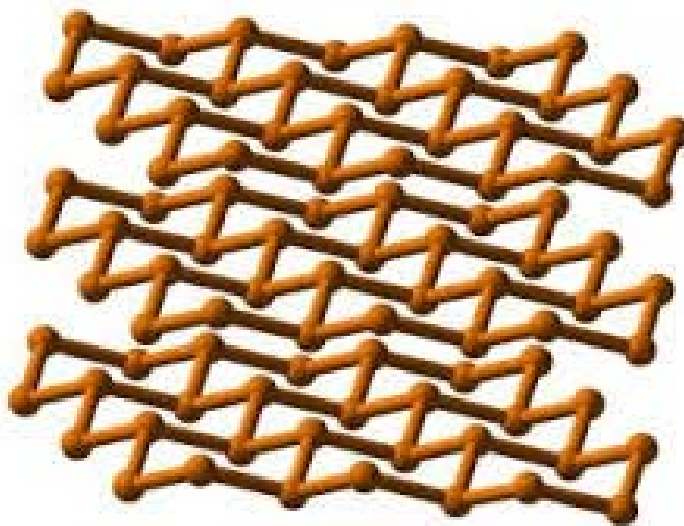


Рис. 2.34. Модельное представление структуры фосфорена

Наличие волнистости обусловлено тем, что фосфор имеет три ковалентные связи, а не четыре, как углерод. Волнистость поверхности несильно ухудшает подвижность электронов по сравнению с графеном. В то же время волнистость фосфорена приводит к наличию у фосфорена запрещенной зоны, что придает ему дополнительные возможности для создания на его основе полевых транзисторов. Эксперименты показали, что модуляция тока стока у опытного образца фосфоренового транзистора, размещенного на подложке из оксида кремния, на четыре порядка лучше, чем у графена. При этом максимальный уровень модуляции для такого транзистора еще не достигнут. Ограничением здесь служит подложка из оксида кремния.

Получают фосфорен из так называемого черного фосфора – слоистого материала, похожего на графит. Черный фосфор известен с 1960-х годов, но только в 2013 году были предприняты попытки выделить из него отдельные слои. Это удалось сделать ученым из университета Пэрдью (штат Индиана, США) и их коллегам из Шанхая и Хэфэя (Китай). Они смогли отделить от черного фосфора два или три атомных слоя (рис. 2.35а), используя для этого липкую ленту, т. е. применив тот же способ, что и при получении графена. Следует отметить, что выделить одиночный слой фосфорена им пока не удалось.

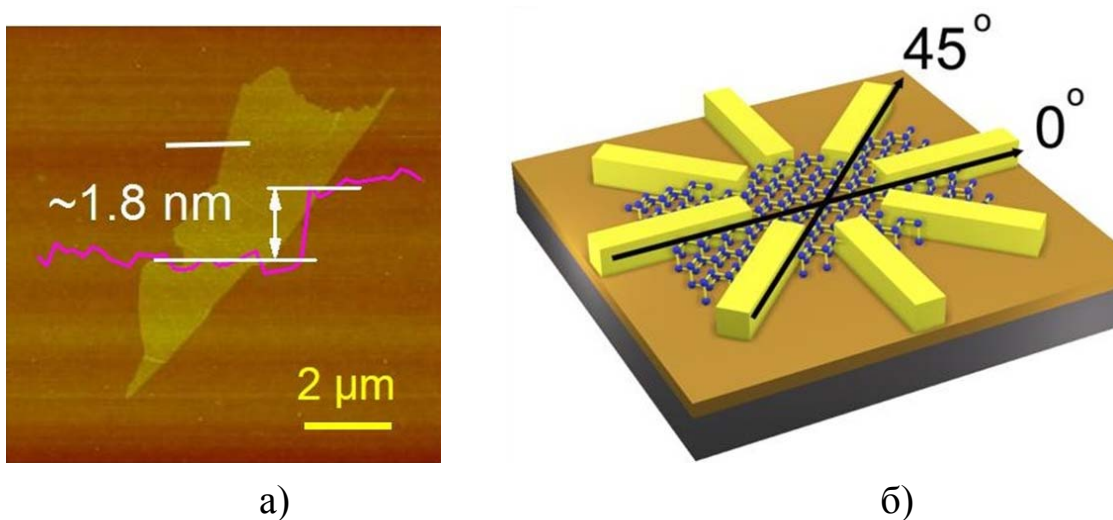


Рис. 2.35. АСМ-изображение тройного слоя фосфорена толщиной 1,8 нм (а) и схема для измерения подвижности носителей заряда в фосфорене (б)

Несмотря на то, что достичь толщины в один слой, т. е. получить чистый фосфорен, пока не удалось, ученые полны оптимизма. Например, было установлено, что даже в полученных образцах подвижность электронов сравнима с другим кандидатом в «постграфены» – дисульфидом молибдена MoS_2 (молибдонитом), состоящим из атомов серы и молибдена. При этом наличие в структуре фосфорена атомов только одного вещества, а не двух как в MoS_2 , делает новый материал более привлекательным с точки зрения простоты изготовления.

Получив фосфорен, ученые создали на его основе полевой транзистор, чтобы измерить подвижность носителей заряда в фосфорене. Оказалось, что фосфорен обладает дырочной проводимостью, а его волнистая структура приводит к зависимости скорости перемещения носителей от направления приложенного поля (схема для измерений представлена на рис. 2.35б). Подвижность электронов зависит от толщины слоя фосфорена, которая в разных экспериментах может сильно различаться. Если у ученых из университета Пэрдью (США) для сравнительно толстого образца она составила примерно $286 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$, то у ученых из Фуданьского университета (Китай) она достигает $1000 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$ (для образца фосфорена толщиной 10 нм). Следует особо подчеркнуть, что с помощью двумерных полупроводников *p*-типа, представленных фосфореном, можно

получить дополнение к двумерным полупроводникам *n*-типа, например, дисульфида молибдена. Это в принципе позволяет создать комплементарные пары транзисторов, используемые при создании логических схем. Уже созданы CIMOS-инвертор, где фосфорен функционирует в PMOS-, а дисульфид молибдена – в NMOS-структурах.

Использование фосфорена для создания электронных устройств существенно затруднено ввиду его низкой стабильности на воздухе и сравнительно малой подвижности электронов. Выяснилось, что фосфорен хорошо реагирует с кислородом и водой. Реакция идет медленно, но успевает повредить устройство на фосфорене практически за 1-2 дня. Кроме того, подвижность зарядов в двумерном листе фосфорена по сравнению с графеном также не слишком высока. Решить эти проблемы удалось ученым из University of California (США) при помощи создания трехслойной структуры из листа фосфорена, размещенного между двумя листами нитрида бора, имеющего, так же как и фосфорен, гексагональную структуру. Листы нитрида бора хорошо защищают фосфорен от окисления. Кроме того, они отличаются тем, что не имеют оборванных связей, что снижает рассеяние электронов на примесных атомах. Таким образом, нитрид бора помогает не только защитить лист фосфорена, но и улучшить его электрические свойства.

Фосфорен не единственный аналог графена, состоящий из одного сорта атомов. Ранее удалось получить одноатомные слои кремния (силицен) и германия (германен). Оба эти материала обладают более высокой электропроводностью, чем фосфорен, но так же как и графен, не имеют запрещенной зоны. Теоретически более интересным кандидатом является станен – одноатомный слой олова, обладающий и высокой подвижностью электронов, и запрещенной зоной, но он предсказан только в 2013 год и пока еще никем не получен.

Силицен. Силицен был впервые синтезирован в 2010 году. Этот материал представляет собой структурный аналог графена, только вместо углеродных сот у него соты из атомов кремния. Толщина материала также

равна всего одному атому. Силицен был выращен методом молекулярно-лучевой эпитаксии на серебряной подложке. Изображение силиценовых полосок толщиной в один атом кремния, полученные с помощью сканирующей туннельной микроскопии, представлено на рис. 2.36. Силицен синтезировали на поверхности серебряной подложки с кристаллографической ориентацией (111). Атомы Si располагались на «вершине» атомов Ag. В правом нижнем углу показана шаростержневая модель слоя силицена (без серебра). Расстояние между атомами Si примерно равно 0,22 нм.

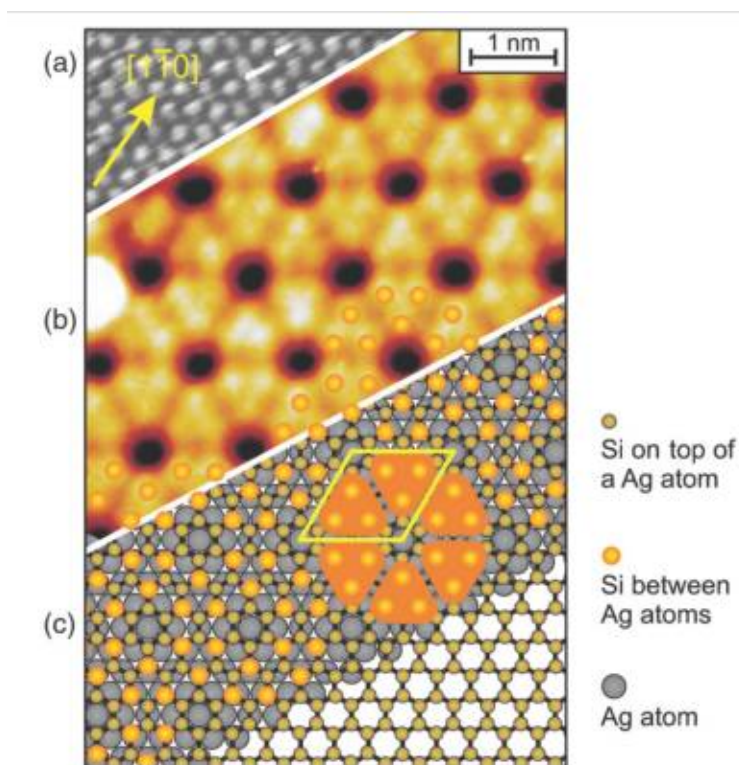


Рис. 2.36. STM-изображение поверхности чистого Ag (a); слой силицена (b); модельное представление силицена на поверхности Ag (c)

Теоретические расчеты, произведенные за несколько лет до его получения, показали, что электрические свойства силицена должны не уступать свойствам самого графена. К примеру, носители заряда обладают таким же линейным законом дисперсии, что и у графена. Это означает, что электроны проводимости в силиcene ведут себя как частицы, не имеющие массы. Однако, как показали расчеты, в отличие от графена скорость движения «безмассовых» электронов в силиcene на порядок меньше, чем в графене.

Попытки сформировать силицен на какой-либо подложке методом, отличным от молекулярно-лучевой эпитаксии, завершились безрезультатно. Нидерландские ученые записали на видео процесс образования силицена. Они создали условия для испарения атомов кремния и осаждения их на серебряную поверхность. В результате на поверхности быстро образовался одноатомный слой, т. е. получился силицен. Но практически сразу же вслед за этим на сформировавшийся слой осаждались новые атомы кремния, и происходило образование кристаллов кремния (кристаллическая структура принципиально отличается от сотовой). Так начинался необратимый процесс кристаллизации кремния. Как образно отметили ученые, новообразованный кремний «пожирает» силицен.

Все дело в том, что кристаллическая структура кремния с энергетической точки зрения более выгодна, чем сотовая (силицена), и поэтому является более стабильной. Ученым не удалось покрыть силиценом всю поверхность серебра (максимум 97%), и, главное, создать многослойную пленку. Иными словами, как только поверхность практически до конца покрывалась силиценом, материал «заканчивает жизнь самоубийством» и на его месте образовывался обычный кремний. Даже если поменять тип поверхности подложки, иного результата ожидать не стоит, поскольку воздействие подложки на образование второго слоя силицена пренебрежимо мало.

Нестабильность силицена заставляет делать для него защитное покрытие. Ученым удалось вырастить силицен на тонкой пленке из серебра и покрыть его оксидом алюминия. После получения этого «бутерброда», всю конструкцию перевернули и поместили на пластину из диоксида кремния (серебряной стороной вверх). Затем серебряный слой обработали таким образом, чтобы сделать из него электрические контакты для силицевого транзистора. После завершения работы над устройством исследователи заключили, что оно может стабильно работать в условиях вакуума. И хотя такой транзистор способен работать при комнатной температуре, говорить о каких-то серьезных перспективах такой технологии не

приходится. Тем не менее исследования в этом направлении продолжаются. Недавно силицен был выращен на подложке из диборида циркония ZrB_2 . Было также сообщение, что эпитаксиальный монослой кремния удалось получить на керамической подложке.

Германен. Германен представляет собой материал, состоящий из одного слоя атомов германия. Германен впервые получен в 2014 году двумя научными группами: европейской и китайской, работавшими независимо. Европейскую представляли Мадридский институт материаловедения, университет из Бискайи, Европейский фонд теоретической спектроскопии из Сан-Себастьяна (все из Испании), Гамбургский институт структуры и динамики материи общества Макса Планка (Германия) и университет из Экс-Марселя (Франция). В китайской группе представлены ученые из Пекинской национальной лаборатории физики конденсированных сред и Физического института Китайской академии наук. Процесс его получения схож с процессом получением силицена. Слой германена получали путем осаждения атомов германия на кристаллическую подложку из инертного металла при высоких температурах и в сверхвысоком вакууме. Европейская группа в качестве подложки использовала золото, китайская – платину.

Позднее ученые исследовали полученный материал при помощи сканирующего туннельного микроскопа. На рис. 2.37а представлено СТМ-изображение германена, на рис. 2.37б – модельное представление структуры германена. На СТМ-изображении четко просматривается характерная ячеистая структура двумерного материала.

Европейская группа исследователей выразила уверенность, что будущие исследования дадут способ выращивать германен на тонких золотых пленках, нанесенных на гибкую подложку, что позволит получать германен в больших количествах. Также отмечается, что теоретически предсказанные уникальные свойства германена могут обеспечить его практическое использование в качестве надежного двумерного топологического изолятора, в особенности при комнатной температуре. Это позволит, в частности, использовать германен при создании квантовых компьютеров.

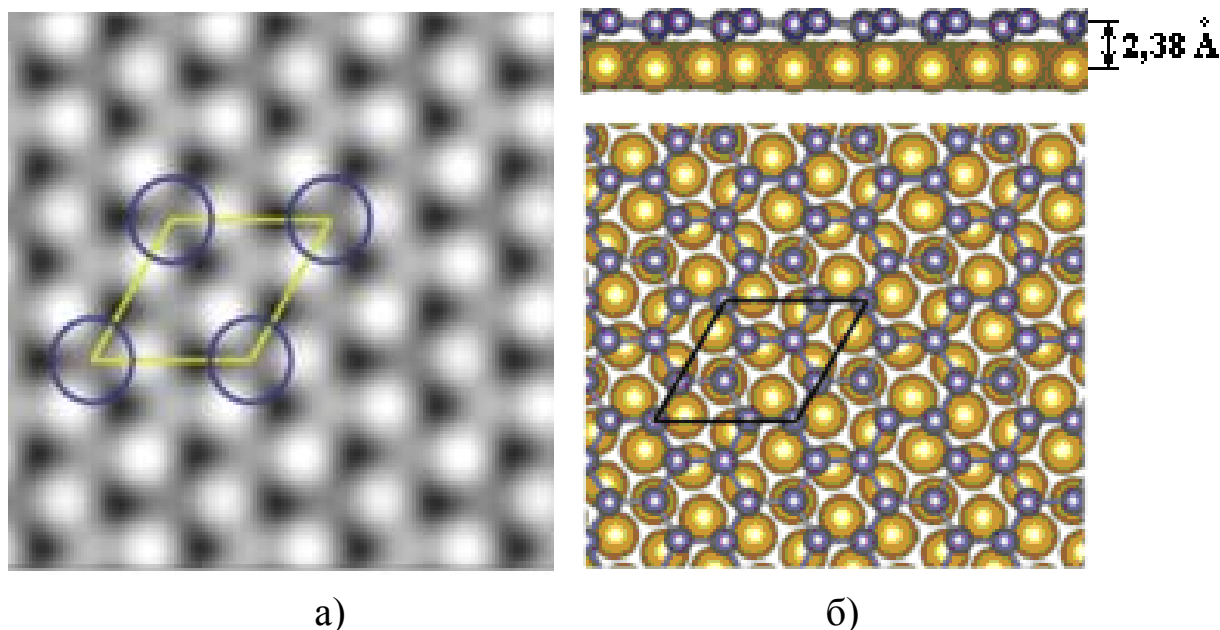


Рис. 2.37. СТМ-изображение германена (а) и модельное представление его структуры (б)

Станен. Группа американских физиков из Департамента энергетики США и Стэнфордского университета провела теоретические расчеты, которые позволили найти альтернативу графену. Двумерный слой олова, названный ими станен, может показать еще более высокий уровень подвижности носителей заряд, причем эти свойства должны проявляться при комнатной температуре. Моделирование двумерного слоя из атомов олова позволило установить, что в таком материале должен наблюдаться квантовый спиновый эффект Холла и, кроме того, плоское олово должно быть топологическим изолятором. Топологическими изоляторами называются материалы, которые проводят ток только в тонком приповерхностном слое. Внутри материал является диэлектриком. Это явление принципиально отличается от скин-эффекта, при котором переменный ток течет преимущественно вблизи поверхности проводника.

Эффект Холла заключается в том, что при протекании тока через плоский проводник (или полупроводник), расположенный в магнитном поле, которое ориентировано перпендикулярно плоскости проводника, между боковыми гранями проводника возникнет разность потенциалов. Этот эффект обусловлен воздействием на движущиеся в магнитном поле заряды силы Лоренца, которая отклоняет эти заряды к боковой поверхно-

сти. В случае квантового эффекта Холла к смещению зарядов добавляется изменение сопротивления проводника, причем оно меняется не непрерывно, а дискретно.

Кроме того, отдельно выделяется спиновый эффект Холла, т. е. на движение носителей заряда оказывает влияние не только величина заряда и напряженность поля, но и их спин. Спиновый эффект Холла состоит в том, что электроны со спином «вверх» (направление условно) сдвигаются к одному краю проводника, а со спином «вниз» к другому. Ученые теоретически доказали наличие в станене спинового эффекта Холла, причем, согласно их выводам, электроны не просто разделяются по направлению спина вдоль разных сторон станеновой полосы, но еще и перемещаются практически с нулевым сопротивлением. При этом речь не идет о сверхпроводимости, поскольку нулевое сопротивление присуще только носителям заряда с определенной ориентацией спина.

Сочетание всех этих уникальных свойств делает станен перспективным материалом для применения в микроэлектронике. Осталось только его синтезировать и экспериментально изучить его свойства. На данный момент это никому пока не удалось.

2.3. Аморфные и нанокристаллические материалы

Во второй половине XX века эксперименты по быстрому охлаждению металлических расплавов, которые проводились с целью получения субмикроскопической структуры металла, позволили сделать вывод, что в некоторых случаях кристаллическая решетка в металле вообще отсутствует, а расположение атомов характерно для бесструктурного, аморфного тела. Структура аморфных сплавов подобна структуре замороженной жидкости и характеризуется отсутствием дальнего порядка в расположении атомов. В отличие от сплавов с кристаллической структурой, технология получения которых имеет серьезные проблемы, связанные с антагонизмом свойств компонентов на этапе кристаллизации, в аморфных сплавах отлично соединяются все необходимые компоненты. При

сверхбыстром охлаждении сплав затвердевает, прежде чем компоненты-антагонисты успевают проявить свой антагонизм. Это открывает широчайшие возможности поиска оптимальных комбинаций компонентов для получения конкретных свойств. Аморфные сплавы получили название металлических стекол.

Исследования показали, что у аморфного металла совсем другие свойства, совершенно отличные от свойств металла кристаллического. Он становится в несколько раз прочнее, повышается его стойкость к коррозии, меняются электромагнитные характеристики и даже одна из самых устойчивых констант – модуль упругости. В противоположность обычным стеклам они проявляют заметную пластичность. Особый интерес вызвали ферромагнитные свойства сплавов на основе железа, никеля и кобальта. Магнитомягкие свойства металлических стекол в основном оказались лучше свойств пермаллоев, притом эти свойства более стабильны. Аморфное состояние сплавов достигается подбором химического состава и использованием специальной технологии охлаждения из расплава со скоростью выше критической, определенной для каждого состава.

Отсутствие дислокаций приводит к тому, что металлические стекла по прочности превосходят самые лучшие сорта легированных сталей. Высокая твердость влечет за собой их великолепную износостойкость. Другое важнейшее преимущество аморфных металлических сплавов – их исключительно высокая коррозионная стойкость. Во многих агрессивных средах (морской воде, кислотах) металлические стекла практически совсем не подвергаются коррозии. По-видимому, основная причина такой высокой коррозионной стойкости аморфных сплавов состоит в том, что, не имея кристаллической решетки, они лишены и характерных для кристаллов дефектов – дислокаций и границ между зернами. Высокая плотность упаковки атомов в кристалле вблизи этих дефектов уменьшается столь резко, что вдоль них легко проникают в металл молекулы окислителя.

Благодаря своим свойствам, аморфные металлы и сплавы получили широкое применение в самых разных областях промышленности. Из них можно изготавливать новые высокопрочные композиты для авиации и космонавтики. Аморфные металлические материалы, обладающие высокой коррозионной стойкостью, используют для различных химических и магнитных фильтров, химических сосудов, электродов, в качестве защитных покрытий в установках для добычи и обработки природного газа и нефти.

Значительная доля потерь электроэнергии при ее передаче приходится на трансформаторы. Новые материалы для производства сердечников трансформаторов, созданные на основе аморфных сплавов, позволяют сократить эти потери вдвое. Разработаны аморфные сплавы, обладающие необходимыми магнитными свойствами, но плохо проводящие электрический ток, поэтому в сердечнике трансформатора, изготовленного из такого сплава, не возникают вихревые токи, что не приводит к рассеиванию электрической энергии в трансформаторе и преобразованию ее в тепло.

Основой всех способов получения аморфных сплавов является быстрый переход компонентов сплава из жидкого состояния в твердое. Существует несколько методов получения аморфных сплавов. Наиболее отработанными являются методы, в которых используется закалка из жидкого состояния. Производство лент, фольг и проволок (толщиной до 100 мкм и шириной до 200 мм) проводится по схеме подачи струи жидкого металла на вращающийся водоохлаждаемый барабан (медь, бронза, латунь) с гладкой поверхностью, как это показано на рис. 2.38 слева. В результате получается лента шириной от 1 до 20 мм и толщиной от 20 до 40 мкм. Иногда используют также схему извлечения жидкого металла из ванны расплава быстро вращающимся водоохлаждаемым диском, погруженным вертикально торцом в расплав. Данная схема изображена на рис. 2.38 справа. Частота вращения диска при этом должна быть такой, чтобы обеспечить линейную скорость обода не менее 50 м/с.

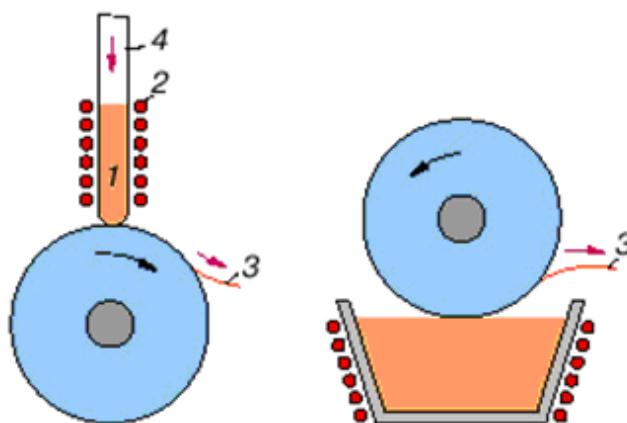


Рис. 2.38. Схема устройств для получения аморфных сплавов закалкой из жидкого состояния: 1 – расплав; 2 – индукционная печь; 3 – аморфная лента; 4 – кварцевая трубка

К этой же группе относится метод, основанный на расплавлении сплава токами высокой частоты, вытягивании и быстром охлаждении аморфной нити толщиной до 200 мкм жидкой средой. Возможность получения аморфного состояния определяется химическим составом и скоростью охлаждения (обычно она составляет 10^5 - 10^{10} К/с). С точки зрения выбора химического состава сплава существуют два подхода. При первом подходе для получения аморфной структуры в состав сплавов вводят специальные легирующие элементы – аморфизаторы в количестве до 30%. В качестве аморфизаторов обычно используют бор, углерод, кремний, азот и др. Другой подход связан с выбором сплавов, имеющих определенную базовую эвтектику, которая образуется при взаимодействии ряда фаз-аморфизаторов. Данные фазы легируют с целью понижения температуры плавления и подавления образования зародышей кристаллов при затвердевании сплава. Этот подход позволяет получать кроме микроизделий (лент, фольг, проволок) также и объемные материалы толщиной до 5-10 мм.

Другим методом получения аморфных металлов и сплавов является высокоскоростное ионно-плазменное напыление. Наибольшее распространение получило устройство, основанное на трехэлектродной схеме распыления (рис. 2.39). По достижении в камере 1 вакуума порядка 10^{-4} Па термокатод 3 разогревают и в камеру через натекаТЕЛЬ напускают аргон, создавая в камере давление порядка 0,5 Па. В результате термоэлектронной эмиссии с термокатода будут интенсивно испускаться электроны, уско-

ряемые электрическим полем, создаваемым между анодом 2 и термокатодом 3. При столкновении ускоренных электронов с атомами аргона возникает несамостоятельный газовый разряд. Мишень 4, имеющая отрицательный потенциал относительно термокатода, оттягивает на себя значительную часть ионов, образующихся в газовом разряде, и ускоряет их. В результате бомбардировки мишени 4 ионами происходит ее распыление, и распыленные атомы осаждаются на подложке 5, формируя на ней аморфную пленку 6. Параметры процесса распыления подбирают таким образом, чтобы максимально исключить миграцию атомов по подложке (низкие скорости распыляемых из мишени атомов, охлаждаемая подложка и т. д.). Толщина получаемых таким способом слоев составляет от 1 до 1000 мкм.

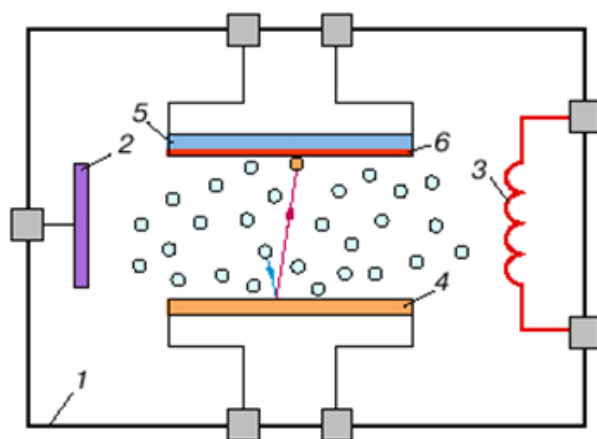


Рис. 2.39. Схема установки для трехэлектродного распыления: 1 – вакуумная камера; 2 – анод; 3 – термокатод; 4 – мишень; 5 – подложка; 6 – аморфный материал

Существуют и другие методы получения аморфных металлов и сплавов. К ним относятся химическое или электролитическое осаждение ионов металлов на подложку, оплавление тонких поверхностных слоев деталей лазерным лучом, лазерная обработка смеси порошков при быстром отводе тепла от расплава.

Аморфное состояние сплавов является метастабильным, поэтому после аморфизации часто проводят отжиг, в процессе которого частично происходит переход к более стабильному состоянию. Однако метастабильность все же остается, и при нагреве до $(0,4 - 0,65) \cdot T_{пл}$ материал переходит в кристаллическое состояние. В связи с этим наряду с аморфным состоянием большой

интерес стал проявляться и к нанокристаллическому состоянию аморфизирующихся сплавов, обладающих смешанной аморфно-кристаллической структурой. Такая структура состоит из кристаллических зерен (кластеров) размером порядка 10-20 нм и аморфной фазы, образующей тонкую (в несколько атомных слоев) оболочку вокруг этих кластеров. Если перед кристаллизационным отжигом аморфных сплавов осуществить предварительную обработку прокаткой или произвести их низкотемпературный отжиг, то можно уменьшить размер зерна до размеров порядка 5 нм.

Нанокристаллические материалы представляют собой особое состояние конденсированного вещества – макроскопические ансамбли из ультрамалых частиц с размерами до нескольких нанометров. Они характеризуются не только малыми размерами и большеугловыми разориентировками соседних зерен (кристаллитов), но и специфической дефектной структурой границ, необычной морфологией, повышенным уровнем внутренних напряжений, кристаллографической текстурой и др. Свойства нанокристаллических материалов определяются размерами отдельных зерен, свойствами граничного слоя, а также коллективным взаимодействием основных составляющих структуры с поверхностными слоями частиц.

По химическому составу и распределению фаз нанокристаллические материалы делятся на однофазные и многофазные, последние, в свою очередь, делятся на статистические и матричные (рис. 2.40).

По форме структурных составляющих нанокристаллические материалы делятся на пластинчатые, столбчатые и равноосные. Получаемые нанокристаллические материалы метастабильны или неравновесны. Сам уровень метастабильности или неравновесности существенным образом зависит от метода получения материала. В результате термического воздействия нанокристаллические материалы релаксируют к равновесному крупнозернистому состоянию. Переход в равновесное состояние осуществляется через формирование промежуточных неравновесных фаз, которые могут обладать атомной структурой, не характерной как для равновесного массивного, так и для известных метастабильных состояний вещества.

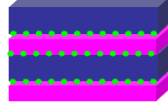
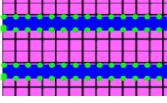
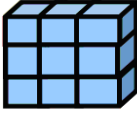
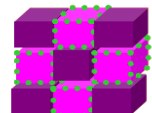
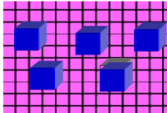
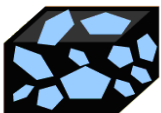
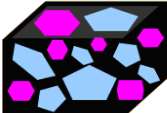
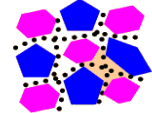
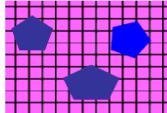
ФОРМА	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ			
	Однофазный	Многофазный		
		Статистическое		Матричное
		Идентичные границы	Неидентичные границы	
Пласти- чатая				
Столб- чатая				
Равно- осная				

Рис. 2.40. Классификация нанокристаллических материалов

Представления о микроструктуре нанокристаллических материалов во многом базируются на методах рентгеноструктурного анализа, позволяющих определить изменения параметров кристаллической решетки, а также оценить внутренние макро- и микронапряжения. По сравнению с крупнозернистыми материалами дифрактограммы нанокристаллических материалов отличаются большей шириной дифракционных максимумов, некоторым изменением их формы, а также смещением их положения на дифрактограмме. Уширение дифракционных максимумов обусловлено малым размером зерен и микродеформациями (дефектами упаковки) кристаллической решетки. Смещение дифракционных максимумов свидетельствует о деформации кристаллической решетки. Важные сведения об особенностях структуры дает фон, являющийся результатом теплового диффузного рассеяния, отсутствия порядка в расположении атомов при аморфизации вещества и диффузного рассеяния твердым раствором. Тепловое диффузное рассеяние вызывает монотонный рост интенсивности фона с ростом угла отражения, а отсутствие порядка в расположении атомов – монотонное убывание фона. Судя по экспериментальным данным, уменьшение размера зерен нанокристаллических материалов может приводить как к уменьшению, так и к увеличению параметров решетки. Более

вероятным кажется уменьшение параметра решетки, которое может наблюдаться при размере кристаллитов менее 10 нм вследствие их сжатия.

Для ряда объемно-аморфизирующихся сплавов, например для сплавов на основе железа, возможно получение нанокристаллической или аморфно-нанокристаллической структуры непосредственно при закалке расплава со скоростью охлаждения немного ниже критической скорости образования аморфного состояния. Однако для большинства сплавов при таком подходе получается неоднородная, нестабильная структура. Поэтому для получения наноструктуры используется контролируемая кристаллизация сплавов из аморфного состояния термическим отжигом, при этом отжиг проводится так, чтобы возникало большое число центров кристаллизации, а скорость роста кристаллов была низкой. Первой стадией кристаллизации может быть выделение мелких кристаллов промежуточных метастабильных фаз. Предполагается, что барьером для роста кристаллов может быть аморфная фаза. В качестве перспективы рассматривается получение нанокристаллической структуры путем инициирования процессов кристаллизации при деформировании аморфного материала.

Кристаллизация аморфных сплавов особенно активно изучается в связи с возможностью создания нанокристаллических ферромагнитных сплавов систем Fe-Cu-M-Si-B (M – металлы Nb, Ta, W, Mo, Zr), имеющих очень низкую коэрцитивную силу и высокую магнитную проницаемость, т. е. магнитомягких материалов. На основе изучения тонких пленок сплава Ni-Fe было установлено, что мягкие магнитные свойства улучшаются при уменьшении эффективной магнитокристаллической анизотропии. Этого можно достичь, если увеличить число зерен, участвующих в обменном взаимодействии в тонких магнитных пленках. Иначе говоря, уменьшение размера приводит к росту обменного взаимодействия, уменьшению магнитокристаллической анизотропии и, тем самым, к улучшению мягких магнитных свойств. Позднее эта идея была реализована путем направленной кристаллизации многокомпонентных аморфных сплавов.

Для получения нанокристаллической структуры часто используются модифицированные методы осаждения материалов из газовой среды. В этом случае испарение происходит в атмосфере инертного газа (гелия или аргона) при давлении от 130 до 1000 Па. Для испарения материала используются ионно-плазменные, электронно-лучевые или лазерные методы. В результате взаимодействия с атомами инертного газа атомы испаряемого вещества теряют кинетическую энергию и конденсируются в виде малых кристалликов, которые затем осаждаются на подложках. Затем инертный газ откачивается до давления $1,3 \cdot 10^{-4}$ Па, а слой микрокристаллов, осажденных на подложке, собирается и компактируется под давлением 2 ГПа. Приготовленные таким образом образцы нанокристаллических материалов представляют собой диски диаметром 8-10 мм, толщиной 0,1-1 мм с плотностью от 70 до 98 % от плотности кристаллического состояния. Основным недостатком приготовленных по такой методике нанокристаллических материалов – большая пористость, которая затрудняет изучение многих физических свойств.

Для получения беспористых нанокристаллических материалов более приемлема ионно-плазменная конденсация материала на подложке с регулируемой температурой. В этом случае давление инертного газа (аргона) находится в пределах от 0,66 до 1 Па. При таком давлении длина свободного пробега атомов аргона равна 3-4 см. Именно на таком расстоянии друг от друга находятся распыляемая мишень и подложка. Такой подбор параметров распыления и температуры обеспечивает получение на подложке материала с нанокристаллической структурой в виде фольги толщиной от 1 до 100 мкм с плотностью, равной плотности исходного распыляемого материала.

Многие свойства нанокристаллических материалов значительно лучше, чем у соответствующих крупнозернистых аналогов. Экспериментально установлено, что уменьшение размера зерна металла с 10 мкм до 10 нм дает повышение прочности примерно в 30 раз. Кроме того, возможно появление низкотемпературной и высокоскоростной сверхпла-

стичности. Нанокристаллические материалы обладают высокой коррозионной стойкостью. Опыты показали, что обычные углеродистые стали в наноструктурном состоянии обладают более высокими антикоррозионными свойствами, чем специальные нержавеющие стали. Свойства магнитотвердых и магнитомягких материалов значительно превышают характеристики аналогов в обычной кристаллической форме. Нанокристаллические материалы применяют в сердечниках силовых и измерительных трансформаторов промышленной и повышенной частот (50-100 кГц), импульсных высокочастотных трансформаторов, роторов электродвигателей, датчиках, переключателях и других устройствах, основными требованиями к которым являются большая индукция насыщения, малые потери на перемагничивание, высокие значения магнитной проницаемости.

2.4. Композиционные наноматериалы

Композиционные материалы (композиты) представляют собой искусственно созданные неоднородные сплошные материалы, состоящие из двух или более компонентов с четкой границей раздела между ними. В большинстве композитов (за исключением слоистых) компоненты можно разделить на матрицу и включенные в нее армирующие элементы. В композитах конструкционного назначения армирующие элементы обычно обеспечивают необходимые механические характеристики материала (прочность, жесткость и т. д.), а матрица (или связующее) обеспечивает совместную работу армирующих элементов и защиту их от механических повреждений и воздействия агрессивной химической среды. Механическое поведение композита определяется соотношением свойств армирующих элементов и матрицы, а также взаимодействием наполнителя и матрицы между собой. Характеристики создаваемого из композита изделия зависят от выбора исходных компонентов и технологии их совмещения.

В качестве материала матрицы и наполнителя могут выступать самые разнообразные по природе и происхождению материалы. В широ-

ком смысле слова практически всякий современный материал представляет собой композицию, поскольку все материалы чрезвычайно редко применяются в чистом виде. Это создает определенные сложности с точки зрения использования термина «композиционный материал», поскольку он зачастую механически распространяется на все сложные системы, содержащие несколько компонентов. Следует подчеркнуть, что наука о композиционных материалах (раздел материаловедения) зародилась относительно недавно (в 60-х годах прошлого века) и разрабатывалась главным образом для решения проблемы улучшения механических характеристик и жаростойкости органических полимерных материалов. В этом случае наполнитель выполняет функцию армирующего элемента. Удельные механические характеристики подобных композитов (нормированные на плотность) заметно выше, чем у исходных компонентов. Именно благодаря усиливающему эффекту, композиты отличаются от наполненных полимерных систем, в которых роль наполнителя сводится к удешевлению цены конечного продукта, но при этом заметно снижаются механические свойства материала.

Композиционные наноматериалы (нанокомпозиты) – это материалы, которые получают с помощью внедрения наноразмерных частиц наполнителя в структурообразующую твердую фазу (матрицу). Нанокомпозиты отличаются исключительно развитой площадью поверхности частиц наполнителя, которая превышает аналогичный показатель для обычных композиционных материалов на порядок и выше. При этом соотношение поверхности к объему для фазы наполнителя имеет очень высокие значения. В связи с этим, свойства нанокомпозитов в значительно большей степени, по сравнению с обычными композиционными материалами, зависят от морфологии частиц наполнителя и характера взаимодействия компонентов на поверхности раздела фаз. Обязательным условием является то, что частицы наполнителя должны иметь не менее одного значащего геометрического размера (длина, ширина или толщина), лежащего в нанометровом диапазоне (1-100 нм).

Характер влияния наночастиц на свойства композиционных наноматериалов и области использования нанокompозитов в значительной степени зависят от среды, в которой диспергируются наночастицы, т. е. от типа матрицы. В зависимости от типа основной матрицы, занимающей большую часть объема нанокompозитного материала, нанокompозиты принято подразделять на следующие виды:

- полимер-матричные нанокompозиты;
- металл-матричные нанокompозиты;
- керамические нанокompозиты;
- стекло-матричные нанокompозиты;
- гибридные нанокompозиты;
- толсто пленочные покрытия;
- тонко пленочные покрытия и мембраны.

Особенности структуры композиционных наноматериалов

Нанокompозиты, представляющие собой отдельный класс композиционных материалов, появились относительно недавно. Структура композиционных наноматериалов характеризуется наличием второй фазы, размеры частиц которой составляют от 1 до 100 нм. Основные структурные параметры наночастиц – их форма и размер. Физические свойства наночастиц и кластеров, определяемые их чрезвычайно высокой удельной поверхностью (отношением поверхности к объему), значительно отличаются от свойств как блочного материала, так и индивидуальных атомов. Свойства конечного нанокompозиционного материала зависят от природы взаимодействия между фазами и строения межфазных областей, объемная доля которых чрезвычайно велика.

В настоящее время наиболее широко используются следующие виды наноразмерных наполнителей композитных наноматериалов.

- Углеродные нанотрубки и нановолокна, которые включают в себя однослойные и многослойные нанотрубки; простые и графитизированные нановолокна и вискеры, а также нанотрубки с привитыми слоями

и функциональными группами. В основном используются нанотрубки и нановолокна диаметром 1-20 нм, а также короткие, легко диспергируемые в различных средах нанотрубки и нановолокна длиной 0,5-2 мкм и диаметром 20-50 нм.

- Металлические, оксидные и гидроксидные нанотрубки. Наиболее распространенными видами подобных нанонаполнителей являются B_4C , BN, LaF_3 , SiC, TiS_2 , MoS_2 , ZrS_2 . Длина нанотрубок этого типа составляет от 3 до 30 мкм, внешний диаметр 25-100 нм, внутренний диаметр 10-80 нм. Используются также нанотрубки оксидов и гидроксидов металлов (Y_2O_3 , MgO, TiO_2 , Al_2O_3 , SiO_2 , $BaTiO_3$, $SrTiO_3$), имеющие длину 0,2-20 мкм, внешний диаметр 40-200 нм, внутренний диаметр 15-150 нм.

- Короткие нановолокна и наностержни, которые могут быть металлическими (Ag, Bi, In), полупроводниковыми (Si, GaP, InP), нитридными (Si_3N_4) и оксидными (TiO_2).

- Наночастицы сферической или нерегулярной формы. Материал частиц может быть самым разным: металлы и сплавы (Ag, Au, Pt, Pd, Al, Cr, Cu, W, Mo, Ni, Fe, Cu-Zn, Fe-Ni, W-Cu), кремний, алмаз и графит, нитриды (AlN, BN, CrN, Si_3N_4 , TiN, ZrN), карбиды (B_4C , Mo_2C , SiC, TiC), бориды (TiB_2 , NbB_2). Размер частиц варьируется в пределах от 15-30 до 400-600 нм.

В зависимости от содержания и формы наноразмерных частиц наполнителя различают две группы нанокомпозитов. К первой относятся композиционные наноматериалы, армированные за счет введения в их состав нановолокон (вискеров); содержание наполнителя в таких матрицах составляет 10-40%. Они по содержанию наполнителя и свойствам аналогичны традиционным композитам, армированных волокнами. В нанокомпозитах второй группы эффект упрочнения достигается, благодаря влиянию наноразмерных частиц наполнителя на структуру и свойства материала-матрицы. Подобные материалы называют дисперсно-упрочненными, или наноструктурированными. При этом эффект упрочнения достигается даже при содержании наночастиц наполнителя на уровне 1-5%.

Введение даже таких количеств наноразмерного наполнителя оказывается достаточным, чтобы существенно изменить такие важные физические свойства, как каталитическая активность в химических реакциях, магнитные и электромагнитные свойства.

Увеличение механических свойств в дисперсно-упрочненных материалах может быть связано с двумя эффектами. Во-первых, интенсивное взаимодействие частиц наноразмерного наполнителя с материалом матрицы стимулирует в расплаве возникновение значительно большего числа центров кристаллизации (зародышей кристаллизации), что, в конечном итоге, приводит к формированию материала со значительно более высокой степенью кристалличности (в случае полимеров) или же к образованию металла, имеющего значительно более выраженную мелкокристаллическую структуру. Последнее, как известно, способствует более высокой механической прочности материала. Во-вторых, вытянутый характер наночастиц, имеющих чешуйчатую и волокнистую форму, приводит к возникновению в материале, твердеющем при охлаждении, асимметричных полей напряжений, присутствие которых приводит к образованию в структуре матрицы ориентированных кластеров, а в случае полимер-матричных нанокомпозитов – ориентированных кристаллических группировок макромолекул.

Полимер-матричные нанокомпозиты

В полимер-матричных композитах переход от микроразмерных наполнителей к наноразмерным существенно изменяет целый ряд эксплуатационных и технологических свойств, связанных с локальными химическими взаимодействиями, включая: скорость отверждения, деформируемость полимерных цепей, упорядоченность структуры (степень кристаллизации полимерной матрицы). Содержание нанонаполнителя может быть относительно низким – от 0,5 до 5%. Улучшение свойств материала достигается за счет высокой степени влияния развитой поверхности наполнителя на упорядочение расположения элементов в системах со случайно

формируемой структурой. Особенно велик этот эффект при введении в состав матрицы наночастиц, имеющих чешуйчатую или трубчатую форму. В результате даже относительно небольшие добавки наноразмерных наполнителей приводят к значительному улучшению свойств композиционных материалов по сравнению с микроразмерными наполнителями. Например, добавка углеродных нанотрубок приводит к очень серьезному увеличению электро- и теплопроводности нанокомпозитов.

Интерес к использованию углеродных нанотрубок в качестве наполнителя полимерной матрице возник в конце 90-х годов прошлого века. Плотность нанотрубок в пять раз меньше, чем у стали, а прочность в десятки раз больше. Поэтому увеличение прочности таких нанокомпозитов не приводит к увеличению их массы. Если между соседними волокнами полимерного материала поместить нанотрубку, связав ее с ними углеводородными цепочками, то прочность данного участка материала должна приблизиться к прочности нанотрубки. Важным является то, что даже добавка углеродных нанотрубок на уровне десятых долей процента существенно увеличивают модуль упругости и разрывную прочность полимера, а также теплопроводность и электропроводность материала. Например, добавка нанотрубок в количестве 0,6% дает четырехкратное увеличение прочности полимера. Оценки показывают, что если нанотрубки будут занимать 10% объема полимера, то его прочность должна увеличиться в 20 раз.

По прочностным показателям углеродный нанокомпозит в 3 и более раз превосходит лучшие марки углеродных материалов традиционной технологии. Он хорошо обрабатывается механически. Высокая механическая прочность в сочетании с наноразмерными дискретными элементами структуры позволяет изготавливать из него детали сложной геометрической формы с острыми кромками, полированными до высокого класса чистоты поверхности. Углеродный нанокомпозит до температуры порядка 2000 °C не теряет своих физико-механических свойств. Он стоек в среде щелочей, кислот, хлорорганических соединений, расплавов цветных металлов, фторидов щелочных металлов. По высокотемпературной

химической стойкости в активных средах с окислительным потенциалом углеродный нанокompозит примерно в 300 раз превосходит лучшие марки углеродных материалов конструкционного назначения.

Большой интерес вызывает синтез композитных полимерных мембран с внедренными в их структуру углеродными нанотрубками. Например, после внедрения углеродных нанотрубок в полимерную мембрану из политриметилсилилпропина в концентрациях от 4 до 8% было обнаружено, что при концентрации нанотрубок порядка 8% возрастает проницаемость для CH_4 (в 2 раза), C_3H_8 (в 3 раза) и уменьшается проницаемость для O_2 , N_2 , и CO_2 (в 2 раза). Таким образом, данные мембраны получились обратно селективными – они пропускают тяжелые газы, задерживая легкие. Такие мембраны можно изготовить на основе других полимеров, например, поливинилтриметилсилана с добавлением наночастиц кремния, но концентрация наночастиц должна быть довольно высока – порядка 50%.

Следует отметить, что для реализации такого существенного улучшения свойств нанокompозитов необходимо добиться хорошего сопряжения между поверхностью углеродной нанотрубки и полимерной матрицей. Поверхность чистых нанотрубок обладает насыщенными связями. Поэтому нанотрубки слабо взаимодействуют с окружением, например, плохо растворяются в воде и других растворителях. Другая особенность нанотрубок заключается в том, что чистые нанотрубки образуют переплетенные пучки – агломераты, разделить которые на отдельные нанотрубки при диспергировании весьма проблематично. Пример таких агломератов из нанотрубок приведен на рис. 2.41.

Композиты из немодифицированных нанотрубок часто имеют характеристики, далеко не совпадающими с теми, что от них ожидают. Причиной этого является отсутствие взаимодействия между полимером и наполнителем. Поэтому для создания композитов с высокими прочностными характеристиками необходима поверхностная модификация нанотрубок. Эффективность нанотрубок как наполнителя также зависит от того, насколько эффективно взаимодействие полимера и нанотрубки и достаточно ли оно для передачи напряжений от полимера к трубке.

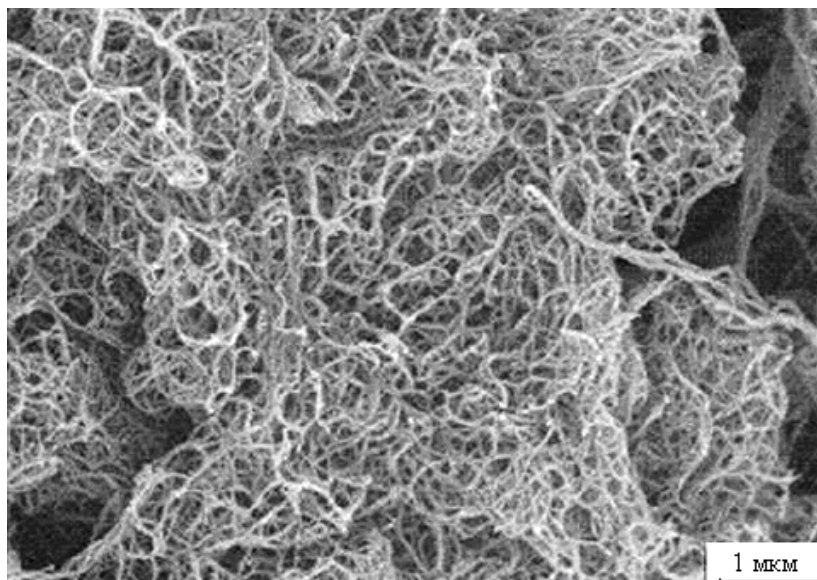


Рис. 2.41. Пучки синтезированных очищенных нанотрубок

Для решения этих задач применяют два подхода: химическую модификацию поверхности нанотрубок и ультразвуковое диспергирование нанотрубок в присутствии поверхностно активных веществ или полимеров. Исторически первым способом модификации, который к тому же легко осуществим, было фторирование, в результате чего получают изолированные нанотрубки или небольшие пучки из них. Важно, что фторированные нанотрубки при этом легко диспергируются в неполярных средах, например, в расплавленном полиэтилене.

Модификация поверхности нанотрубок состоит в образовании ковалентных связей между атомами углерода нанотрубки и функциональными группами. Обычно модификация начинается с окисления поверхности, например, в азотной кислоте, в результате чего на поверхность прививаются карбоксильные группы $-\text{COOH}$. Стандартными методами органической химии карбоксильные группы могут быть превращены в более реакционно-способные группы $-\text{COCl}$ или $-\text{CONH}_2$. Эти реакционно-способные группы могут далее реагировать с макромолекулами полимеров, например полиметилметакрилата или полистирола, обеспечивая сильное взаимодействие полимер-нанотрубка.

Для использования нанотрубок в качестве наполнителей требуется, как уже отмечалось, чтобы нанотрубки образовывали устойчивые дисперсии с органическими растворителями и с водой. Добавление диспергирующего поверхностно активного вещества может эффективно стабилизировать суспензию нанотрубок. Эффективными дисперсантами для нанотрубок являются додецилбензол сульфонат, пальмитиновая кислота. При их добавлении к воде и ультразвуковом диспергировании более 60% нанотрубок отслаиваются от пучков и связок, образуя устойчивую суспензию. Стабилизация нанотрубок в воде возможна также при добавлении полимеров, которые образуют нековалентные ассоциаты с нанотрубками. Для этого используют водорастворимые полимеры, такие как, например, поливинилпироллидон. Предполагается, что молекулы полимера «обертывают» нанотрубку, так что энергетический выигрыш для макромолекулы полимера состоит в образовании устойчивой спиральной структуры вокруг нанотрубки. Независимо от механизма деагломерации нанотрубок применение полимерной стабилизации открывает возможность массового получения композитов полимер-нанотрубки.

Для получения композитов на основе нанотрубок используют два наиболее общих метода – это смешивание растворов и смешивание в расплаве. По первому методу приготавливают суспензию нанотрубок и раствор полимера в том же растворителе. Их смешивают между собой, и растворитель выпаривают, в остатке получается нанокомпозит. Например, для приготовления полистирольного композита в качестве растворителя можно использовать толуол. Недостатком метода является агломерация нанотрубок, которая часто наблюдается в ходе выпаривания растворителя. Смешивание с расплавом имеет то преимущество, что интенсивное перемешивание расплава способствует разделению связок и пучков нанотрубок на изолированные нанотрубки, равномерно распределенные по полимеру. Дополнительно композит может быть очищен от связок и пучков нанотрубок продавливанием расплава через стальные фильтры.

Наибольший интерес для практического применения представляют нанокompозиты, в которых нанотрубки ориентированы в одном направлении. Ориентированные композиты могут быть получены механическим вытягиванием полимера или обработкой в сильном магнитном поле. Магнитное поле упорядочивает нанотрубки из-за высокой анизотропии магнитной восприимчивости нанотрубок. Для того чтобы это упорядочение имело место, нужно, чтобы вязкость раствора или расплава полимера была низкой. Механическая ориентация нанотрубок, особенно путем вытягивания волокна, является наиболее эффективным методом получения ориентированных нанокompозитов. Благодаря своей ориентации, нанотрубки продолжают сохранять целостность нанокompозита даже при возникновении в нем микротрещин. Это иллюстрирует рис. 2.42, на котором можно видеть нанотрубки, препятствующие дальнейшему развитию трещины.

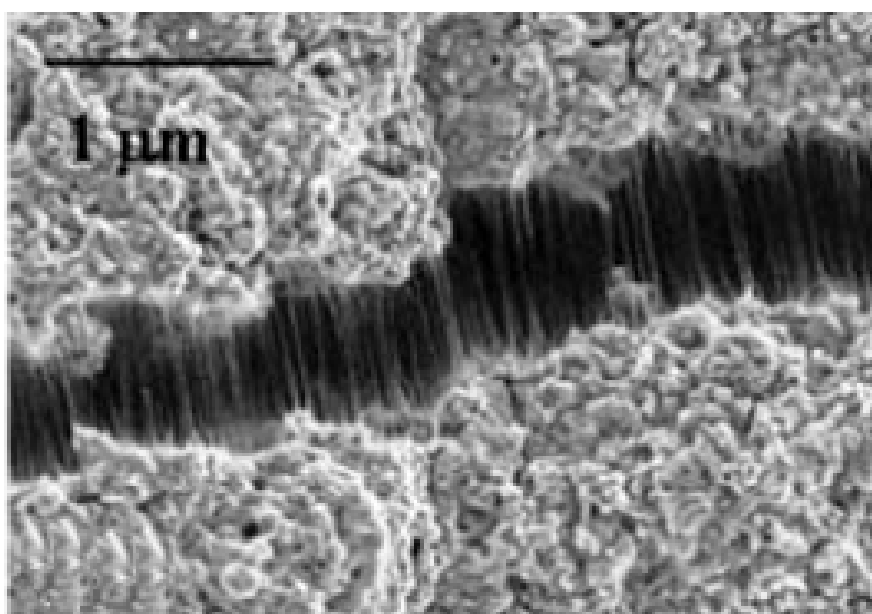


Рис. 2.42. Развитие трещины в нанокompозите на основе эпоксидного полимера и УНТ

В последние годы наметился интерес к использованию вместо нанотрубок графена, представляющего собой двумерную гексагональную решетку, образованную атомами углерода. Преимущество графена, не уступающего по своим механическим свойствам однослойным нанотрубкам, состоит в наличии на его границе большого количества нес-

компенсированных углеродных связей, которые легко присоединяются к полимерному материалу, образуя монолитный композит. Исследования показывают, что добавление графена в полимерную матрицу из полиметилметакрилата (ПММА) заметно улучшает ее механические характеристики. Так, модуль упругости композита на основе ПММА повышается на 33% в результате введения в полимер всего лишь 0,01% графена, функционализированного кислородом.

Возможно использование в качестве наполнителя комбинации из углеродных нанотрубок и графена. В качестве примера на рис. 2.43 представлено электронномикроскопическое изображение поперечного сечения углеродного нанокompозита, содержащего нанотрубки и графен. Новый сложный композит, разработанный в Fujitsu Laboratories (Япония), состоит из двумерных (графен) и одномерных (нанотрубки) элементов, расположенных взаимно перпендикулярно. Композит синтезирован при относительно низкой температуре, не превышающей 510 °С.

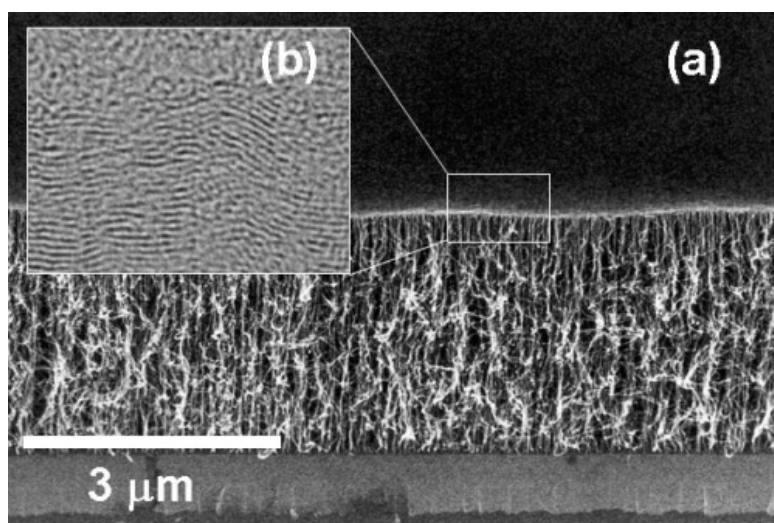


Рис. 2.43. Электронномикроскопическое изображение поперечного сечения углеродного нанокompозита, содержащего углеродные нанотрубки и графен

Другие виды наноразмерных неуглеродных наполнителей могут также существенно повлиять на свойства композиционных материалов. Например, введение в полимерную матрицу некоторых наноразмерных наполнителей придает ей негорючесть и огнезащитные свойства, а также способность к биоразложению. В ряде случаев введение в состав компо-

зита всего лишь 5% наноразмерных наполнителей позволяет в 5-15 раз снизить газопроницаемость материала и существенно улучшить его трещиностойкость и износостойкость, как по сравнению с исходным полимером, так и в сравнении с полимерным композитом, содержащим 20-30% традиционного микроразмерного наполнителя.

Большой интерес с точки зрения практического применения имеют металлополимеры – композиционные материалы, содержащие частицы металла в полимерной матрице. Они используются при изготовлении экранов, поглощающих излучение в радиочастотном диапазоне длин волн; оптических поляризаторов; химических сенсоров; электродов для топливных элементов; катализаторов химических реакций; систем хранения водо-рода и др. Многие свойства металлополимеров существенно отличаются от свойств образующей их матрицы, в частности, огнестойкость, газонепроницаемость, стойкость к УФ излучению и т. д.

Для получения композитов металл/полимер могут быть использованы два разных подхода: *in situ* и *ex situ*. При подходе *in situ* наночастицы металла синтезируются внутри полимерной матрицы разложением (термическое разложение, радиолиз, фотолиз, ионная имплантация) или химическим восстановлением металлических прекурсоров, растворенных в полимере. При подходе *ex situ* сначала каким-либо методом получают наночастицы металла, которые затем диспергируют в полимере или в мономере перед его полимеризацией. Использование химически синтезированных наночастиц металлов предпочтительнее, так как оно позволяет получить частицы, поверхность которых пассивирована специальными молекулами, что позволяет избежать агрегации частиц, загрязнения и окисления, что, в конечном итоге, способствует их диспергированию в полимере. Подход *in situ* особенно предпочтителен для получения оптически однородных нанокомпозитов.

Применение композиционных наноматериалов

Области применения нанокомпозитов весьма разнообразны – от строительства и медицины до ракето- и самолетостроения. Например, теплоизоляционная плитка для многоразового корабля «Буран», созданная учеными ВИАМ, сделана из нанокомпозита на основе карбида кремния. Наноструктурные объемные материалы отличаются большой прочностью при статическом и усталостном нагружении, а также высокой твердостью по сравнению с материалами с обычной величиной зерна. Поэтому основное направление их применения в настоящее время – это использование в качестве высокопрочных и износостойких конструкционных материалов. Так предел текучести увеличивается по сравнению с обычным состоянием в 2,5-3 раза, пластичность при этом либо уменьшается очень незначительно, либо существенно возрастает (для Ni_3Al , например, увеличивается в 4 раза). Композиты, армированные углеродными нановолокнами и фуллеренами, рассматриваются как перспективные материалы для работы в условиях ударных динамических воздействий, в частности для брони и бронежилетов.

Наноструктурные многослойные пленки сложного состава на основе кубического BN , C_3N_4 , TiC , TiN , $\text{Ti}(\text{Al},\text{N})$, обладающие очень высокой или ультравысокой твердостью (до 70 ГПа), хорошо зарекомендовали себя при решении задач, где требуется снизить трение скольжения. В качестве самосмазывающихся покрытий для космической техники предлагаются многофазные наноструктурные покрытия на основе $\text{TiB}_2\text{-MoS}_2$ с твердостью 20 ГПа и коэффициентом трения скольжения по стали на уровне 0,05. Довольно широко применяют металлические нанопорошки, которые добавляют к моторным маслам.

Поскольку композиты с присадкой углеродных наноматериалов сочетают гибкость и прозрачность полимеров с хорошей электропроводностью, присущей УНТ и нановолокнам, то подобные материалы могут быть с успехом использованы в гибких дисплеях, мобильных телефонах и других современных электронных приборах. Это объясняет интерес

исследователей к изучению свойств композитов с присадкой из углеродных наноматериалов. При этом основное направление таких исследований связано с материалами, содержащими УНТ, в то время как значительно менее дорогие в производстве углеродные нановолокна используются в качестве присадки гораздо реже. Известно, например, что допирование полимеров углеродными наноматериалами (УНТ, нановолокна) придает полученным нанокомпозитам новые свойства. В частности, уже небольшое количество присадки (на уровне 0,1%) вызывает увеличение электропроводности на много порядков и переводит полимер из класса диэлектриков в класс проводников.

Интенсивно разрабатываются нанокомпозитные материалы с полимерной основой для применения их, например, в тонкопленочных конденсаторах интегральных схем, твердых полимерных электролитах для гальванических элементов, оптических микрокоммутаторах, интеллектуальных наноразмерных коммутаторах, а также датчиках. Электропроводные нанополимеры стали основными композитными материалами для топливных трубопроводов, в которых они заменили традиционную сталь для предотвращения накопления статических зарядов.

В ряде случаев для надежного функционирования изделий необходимо обеспечить высокие водо- и маслоотталкивающие свойства их поверхности. Примерами таких изделий могут служить автомобильные стекла, остекление самолетов и кораблей, защитные костюмы, стенки резервуаров для хранения жидкостей, строительные конструкции и т. п. Для решения таких задач разработано покрытие на основе наночастиц оксида титана с размерами 20 – 50 нм и полимерного связующего. Данное покрытие резко снижает смачиваемость поверхности водой, растительным маслом и спиртовыми растворами.

В Массачусетском технологическом институте (США) разработали специальную технологию конструирования покрытий для придания им не просто желаемого уровня гидрофобности, но также и управляемой смачиваемости и управляемой скорости стекания заданной жидкости по задан-

ной поверхности. Подход строится на подборе определенного сочетания твердого пористого носителя, который пропитывается гидрофобной жидкостью и удерживает ее на поверхности материала.

Композитная пленка с наночастицами оксида свинца проявляет высокую чувствительность к аммиаку, содержащемуся в атмосфере. В его присутствии электропроводность пленки меняется на несколько порядков в области концентраций аммиака, измеряемых миллионными долями. Эти изменения обратимы, т. е. если аммиак удалить из атмосферы, то проводимость пленки возвращается к исходному значению.

2.5. Пористый кремний

Общие сведения о нанопористых материалах. Нанопористые материалы имеют структуру, характеризующуюся наличием нанопор. Среди них наибольшее распространение получили нанопористые мембраны, представляющие собой тонкие пленки, пронизанные каналами нанометровых размеров, а также объемные образцы материалов, в которых такие каналы образуют трехмерную сеть по всему объему образцов. К последним относятся цеолиты, нанопористый кремний и нанопористый оксид алюминия.

Цеолиты представляют собой кристаллические алюмосиликаты щелочных или щелочноземельных металлов. Структура цеолитов характеризуется наличием сильно развитой сети пор, что приводит к формированию большой внутренней поверхности, площадь которой в десятки тысяч раз превышает площадь внешней поверхности. Поры имеют молекулярные размеры, поэтому цеолиты можно рассматривать как особые молекулярные сита. Диаметр пор составляет величину около 0,26 нм, что совпадает с размерами молекулы воды. Следует отметить, что в отличие от обычных бытовых или лабораторных сит, в цеолитах присутствует трехмерная система пор. Кроме того, цеолиты способны осуществлять адсорбцию в значительных количествах и при малых парциальных давлениях. Например, из газовой фазы, парциальное давление паров воды в которой составляет всего лишь 10 мм рт. ст., при температуре

100 °С можно извлечь до 14,5 г воды на 100 г цеолита, в то время как на силикагеле (аморфном оксиде кремния) адсорбция воды практически не происходит.

Пористый оксид алюминия, получаемый электрохимическим способом, обладает уникальной структурой, позволяющей изготавливать столбиковые, нитевидные, точечные, конусообразные и другие элементы с нанометровыми размерами, которые невозможно получить и воспроизвести известными методами микрообработки, в частности, литографии. Особенностью пористого оксида алюминия является то, что в нем можно сформировать поры с диаметром в диапазоне от субмикронного до нанометрового, причем поры обладают высоким аспектным отношением (до 1000), располагаются практически параллельно на почти одинаковом расстоянии друг от друга. Дополнительными достоинствами пористого оксида алюминия является высокая воспроизводимость геометрических параметров структуры на образцах большой площади; а также возможность управления геометрическими размерами пор путем изменения состава электролита и режимов электрохимической обработки.

Пористый оксид алюминия с регулярной структурой используют для формирования металлических и полупроводниковых наноточек и нанонитей. Возникающая в результате эффекта самоорганизации и последующей электрохимической обработки сеть ячеек правильной гексагональной формы с управляемо варьируемым размером может быть использована в качестве масок при изготовлении различного рода наноструктур. Эти структуры представляют интерес при разработке функциональных слоев для устройств оптоэлектроники, сенсорики, наноэлектроники, при изготовлении фильтров, мембран, эмиссионных приборов. В качестве примера можно привести создание матриц эмиссионных катодов для широкоформатных индикаторов.

Наиболее интересным с точки зрения практического применения является пористый кремний, обозначаемый как PoSi. Впервые PoSi был получен в середине 1950-х годов А. Улиром в ходе исследования процес-

сов анодной электрохимической обработки пластин монокристаллического кремния в электролитах на основе водных растворов плавиковой кислоты HF. Такая операция необходима для придания рабочей поверхности идеально гладкого, зеркального состояния. В ходе травления было обнаружено, что при определенных режимах (низкой плотности анодного тока и высокой концентрации HF в электролите) вместо процесса электрополировки наблюдалось образование окрашенных пленок на поверхности кремния. Было установлено, что цветные слои имеют в своем объеме сеть мельчайших пор. Формирование пор начинается на поверхности пластины, с течением времени анодной обработки поры все дальше продвигаются вглубь кристалла. В результате этого толщина пленок PoSi в зависимости от времени травления может изменяться от нескольких микрометров до сотен микрометров.

Интерес к пористому кремнию возрос в 1990 году, когда Л. Кэнхэмом была обнаружена фотолюминесценция с высоким квантовым выходом. Люминесценция представляет собой физическое явление, сопровождаемое поглощением энергии веществом с последующим ее переизлучением в видимом (или близком к видимому) диапазоне. Если переизлучение происходит за время менее 10 нс, процесс называется флюоресценцией, если наблюдается задержка переизлучения, то – фосфоресценцией. Обычный кремний обладает довольно слабой флюоресценцией, испуская фотоны с энергией в диапазоне от 0,96 до 1,20 эВ, что определяется шириной запрещенной зоны, которая для кремния при комнатной температуре равна 1,125 эВ. Причиной такой флюоресценции в кремнии являются переходы электронов из зоны проводимости в валентную зону. Пористый кремний демонстрирует сильную, индуцируемую светом люминесценцию с энергией фотонов, превышающей 1,4 эВ. Такие свойства фотоактивного пористого кремния позволяют использовать его для создания дисплеев и других светоизлучающих приборов.

Предполагается, что механизм люминесценции пористого кремния связан с тем, что его первоначально монокристаллическая структура, благодаря

формированию сильно развитой плотной сетки пор, преобразуется в массив кристаллических наноструктур типа квантовых проволок и квантовых точек. Следует отметить, что кремний является одним из немногих материалов полупроводниковой электроники, в котором возможно формирование пор. Поры в принципе удастся создать и в других полупроводниках, а именно в SiC, SiGe, GaAs, GaP, InP, однако яркого проявления в них таких же, как в пористом кремнии, наноструктурных эффектов обнаружить не удалось.

Технология получения пористого кремния. Основным способом получения PoSi является метод электрохимического анодирования монокристаллического кремния c-Si (рис 2.44). В качестве электролита обычно используют водно-спиртовые смеси плавиковой кислоты в различных соотношениях. Исследования показали, что процесс электрохимического анодирования связан с миграцией дырок к поверхности раздела кремний – электролит, поэтому при травлении подложек кремния *n*-типа для генерации достаточного количества дырок необходима дополнительная подсветка образца.

Образование пор можно объяснить следующим образом. Поверхность монокристаллического кремния c-Si при контакте с водными растворами HF насыщается водородом и становится химически инертной по отношению к электролиту. Если на электроды подать соответствующую разность потенциалов, то дырки в кремниевой пластине начинают мигрировать к поверхности раздела кремний – электролит. При этом атомы Si освобождаются от блокирующего их водорода, начинают взаимодействовать с ионами и молекулами электролита и переходят в раствор. Если электролиз проводят при высокой плотности тока, то к поверхности электрода поступает большое количество дырок. Они движутся к границе раздела сплошным фронтом и обеспечивают реакционную способность практически каждому атому Si. Поскольку микровыступы имеют поверхность больше, чем ровные участки, то они растворяются быстрее. Таким образом, поверхность кремниевого анода постепенно выравнивается. Так реализуется режим электрохимической полировки.

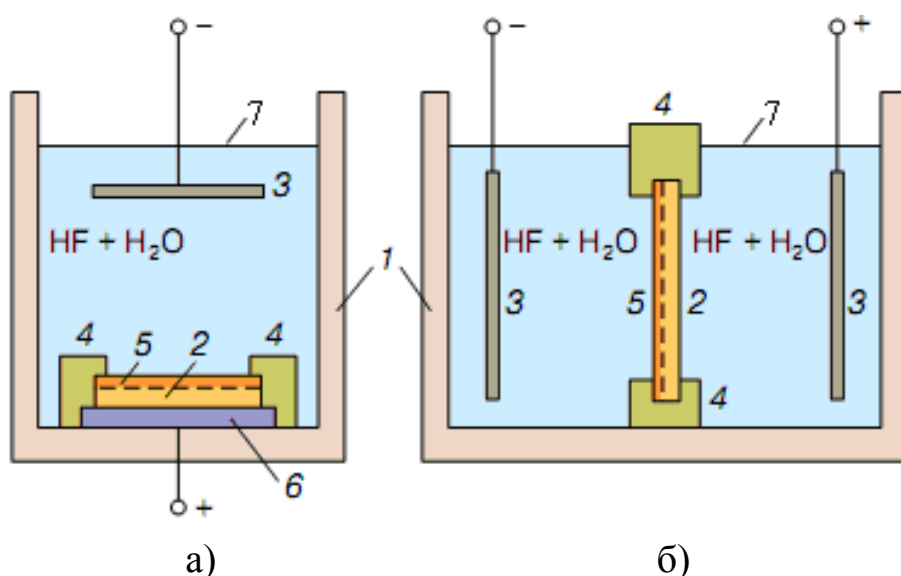
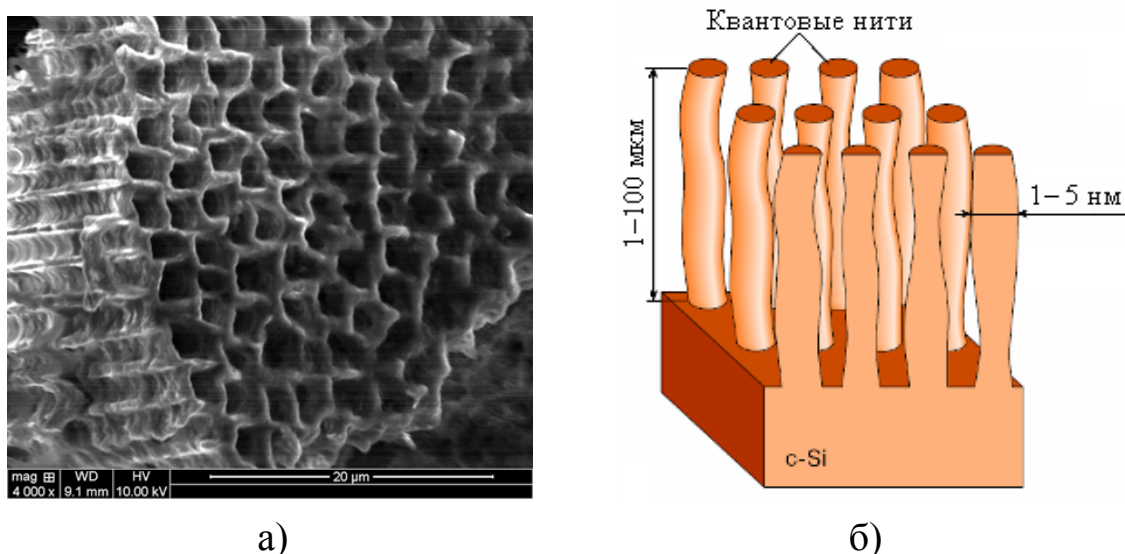


Рис. 2.44. Электролитические ячейки для формирования слоев пористого кремния: ячейка вертикального типа (а); двухкамерная ячейка с жидкостным контактом к Si (б) (1 – фторопластовая ванна, 2 – кремниевая пластина, 3 – платиновый электрод, 4 – уплотнители, 5 – пористый кремний, 6 – металлический электрод, 7 – электролит)

Если же электролиз проводить при низкой плотности тока, то количества дырок не хватает для организации сплошного фронта, и поэтому происходит локальное растворение кремния на поверхности. Согласно известным моделям травления твердых тел, зарождение пор может начинаться на микроуглублениях, дефектах структуры, механически напряженных участках или в местах локального повышения потенциального поля поверхности. С течением времени появившиеся поры продолжают свой рост вглубь электрода за счет дрейфа дырок к кончикам пор, где напряженность электрического поля выше.

Структура пористого слоя определяется плотностью тока, концентрацией HF в электролите и характером легирования кремниевой подложки. Так, например, для кремния с электронным типом проводимости (Si *n*-типа) или сильно легированного дырочного кремния (Si *p*⁺-типа) поры имеют вид перпендикулярных поверхности каналов диаметром в десятки нанометров с более мелкими боковыми ответвлениями. Для образцов слабо легированного дырочного кремния (Si *p*-типа) или при освещении Si *n*-типа формируется структура в виде губки или коралла (рис. 2.45). На поперечный размер пор влияют плотность тока анодирования, продолжи-

тельность процесса анодирования, дополнительная подсветка, состав электролита, уровень и вид легирования кремния и т. д. Варьируя эти параметры, можно получать кремний с размерами пор от 10 мкм до 1 нм.



а) б)
Рис. 2.45. Увеличенное изображение пористого кремния (а)
и его модельное представление (б)

Непосредственно после получения поверхность кремниевого скелета образцов пористого кремния покрыта адсорбированным в различных формах водородом. Выдержка на воздухе, особенно сопровождающаяся освещением, приводит к значительному окислению материала, что сопровождается изменением его свойств. Поэтому для стабилизации свойств полученного PoSi его часто подвергают быстрому тепловому окислению (в течение 30 секунд при 1000 °C) или отжигу при различных температурах.

Другим методом получения пористого кремния PoSi, хотя и получившим меньшее распространение, является химическое травление. Травление обычно проводится в растворе HF: HNO₃ : H₂O. В отличие от метода анодирования в электролите, метод химического травления не позволяет получать образцы с заданной пористостью, а пленки PoSi в этом случае обычно имеют значительно меньшую толщину, чем в случае анодирования в электролите. Пористая структура кремния может быть получена и другими способами, например, при лазерном распылении кремния и его осаждении на расположенную рядом подложку (метод лазерной абляции).

Свойства пористого кремния. В зависимости от характерного размера пор d согласно международной классификации пористый кремний принято разделять на макропористый ($d > 50$ нм), мезопористый ($2 < d < 50$ нм) и нанопористый ($d < 2$ нм). Основным параметром любого пористого материала является показатель пористости. Он определяет, какая доля объема материала занята порами. Для пористого кремния значения пористости могут находиться в необычайно широком интервале – от 5 до 95%. Когда объем, занимаемый порами, невелик (менее 5%), свойства такого материала близки к свойствам кристаллического кремния. При высоких показателях пористости картина существенно изменяется, и такой пористый кремний проявляет новые свойства, многие из которых являются уникальными.

Характерной чертой пористого кремния является большая суммарная площадь его внутренней поверхности. В зависимости от величины пористости и геометрии пор она может составлять для макропористого кремния от 10 до 100 м²/см³, для мезопористого – от 100 до 300 м²/см³ и для нанопористого от 300 до 800 м²/см³.

Пористый кремний, в зависимости от условий его получения, обладает очень широким интервалом величин удельного сопротивления – от 10⁻² до 10¹¹ Ом·см. Теплопроводность высокопористого кремния при 300 К примерно равна 10 Вт/(м·К), что более чем на порядок ниже, чем у монокристаллического кремния.

Оптические свойства пористого кремния существенно отличаются от таковых для объемного материала. В частности, край спектра поглощения пористого слоя, отделенного от подложки, в зависимости от пористости смещен в коротковолновую область спектра примерно на 100-500 мэВ. Наиболее удивительным свойством пористого кремния является его способность эффективно люминесцировать в видимой области спектра. Уже в первых опытах выяснилось, что эффективно люминесцируют образцы пористого кремния, в которых пористость превышает 50%. Максимально достигнутая в настоящее время эффективность фотолюминесценции сос-

тавляет 23%. Длиной волны излучения можно управлять, изменяя условия анодирования. Оказалось возможным получать красный, зеленый и синий цвета, необходимые для изготовления цветных дисплеев

Электролюминесценция в пористом кремнии изучена в меньшей степени, чем фотолюминесценция. В то же время именно с электролюминесценцией связаны наиболее заманчивые перспективы практического использования пористого кремния как материала для создания светоизлучающих устройств (светодиодов и плоских цветных дисплеев). Предполагается, что светодиоды из пористого кремния будут значительно дешевле, чем производимые сейчас на базе полупроводниковых соединений. Основными проблемами решения этой задачи являются невысокая эффективность электролюминесценции и быстрая деградация структур.

Применения пористого кремния. Пористый кремний эффективен для формирования толстых диэлектрических слоев. Для создания кремниевых приборов, работающих при высоких напряжениях, существует необходимость в толстых диэлектрических слоях толщиной более 10 мкм. Однако диэлектрические пленки SiO_2 , получаемые окислением обычного кремния, не могут быть толще нескольких микрон. Оказалось, что пористый кремний хорошо подходит для решения этой задачи. Если этот материал подвергнуть термическому окислению, то за счет развитой системы пор молекулы кислорода способны проникнуть на всю толщину пористого кремния и привести к полному его окислению. Оптимальными для этих целей являются слои с пористостью около 50%. Следует отметить, что процесс формирования диэлектрических пленок с использованием пористых слоев происходит при температурах более низких, чем при традиционном термическом окислении кремния.

Пористый кремний можно использовать для формирования изолирующей основы для создания структур «кремний на изоляторе» (КНИ). Такая структура представляет собой основу из диэлектрического материала с выращенным на ней монокристаллическим слоем кремния. В этом случае элементы интегральных схем формируются в слое кремния, после

чего выполняется операция локального окисления так, чтобы каждый элемент стал изолированным от своих соседей. В качестве изолирующей основы КНИ-структур уже в первых экспериментах хорошо зарекомендовал себя окисленный пористый кремний.

Низкопористый кремний (с пористостью менее 30%) оказался эффективным буферным слоем при эпитаксии на кремниевой подложке монокристаллических пленок других полупроводников. Основным условием выращивания качественных слоев является близость величин постоянных решеток кремния и наносимого материала. Однако можно выращивать слои с большим рассогласованием решеток, если использовать промежуточные (буферные) слои. Использование буферного слоя пористого кремния позволило решить задачу выращивания качественных пленок полупроводников GaAs, PbS, PbTe и др. при выращивании структур на подложке кремния.

В пористом кремнии в ходе электрохимического травления возможно получать квантовые точки, квантовые нити, элементы с различной фрактальной размерностью. Поэтому пористый кремний с пористостью более 50% следует рассматривать как один из материалов наноэлектроники. Более того, перспективным может оказаться заполнение пор другими химическими соединениями, что даст возможность формировать дополнительные низкоразмерные элементы в объеме пористого кремния.

Как уже отмечалось, основной интерес к пористому кремнию вызван его способностью эффективно излучать свет в видимом диапазоне. Это может быть использовано для создания значительно более дешевых световых излучающих устройств, таких как светодиоды и плоские цветные дисплеи.

Пористый кремний можно использовать для создания планарных световодов, являющихся важным элементом интегральной оптики. Такие световоды представляют собой пленочную структуру, в которой свет распространяется в слое с высоким показателем преломления, ограниченном с двух сторон слоями с меньшим показателем преломления (используется эффект полного внутреннего отражения). Для пористого кремния этот

показатель зависит от пористости (чем больше пористость, тем меньше показатель преломления), и поэтому формирование многослойных структур с разной пористостью позволяет получать на их основе волноводные элементы с низким уровнем потерь. Потери на поглощение можно дополнительно уменьшить окислением слоев пористого кремния.

Поскольку пористый кремний обладает очень высокой удельной поверхностью, то его можно использовать для создания датчиков влажности, газовых, химических и биологических сенсоров. Принцип действия таких датчиков основан на влиянии адсорбированных внешних молекул на электронное состояние поверхности, что в случае пористого кремния приводит к высокой чувствительности. Обычно такие датчики фиксируют изменение емкостных, проводящих, люминесцентных свойств пористого кремния при наличии в контролируемой среде определенных молекул. Проблемой здесь является его высокая химическая активность в окислительной среде, что не позволяет создавать пока качественные датчики.

Последние тенденции в изучении и практическом применении пористого кремния связаны с биомедициной. В этой области различные наноструктуры находят все более широкое применение. Пористый кремний, в отличие от многих других материалов, биологически инертен, что в совокупности с большой удельной поверхностью и фотолюминесцентными свойствами открывает широкие перспективы в области его применений для целевой доставки лекарств, создания биосенсоров и для фотодинамической терапии.

2.6. Технологии получения наноматериалов

Основные методы получения наноматериалов можно разделить на ряд технологических групп:

- методы на основе порошковой металлургии;
- методы, основанные на использовании интенсивной пластической деформации обрабатываемых изделий;

- поверхностные технологии, использующие процессы формирования на поверхности подложек или обрабатываемых изделий специальных покрытий и модифицированных слоев с наноструктурой.

Следует отметить, что количество различных способов получения наноматериалов исчисляется десятками, если не сотнями. Поэтому здесь изложены лишь основные методы, перечень которых далеко не полный. Следует также отметить, что суть некоторых методов была изложена ранее при рассмотрении вопросов, связанных с получением углеродных наноматериалов (фуллеренов, УНТ, графена), а также аморфных, нанокристаллических и композиционных материалов.

Методы порошковой металлургии

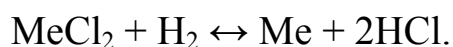
Данная группа методов включают в себя методы получения нанопорошков и методы формования из них изделий (методы компактирования). Методы получения нанопорошков основаны либо на процессах химического осаждения из паровой фазы или растворов, либо на физических процессах, например, испарении или измельчении вещества. Компактирование изделий обычно проводят в две стадии: формовка и спекание. Иногда происходит совмещение этих стадий в одну.

Технология химического осаждения из паровой фазы основана на использовании химических реакций соединений металлов, находящихся в газообразном состоянии. Соединения металлов при этом в определенной зоне реакционной камеры термически разлагаются с образованием твердого осадка в виде нанопорошка и газообразных веществ или вступают в химические реакции также с образованием порошка и газообразных веществ. В качестве исходного сырья могут использоваться галогениды металлов (главным образом, хлориды), карбонилы (соединения металлов с монооксидом углерода), оксихлориды (соединения металлических оксидов с кислородом и хлором). Размер получаемых частиц может регулироваться температурой и скоростью осаждения. По такой технологии получены нанопорошки кремния, бора, оксидов титана, циркония, алюминия,

а также нитриды, карбиды и карбонитриды кремния в виде порошков с размером частиц от 20 до 600 нм.

Технология осаждения из растворов основана на проведение химических реакций в водных растворах солей металлов. В этом случае после приготовления растворов солей создают подходящие условия для осаждения и добавляют специальные вещества, которые стимулируют процесс осаждения порошка оксида металла. Условия осаждения регулируют путем изменения кислотности раствора, температуры, добавления буферных растворов. В качестве вещества-осадителя часто используют растворы аммиака, углекислый аммоний, щавелевую кислоту, а в качестве осаждаемых веществ – растворимые азотнокислые соли. Основным недостатком метода является значительное содержание примесей в порошках и большой разброс частиц по размерам. В результате получают нанопорошки оксидов. При необходимости путем их термообработки в восстановительной среде можно получать металлические нанопорошки.

Металлические нанопорошки можно получать не только из оксидов, но и из других соединений металлов. Это реализуется методом водородного восстановления, при котором газообразные соединения металлов (гидрооксиды, хлориды, нитраты, карбонаты) вступают в реакцию восстановления в потоке водорода при температуре порядка 500 К. В качестве примера химической реакции восстановления можно привести реакцию взаимодействия хлорида металла с водородом:



Данным методом можно получать порошки железа, вольфрама, никеля, рения, молибдена, меди, кальция. Получаемые нанопорошки металлов отличаются низким содержанием примесей и малым разбросом частиц по линейным размерам.

Большой интерес представляют методы химического осаждения с использованием дополнительного высокоэнергетического воздействия, что значительно повышает скорость химических реакций. В методе детонационного синтеза, например, используется воздействие ударной волны

с давлением до несколько десятков гигапаскалей на смесь исходных реагентов. Ударная волна возникает при взрыве органических веществ с высоким содержанием углерода и низким содержанием кислорода. Этим методом получают, например, алмазный нанопорошок со средним размером частиц 4 нм из смеси графита с металлами. Получены также нанопорошки различных морфологических форм углерода и оксидов Al, Mg, Zr, Zn.

Другим методом химического осаждения, в котором используется дополнительное высокоэнергетическое воздействие, является плазмохимический синтез. Химические реакции в этом случае проходят в низкотемпературной плазме дугового или тлеющего разрядов. В качестве исходного сырья используются металлы, галогениды или другие соединения. За счет достаточно высокой температуры плазмы (до 10 000 К) обеспечивается переход практически всех исходных веществ в газообразное состояние и их последующее взаимодействие с конденсацией продуктов в виде нанопорошка. Частицы в нем имеют правильную форму с размерами от 10 до 200 нм. Наиболее чистые и однородные нанопорошки получаются в СВЧ-плазмотронах. При использовании активных сред, содержащих углерод, азот, бор или кислород, плазмохимическим синтезом можно получить нанопорошки карбидов, нитридов, боридов и оксидов разных элементов, а также многокомпонентные соединения. При использовании восстановительных сред возможно получение порошков тугоплавких металлов из оксидов.

Методы физического осаждения нанопорошков из паровой фазы в настоящее время используются наиболее широко. Это связано с тем, что технология испарения вещества и последующего осаждения его на подложку является хорошо отработанной, легко контролируется и обеспечивает высокие требования по чистоте получаемого нанопорошка, особенно при использовании камер с контролируемой атмосферой. В последнем случае чаще всего используются вакуумные камеры или камеры, заполненные инертными газами – гелием, аргоном или ксеноном. При испарении металлов в вакууме или инертном газе атомы металла, перешедшего в паровую

фазу, стремятся к объединению в частицы порядка нескольких нанометров, которые затем осаждаются на охлаждаемую подложку. Размер частиц, получаемых данным методом, может составлять от 5 до 100 нм.

Процесс испарения вещества можно осуществить различными методами. Самым распространенным является термическое испарение, которое реализуется с помощью высокоинтенсивных источников энергии: высокочастотного индукционного, электронно-лучевого, электродугового, плазменного и лазерного. Получаемые этим методом порошки имеют сферическую или ограниченную форму и могут быть как металлическими, так и представлять собой интерметаллиды или другие соединения. Например, термическим испарением массивных оксидов электронным пучком в инертной атмосфере можно получить порошки аморфных Al_2O_3 , SiO_2 и кристаллического Y_2O_3 . Преимуществом метода является возможность получения чистых порошков с малым разбросом частиц по размерам, а недостатком – низкая производительность процесса.

Испарение вещества можно также осуществить методом взрывного испарения. Данный метод основан на выделении большой рассеиваемой мощности при протекании через проволочный образец импульса тока. При этом материал испаряется, и затем за счет быстрого увеличения объема охлаждается с конденсацией паров в частицы малого размера. Для подвода необходимой для взрыва и испарения мощности используется импульс электрического тока, дуговой разряд или импульс лазерного излучения. Типичные параметры процесса: диаметр проволоки 0,1-1 мм, длительность импульса 1-10 мкс, напряжение источника 10-15 кВ, плотность тока через образец 10^4 - 10^6 А/мм². Метод позволяет изготавливать порошки высокой чистоты сферической формы с размерами частиц порядка 5-10 нм, в том числе из металлов с высокой температурой плавления и большой химической активностью.

Получение нанопорошков возможно методами, в которых используется распыление расплава вещества. Данные методы основаны на быстром распылении и охлаждении расплава исходного материала. К этой группе

относится метод, основанный на подаче расплавленного материала на быстро вращающийся водоохлаждаемый диск или барабан, которые изготовлены из материалов с высокой теплопроводностью (см. рис. 2.38). Обычно в качестве такого материала используется медь. При этом обеспечивается скорость охлаждения до 10^8 К/с. Поверхность барабана или диска выполняется шероховатой. Получаемый порошок отличается хлопьевидной формой частиц. Такая форма частиц может приводить к неоднородной структуре и анизотропии свойств у изделий, изготовленных из подобных порошков. В связи с этим получаемые данным методом порошки обычно дополнительно подвергают механическому измельчению. Это и является главным недостатком метода.

Разновидностью данного метода является ударное распыление расплава. В этом случае струя или капли расплава механически разбиваются на мелкие частицы при соударении с интенсивно охлаждаемыми, быстро вращающимися металлическими лопатками. Обеспечивается скорость охлаждения до 10^7 К/с. Как и в предыдущем методе, частички порошка имеют неправильную форму, и для получения при последующем формировании качественных изделий с однородной структурой необходимо дополнительно подвергать порошок механическому измельчению.

К этой же группе относится и метод электрогидродинамического распыления расплава. В этом методе струя расплава подается в сопло с диаметром отверстия порядка 80 мкм, перед которым расположен кольцевой электрод. К нему прикладывается постоянное напряжение порядка 3-20 кВ. В результате из сопла вылетают положительно заряженные мелкие капли расплава, из которых после охлаждения образуются частицы порошка. Размер частиц в зависимости от материала и технологических параметров может составлять от 100 нм до 10 мкм. Недостатком этого метода является очень низкая производительность на уровне 2 г/ч с одного сопла.

Механическое измельчение частиц материала, полученных рассмотренными выше методами, является одним из наиболее распространенных методов изготовления порошков. Для размельчения обычно используют

специальные мельницы (планетарные, шаровые или вибрационные). Уменьшение размеров частиц происходит в результате их интенсивного раздавливания между рабочими органами мельницы. Особенно легко получать порошки на основе хрупких материалов. Порошки пластичных, высокопрочных и аморфных материалов получить труднее. В этом случае возрастает опасность чрезмерного нагрева материала и загрязнения его продуктами износа рабочих частей технологического оборудования. Средний размер частиц получаемых порошков может составлять от 5 до 200 нм. Другим вариантом является использование атриторов и симолойеров – высокоэнергетических измельчительных аппаратов с неподвижным корпусом-барабаном и мешалками, передающими движение шарам в барабане. Атриторы имеют вертикальное расположение барабана, а симолойеры – горизонтальное. В этом случае измельчение размалываемого материала идет главным образом за счет истирания, а не удара.

Изготовление изделий из полученных нанопорошков осуществляется с помощью компактирования. Компактирование является технологическим процессом, в результате которого из порошка получают готовое изделие. Процесс обычно проводят в две стадии: формовка и спекание. В ряде методов, как уже отмечалось, обеспечивается совмещение этих стадий в одну. В порошковой металлургии применяются множество технологий формовки. Для прессования нанопорошков наиболее широкое распространение получила технология одноосного прессования. Используются различные варианты прессования: статическое (прессование в пресс-формах или штамповка), динамическое (магнитно-импульсное и взрывное) и вибрационное (ультразвуковое).

Для получения высокоплотных формовок используется прессование, при котором условия сжатия материала близки к всестороннему. Эта технология получила название изостатического прессования. Существует несколько его вариантов: гидростатическое, газостатическое, квазигидростатическое. При изостатическом прессовании порошок помещают в эластичную или деформируемую оболочку. Получаемые формовки отличаются

практически однородной плотностью и не имеют выраженной анизотропии свойств. Недостатком является достаточная сложность и дороговизна оборудования и сложность выдерживания точности размеров формовки.

Методы с использованием интенсивной пластической деформации

Эта группа методов получения наноструктурных материалов основана на проведении пластической деформации с большими степенями деформации в условиях высоких приложенных давлений при относительно низких температурах. В таких условиях деформирования происходит сильное измельчение микроструктуры в металлах и сплавах до нанометровых размеров. При разработке этих методов существует ряд требований: преимущественное формирование ультрамелкозернистых структур с большеугловыми границами зерен (именно в этом случае наблюдаются качественные изменения свойств материалов), необходимость обеспечения стабильности свойств материала за счет однородного формирования наноструктур по всему объему материала, отсутствие механических повреждений и трещин несмотря на интенсивное пластическое деформирование материала. Эта группа методов позволяет получать объемные безпористые металлические наноматериалы. Следует отметить, что диапазон размеров зерен материалов, получаемых рассматриваемыми методами, как правило, составляет все же более 100 нм. Структура, получаемая при интенсивной пластической деформации, отличается сильной неравновесностью из-за малой плотности свободных дислокаций и преимущественно большеугловом характере границ зерен. Поэтому для обработанных изделий применяют дополнительную термообработку или дополнительное пластическое деформирование при повышенных температурах и большой степени деформации.

В настоящее время наиболее отработаны два метода: метод кручения под высоким давлением и метод равноканального углового прессования. Метод кручения под высоким давлением основан на использовании наковалена Бриджмена, в которых образец помещается между бойками и сжи-

мается под приложенным давлением в несколько гигапаскалей, а затем осуществляется сдвиговая деформация (рис. 2.46а). Нижний боек вращается, и силы поверхностного трения заставляют образец деформироваться сдвигом. Образец имеет геометрическую форму в виде диска диаметром 10-20 мм и толщиной 0,2-0,5 мм, что обеспечивает условия гидростатического сжатия для основного объема материала и выполнение условия неразрушения образца. Структура материала начинает измельчаться уже после деформации на пол-оборота образца. Образование ультрамелкозернистой структуры достигается после деформации в несколько оборотов образца. Средний размер зерен может достигать 100-200 нм и определяется условиями деформации – давлением, температурой, скоростью деформации и видом обрабатываемого материала.

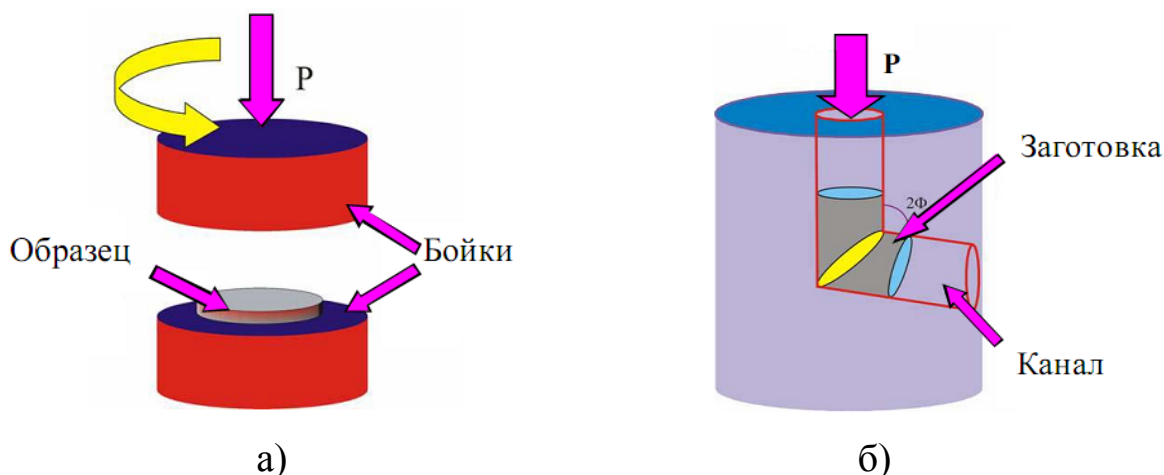


Рис. 2.46. Схема методов интенсивной пластической деформации: метод кручения под высоким давлением (а); метод равноканального углового прессования (б)

Метод равноканального углового прессования обеспечивает получение более крупных размеров деталей с диаметром до 60 мм и длиной до 200 мм (рис. 2.46б). Этот метод также основан на использовании деформации сдвигом. Для этого заготовка многократно продавливается в специальной оснастке через два пересекающихся канала с одинаковыми поперечными сечениями. Чаще всего используется угол между каналами равный 90° . Температура процесса в зависимости от обрабатываемого материала выбирается комнатной или слегка повышенной. Проблемой здесь обычно является сохранение целостности получаемых образцов для слабо

пластичных и трудно деформируемых материалов. Метод позволяет формировать ультрамелкозернистую структуру со средним размером зерен в диапазоне от 200 до 500 нм.

Методы с использованием технологий обработки поверхности

Технологии обработки поверхности материалов к настоящему времени представляют собой одну из наиболее развивающихся областей науки о материалах. Методы, связанные с созданием на поверхности материалов модифицированных слоев, достаточно изучены, отработаны и широко применяются на практике. Многие из таких методов или их усовершенствованных вариантов могут рассматриваться как методы нанотехнологии, так как позволяют создавать наноразмерные и/или наноструктурные слои на поверхности материалов, композиционные материалы с нанокompонентами, а в ряде случаев и наноматериалы в виде нано- и микроизделий. Всех их объединяет общая схема: газы, пары или их смеси подают в камеру осаждения, где находится подложка, на которой необходимо получить покрытие в виде пленки с требуемыми свойствами. По пути к подложке газы активируют различными способами для получения активных частиц, молекул или радикалов, из которых и образуется требуемое покрытие. Активация может происходить с использованием электрических разрядов различных типов, каталитического воздействия на молекулы газа, повышения температуры до уровня, необходимого для инициирования реакции в газовой фазе или на поверхности подложки.

Химическое парофазное осаждение. Одним из распространенных методов формирования твердых покрытий на поверхности подложек или обрабатываемых деталей является химическое парофазное осаждение (Chemical Vapor Deposition – CVD). Суть данного метода состоит в том, что конечный продукт образуется на подложке или какой-либо детали в результате взаимодействия газообразных веществ-прекурсоров или пиролиза пара вещества-прекурсора. При этом вещества-прекурсоры при нормальных условиях могут представлять собой не только газы, но и твер-

дые вещества или жидкости, в этом случае их возгоняют или испаряют в специальной зоне реактора, а затем транспортируют к подложке-мишени с помощью газа-носителя, который может быть как инертным, так и участвовать в синтезе. Если в результате реакции образуются газообразные побочные продукты, они удаляются из реактора потоком газа-носителя или вакуумной откачкой.

Наиболее часто в качестве веществ-прекурсоров используют карбонилы, галогены, металлоорганические соединения. Например, галогениды металлов восстанавливаются водородом до металла с образованием соединения галогенов с водородом, а карбонилы с помощью реакции пиролиза разлагают на металл и окись углерода. Примеры реакций:

- $2MeG + H_2 \rightarrow 2Me + 2HG$ – реакция восстановления водородом (G – галоген);

- $Me_x(CO)_y \rightarrow xMe + yCO$ – пиролиз карбониллов;

- $MeCl + CH_4 \rightarrow MeC + HCl$ – взаимодействие с промежуточными компонентами.

Наиболее оптимальное протекание химических реакций происходит чаще всего при температурах от 500 до 1500 °С. Поэтому обрабатываемые детали нагревают до этих температур, что обеспечивает локализацию химической реакции у поверхности деталей, а также оптимальное протекание процесса, получение покрытий с заданными свойствами и хорошей адгезией. Образование покрытий происходит путем последовательного наложения осаждающегося материала. Метод обеспечивает получение покрытий толщиной 1-20 мкм со скоростью 0,01-0,1 мкм/мин.

Метод CVD можно использовать для нанесения покрытия на внутренние поверхности трубок и отверстий. С его помощью можно получать самые разные материалы: кремний, углеродное волокно, углеродные нанотрубки, оксид кремния, вольфрам, карбид кремния, нитрид кремния, нитрид титана, различные диэлектрики, а также синтетические алмазы. Процесс CVD часто используется в индустрии полупроводников для создания тонких эпитаксиальных слоев.

Основным недостатком CVD-метода является необходимость нагрева деталей до высоких температур. С одной стороны, это оказывает отрицательное влияние на механические свойства и структуру подложки, а с другой стороны, вызывает дополнительные проблемы в случае необходимости получения наноструктурного состояния самого покрытия.

Процесс химического парового осаждения можно проводить с использованием плазмы тлеющего разряда. Существуют две разновидности данного метода. В первой разновидности – реактивном распылении – материал мишени в виде ионов взаимодействует в плазме тлеющего разряда с ионами активной газовой среды. На поверхность обрабатываемых деталей осаждается покрытие в виде соединения. Типичным примером может служить получение покрытия из нитрида титана, когда в плазме тлеющего разряда происходит взаимодействие ионов титана и азота. Вторая разновидность часто носит название «ионноактивированное химическое осаждение из паровой фазы». В этом случае используются аналогичные CVD-методу химические реакции, но из-за их активации плазмой тлеющего разряда необходимые для их протекания температуры снижаются до 200-300 °С. Однако при этом практически невозможно получение покрытий с очень высокой чистотой химического состава, так как из-за недостаточной десорбции при низкой температуре подложки в формирующееся покрытие могут проникать примеси реакционных газов.

Существует большое разнообразие методов, основанных на физических процессах, происходящих на поверхности подложки или обрабатываемой детали. Среди них можно выделить группу методов физического напыления из паровой фазы PVD (Physical Vapour Deposition). Эта группа методов объединена общей схемой нанесения покрытия и использованием вакуума. В них сначала материал для покрытия переводится из конденсированного состояния в состояние пара, затем проводится его транспортировка к подложке или изделию, на которое наносится покрытие. Там происходит осаждение материала покрытия из паровой фазы и формирование покрытия.

Классификация метода внутри группы определяется используемым сочетанием способов испарения, транспортировки и осаждения. К этой группе относят термовакuumное испарение, ионно-плазменное распыление, ионную имплантацию, обработку лазерным излучением.

Термовакuumное испарение осуществляют в вакууме при давлении порядка 10^{-3} - 10^{-5} Па. При таком давлении длина свободного пробега атомов или молекул составляет порядка нескольких метров. Полученная в результате нагрева паровая фаза напыляемого вещества свободно осаждается на подложку, имеющую температуру намного ниже, чем температура паровой фазы. В зависимости от источника нагрева получили распространение следующие варианты метода: электротермический нагрев (прямое пропускание электрического тока через образец в виде спирали или нагрев вещества в тигле), нагрев с помощью ВЧ-индуктора, испарение за счет электродугового разряда, нагрев электронным или лазерным лучом. Большинство из этих методов рассчитано на испарение металлических материалов. Нагрев в тигле и использование лазерного излучения позволяют испарять широкую гамму материалов. Нагрев в тигле можно использовать для испарения материалов с относительно невысокой температурой испарения. При этом необходимо учитывать температурную и химическую стойкостью материала тигля, в качестве которого используют графит, оксид алюминия, нитрид бора, молибден и др. Важным условием выбора материала для тигля является отсутствие химического взаимодействия между ним и испаряемым веществом при высоких температурах.

Для создания покрытий из сплавов и химических соединений требуется проводить испарение каждой компоненты из отдельного источника. Это связано с тем, что при испарении сложного вещества его компоненты могут иметь сильно различающиеся значения давления паров. В этом случае состав паровой фазы и, как следствие, состав покрытия будет отличаться от состава испаряемого вещества. Кроме того, испарение соединений часто сопровождается процессами диссоциации и/или ассоциации, что также препятствует получению заданного состава покрытия.

Для обеспечения лучших условий испарения и преодоления ряда других недостатков испарения из тиглей используется электронно-лучевое испарение. В этом случае электропроводящий испаряемый материал помещают в водоохлаждаемый тигель и нагревают электронным лучом. Пятно фокусировки электронного луча на поверхности испаряемого материала может достигать 1 мм, поэтому зона расплавления будет значительно меньше всего объема материала и, следовательно, не будет контактировать с тиглем. Недостатком электронно-лучевого испарения, как и испарения из тиглей, является сложность испарения материала, состоящего из компонент с разными упругостями паров при одной и той же температуре, что усложняет получение покрытий из металлических сплавов заданного состава. Использование лазерного излучения (импульсного или непрерывного) позволяет избежать большинства температурных и химических ограничений и устраняет потребность в тиглях. Практически мгновенное испарение вещества позволяет сохранить соотношение химических компонентов в осаждаемой пленке таким же, как и у испаряемого материала.

К достоинствам метода термовакuumного испарения относится относительная простота оборудования и контроля процесса, а к недостаткам – низкая адгезия покрытия вследствие малой энергии осаждающихся на подложку атомов или молекул и высокая чувствительность к наличию на поверхности подложки посторонних пленок и загрязнений. Влияние этих недостатков можно несколько снизить за счет использования специальных методов подготовки поверхности (ультразвуковая, химическая или электрохимическая очистка, ионное травление).

Ионно-плазменное распыление основано на распылении мишеней из нужного вещества ускоренными ионами, образующимися в газоразрядной плазме. Наиболее простым является катодное распыление. В этом случае процесс проводят в специальной газоразрядной камере при давлении рабочего газа (аргона) порядка 1 – 10 Па. Между катодом-мишенью из распыляемого материала и анодом, на котором закреплена подложка, прикла-

дывается постоянное напряжение порядка 1-5 кВ. Это создает условия для возникновения самостоятельного газового разряда. Образующиеся при этом ионы инертного газа бомбардируют мишень-катод и выбивают с ее поверхности атомы, которые осаждаются на расположенную вблизи подложку. Скорость осаждения при данном методе относительно низкая – на уровне 0,1 мкм/мин.

Более широкими возможностями обладает трехэлектродная схема распыления. В ней разрядный ток и напряжение на мишени регулируются независимо друг от друга. В отличие от двухэлектродной схемы катодного распыления, в которой электроны из катода испускаются за счет вторичной электронной эмиссии, в трехэлектродной схеме используется термоэлектронная эмиссия. Это позволяет существенно облегчить образование плазмы и проводить процесс при более высоком вакууме (на уровне 0,1 Па), что, в свою очередь, обеспечивает более высокую чистоту напыляемого материала. Скорость осаждения составляет порядка 1 мкм/мин. Недостатком этого варианта является заметный нагрев подложки, достигающий в ряде случаев 300-500 °С.

Дальнейшее развитие трехэлектродных систем распыления привело к созданию автономных ионных источников. Ионный источник представляет собой газоразрядную камеру с термокатодом, в которую подается рабочий газ под давлением $\sim 0,5$ Па, что обеспечивает высокую концентрацию ионов. Газоразрядная камера отделена от камеры осаждения калиброванными отверстиями, благодаря чему обеспечивается перепад давлений, в результате чего давление в камере осаждения, где расположены мишень и подложка, составляет величину порядка 0,015 Па. Часть ионов поступает через отверстия в камеру осаждения, ускоряется и распыляет мишень. Такая конструкция позволяет увеличить скорость распыления мишени и повысить чистоту осаждаемых на подложке пленок.

Разновидностью катодного распыления является высокочастотное распыление. Общая схема в целом аналогична двухэлектродной схеме, только вместо постоянного напряжения между анодом и катодом-мишенью

прикладывается высокочастотное напряжение амплитудой 0,3-2 кВ и частотой свыше 10 МГц. Данный способ позволяет распылять мишени как из электропроводящего, так и из диэлектрического материала, причем эффективность распыления выше, чем у двухэлектродной схемы, использующей постоянное напряжение.

В методе магнетронного распыления для формирования газоразрядной плазмы используются взаимно перпендикулярные электрическое и магнитное поля. Это позволяет значительно снизить давление рабочего газа в камере и локализовать плазму вблизи мишени, в результате чего скорость распыления мишени значительно повышается. Метод позволяет обеспечить скорость осаждения до 1-2 мкм/мин и снизить нагрев подложки до 100-250 °С.

Ионная имплантация представляет собой процесс внедрения (имплантации) ионов высоких энергий в поверхностный слой материала мишени. Процесс проводят в вакууме при давлении порядка 10^{-4} - 10^{-3} Па с помощью ионно-лучевых ускорителей (имплантеров). Попадая на модифицируемый материал, ионы внедряются в него на глубину 5-500 нм в зависимости от их энергии. Условно выделяют низкоэнергетическую ионную имплантацию с энергией ионов 2-10 кэВ и высокоэнергетическую имплантацию с энергией ионов до 400 кэВ. В зависимости от конструкции имплантера диаметр пятна ионного луча на поверхности обрабатываемого материала может составлять от 10 до 200 мм, а значение среднего тока в ионном пучке может находиться в диапазоне от 1 до 20 мА. Величина дозы ионного облучения обычно составляет 10^{14} - 10^{18} см⁻².

При взаимодействии бомбардирующих мишень ионов с поверхностными атомами модифицируемого материала протекает целый комплекс сложных процессов. Кроме собственно самой имплантации ионов в поверхностный слой материала, протекают такие процессы, как распыление поверхности, развитие каскадов столкновений с образованием радиационных дефектов, каскадное (баллистическое) перемешивание атомов материала в поверхностном слое, радиационно-стимулированная диффузия,

образование метастабильных фаз, радиационно-стимулированная сегрегация (перераспределение атомов материала в поверхностном слое) и др. Соотношение между этими процессами зависит от типа имплантируемых ионов, модифицируемого материала и технологического режима обработки.

Основными достоинствами ионной имплантации как метода создания модифицированных поверхностных нанослоев являются: возможность получать практически любые сочетания материалов в поверхностном нанослое, независимость от пределов растворимости компонентов в твердой фазе (т.е. можно получать такие сплавы, которые невозможны в обычных условиях из-за термодинамических ограничений), низкие температуры модифицируемого материала и отсутствие заметных изменений размеров, структуры и свойств основного материала, отсутствие проблемы адгезии, контролируемость глубины обработки, хорошая воспроизводимость и стабильность процесса, высокая чистота процесса в вакууме, возможность за счет высокоточного сканирования ионного луча по обрабатываемой поверхности создавать сложные поверхностные наноструктуры, возможность одновременной или последовательной имплантации ионов различных материалов.

К недостаткам метода относятся: малая глубина проникновения ионов в материал (особенно при низких энергиях), протекание процессов распыления поверхности, высокая стоимость и сложность оборудования, недостаточная изученность и трудность контролирования всего комплекса протекающих при ионной имплантации процессов.

Лазерная группа методов основана на обработке поверхности лазерным излучением. Наноструктурное состояние при данных методах достигается в тонких поверхностных слоях металлических материалов или изделий, полученных по традиционным технологиям, путем взаимодействия вещества с лазерным излучением высокой плотности. Используется импульсное лазерное излучение с плотностью энергии 10^3 - 10^{10} Вт/см² и временем импульса 10^{-2} - 10^{-9} с. В ряде случаев применяется и непрерывное излучение СО₂-лазеров с плотностью энергии 10^5 - 10^7 Вт/см² со скоростями

сканирования луча, обеспечивающими время взаимодействия материала с излучением 10^{-3} - 10^{-8} с. Под действием лазерного облучения поверхностный слой материала толщиной 0,1-100 мкм очень быстро расплавляется и затем затвердевает со скоростями охлаждения 10^4 - 10^8 К/с. При этом основная масса металлического материала вследствие кратковременности термического воздействия не нагревается и обеспечивает высокие скорости теплоотвода. Высокие скорости охлаждения позволяют достигать получения нанокристаллической или даже аморфной структуры. В этом случае нанокристаллическое состояние получают с помощью проведения дополнительной контролируемой кристаллизации при термообработке.

Лазерное легирование, или лазерная имплантация, связана с дополнительным введением в расплавляемый поверхностный слой легирующих веществ. Такое введение может проводиться как за счет предварительного нанесения тонкой пленки легирующего вещества на поверхность обрабатываемого материала, так и за счет инъекции частиц порошка (в том числе наночастиц) в струе газа в зону воздействия лазерного излучения. При этом легирование может преследовать две основные цели:

- во-первых, создание на поверхности модифицированного слоя с химическим составом и свойствами, отличающимся от основного металла;
- во-вторых, облегчение формирования наноструктурного или аморфного состояния при затвердевании расплавленного поверхностного слоя.

Контрольные вопросы

1. Какие существуют аллотропические модификации углерода?
2. Приведите основные свойства фуллеренов и их области применения.
3. Что такое фуллерит и каковы его свойства?
4. Приведите основные свойства углеродных нанотрубок и области их применения.
5. Какие существуют методы получения углеродных нанотрубок?
6. Что такое графен? Объясните его свойства и применение в нанoeлектронике и энергетике.
7. Какие существуют методы получения графена?

8. Что такое оксид графена, графан, флюорографен? Каковы свойства этих наноматериалов?
9. Опишите свойства графеноподобных наноматериалов.
10. Что такое композиционные наноматериалы и каковы их свойства?
11. Опишите свойства и применения пористого кремния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие, как уже отмечалось во введении, предназначено для будущих конструкторов-технологов электронных средств и специалистов в области электроники. С учетом этого при отборе материала упор делался на технологические аспекты получения новых наноматериалов и конструктивные особенности устройств, полученных с использованием нанотехнологий. Например, вопросы, связанные с квантово-размерными эффектами в наноструктурах, изложены довольно кратко, а технология получения таких структур – более детально. Вопросы использования нанотехнологий также были осознанно ограничены теми областями, в которых будущим специалистам возможно предстоит работать, т. е. электроникой, оптоэлектроникой, энергетикой и микросистемотехникой. Практически не рассматривались применения нанотехнологий в машиностроении, строительстве и сельском хозяйстве, а также медицине, хотя последнее направление является одним из приоритетных. Со всеми этими темами студент может познакомиться в учебниках и учебных пособиях, указанных в списке литературы к учебному пособию и Интернет-ресурсах. Понятно, что список этот далеко не полный. Желающие могут без проблем самостоятельно расширить его.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андриевский, Р. А. Наноструктурные материалы : учебное пособие / Р. А. Андриевский, А. В. Рагуля. – Москва : АCADEMIA, 2005. – 178 с.
2. Балоян, Б. М. Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и технологии получения : учебное пособие / Б. М. Балоян, А. Г. Колмаков, М. И. Алымов, А. М. Кротов. – Москва : Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2007. – 110 с.
3. Булыгина, Е. В. Наноразмерные структуры. Классификация, формирование и исследование : учебное пособие / Е. В. Булыгина, В. В. Макачук, Ю. В. Панфилов, Д. Р. Оя, В. А. Шахнов. – Москва : САЙНС-ПРЕСС, 2006. – 80 с.
4. Булярский, С. В. Углеродные нанотрубки: технология, управление свойствами, применение / С. В. Булярский. – Ульяновск : Изд-во «Стрежень», 2011. – 480 с.
5. Галочкин, В. А. Введение в нанотехнологии и наноэлектронику : конспект лекций / В. А. Галочкин. – Самара : Изд-во ПГУТИ, 2013. – 367 с.
6. Головин, Ю. И. Основы нанотехнологий / Ю. В. Головин. – Москва : Машиностроение, 2012. – 653 с.
7. Гороховский, А. В. Композитные наноматериалы : учебное пособие / А. В. Гороховский, Н. В. Архипова, В. В. Симаков. – Саратов : Изд-во СГТУ, 2010. – 68 с.
8. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев. – Москва : Физматлит, 2009. – 414 с.
9. Дедкова, Е. Г. Приборы и методы зондовой микроскопии: учебное пособие / Е. Г. Дедкова, А. А. Чуприк, И. И. Бобринецкий, В. К. Неволин. – Москва : МФТИ, 2011. – 160 с.

10. Денисюк, И. Ю. Нанокompозиты – новые материалы фотоники : учебное пособие / И. Ю. Денисюк, М. И. Фокина, Ю. Э. Бурункова. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГИТМО (ТУ), 2006. – 124 с.
11. Драгунов, В. П. Наноструктуры: физика, технология, применение : учебное пособие / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2009. – 356 с.
12. Захарова, И. Б. Физические основы микро- и нанотехнологий : учебное пособие / И. Б. Захарова. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГПУ, 2010. – 202 с.
13. Князев, А. В. Нанохимия : Электронное учебное пособие / А. В. Князев, Н. Ю. Кузнецова. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2010. – 102 с.
14. Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2008. – 134 с.
15. Ковшов, А. Н. Основы нанотехнологии в технике : учебное пособие / А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров, И. М. Ибрагимов. – Москва : Академия, 2011. – 240 с.
16. Марголин, В. И. Введение в нанотехнологию / В. И. Марголин, В. А. Жабрев, Г. Н. Лукьянов, В. А. Тупик. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 464 с.
17. Минько, Н. И. Методы получения и свойства нанообъектов : учебное пособие / Н. И. Минько, В. В. Строкова, И. В. Жерновский, В. М. Нарцев. – Москва : ФЛИНТА, 2013. – 165 с.
18. Миронов, В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии : учебное пособие / В. Л. Миронов. – Н. Новгород : Изд-во Института физики микроструктур, 2004. – 114 с.
19. Михайлов, М. Д. Современные проблемы материаловедения. Нанокompозитные материалы : учебное пособие / М. Д. Михайлов. – Санкт-Петербург : Изд-во политехн. ун-та, 2010. – 208 с.

20. Мошников, В. А. Новые углеродные материалы: учебное пособие / В. А. Мошников, О. А. Александрова. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. – 92 с.
21. Нанонаука и нанотехнологии / под ред.: О. О. Аваделькари, Ч. Бай, С. П. Капица. – Москва : ЮНЕСКО, 2015. – 999 с.
22. Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, приборы / под ред. В. В. Лучинина, Ю. М. Таирова. – Москва : Физматлит, 2006. – 552 с.
23. Неверов, В. Н. Физика низкоразмерных систем : учебное пособие / В. Н. Неверов, А. Н. Титов. – Екатеринбург : Изд-во УГУ, 2008. – 232 с.
24. Неволин, В. К. Зондовые нанотехнологии в электронике / В. К. Неволин. – Москва : Техносфера, 2014. – 176 с.
25. Поздняков, В. А. Физическое материаловедение наноструктурных материалов : учебное пособие / В. А. Поздняков. – Москва : Изд-во МГИА, 2007. – 424 с.
26. Пул, Ч. Нанотехнологии : учебное пособие / Ч. Пул, Ф. Оуэнс. – Москва : Техносфера, 2009. – 335 с.
27. Раков, Э. Г. Неорганические наноматериалы : учебное пособие / Э. Г. Раков. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 477 с.
28. Рамбиди, Н. Г. Физические и химические основы нанотехнологий / Н. Г. Рамбиди, А. В. Березкин. – Москва : Физматлит, 2008. – 454 с.
29. Родунер, Э. Размерные эффекты в наноматериалах / Э. Родунер. – Москва : Техносфера, 2010. – 350 с.
30. Рыжонков, Д. И. Наноматериалы : учебное пособие / Д. И. Рыжонков, В. В. Лёвина, Э. Л. Дзидзигури. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2008. – 365 с.
31. Сергеев, А. Г. Нанометрология / А. Г. Сергеев. – Москва : Логос, 2012. – 413 с.
32. Ткачев, А. Г. Аппаратура и методы синтеза твердотельных наноструктур / А. Г. Ткачев, И. В. Золотухин. – Москва : Машиностроение, 2007. – 316 с.

33. Харрис, П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые материалы XXI века / П. Харрис. – Москва : Техносфера, 2003. – 335 с.

34. Шик, А. Я. Физика низкоразмерных систем / А. Я. Шик, Л. Г. Бакуева, С. Ф. Мусихин, С. А. Рыков. – Санкт-Петербург : Наука, 2001. – 160 с.

Интернет-ресурсы

<http://www.nanonewsnet.ru/>

<http://www.rusnano.com/>

<http://www.nanometer.ru/>

<http://nanodigest.ru/>

<http://www.nanorf.ru/>

Учебное электронное издание

СМИРНОВ Виталий Иванович

**ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
И НАНОМАТЕРИАЛЫ**

Учебное пособие

Редактор Н. А. Евдокимова

ЛР № 020640 от 22.10.97.

ЭИ № 1015. Объем данных 5,4 Мб.

Печатное издание

Подписано в печать 08.12.2017. Формат 60×84 1/16.

Усл. п. л. 14,18. Тираж 50 экз. Заказ 1035.

Ульяновский государственный технический университет
432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32.

ИПК «Венец» УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32.

Тел.: (8422) 778-113

E-mail: venec@ulstu.ru

venec.ulstu.ru